



SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS

LINEA ROCA (ETAPA 1)

**MANUAL GENERAL DEL CONTROL CENTRAL
DE ENERGIA ELECTRICA**

**AREA SUBESTACIONES Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA**

1986



**SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS
LINEA ROCA (ETAPA I)**

**MANUAL GENERAL DEL CONTROL CENTRAL
DE ENERGIA ELECTRICA**

**AREA SUBESTACIONES Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA**

JARTS

1986

MANUAL GENERAL DEL CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA

I N D I C E

	Página
<u>I N T R O D U C C I O N</u>	1
<u>P R I M E R A P A R T E</u>	
"DESCRIPCION SOMERA DE LAS INSTALACIONES ENERGETICAS FIJAS"	3
1. Sistema de Subestación y Distribución de Energía.	4
2. Sistema de Catenaria.	17
<u>S E G U N D A P A R T E</u>	
"NORMAS OPERATIVAS PARA EL CONTROL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS"	38
<u>CAPITULO I</u>	
GENERALIDADES	39
<u>CAPITULO II</u>	
ORGANIZACION OPERATIVA DEL C.C.E.E.	43
<u>CAPITULO III</u>	
PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA	50
<u>CAPITULO IV</u>	
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA ENERGIA EN CASOS DE ANORMALIDADES O ACCIDENTES EN LAS INSTALACIONES	56
<u>CAPITULO V</u>	
RELACIONES ENTRE EL C.C.E.E. DE FERROCARRILES ARGENTINOS Y EL C.M.E. DE S.E.G.B.A.	62
<u>ANEXO 1:</u> Esquema eléctrico de la Subestación Témpérley de F.A.	71
<u>ANEXO 2:</u> Lenguaje Operativo F.A. - S.E.G.B.A.	72
<u>T E R C E R A P A R T E</u>	
"RECOMENDACIONES GENERALES RELACIONADAS CON LA OPERACION DE CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA (C.C.E.E.)"	76

CAPITULO I

CRITERIOS BASICOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA	77
1. Operación de Trenes Eléctricos en una línea electrificada	77
2. Función básica del Sistema del Control Central de Energía Eléctrica (C.C.E.E.)	78
3. Resumen de las tareas de C.C.E.E.	79
4. Premisas fundamentales a tener en cuenta en la ejecución de las tareas	80
5. Transmisión de la información y reportes del C.C.E.E.	80

CAPITULO II

TAREAS DE LOS OPERADORES DE TURNO	81
1. Descripción general de las tareas del operador	81
2. Fundamentos para la operación de los dispositivos de apertura y cierre	81
3. Ordenes relacionadas con la iniciación y terminación de los trabajos en las vías electrificadas con corte de energía.	82
4. Medidas para los casos de accidentes durante la circulación de los trenes y desperfectos en el material rodante	82
5. Medidas a tomar en caso de falta de energía en 132 kV	86
6. Coordinaciones y notificaciones con el Centro de Movimiento de Energía de S.E.G.B.A.	89
7. Otras funciones de los operadores de turno del C.C.E.E.	90
8. Registro de tareas en planillas	90
9. Resumen de tareas	91
<u>ANEXO 1</u> : Esquema de alimentación para el Sistema de Tracción y Distribución	99
<u>ANEXO 2</u> : Operación e indicación de los equipos de los puestos telecomandados	101
<u>ANEXO 3</u> : Indicación de fallas	103
<u>ANEXO 4</u> : Flujo de tareas para obras con corte de energía	106
<u>ANEXO 5</u> : Secuencia para un corte de Energía Programado	107
<u>ANEXO 6</u> : Tratamiento en caso de avería en el Pantógrafo	110
<u>ANEXO 7</u> : Medida a tomar durante la interrupción por accidentes en la alimentación	113
<u>ANEXO 8</u> : Flujograma para el tratamiento de accidentes en la línea catenaria	114
<u>ANEXO 9</u> : Separación del Sector con accidente	117

<u>ANEXO 10:</u> Salto del interruptor de 132 kV	120
<u>ANEXO 11:</u> Documentación	121
<u>ANEXO 12:</u> Consumo diario de energía	123
<u>ANEXO 13:</u> Resumen de tareas de rutina	124
 <u>CAPITULO III</u>	
TAREAS DE PLANIFICACION Y CONTROL	125
1. Descripción general	125
2. Explicación de las tareas esenciales	125
3. Ejemplo de utilización de las planillas	127
<u>ANEXO 1:</u> Flujograma de programa de corte de energía	129
<u>ANEXO 2:</u> Documentación	130
<u>ANEXO 3:</u> Esquema de estadísticas e informe de tareas	132
 <u>CAPITULO IV</u>	
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE TERMINOS CONVENCIONALES	140
1. Términos generales	140
2. Términos relacionados con la Subestación	142
3. Términos relacionados con la Distribución de Energía	145
4. Términos relacionados con la Catenaria	148
 <u>CAPITULO V</u>	
INTERPRETACION DEL DISPOSITIVO REGISTRADOR AUTOMATICO	149
1. Significado de las abreviaturas	150
2. Impresión correspondiente al control normal	156
3. Impresión de W-h	157
4. Impresiones durante la generación de una falla	157
 <u>C U A R T A P A R T E</u>	
"FORMA DE OPERAR EL SISTEMA DE CONTROL A DISTANCIA"	160
 <u>CAPITULO I</u>	
DESCRIPCION GENERAL	161 :
1. Objeto de su uso	161
 <u>CAPITULO II</u>	
ESPECIFICACIONES Y FUNCIONAMIENTO	163
1. Especificaciones y funcionamiento	163

2. Condiciones de funcionamiento	164
3. Características eléctricas	165

CAPITULO III

PUPITRE DEL CONTROL A DISTANCIA	168
1. Fuente de energía	168
2. Objetivos del control	168
3. Sistema de indicación	168
4. Elementos accesorios que deben instalarse en el pupitre	168
5. Construcción del pupitre	168
6. Grabación con el grabador de cinta	168
7. Indicación de tercera posición	169
8. Diagrama Mímico	169

CAPITULO IV

METODO DE OPERACION	170
1. Preparación	170
2. Operación	170
3. Operación en el momento de producirse la falla	172
4. Método de indicación en el panel de supervisión	174

CAPITULO V

MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LOS REPUESTOS	175
1. Pupitre de Control a Distancia	175

Q U I N T A P A R T E

"INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO E INSPECCION PERIODICA DEL EQUIPO DE CONTROL A DISTANCIA"	180
1. Inspección periódica	181
2. Inspección de equipo de control a distancia	183
3. Utilización de las plaquetas de determinación y pedidos de datos	192
4. Plaquetas defectuosas	195

S E X T A P A R T E

"NORMALIZACION DE ACCIDENTES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION".	201
PREPARATIVOS PARA CASOS DE EMERGENCIA.	202
1. Plan de convocatoria.	202
1.1. Plan de llamada a personal estable.	202
1.2. Plan de llamadas de emergencia.	202
2. Plan de petición de refuerzos a los departamentos y sectores contiguos.	203
3. Plan de solicitud de refuerzo a empresas contratistas o similares.	203
4. Metodología de convocatoria.	203
5. Preparativos de materiales y herramientas para emergencias.	203
6. Ejemplos de materiales necesarios para la normalización.	204
7. Preparativos para el transporte.	205
8. Procedimiento de normalización de accidentes.	206
9. Flujogramas.	212

INTRODUCCION

I N T R O D U C C I O N .

El objetivo básico de éste manual es brindar una norma operativa sobre las tareas que el C.C.E.E. realiza en condiciones normales y de emergencia.

El C.C.E.E. debe estar siempre al servicio de Control Trenes para poder asegurar en todo momento la circulación de trenes eléctricos, es decir deberá tener a su cargo la operatividad del sistema energético a fin de distribuir la energía eléctrica convenientemente y de acuerdo a los requerimientos del servicio.

Las órdenes e indicaciones de rutina se reciben del Control Trenes destinadas al servicio normal de trenes eléctricos y las emergencias que se presentan en el mismo. Igualmente, se reciben órdenes de otros caracteres del Jefe de Operaciones del Departamento Eléctrico.

Para mejor desarrollo del presente manual, se lo ha dividido en seis partes fundamentales:

- Primera Parte: "Descripción Somera de las Instalaciones Energéticas Fijas".
- Segunda Parte: "Normas Operativas Para el Control de las Instalaciones Eléctricas".
- Tercera Parte: "Recomendaciones Generales Relacionadas con la Operación del Control Central de Energía Eléctrica (C.C. E.E.).
- Cuarta Parte : "Forma de Operar el Sistema de Control a Distancia".
- Quinta Parte : "Instrucciones para el Mantenimiento e Inspección Periódica del Equipo de Control a Distancia".

PRIMERA PARTE

DESCRIPCION SOMERA DE LAS INSTALACIONES
ENERGETICAS FIJAS

Se señalan a continuación en forma muy resumida, las instalaciones energéticas fijas que configuran la electrificación de la Línea Roca (1ª E tapa):

1. SISTEMA DE SUBESTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA.

En la Línea Roca, se adoptó para tracción el sistema de alimentación por corriente alternada monofásica 50 Hz. y para distribución de energía eléctrica se emplean dos líneas en media tensión (13,2 Kv) una trifásica para iluminación, fuerza motriz y reserva para señalamiento; y una monofásica exclusiva para señalamiento.

A continuación se describen los equipamientos principales:

1.1. Subestación.

En la primera etapa de la Electrificación de la Línea Roca, se recibirá la energía eléctrica proveniente de la empresa SEGBA, solamente en la SUBESTACION de F.A. ubicada en Témporley (Km. 17,8) cuya potencia nominal será de 60 MVA. (50 MVA de un transformador Scott, más 10% de sobrecarga, más 5 MVA de distribución).

La S/E. Témporley, recibe dos ternas subterráneas de 132 KV (Nº579 y Nº580 de Segba), las convierte en aéreas, y con una de ellas se alimentan las barras de 132 KV, pero nunca simultáneamente con ambas, excepto en el instante de conmutación de ternas.

De las barras de 132 KV se alimentan a los transformadores de tracción (conexión Scott) y al transformador de distribución (132/13,2 KV).

Desde el transformador de distribución de 5 MVA se energiza a las barras de 13,2 Kv que alimentan al sistema trifásico de fuerza motriz e iluminación, a los servicios auxiliares internos de la S/E. Témporley y al sistema monofásico de señalamiento.

Entre las barras de 13,2 Kv y el sistema de señalamiento, se intercala un transformador de aislación de relación 1:1, porque resulta indispensable que la corriente homopolar que se origina en el circuito de distribución trifásico, se distinga de la que se produce en el de distribución monofásico, para que así actúen correctamente los relevadores de cada sistema.

Los transformadores "Scott" de 50 MVA de potencia nominal no trabajarán normalmente en paralelo, alimentando a las barras principales de 50 Kv de fases M y T; desde éstas se energiza a cada uno de los autotransformadores y de allí a cada una de las siete catenarias.

Cuando fallan los interruptores de alimentación 52 A, se puede alimentar a los autotransformadores por medio de las barras de transferencia "Z" que se cuelgan de las barras principales de 50 Kv en paralelo con los in

terruptores 52 A.

El esquema trifilar de la S/E se indica en la Figura 1-1.

El esquema descriptivo de como se efectúa normalmente la recepción se encuentra en la Figura 1-2.

Los elementos que intervienen en la S/E son:

a) En recepción de 132 KV:

Símbolo

Seccionadores trifásicos de doble brazo móvil.	89
Interruptores trifásicos de SF ₆ de 132 KV	52
Transformadores de tensión y ⁶ corriente para medición y protección	TC-TV
Medidores de energía.	Wh
Relevadores de Subtensión	27
Relevadores de Puesta a Tierra	64
Relevadores de sobrecorriente instantáneo	50
Relevadores de sobrecorriente temporizado	51
Descargadores Autovalvulares	D

b) En el Sector Alimentación:

Seccionadores de 55 KV.	89
Transformadores de alimentación.	Tr A
Transformador de distribución.	Tr D
Interruptores de SF ₆ de 55 KV	52
Relevadores Térmicos del Transformador	26
Relevadores diferenciales de transformador	87
Relevadores Buchholz de transformador	63
Registradores Amperométricos.	RA

c) En el Sector de Tracción:

Seccionadores de 55 KV.	89
Interruptores de 55 KV.	52 A
Transformadores de tensión y corriente para medición y protección.	TV-TC
Autotransformadores de tracción	A.T.
Relevadores de distancia	21
Relevadores de Subtensión	27
Relevadores de sobrecorriente instantáneo	50
Relevadores de sobrecorriente temporizado	51
Relevadores de recierre	79
Descargador de esféricas	Df
Descargador autovalvular	D
Medidores de energía.	Wh

d) En el Sector Distribución:

Seccionadores de 13,2 KV	89
Interruptores de 13,2	52 D
Transformadores de tensión y corriente para medición y protección	TV-TC
Relevador Subtensión	27
Relevador sobrecorriente instantáneo	50
Relevador sobrecorriente temporizado	51
Relevador Buchholz	96

1.2. Puestos de Seccionamiento.

Los Puestos de Seccionamiento, se clasifican en:

- 1.2.1. Puesto de Seccionamiento (P.S.)
- 1.2.2. Puesto de Seccionamiento Auxiliar (P.S.A.)
- 1.2.3. Puesto de Seccionamiento Extremo (P.S.E.)

1.2.1. Puesto de Seccionamiento.

La función principal de este puesto es la de separar los sistemas de alimentación de las distintas subestaciones; para que no se efectúe la alimentación en paralelo, pero que llegue a ser posible la alimentación "por extensión" de las líneas alimentadas por la otra subestación en caso de salida de servicio de ella.

En la Línea Roca, los puestos de Seccionamiento son:

Avellaneda - Bosques - Villa Elisa, que pertenecen a la 2da. etapa.

1.2.2. Puesto de Seccionamiento Auxiliar.

La función de éste, radica en permitir mayor agilidad y eficiencia en los trabajos de mantenimiento del sistema de tracción y realizar seccionamientos de circuitos en caso de accidentes. Los puestos estarán ubicados en R. de Escalada, Llavallol y Quilmes.

En la Figura N° 1-3A y 1-3B, vemos un esquema típico de puesto de seccionamiento.

1.2.3. Puesto de Seccionamiento Extremo.

Debido a las numerosas bifurcaciones de vías dentro de la playa de la estación Plaza Constitución (en la 2da. Etapa en Est. La Plata) a los efectos de simplificar el sistema de alimentación se instalan puestos provistos por interruptores y seccionadores que permiten facilitar los trabajos de mantenimiento y operativos de tracción.

En la Figura N° 1-4, vemos un esquema bifilar típico de un puesto de seccionamiento extremo.

1.3. Puestos de Autotransformación de tracción.

En estos puestos se instalan los autotransformadores necesarios según el sistema A.T., éste reduce al mínimo las interferencias producidas por inducción electromagnética en líneas de telecomunicación, cercanas a las vías férreas.

Estas interferencias provienen de la fuga al terreno a través del riel, de la corriente de retorno del coche eléctrico.

MANTENER CONSTANTE LA TENSION A LO LARGO DE LA LINEA POR CONSUMO DE LOS ELECTRICOS
El esquema eléctrico del P.A.T. es la siguiente Figura 1-5.

1.4. Sistema de Distribución.

Las líneas de distribución de fuerza motriz (LDF) y señalamiento

(LDS) que se distribuyen a lo largo de la vía férrea, se sostienen por medio de ménsulas abrazadas a postes para vías dobles y por pórticos en vías cuádruples como se indica, en las Figuras N° 2-3 y N° 2-4 respectivamente. (Ver punto 2 de esta 1ra. parte).

La energía en baja tensión se obtiene desde los puestos de transformación, ya sea aéreos o de nivel, en los cuales tenemos los transformadores de fuerza y de señalamiento. Esto se indica en Figura N° 1-6.

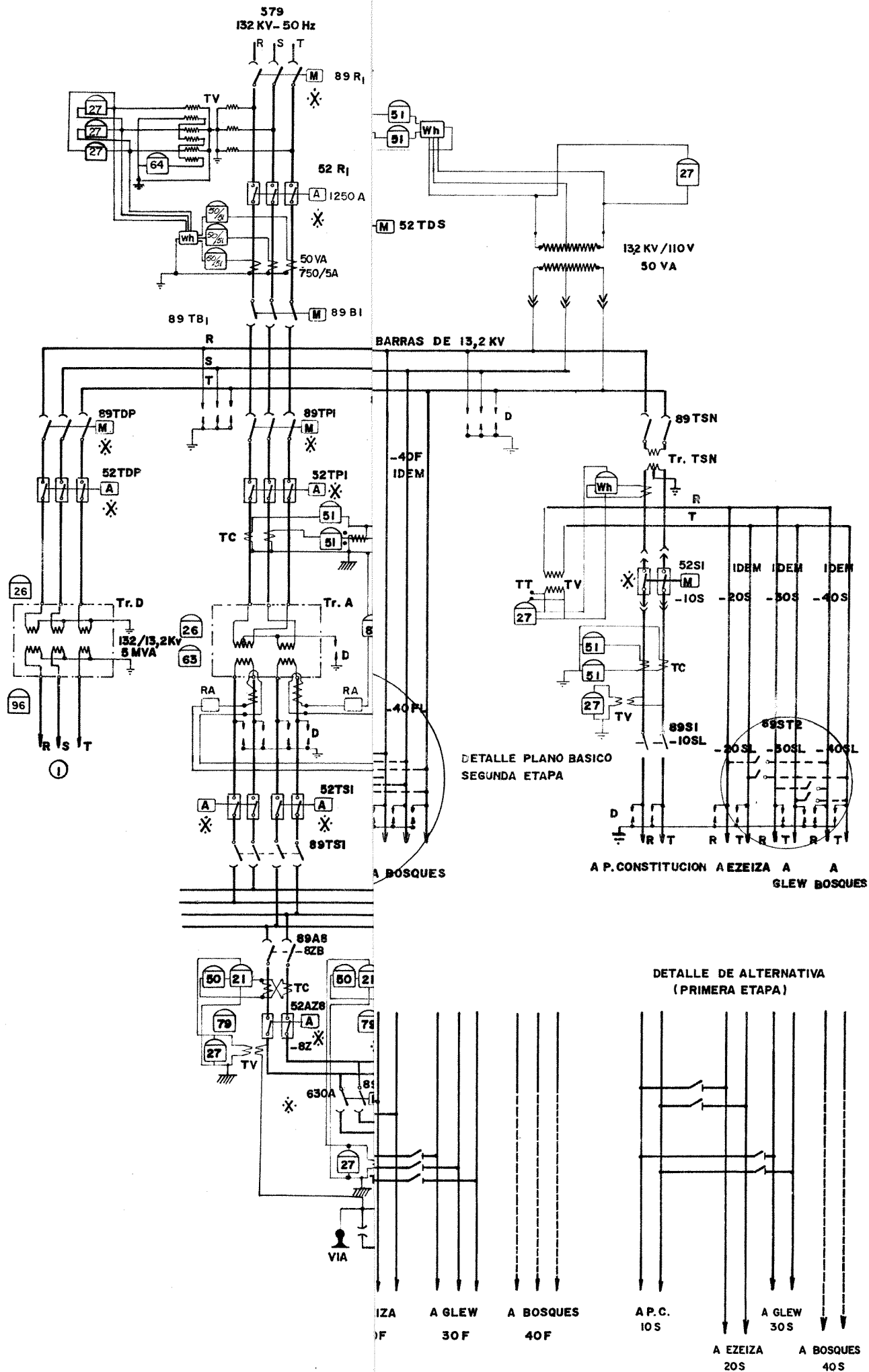
En la Figura N° 1-7A se indica el esquema general de alimentación de la catenaria, y en la 1-7B esquemas generales de distribución.

1.5. Centros de distribución (CDMT).

Estos puestos reducen y distribuyen la energía en baja tensión, alimentando los siguientes centros de consumo, Plaza Constitución, Control Central de Energía Eléctrica, Taller Remedios de Escalada, Taller Vía y Obra de Témporley y Depósito de coches Llavallol.

1.6. Sistema de Telecomando.

Los siguientes puestos energéticos de tracción S.E., P.S.A., R. de Escalada y P.S.E., como los elementos básicos de las líneas de distribución de energía (L.D.F. y L.D.S.) son controladas mediante un sistema remoto, denominado "telecomando" que permite operar, controlar y medir a distancia los equipos de energía y el valor de los parámetros fundamentales. El control central del telecomando se encuentra en la Estación Plaza Constitución y se denomina CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA (C.C.E.E.).



ESQUEMA BASICO UNIFILAR DE LA SUBESTACION TEMPERLEY.

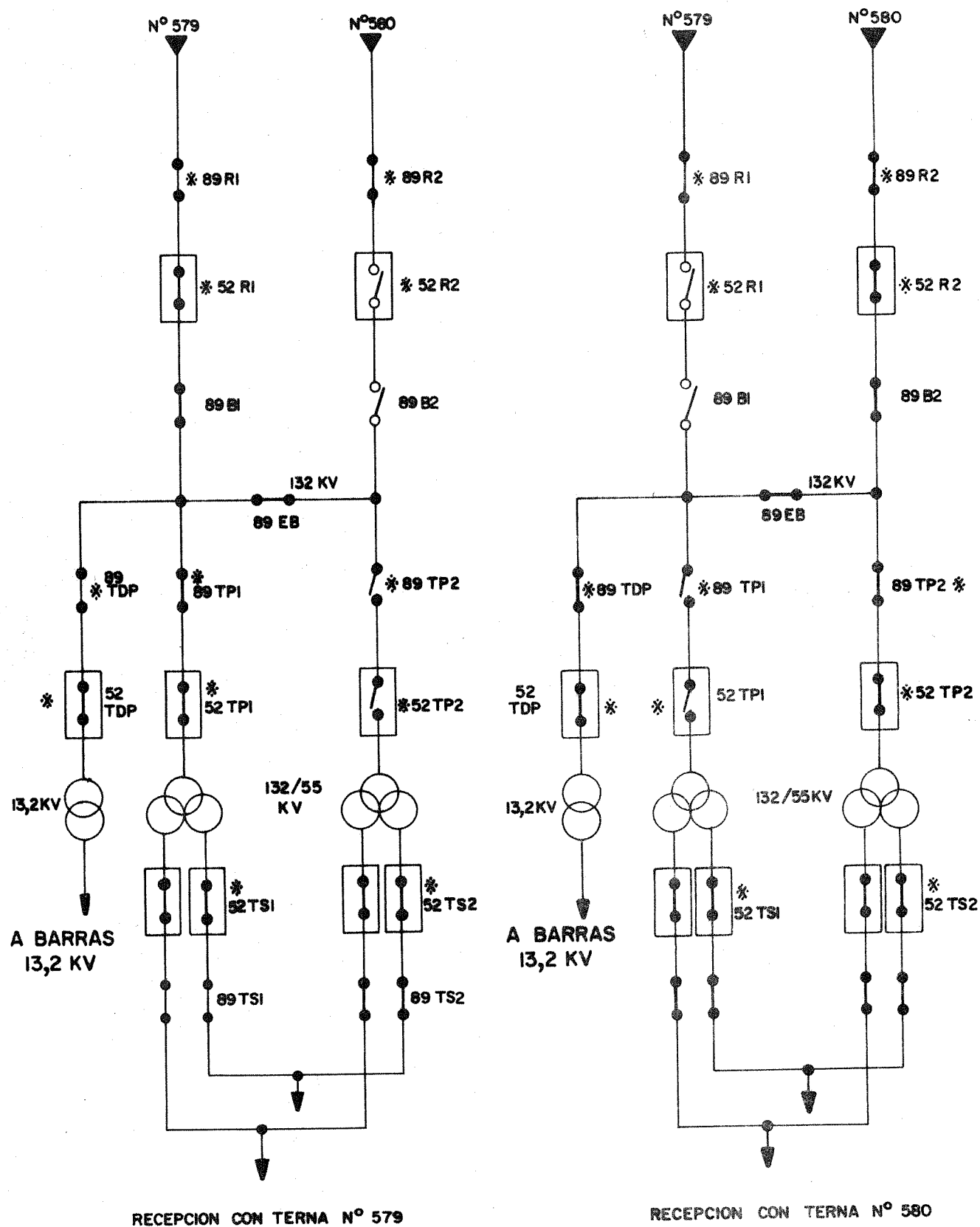
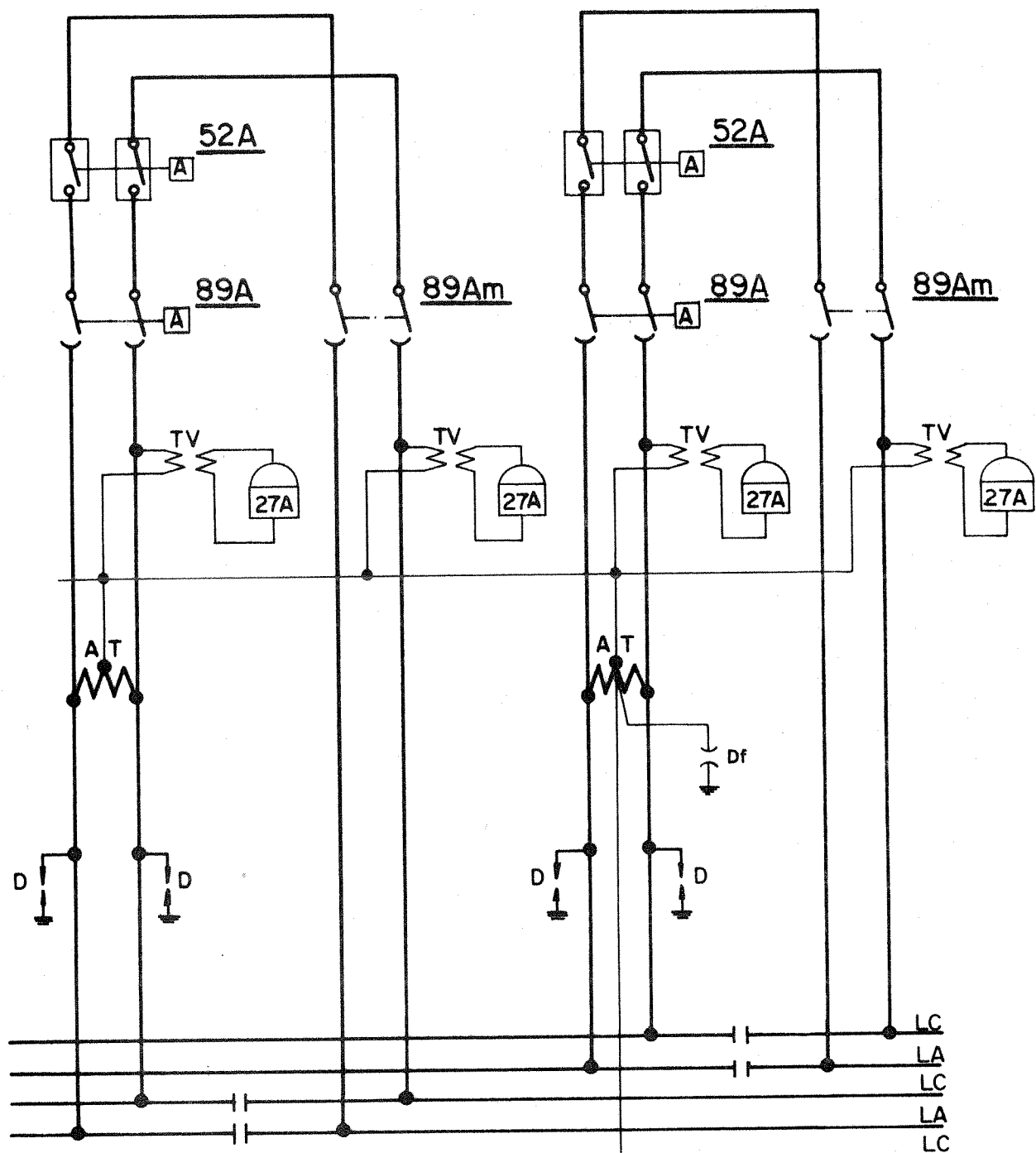


FIG. 1-2

PUESTO DE SECCIONAMIENTO AUXILIAR (P.S.A.) ESCALADA



- 52 INTERRUPTOR PRINCIPAL.
- 89 SECCIONADOR.
- 27A RELE DE SUBTENSION DE ALIMENTACION.
- A MOTOR ELECTRICO.
- Am ACCIONAMIENTO MANUAL.
- A.T. AUTOTRANSFORMADOR DE TRACCION.
- T.V. TRANSFORMADOR DE TENSION.
- D.f. DESCARGADOR DE ESFERAS.
- D DESCARGADOR ALINEAL.
- L.C. LINEA DE CONTACTO.
- LA LINEA DE ALIMENTACION.

FIG. I-3A

PUESTO SECCIONAMIENTO AUXILIAR (P.S.A.) LLAVALLOL

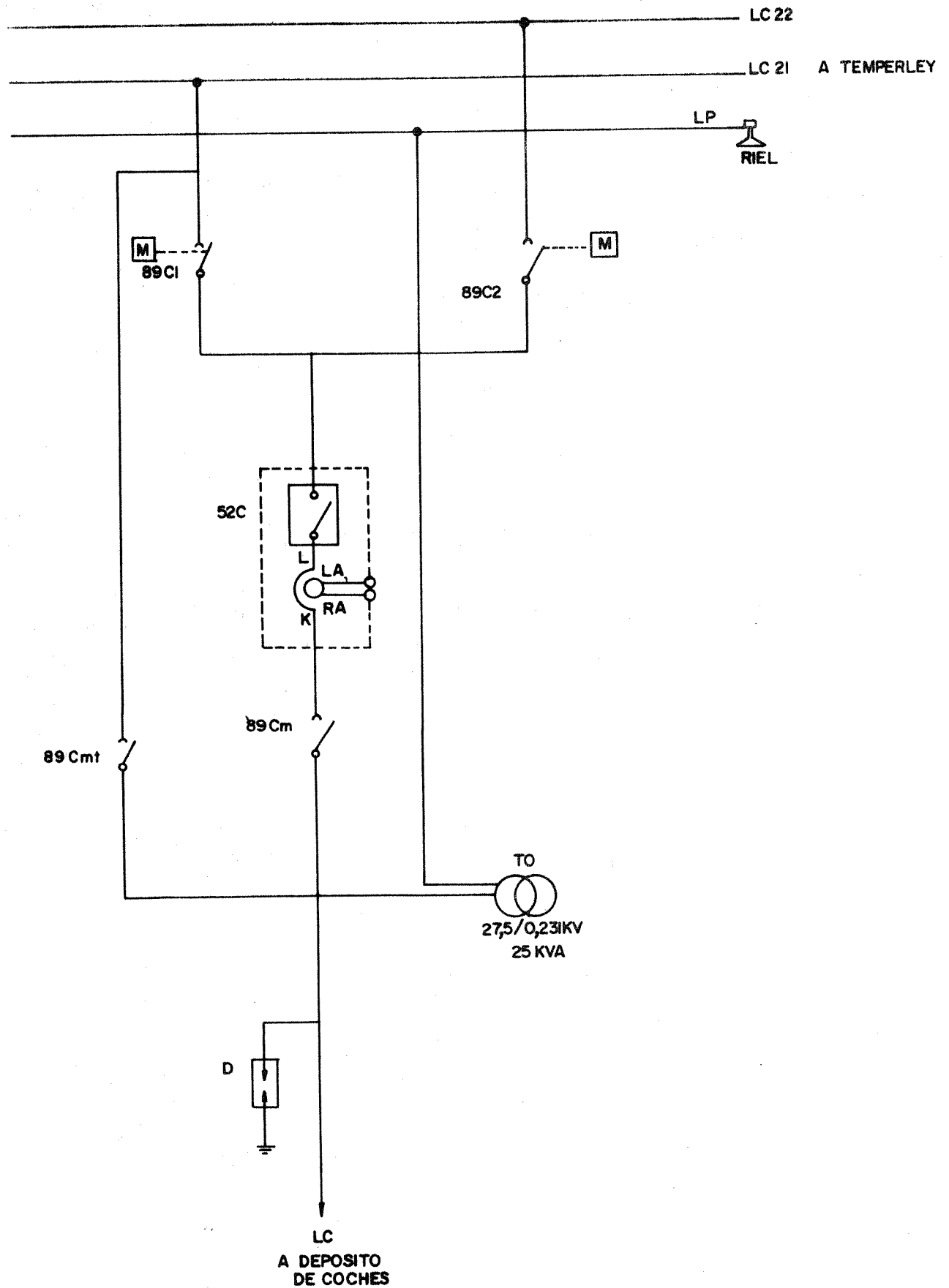
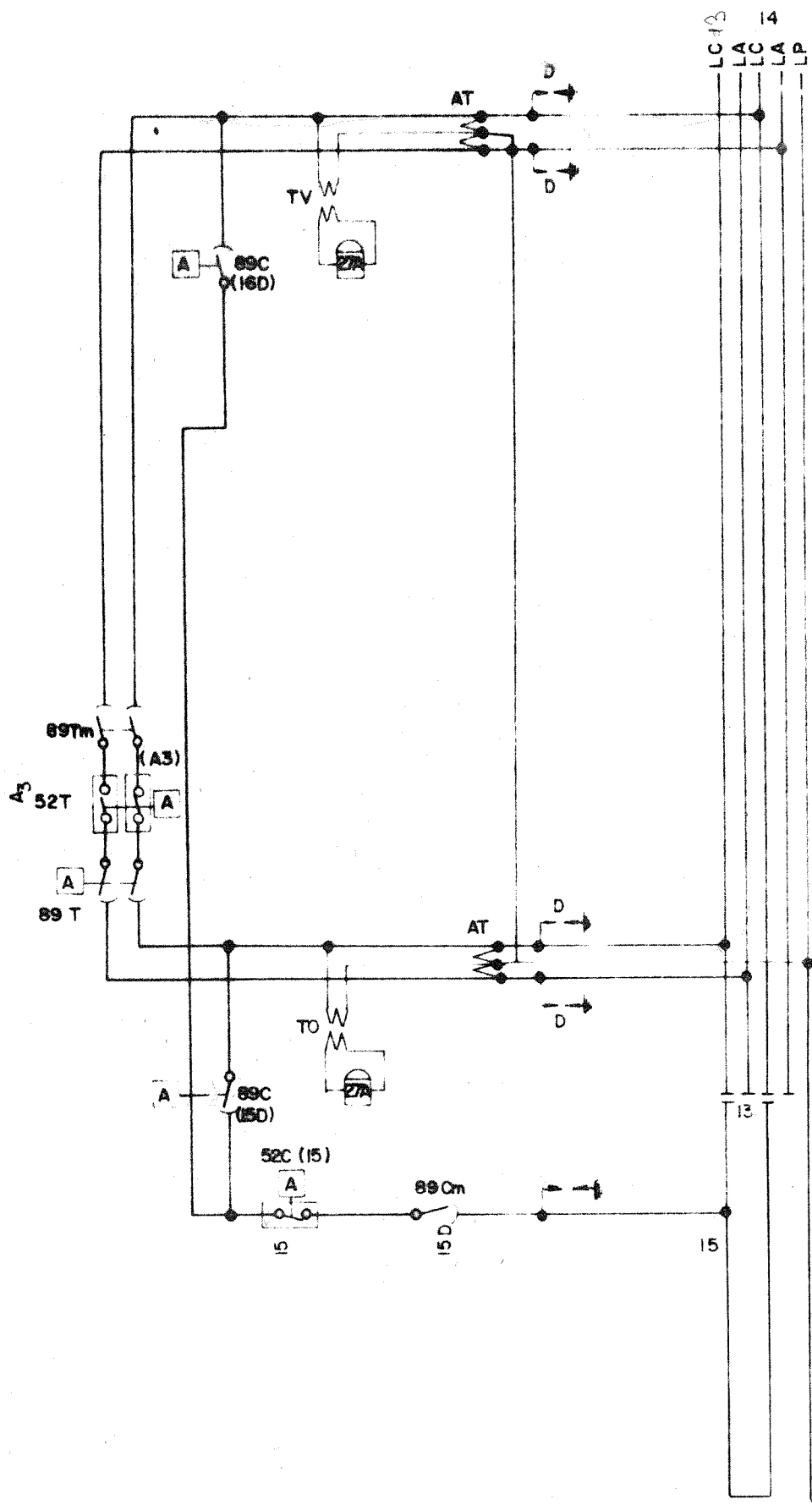


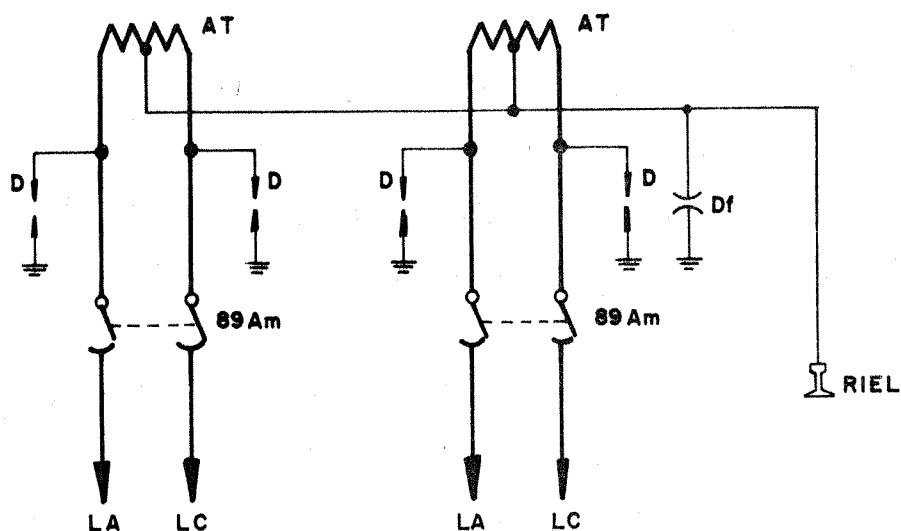
FIG. I-3B



PSE PLAZA CONSTITUCION Km I

FIGURA I-4

PUESTO DE AUTOTRANSFORMADOR DE TRACCION (P.A.T.)



89. SECCIONADOR.

Am- ACCIONAMIENTO MANUAL

AT- AUTOTRANSFORMADOR DE TRACCION.

Df. DESCARGADOR DE ESFERAS

D- DESCARGADOR ALINEAL

LC- LINEA DE CONTACTO.

LA- LINEA DE ALIMENTACION.

FIG. I-5

PUESTO AEREO DE TRANSFORMACION

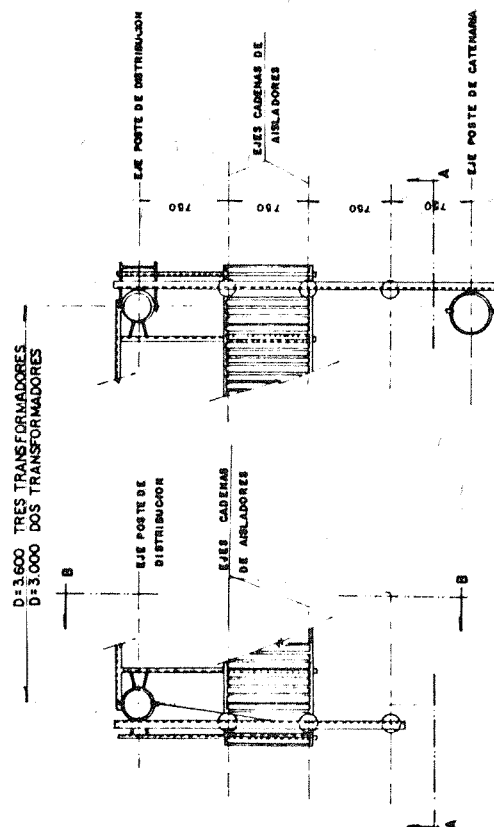
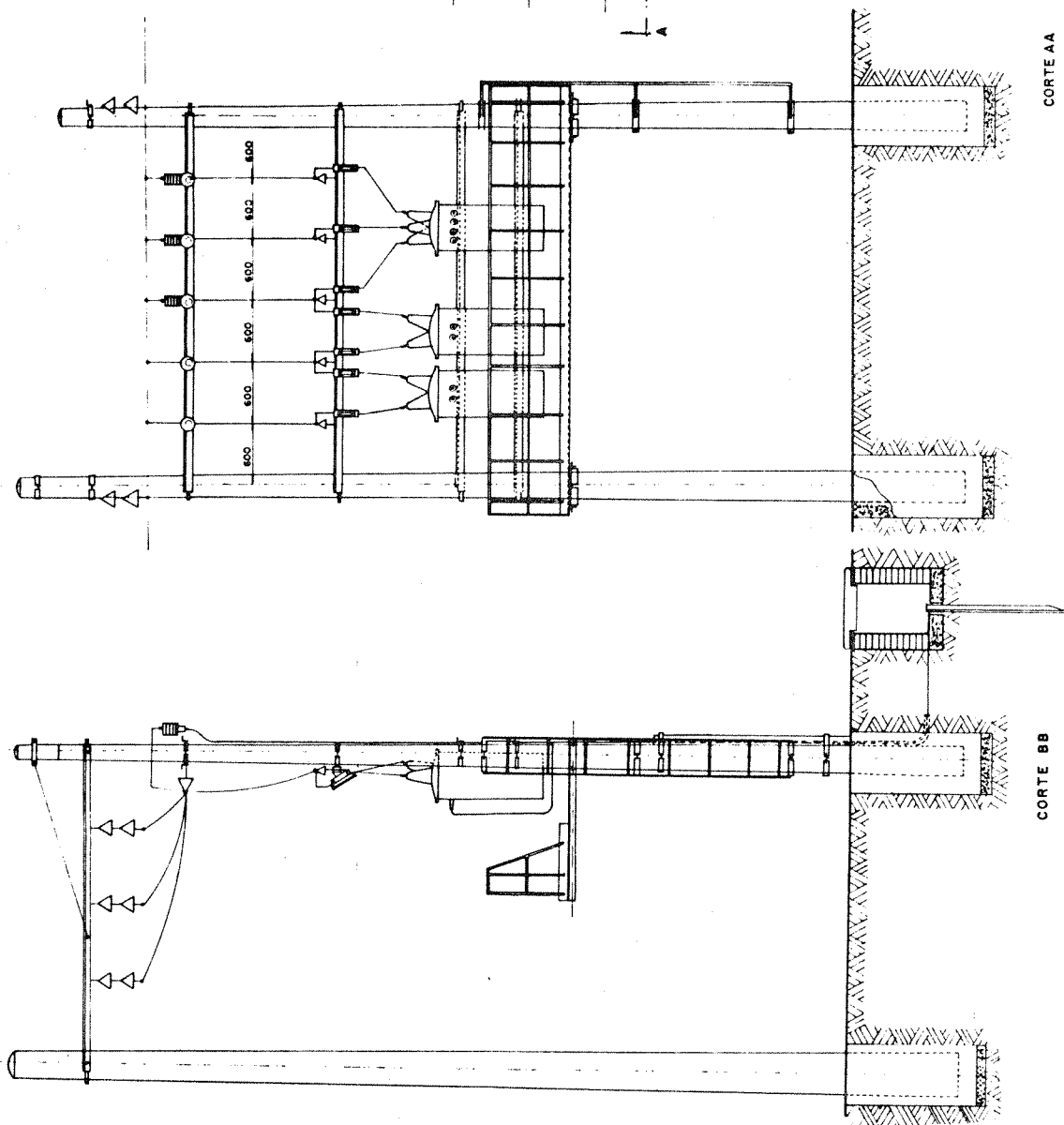


FIG 1-6

ESQUEMA GENERAL DE ALIMENTACION DE LA CATENARIA

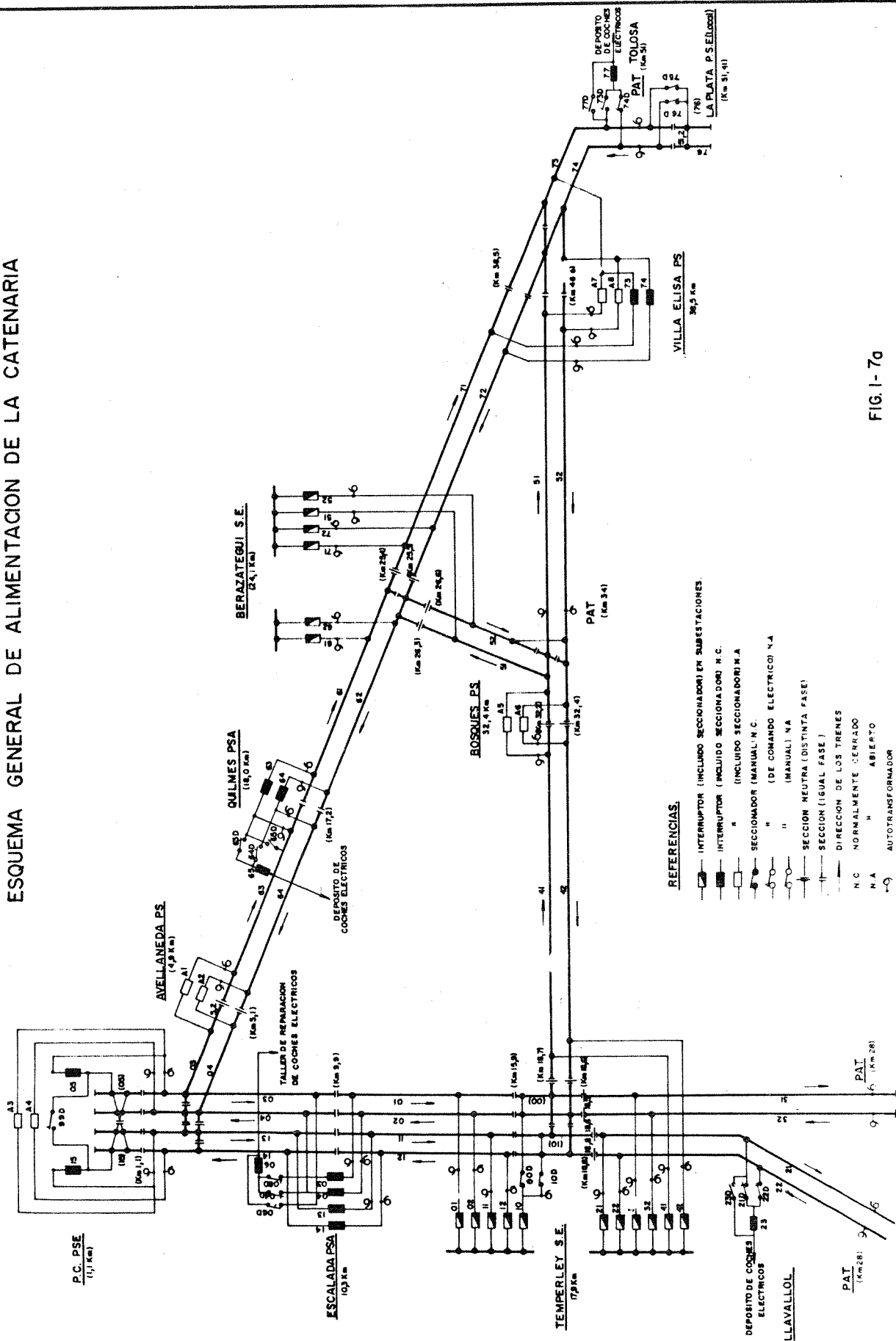
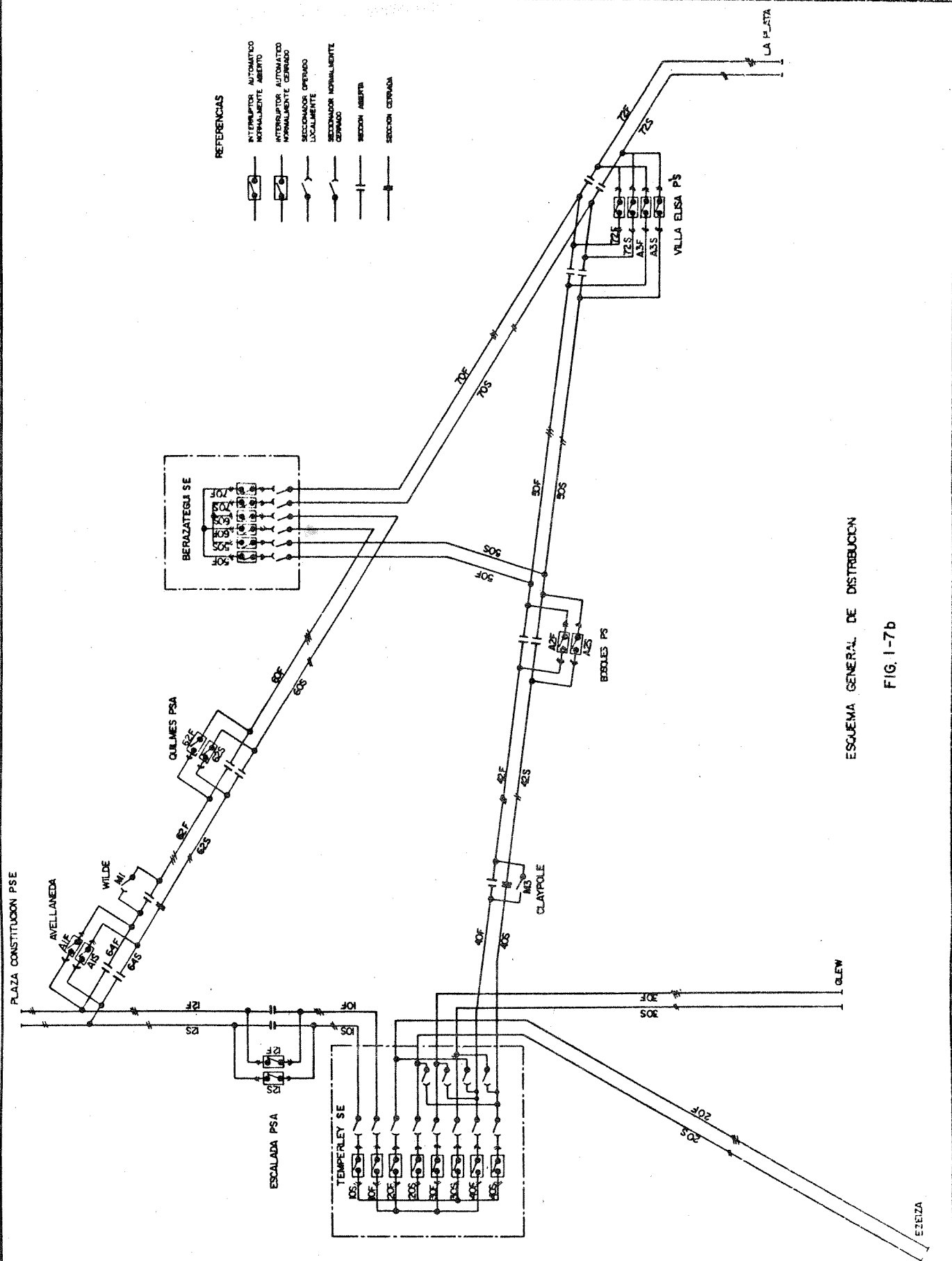


FIG. 1-7a



ESQUEMA GENERAL DE DISTRIBUCION

FIG. 1-7b

2. SISTEMA DE CATENARIA.

En la Electrificación de la Línea Roca se adoptó el sistema de catenaria simple extra-tensa para una velocidad máxima de circulación de 120 Km/h y la catenaria simple para una velocidad máxima de 100 Km/h.

Ambos sistemas garantizan un excelente comportamiento en cuanto a captación de energía, desde el punto de vista de la dupla pantógrafo-catenaria en la gama de velocidades antes mencionadas.

En la Fig. 2-1 se indica la estructura de catenaria simple con sus componentes y dimensiones fundamentales.

En la Fig. 2-2 se puede observar las péndolas del sistema catenaria, en ella se ve en detalle el tipo de sección de la Línea de contacto como así también, las mordazas que sujetan la péndola a la Línea de contacto.

Los soportes típicos utilizados en esta obra son los que se indican en las Fig. 2-3 y 2-4.

En la Fig. 2-3 se puede ver las ménsulas móviles instaladas directamente sobre los postes de hormigón. Precisamente el giro de estas ménsulas permite seguir las variaciones de longitud del sistema catenaria por variaciones de temperatura, a través de los balanceadores de tensión instalados en principio cada 1600 mts. aproximadamente, según puede verse en la Fig. 2-5. Sobre los postes se montan también las crucetas que soportan las líneas de distribución en 13,2 Kv de fuerza motriz e iluminación y la línea de distribución de señalamiento, una sobre los postes de la vía ascendente y la otra sobre los soportes de la descendente respectivamente.

Sobre el extremo de los postes se fijan las crucetas que soportan las líneas de alimentación y protección.

En el caso de vía cuádruple, la estructura de soporte es aporticada, tal cual indica la Fig. 2-4. En ella las ménsulas móviles se instalan sobre brazos colgantes y el resto de los elementos se distribuyen sobre la viga tal como muestra la figura aludida.

En los párrafos anteriores se ha mencionado en varias ocasiones la ménsula móvil, un detalle de la misma se indica en la Fig. 2-6. Se debe hacer especial mención del brazo tensor, que es quien se encarga de tirar de la línea de contacto provocando la desalineación de + 20 cm. respecto del eje de vía.

Las líneas de contacto se cruzan siguiendo el cruzamiento de los rieles o desvíos de los mismos. Para lograr este cometido se usan dispositivos de cruce de catenaria que se ven en la Fig. 2-7, según sea cruce de dos vías secundarias ó una principal con una secundaria.

Como resulta evidente es necesario alimentar de algún modo la línea de contacto con la energía proveniente de la subestación. Esto se realiza con las llamadas acometidas de alimentación como muestra la Fig. 2-8 para los ca sos de alimentación en soportes tipo.

El sistema de protección utilizado en esta obra consiste en:

- 1) Línea de protección sobre las vías principales, y en ausencia de ésta (caso de soportes de vías auxiliares) los elementos de so tén serán puestos a tierra.
- 2) Descargadores de sobre-tensión a la entrada y salida de estaciones.
- 3) Las estructuras metálicas sobre andenes serán puestas a tierra.

Las cadenas de aisladores se conectan a la Línea de protección por intermedio de la llamada línea derivadora, protegiéndolos de este modo de las posibles descargas (arcos). Lo detallado anteriormente puede verse en la Fig. 2-9.

Como resumen de los puntos fundamentales expuestos, se adjunta la Fig. 2-10 en la que se aprecia la alimentación y acometida desde un puesto de auto transformación y el sistema de protección en los casos típicos de postes inde pendientes y estructuras aporricadas, como así también las interconexiones co rrespondientes.

El concepto del transformador Scott tal como se ha explicado en el pun to 1. de esta primera parte implica alimentar monofásicamente con fases distin tas, es por ello que existe la necesidad de aislar los sectores alimentados con diferentes fases. Esto se logra con la utilización de los llamados tramos neu tros: la Fig. 2-11 muestra este tipo de aislador.

En muchas oportunidades la necesidad es de separar mecánica y eléctri camente fases iguales, para ésto se dispone de los seccionamientos aéreos como puede verse en la Fig. 2-12, para el caso de vía principal, como ocurre en R. de Escalada.

Cuando se trata de seccionar la misma fase pero sobre un desvío de la vía principal, se utiliza un dispositivo tipo aislador, cuya conformación se indica en la Fig. 2-13.

Es una necesidad que el tren en su movimiento entre, circule y salga de la sección neutra, en condición de "vacío", es decir sin tracción, solo por inercia. Para ello es necesario instalar carteles indicadores, ver Fig. 2-14 y 2-15, que indiquen la ubicación de la sección neutra y los lugares donde deben efectuarse la desconexión y reconexión del vehículo.

Del mismo modo se indican mediante los carteles de la Fig. 2-16 los seccionamientos y terminaciones de líneas catenarias.

CODIFICACION DE POSTES DE CATENARIA.

El cartel indicador consta de los siguientes caracteres:

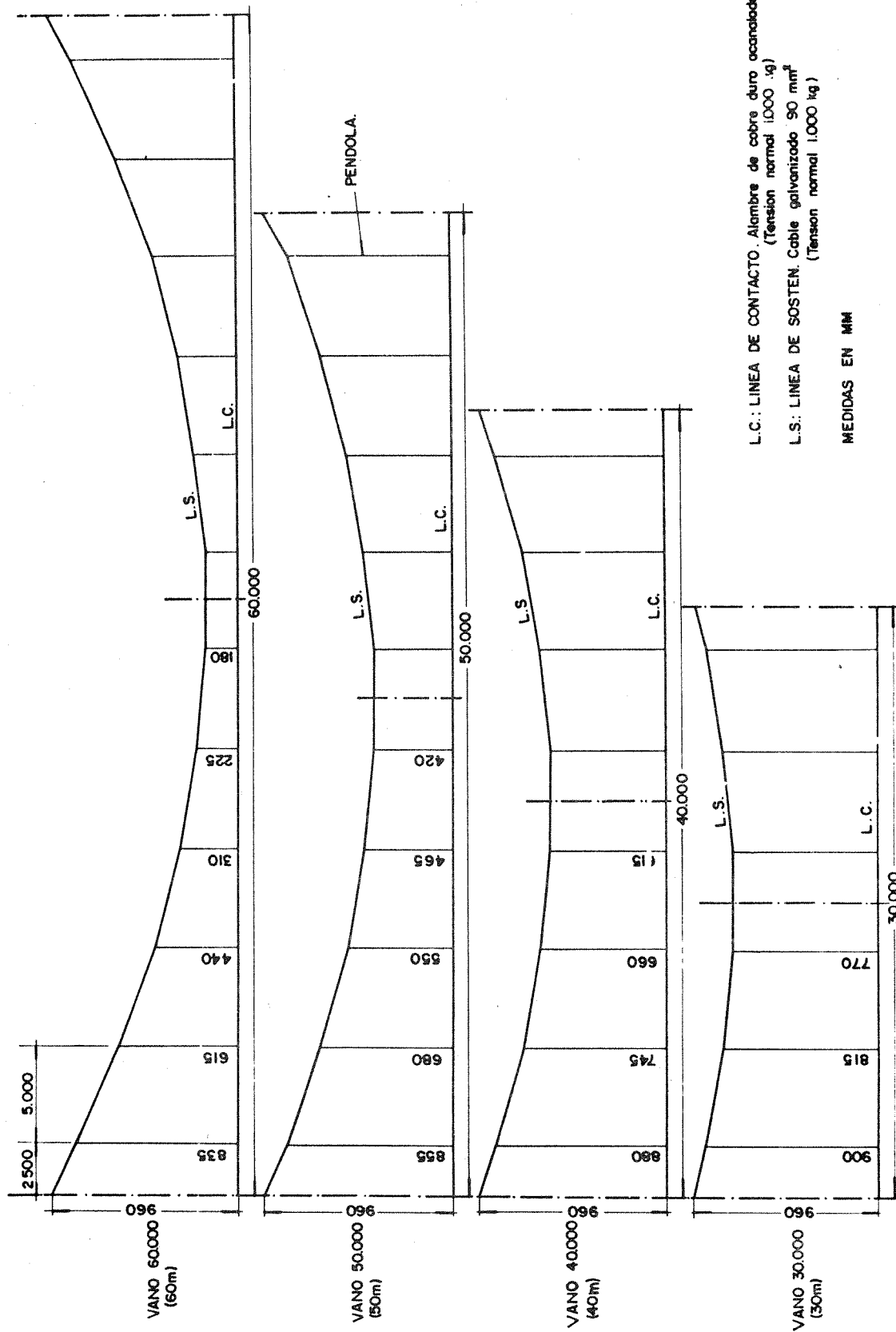
- 1) El primer caracter será el número del tramo.
- 2) El segundo será el kilometraje, siendo P.C. el Km. cero.
- 3) El tercero será el nº de poste, siendo los números impares para la vía ascendente y los pares para la descendente.
- 4) El cartel correspondiente a los postes auxiliares llevará a continuación un sub-índice, en caracteres pequeños.
El eje de vías será el que definirá si el sub-índice será par o impar, con el mismo criterio de atribuir numeración impar al lado vía ascendente y par al lado vía descendente. En el caso particular que coincida con el eje de vías se adopta la numeración impar.
- 5) En el caso de desvíos, se procede en la siguiente forma:
 - a) El número indicador del tramo cambia a partir de la finalización del cambio, en el sentido de la vía ascendente.
 - b) Cuando hay convergencia de vías, se adopta el kilometraje correspondiente a la vía más importante.
- 6) Cuando se trata de postes en playas de estacionamiento o depósitos de coches, los carteles llevan las iniciales del lugar en cuestión (por ejemplo "LL" para el depósito Llavallol) y se los numera en forma sucesiva.
- 7) Para los carteles correspondientes a los postes de las subestaciones, se procede en la misma forma que se indicó en el punto 6 (por ejemplo "SET" para la subestación Témpereley).
- 8) Los carteles indicadores correspondientes a las estructuras para los avisos de advertencia en los pasos a nivel llevan el nombre de la calle respectiva y los números 1 y 3 para los postes del lado ascendente y 2 y 4 para los del lado descendente.
- 9) En los carteles indicadores se hace constar las especificaciones de los postes y de sus fundaciones y la fecha de erección.
- 10) Se considerarán "postes" no solamente los de hormigón o metálicos normales, sino también aquellas estructuras atípicas como puentes sobre vías (peatonales, camineros o ferroviarios), etc. siempre que sirvan de soporte de la catenaria.

Se acompañan, para ilustración de lo indicado anteriormente, las siguientes figuras:

2-17
2-18/2-19/2-20

Números asignados a los ramales a electrificar.
Ejemplos de carteles indicadores.

ESTRUCTURA CATENARIA SIMPLE (VANOS DE 60; 50; 40 Y 30m)



CODIFICACION DE POSTES DE CATENARIA.

El cartel indicador consta de los siguientes caracteres:

- 1) El primer caracter será el número del tramo.
- 2) El segundo será el kilometraje, siendo P.C. el Km. cero.
- 3) El tercero será el n° de poste, siendo los números impares para la vía ascendente y los pares para la descendente.
- 4) El cartel correspondiente a los postes auxiliares llevará a continuación un sub-índice, en caracteres pequeños.
El eje de vías será el que definirá si el sub-índice será par o impar, con el mismo criterio de atribuir numeración impar al lado vía ascendente y par al lado vía descendente. En el caso particular que coincida con el eje de vías se adopta la numeración impar.
- 5) En el caso de desvíos, se procede en la siguiente forma:
 - a) El número indicador del tramo cambia a partir de la finalización del cambio, en el sentido de la vía ascendente.
 - b) Cuando hay convergencia de vías, se adopta el kilometraje correspondiente a la vía más importante.
- 6) Cuando se trata de postes en playas de estacionamiento o depósitos de coches, los carteles llevan las iniciales del lugar en cuestión (por ejemplo "LL" para el depósito Llavallol) y se los numera en forma sucesiva.
- 7) Para los carteles correspondientes a los postes de las subestaciones, se procede en la misma forma que se indicó en el punto 6 (por ejemplo "SET" para la subestación Témperley).
- 8) Los carteles indicadores correspondientes a las estructuras para los avisos de advertencia en los pasos a nivel llevan el nombre de la calle respectiva y los números 1 y 3 para los postes del lado ascendente y 2 y 4 para los del lado descendente.
- 9) En los carteles indicadores se hace constar las especificaciones de los postes y de sus fundaciones y la fecha de erección.
- 10) Se considerarán "postes" no solamente los de hormigón o metálicos normales, sino también aquellas estructuras atípicas como puentes sobre vías (peatonales, camineros o ferroviarios), etc. siempre que sirvan de soporte de la catenaria.

Se acompañan, para ilustración de lo indicado anteriormente, las siguientes figuras:

2-17
2-18/ 2-19/2-20

Números asignados a los ramales a electrificar.
Ejemplos de carteles indicadores.

ESTRUCTURA CATENARIA SIMPLE (VANOS DE 60;50;40 Y 30m)

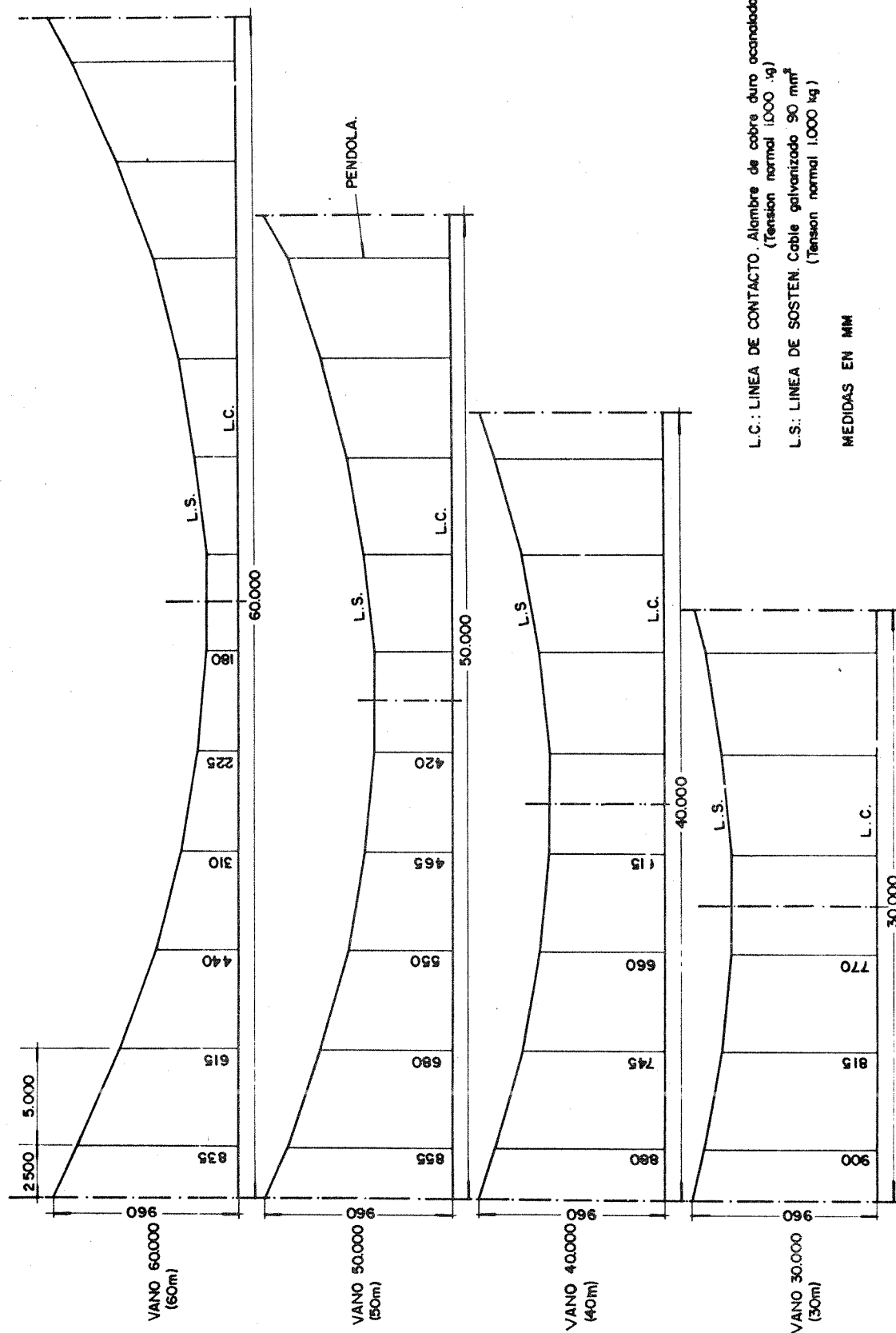
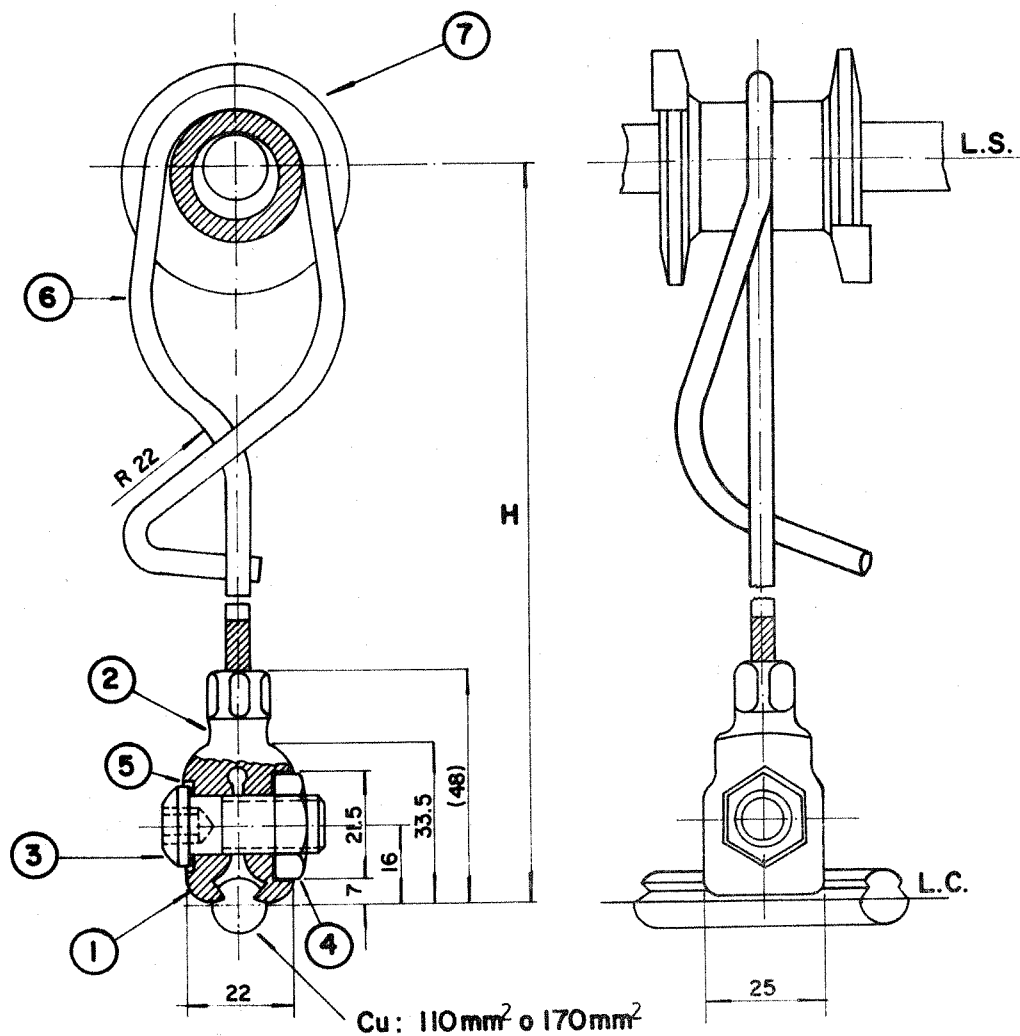


FIG: 2-1

PENDOLA DE SUSPENSION.

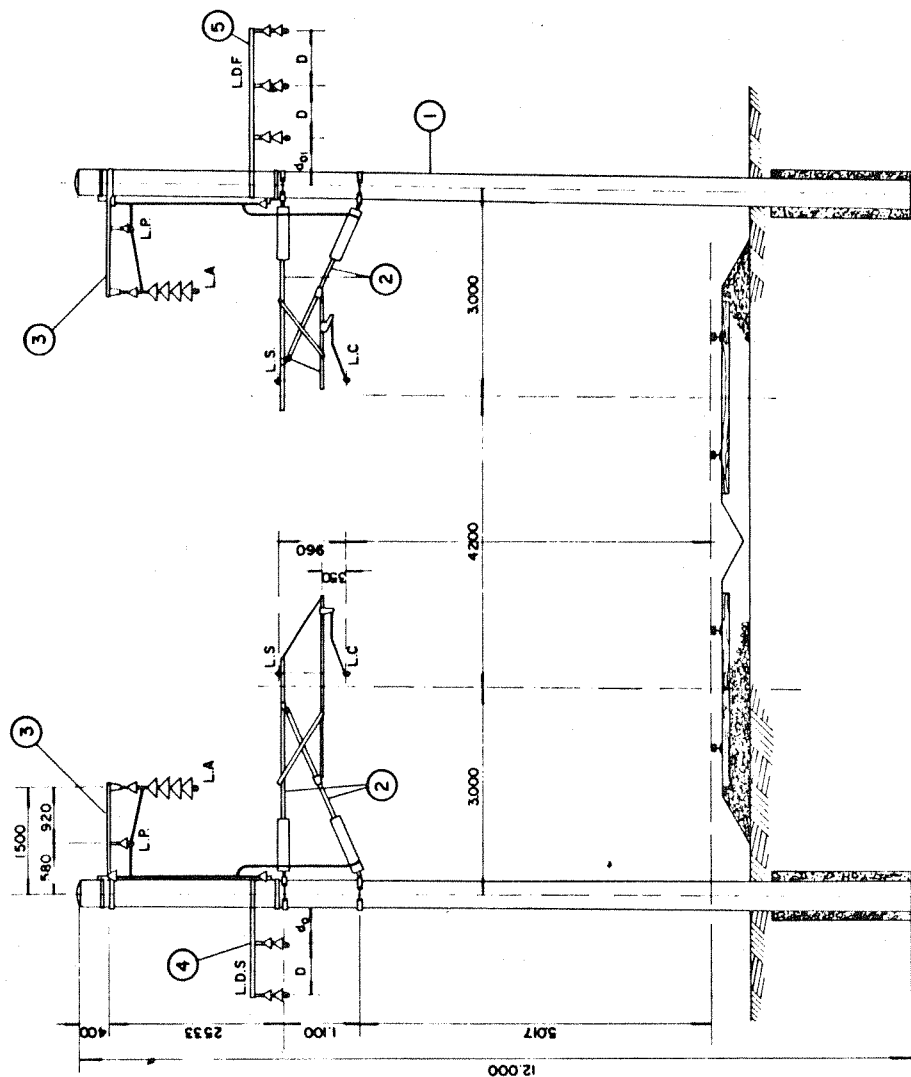


- 1- MORDAZA A } (Aleac. de cobre y aluminio.)
- 2- MORDAZA B }
- 3- BULON ALLEN (De acero inox.)
- 4- TUERCA (De acero inox.)
- 5- ARANDELA DE PRESION (De acero inox.)
- 6- VARILLA CON GANCHO (De bronce fosf.)
- 7- PROTECCION (de nylon)

NOTA: LA DIMENCION H SE INDICA EN LA FIG. 2-1

FIG.2-2

ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO (VIA DOBLE - TRAMO RECTO)



- D: DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE FIJACION.
 d_0 : DISTANCIA AL POSTE
 d_{01} : DISTANCIA AL EJE DEL POSTE
1: POSTE DE HORMIGON CENTRIFUGADO
2: MENSULA MOVIL
3: CRUCETA PARA ALIMENTACION
4: CRUCETA PARA LINEA DE SEÑALAMIENTO
5: CRUCETA PARA LINEA DE FUERZA MOTRIZ

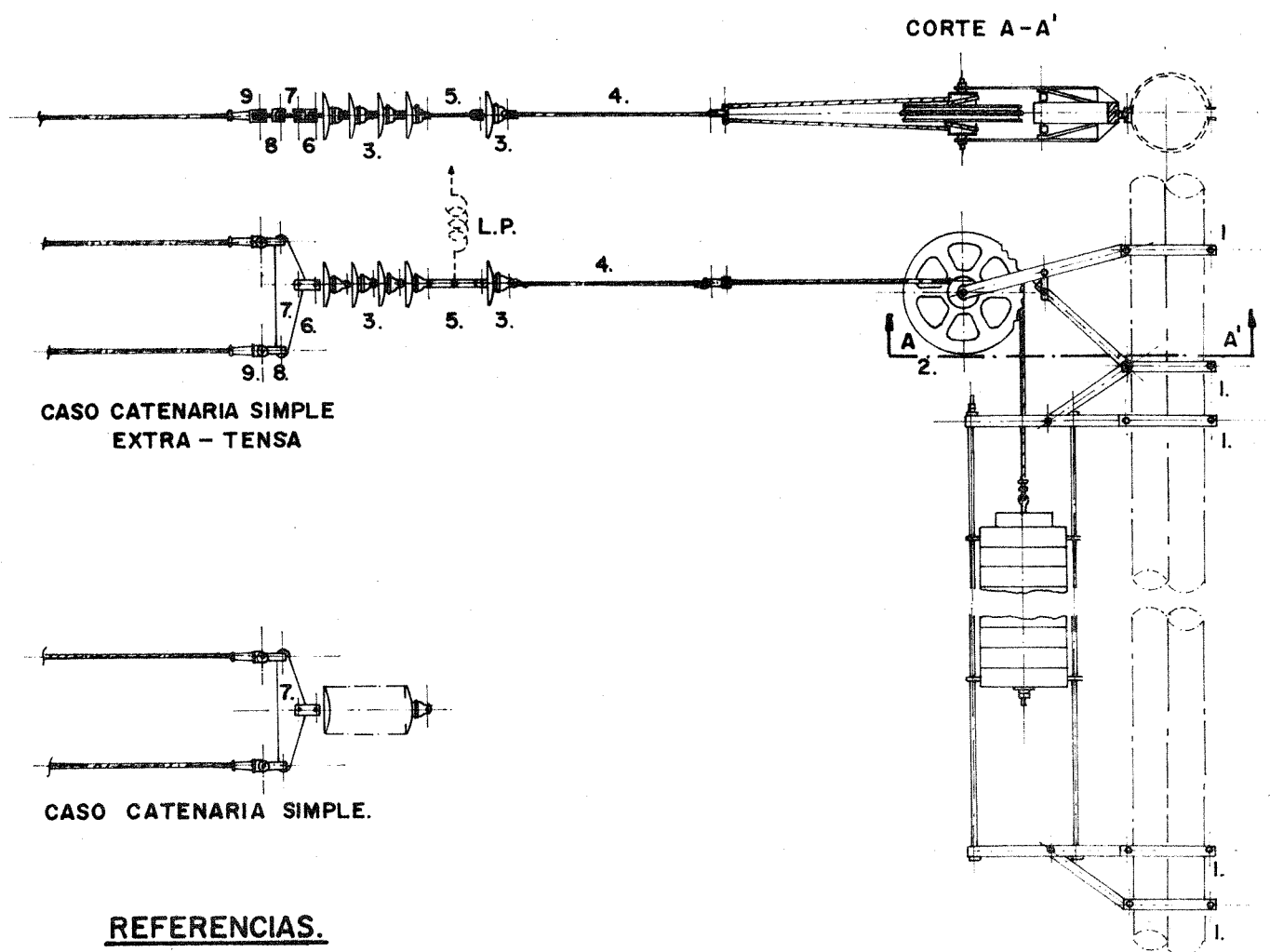
FIG. 2 - 3

[illegible]

- 23 -

DISPOSITIVO TENSOR

TIPO A POLEA.

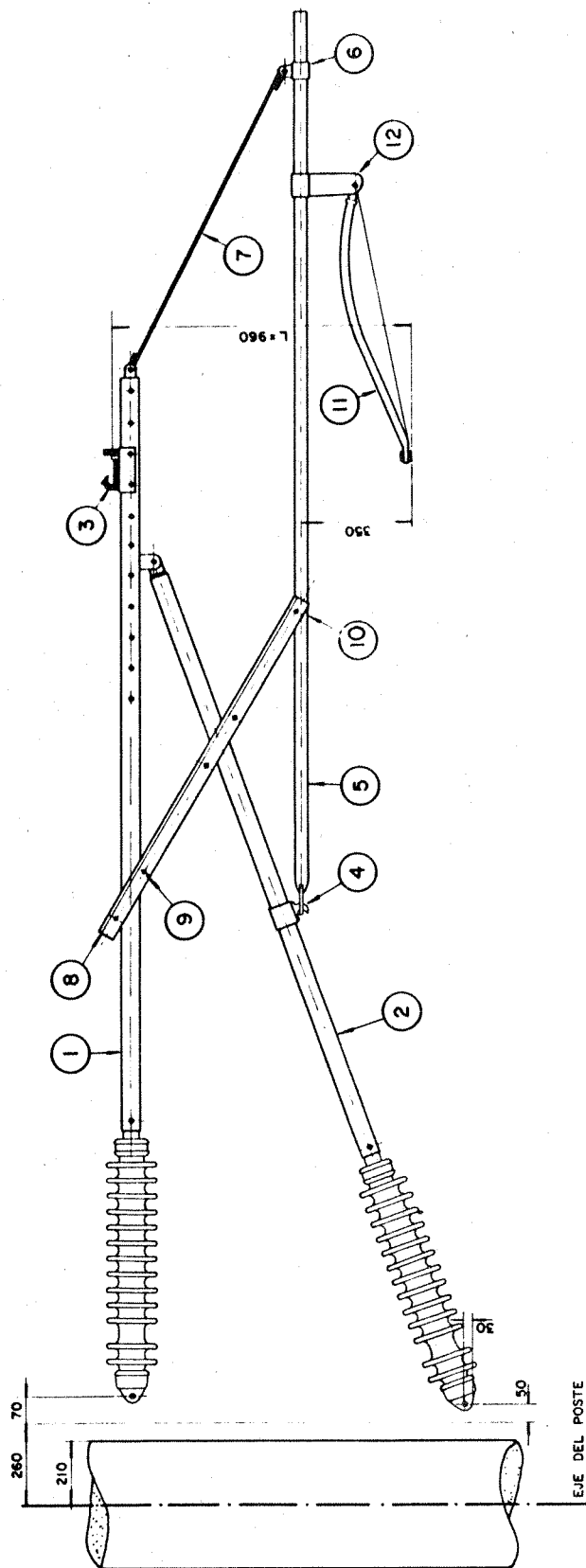


REFERENCIAS.

- 1_ ABRAZADERA.
- 2_ BALANCEADOR DE TENSION.
- 3_ AISLADOR DE SUSPENSION.
- 4_ BARRA DE RETENSION.
- 5_ HERRAJE DE UNION.
- 6_ HERRAJE DE UNION.
- 7_ YUGO.
- 8_ HERRAJE DE UNION.
- 9_ GRAPA DE RETENSION.

FIG. 2-5.

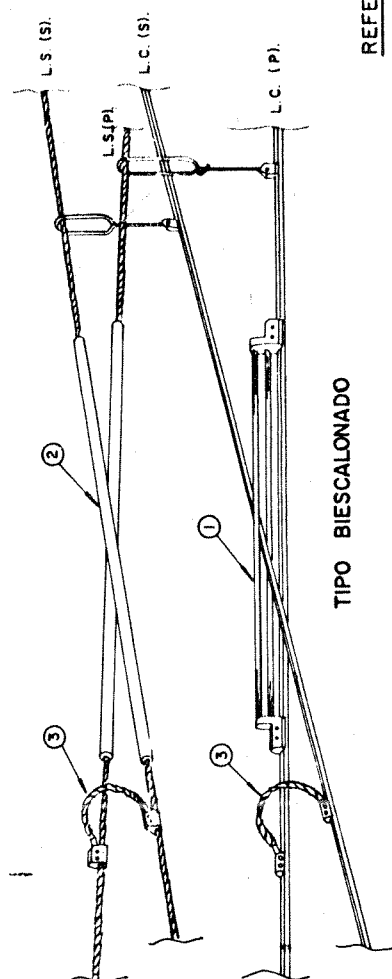
MENSULA MOVIL TIPO (L: 960mm)



- | | |
|---|---|
| 1- TUBO HORIZONTAL PRINCIPAL (Ø 60) | 7- VARILLA TENSORA (Ø 13) |
| 2- TUBO INCLINADO PRINCIPAL (Ø 60) | 8- BARRA DE REFUERZO |
| 3- HERRAJE PARA LA LINEA DE SOSTEN | 9- BULON EN "U" |
| 4- HERRAJE DE APOYO DEL TUBO HORIZONTAL | 10- HERRAJE DE FIJACION DE LA BARRA DE REFUERZO |
| 5- TUBO HORIZONTAL (Ø 12,7) | 11- BRAZO TENSOR |
| 6- HERRAJE PARA LA VARILLA TENSORA | 12- BRAZO DE TIRO |

FIG. 2- 6

CRUCE DE CATENARIAS (DETALLE)



TIPO BIESCALONADO

REFERENCIAS

L.C.- LINEA DE CONTACTO

L.S.- LINEA DE SOSTEN

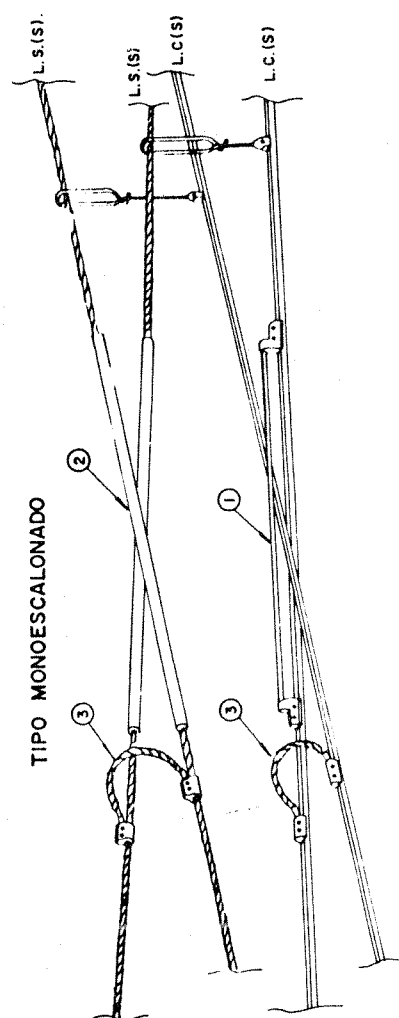
(P).- PRINCIPAL.

(S).- SECUNDARIA.

1.- DISPOSITIVO DE CRUCE

2.- PROTECTOR PARA L.S.

3.- CONECTOR EQUIPOTENCIAL

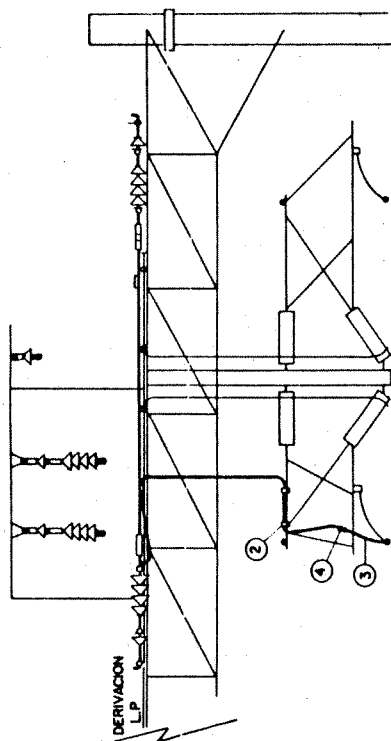


TIPO MONOESCALONADO

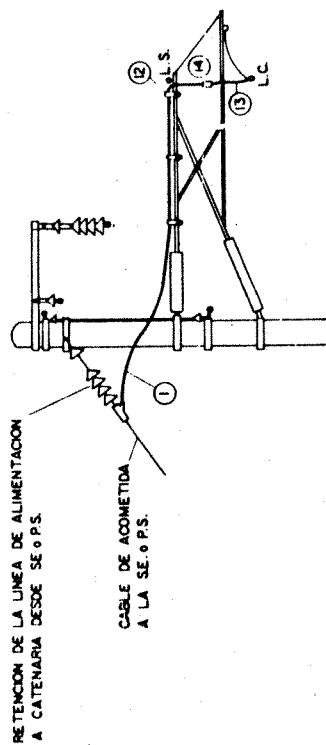
FIG. 2 - 7

ACOMETIDA DE ALIMENTACION DE LA CATENARIA

EN PORTICO RETICULADO

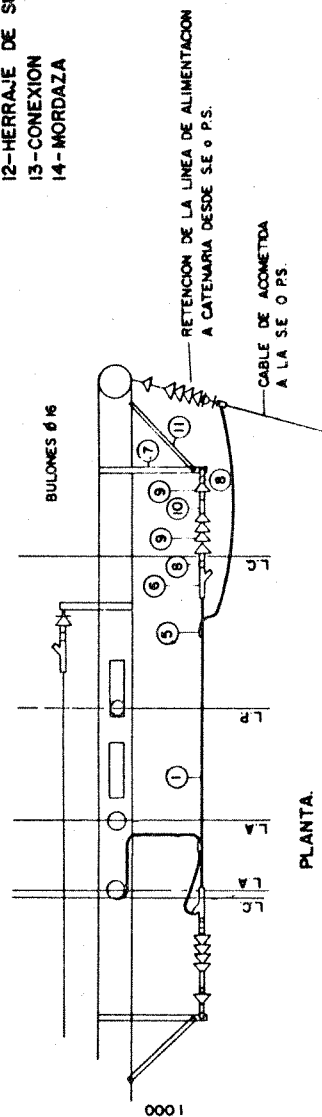


EN MENSULA MOVIL



VISTA LATERAL

- 1-CABLE A CATENARIA
- 2-HERRAJE DE SUJECION
- 3-CONEXION
- 4-MORDAZA P/ALIMENTACION
- 5-MANGUITO DE EMPALME A COMPRESION
- 6-MORSA DE RETENCION
- 7-BRAZO
- 8-HORQUILLA TIPO "Y"
- 9-AISLADOR DE SUSPENSION
- 10-HORQUILLA TIPO "Y"
- 11-REFUERZO
- 12-HERRAJE DE SUJECION
- 13-CONEXION
- 14-MORDAZA



DERIVACION PARA LINEA DE PROTECCION (SOBRE MENSULAS MOVILES)
(CASO GENERAL)

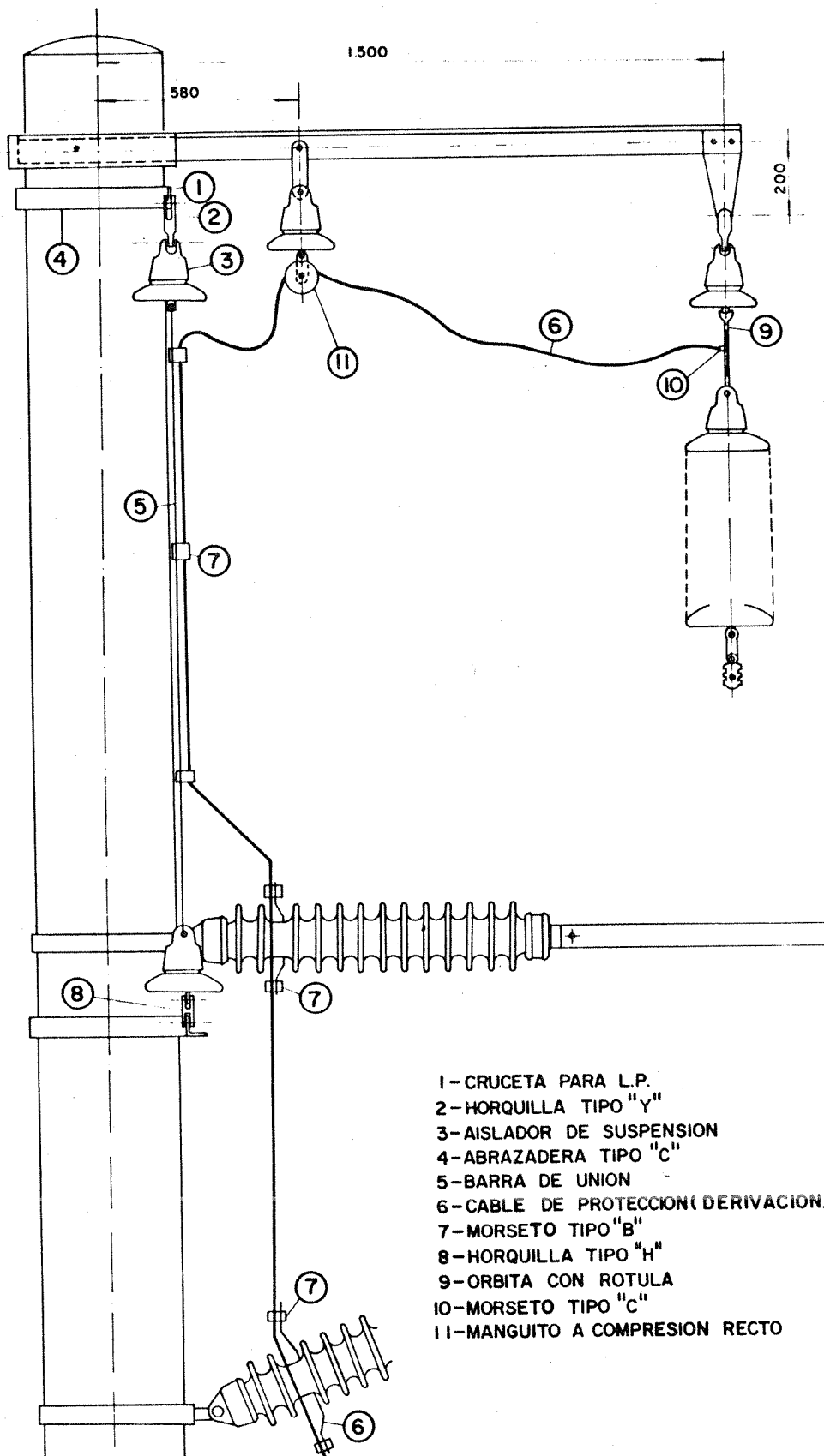


FIG. 2-9

CONEXION DEL PUESTO AUTOTRANSFORMADOR A CATENARIA.

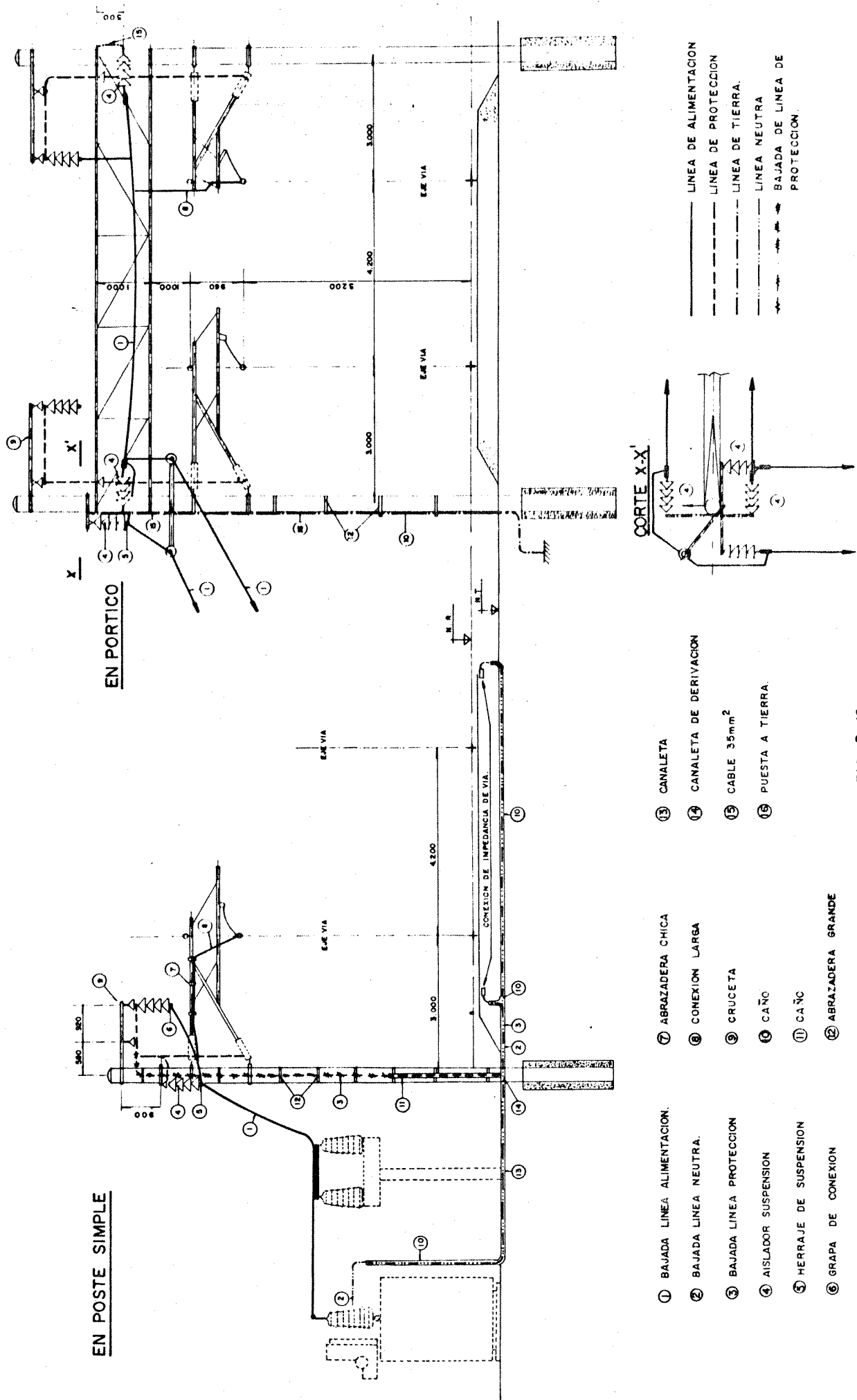
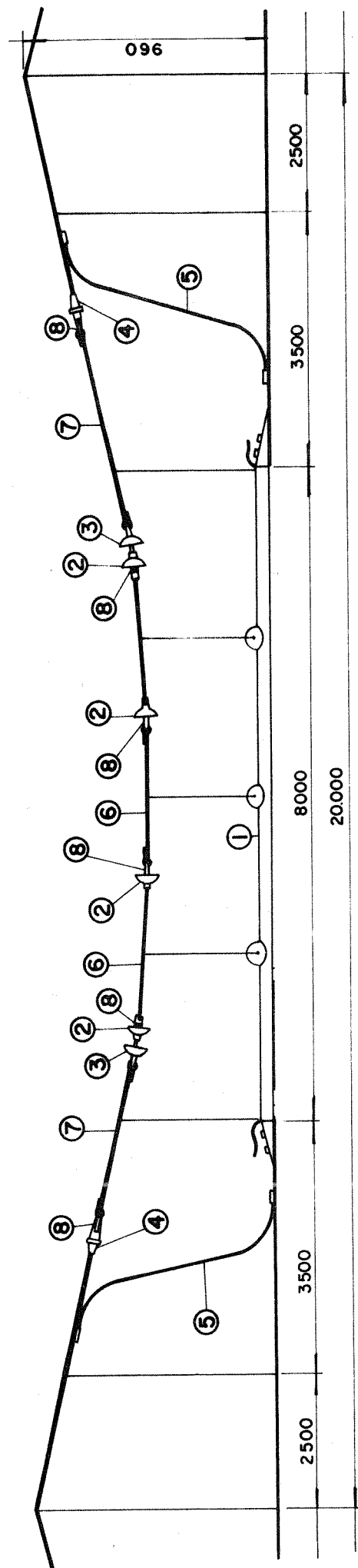


FIG. 2-10

SECCION NEUTRA

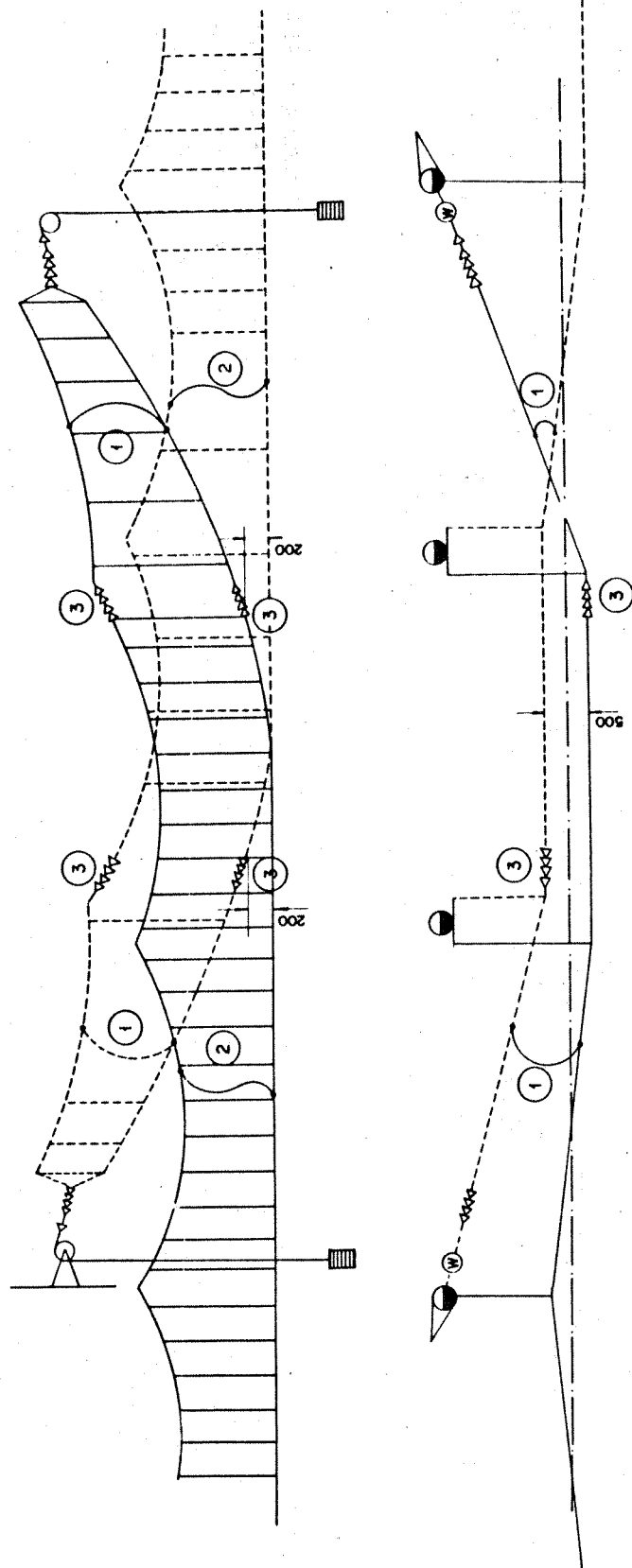
(Línea de contacto tramo neutro 8m)



- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1 - BARRA AISLANTE | 5 - CONECTOR DE COBRE |
| 2 - AISLADOR DE SUSPENSION | 6 - BARRA DE ACERO DE UNION |
| 3 - AISLADOR DE SUSPENSION | 7 - BARRA DE ACERO DE UNION |
| 4 - HERRAJE DE TIRO | 8 - HERRAJE DE UNION |

FIG. 2 - II

SECCIONAMIENTO AEREO

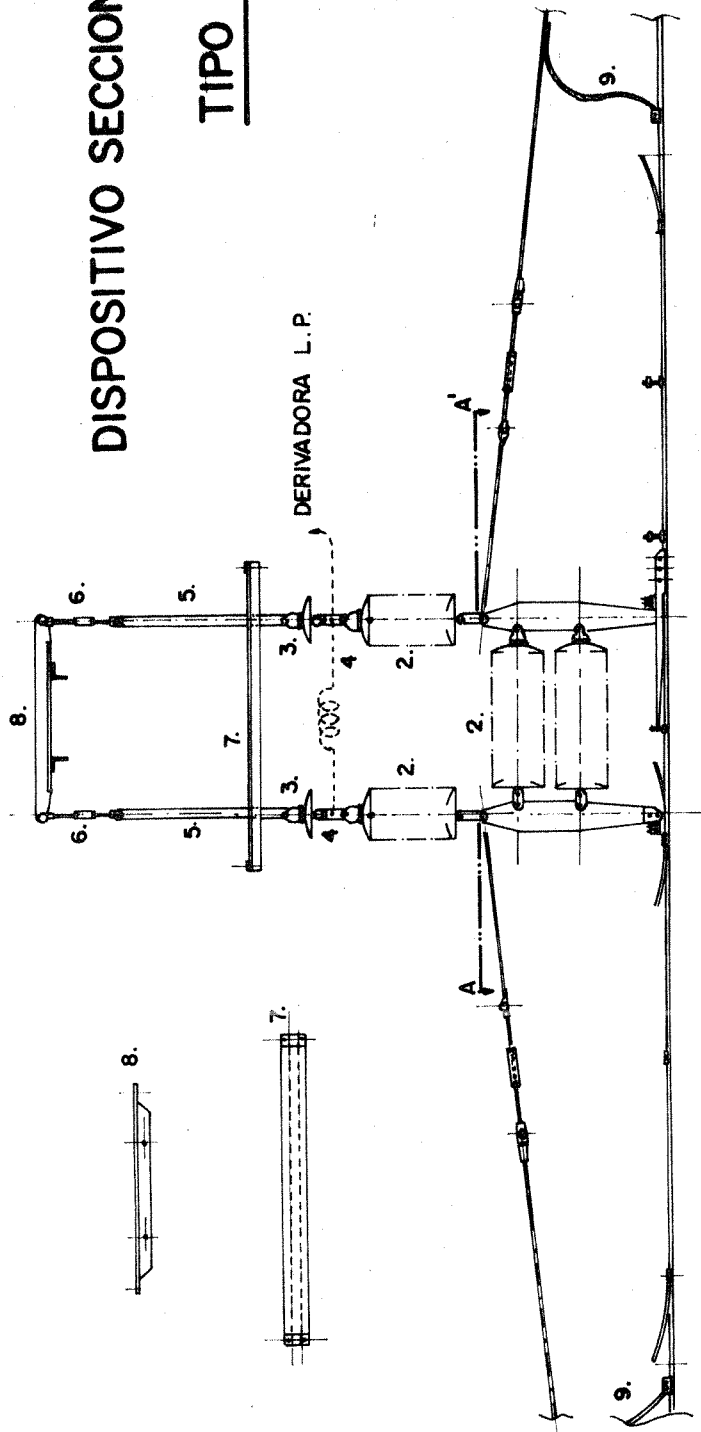


- ① Conexión LS-L.S ———
 - ② Conexión LS-LC ———
 - ③ Aislador de suspensión —
- Referencia {

FIG. 2 - I2

DISPOSITIVO SECCIONADOR

TIPO AISLADOR.



- 1_ CONJUNTO AISLANTE SECCIONAL
- 2_ AISLADOR DE SUSPENSION.
- 3_ AISLADOR DE SUSPENSION.
- 4_ HERRAJE DE UNION.
- 5_ HERRAJE DE UNION.
- 6_ TENSOR.
- 7_ HERRAJE SOSTEN DEL SECCIONADOR.
- 8_ HERRAJE SOSTEN DEL SECCIONADOR.
- 9_ CONECTOR.

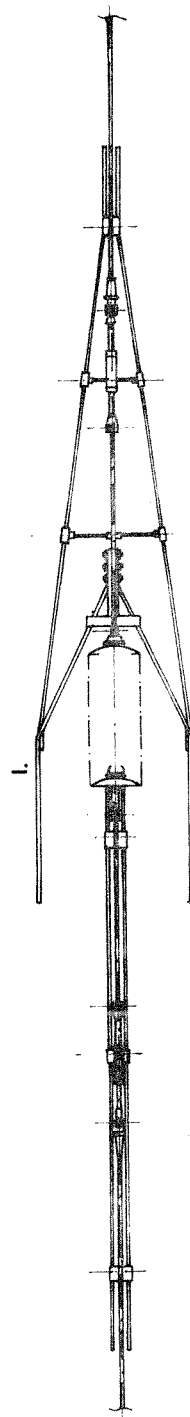


FIG. 2 -13.

CORTE A.A'

CARTEL INDICADOR DE SECCION NEUTRA

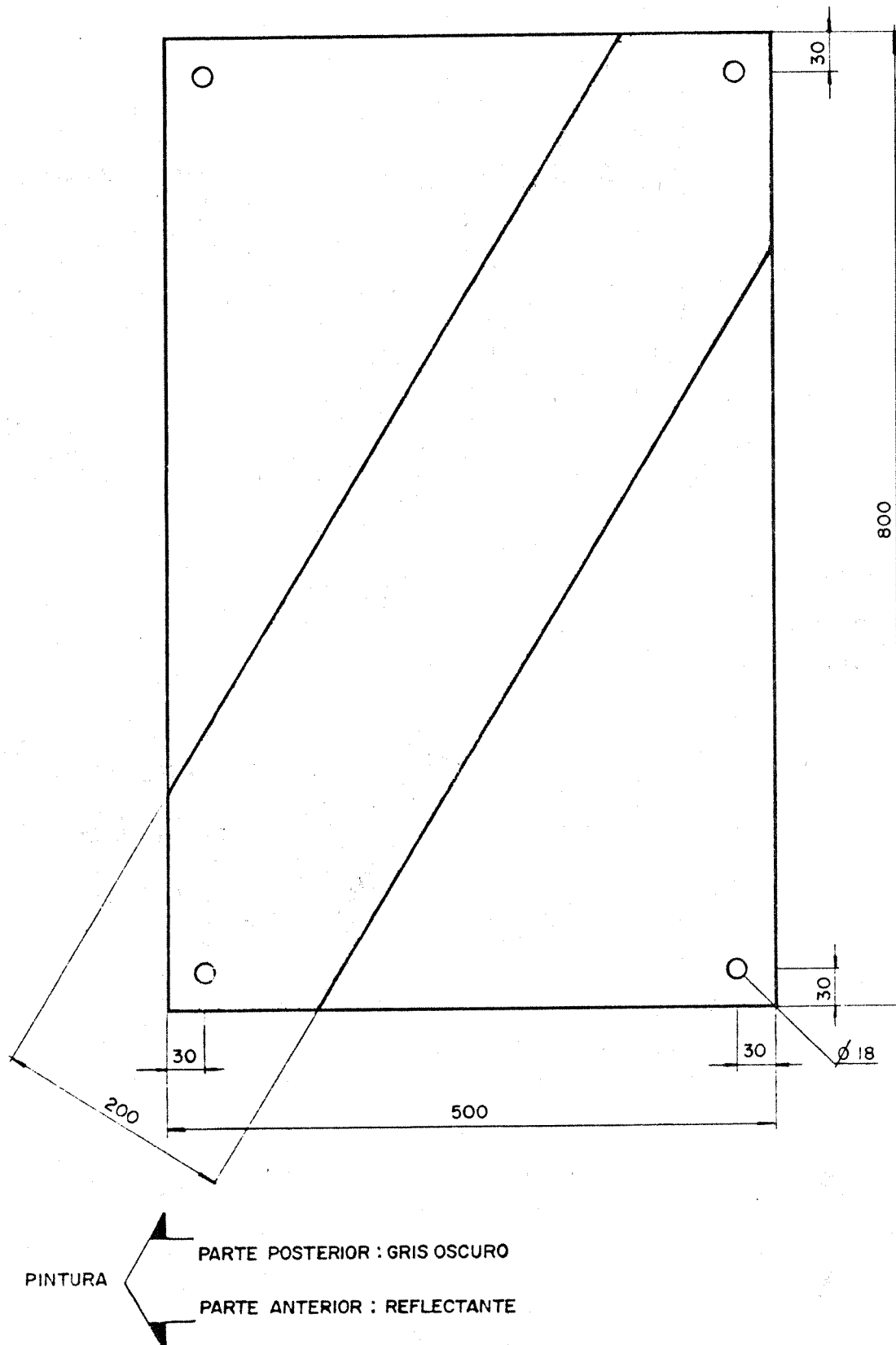
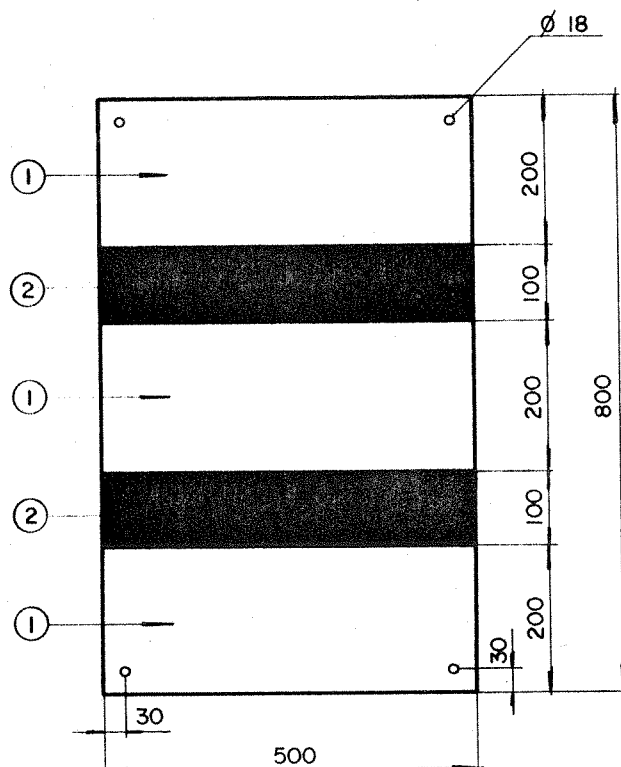


Figura 2-14

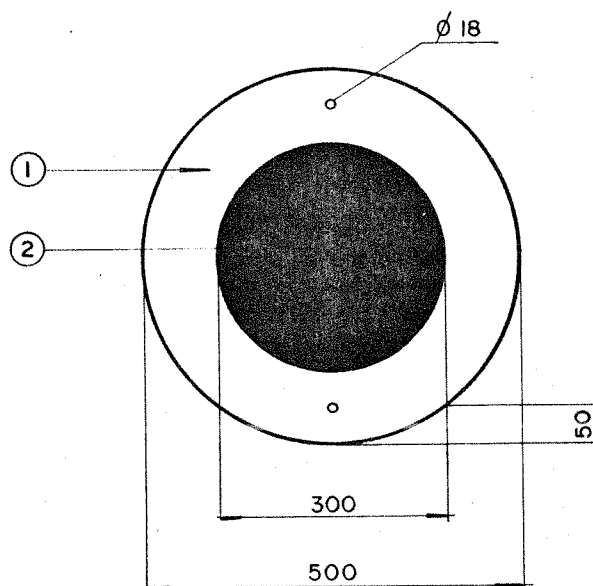
CARTELES INDICADORES DE ORDENES A LOS CONDUCTORES.



CARTEL INDICADOR
DE ORDEN DE
DESCONEXION

COLORES

- ① BLANCO
- ② NEGRO



CARTEL INDICADOR
DE ORDEN DE
RECONEXION

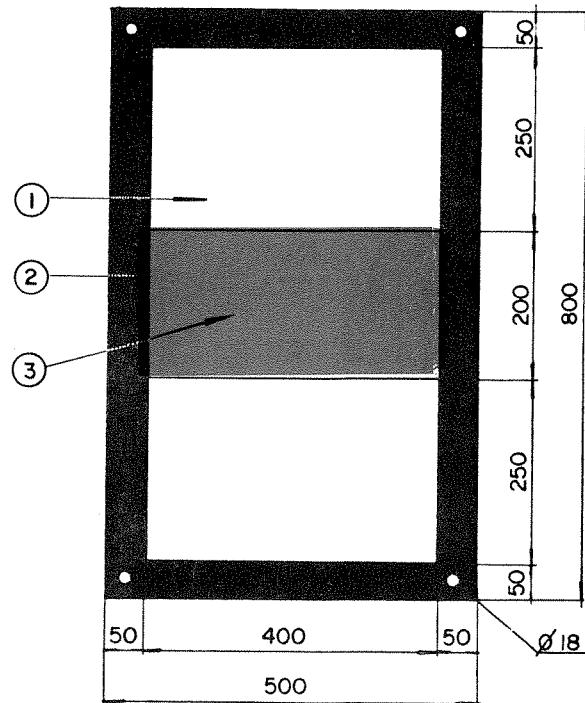
PINTURA

PARTE POSTERIOR : GRIS OSCURO

PARTE ANTERIOR : REFLECTANTE

Figura 2 - 15

CARTELES INDICADORES PARA LINEA DE CONTACTO.

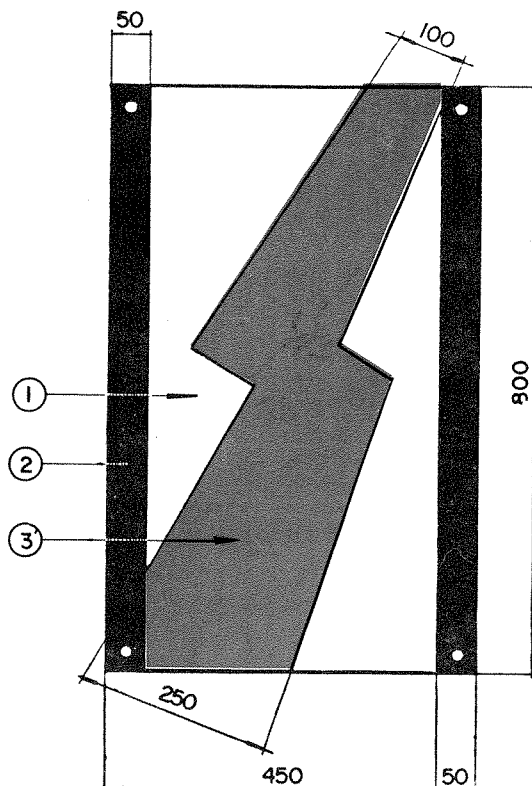


CARTEL INDICADOR DE
SECCIONAMIENTO

PINTURA {
PARTE POSTERIOR: GRIS OSCURO
PARTE ANTERIOR: REFLECTANTE

COLORES

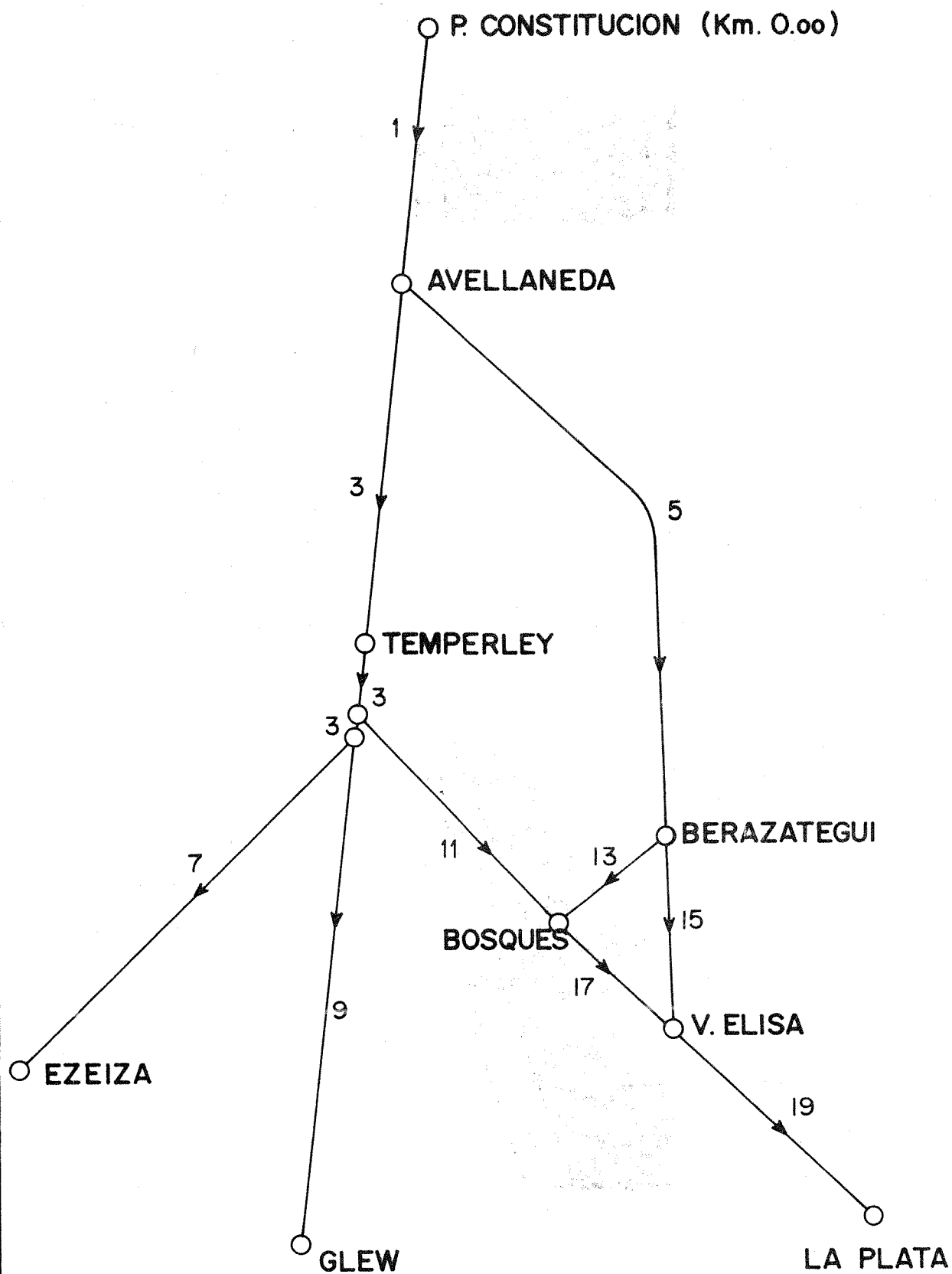
- ① BLANCO
- ② NEGRO
- ③ ROJO



CARTEL INDICADOR DE
TERMINACION DE LINEA
CATENARIA.

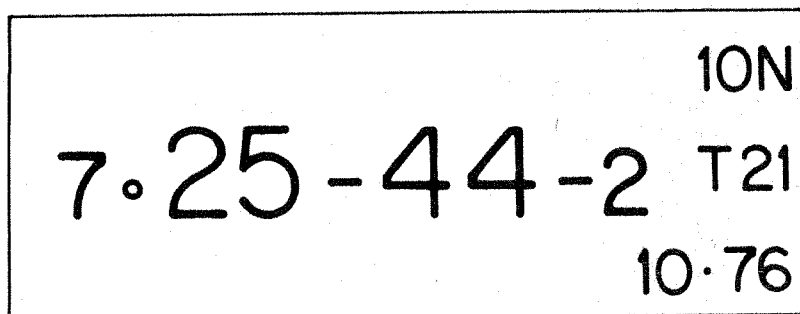
Figura 2-16

EN EL DIBUJO SE INDICAN LOS N° ASIGNADOS A CADA RAMAL . LOS MISMOS SERAN U-
TILIZADOS COMO PRIMERA CITA EN LA NUMERACION DE POSTES DE CATENARIA .



NOTA : LAS FLECHAS INDICAN SENTIDO ASCENDENTE

FIG. 2-17



CARTEL INDICADOR DEL NUMERO DE POSTE

FIG. 2-18

ESPECIFICACIONES

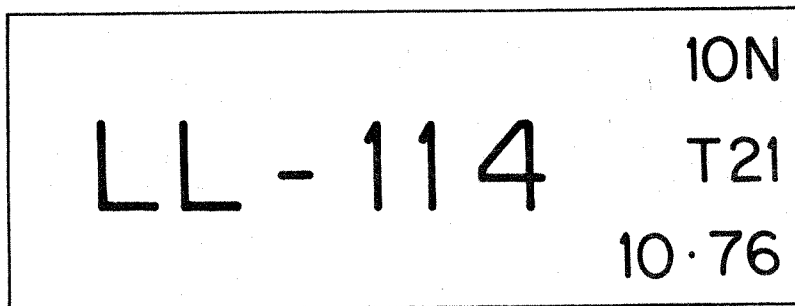
10: LONG. POSTE m.

N: TIPO DIAG. DE MOMENTO

T: TIPO DE BASE

21: LONG. DE EMPOTRAM. (2.1m)

10-76: FECHA DE COLOCACION



CARTEL INDICADOR DEL NUMERO DE POSTE - PLAYA LLAVALLOL

FIG - 2-19

ESPECIFICACIONES

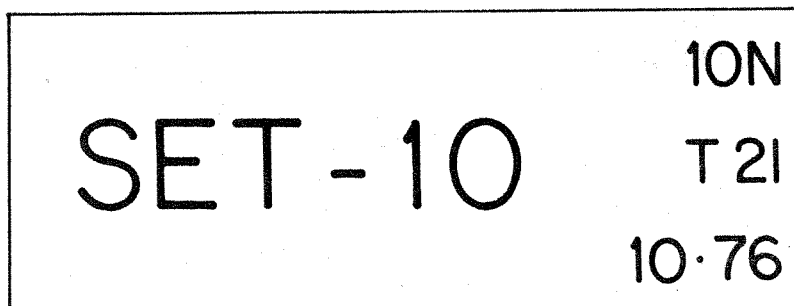
10: LONG. POSTE m.

N: TIPO DIAG. DE MOMENTO

T: TIPO DE BASE

21: LONG. DE EMPOTRAM (2.1m)

10-76: FECHA DE COLOCACION



CARTEL INDICADOR DEL NUMERO DE POSTE EN SUBESTACION
TEMPERLEY.

FIG. 2-20

ESPECIFICACIONES

10: LONG. POSTE m.

N: TIPO DIAG. DE MOMENTO

T: TIPO DE BASE

21: LONG. DE EMPOTRAM. (2.1m)

10-76: FECHA DE COLOCACION

SEGUNDA PARTE

NORMAS OPERATIVAS PARA EL CONTROL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS OPERATIVAS PARA EL CONTROL DE LAS INSTALACIONES ENERGETICAS QUE ALIMENTAN EL SERVICIO DE TRENES ELECTRICOS DE LA LINEA ROCA.

C A P I T U L O I : GENERALIDADES.

ARTICULO 1: ALCANCE:

El conjunto de normas que configuran la presente documentación, tiene por objeto establecer, la forma correcta de operar las instalaciones energéticas que alimentan al servicio de trenes eléctricos de la Línea Roca y además consumos complementarios. En consecuencia, estas normas regirán las tareas relacionadas con el Control de la energía eléctrica y de los trabajos que haya que ejecutar en las instalaciones específicas con o sin corte de energía.

Todas estas tareas, dependen del Departamento Eléctrico de la Línea Roca, siendo de incumbencia directa del Control Central de Energía Eléctrica (C.C.E.E.).

Los temas no especificados en la presente documentación, se regirán por otras normas dictadas para tal fin.

ARTICULO 2: TERMINOLOGIA:

El significado de la terminología adoptada en las presentes normas, es el que se establece a continuación:

- "Control de Energía": son los controles que se efectúan en las instalaciones eléctricas para mantener el tráfico ferroviario, preservando el suministro de energía y la seguridad en los trabajos.
- "Instalaciones Eléctricas" (bajo control): son las instalaciones de recepción y transformación de energía, las líneas de catenarias y las líneas de distribución en media tensión para señalamiento y fuerza motriz.
- "Suministro de Energía": es la entrega de energía desde las instalaciones eléctricas al servicio de trenes eléctricos y sus complementarios: señalamiento, iluminación, fuerza motriz, etc.

- "Recepción de Energía": es la energía eléctrica proveniente de la red del servicio público (S.E.G.B.A.) que se recibe en las subestaciones transformadoras.
- "Sistema de Alimentación": se denomina al sistema que partiendo del secundario del transformador Scott, pasa por los autotransformadores y retorna al mismo. Comprende las líneas Catenarias y las líneas de retorno de tracción.
- "Sistema de Distribución de Media Tensión para Señalamiento": se denomina al sistema que abarca a los transformadores de distribución de subestaciones o de centros de distribución, a los transformadores de bajada de señalamiento que los une.
- "Línea Catenaria": se denomina genéricamente a las líneas de alimentación, las líneas de catenarias, las líneas de retorno, como así también a todas las instalaciones que sostienen dichas líneas.
- "Líneas de Distribución de Media Tensión para Señalamiento": se denomina, genéricamente a las líneas de recepción, de transformación y distribución de media tensión instaladas con el objeto de proporcionar electricidad en forma directa a todos los dispositivos del señalamiento eléctrico, a las señales fijas, etc.
- "Líneas de distribución de media tensión para fuerza motriz": se denomina genéricamente a las líneas que distribuyen en media tensión la energía eléctrica para iluminación, fuerza motriz, etc., partiendo del transformador para distribución en las subestaciones o en los centros de distribución.
- "Subestación": es el lugar donde se recibe la energía eléctrica en alta tensión y donde se la transforma, y adecúa y distribuye a las distintas condiciones del servicio de tracción, como así también para las líneas de distribución de media tensión para usos complementarios.
- "Control Central de Energía Eléctrica" (C.C.E.E.): es el centro operacional desde donde es posible controlar y comandar a distancia, todas las instalaciones energéticas relacionadas con el suministro de corriente a los trenes eléctricos, señalamiento, iluminación y fuerza motriz correspondiente al sector ferroviario electrificado.

- "Puesto de Seccionamiento": (P.S.) es un lugar ubicado en el punto de unión de dos Subestaciones que permite separar la parte con averías, mediante operaciones telecomandadas de interruptores. Igualmente permite actuar de la misma manera sobre las líneas de distribución de media tensión.
- "Puesto de Seccionamiento Auxiliar": (P.S.A.) es la instalación fija que tiene el objeto de efectuar la limitación de un tramo cuando se presenta un trabajo o un accidente en el sistema alimentador, o en las líneas de distribución de media tensión para señalamiento o fuerza motriz.
- "Centro de Distribución": es el lugar donde se recepciona energía en media tensión proveniente de las líneas de distribución (o bien, directamente de S.E.G.B.A.) y se reduce para alimentar los tableros de baja tensión de fuerza motriz o iluminación.
- "Equipo de Telecomando": se dice del dispositivo mediante el cual se efectúa a distancia, las operaciones de cierre o apertura de los interruptores de las subestaciones y puestos de seccionamiento, como así también la vigilancia de la situación en que se encuentran los mismos.
- "Puesto Telecomandado": es la subestación o puesto de seccionamiento operado y controlado a distancia por telecomando desde el C.C.E.E.
- "Alimentación Normal o por Extensión del Sistema de Media Tensión": se denomina "Alimentación" a la alimentación directa desde la subestación correspondiente y "por extensión" cuando por una falla en la alimentación normal es necesario obtener la energía desde otro suministro (En la 1ª Etapa "Alimentación normal" alimentación desde S.E. Témperley y "por extensión" desde P. Constitución mediante la recepción de S.E.G.B.A. de km. 1,1).
- "Corte Provisorio de Energía" (Trabajo Extraordinario): se llama al corte de energía que se efectúa cuando existe riesgo de que se produzca un accidente en las instalaciones de energía eléctrica.
- "Corte de Energía de Emergencia" (Por accidente): se denomina al corte de energía efectuado con celeridad por la aparición de accidentes en las instalaciones de energía eléctrica.

- "Obras con Corte de Energía": Se llama a las obras, trabajos e inspecciones de equipos e instalaciones eléctricas que se efectúan sin tensión, es decir mediante el corte de la Energía Eléctrica.
- "Dispositivo de Control Centralizado": Se llama de este modo, al dispositivo mediante el cual, desde la Sala del P.C.Z., se puede vigilar en forma centralizada la situación en que se encuentran las instalaciones de señalamiento y comunicaciones. No obstante en un futuro de intensificarse la electrificación en la Línea Roca, podría efectuarse este control desde un puesto especial de "Comando de Señalamiento y Comunicaciones".

"Puesto Control Zonal (P.C.Z.): El Puesto Control Zonal (P.C.Z), es el encargado de vigilar el cumplimiento global de los horarios de trenes, sus maniobras y de proveer su personal.

En caso de anomalías, es el encargado de adoptar las medidas operativas (cancelar trenes, avisos al público, cambios de personal, modificar la rotación de los equipos, etc) que tiendan a restablecer el servicio normal de trenes.

También, es el responsable de comunicar a los organismos afectados, las anomalías de las que recibe aviso por parte del personal de trenes y de estaciones, o de particulares.

ARTICULO 3: CONTROL CENTRAL DE ENERGIA (C.C.E.E.).

A los efectos de efectuar el control de las instalaciones energéticas telecomandadas, vigilar la posición de los interruptores como así también llevar a cabo con éstos todas las operaciones necesarias y organizar los trabajos en los casos de accidentes o tareas, con o sin corte de energía, correspondientes al tramo electrificado, se dispone de una sala de control ubicada en las proximidades de la plataforma N° 1 de la Estación Plaza Constitución.

Esta sala, que opera en forma continua e ininterrumpida mediante personal de turno, se denomina CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA y en forma abreviada: C.C.E.E.

El personal afectado al funcionamiento del C.C.E.E. será:

- Un Jefe de Operaciones.
- Un Operador del C.C.E.E. por turno.
- Un Ayudante Operador por turno.
- Un Jefe de Planificación y Control.
- Un Ayudante de Planificación y Control.

C A P I T U L O I I : O R G A N I Z A C I O N O P E R A T I V A D E L C . C . E . E .

ARTICULO 4: TAREAS BASICAS DEL C.C.E.E.

Las tareas básicas del C.C.E.E. se señalan en los párrafos que siguen:

1. Apertura o cierre de los aparatos de maniobra de las instalaciones de energía eléctrica.
2. Mantenimiento del suministro eléctrico y ajuste del flujo de carga en instalaciones de energía eléctrica.
3. Operación de las instalaciones de energía eléctrica por motivos de obras con corte de energía, como así también control del comienzo y de la finalización de las tareas a llevar a cabo sin tensión.
4. Operaciones para el mantenimiento del servicio y para la prevención de una extensión mayor o propagación de daños durante accidentes, como así también las comunicaciones y operaciones para la normalización de los mismos.
5. Obtener información y datos sobre los materiales y el estado de los mismos, necesarios para efectuar las tareas mencionadas precedentemente, como así también comunicar dicha información a los organismos relacionados.
6. Transmisión de noticias sobre anormalidades, accidentes, fenómenos atmosféricos, disposiciones recibidas, etc.
7. Atender las indicaciones emanadas de otros servicios relacionados y especialmente del Jefe del Dpto. Eléctrico.
8. Elaborar la documentación relacionada con el Suministro energético. Dentro de ésta documentación de rutina merece señalarse la planilla del "Consumo Diario de Energía" - que afecta todos los turnos y que debe ser confeccionada todos los días.

ARTICULO 5: ORDEN EN SITIO.

El jefe de operaciones dispone de la facultad de dar órdenes para la ejecución de tareas respecto a obras, ensayos, normalización de daños ocasionados por siniestros, etc., pudiendo disponer incluso traslado de personal al sitio en caso de necesidad. Esta facultad se la denomina genéricamente ORDEN EN SITIO.

Las órdenes en sitio, estrechamente ligadas al C.C.E.E. consisten en definitiva en efectuar tareas rutinarias de control o de mantenimiento, cuyo procedimiento se encuentra establecido.

ARTICULO 6: TRANSMISION DE ORDENES.

El traspaso de órdenes se efectuará entre el C.C.E.E. y el "Jefe de Servicio de Mantenimiento de Energía Eléctrica" (llamado de ahora en más "Jefe Servicio Mantenimiento"); del Jefe Servicio Mantenimiento al "Jefe de Base de Energía Eléctrica" (en adelante "Jefe de Base"); del Jefe de Base al responsable de las inspecciones o trabajos, éste es el "Capatáz de Obra" o al "Inspector".

ARTICULO 7: EMISION DE ORDENES.

Las órdenes, informaciones y notificaciones se efectuarán principalmente mediante el teléfono directo de uso exclusivo y en forma alternativa mediante el teléfono interno de uso general del Ferrocarril, o por la red pública telefónica.

No obstante ser todas éstas comunicaciones de carácter verbal, deberán cumplimentar los siguientes requisitos a fin de brindar seguridad y exactitud:

- 1.- Se deben identificar las personas que intercambian la comunicación dando nombre, cargo y dependencia a la que pertenece.
- 2.- La comunicación debe ser simple y concisa.
- 3.- No se efectuarán órdenes simultáneas que desvirtúen un mismo objetivo.

- 4.- En las comunicaciones telefónicas, se deberán dar sin excepción, la confirmación de los mensajes mediante mutuas repeticiones.

ARTICULO 8: COMUNICACION ENTRE EL C.C.E.E. Y EL PUESTO CONTROL ZONAL.

El C.C.E.E. deberá informar sin excepción al P. C. Z. , en los siguientes casos:

1. Al registrarse un accidente en las instalaciones eléctricas para el suministro de energía que afecten en cualquier grado al servicio de trenes, poniendo en claro la situación general, posibilidades y tiempo para la normalización, restricciones a los servicios, etc.
2. Al producirse la suspensión de energía eléctrica de media tensión, ya sea para el señalamiento ó fuerza motriz.
3. Al no finalizarse en el término previsto, obras con corte de energía eléctrica programado.
4. Al no poder llevar a cabo a causa de las condiciones climáticas u otras causas, trabajos programados con corte de energía.
5. Grado de circulación y tramo afectado, cuando se requiera limitación de la carga a causa de averías en las instalaciones energéticas para tracción.
6. Necesidad de llevar a cabo un corte de energía por razones de urgencia o imprevistos.
7. Pedidos de confirmación, antes de iniciar trabajos que requieran corte de energía.
8. Ante la presencia de un hecho de cualquier naturaleza, que a criterio del personal del C.C.E.E. debe ser de conocimiento del P. C.Z.

ARTICULO 9: COMUNICACION ENTRE EL P.C.Z. Y EL C.C.E.E.

El personal del P. C. Z. , deberá informar sin excepción al C.C. E.E. en los siguientes casos:

1. Ante la necesidad de suspender un corte programado de energía de tracción o de media tensión para señalamiento y fuerza motriz, por haberse alterado la circulación normal de trenes.
2. Al necesitar llevar a cabo un corte de energía de urgencia de tracción o de media tensión de señalamiento o fuerza motriz, por un accidente de tráfico.
3. Ante la presencia de un hecho de cualquier naturaleza que a criterio del personal del P. C. Z. , debe ser de conocimiento del C.C.E.E.

ARTICULO 10: COMUNICACION ENTRE EL CCEE Y LA DIVISION SEÑALAMIENTO Y COMUNICACION.

El personal del C.C.E.E. deberá informar a División Señalamiento y Comunicaciones, en los siguientes casos:

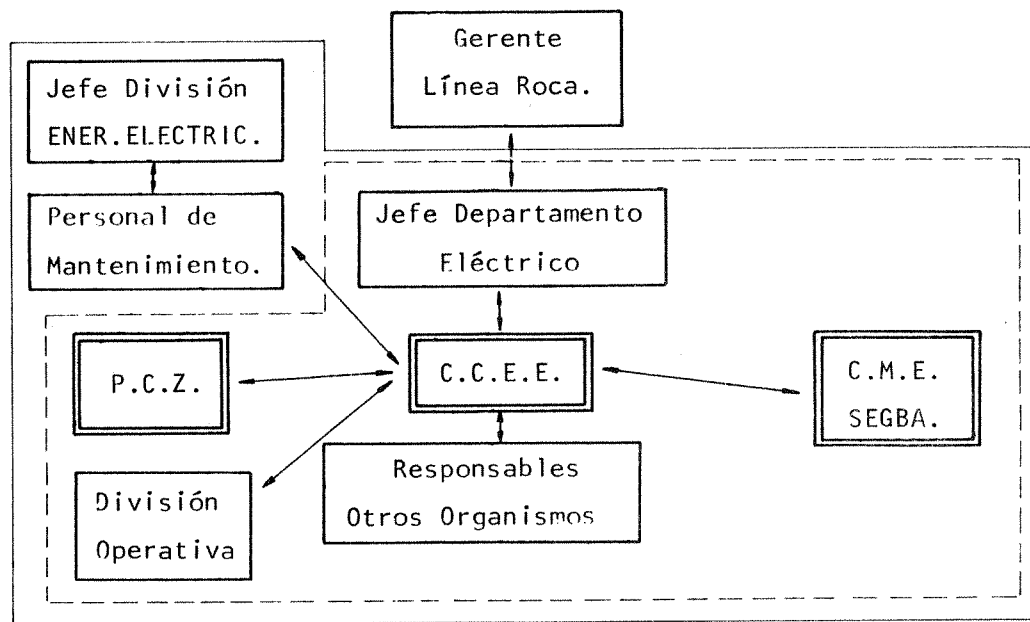
1. Antes de efectuar un corte de energía, (y cuando no es programado, después que se registró la emergencia) en el sistema de distribución de media tensión (13,2 kV) para señalamiento.
2. Cuando se efectúe un corte de energía en el sistema de media tensión o se modifique dicho sistema.
3. Cuando se registre un corte total (o la restitución) de la energía proveniente de S.E.G.B.A.
4. Cuando se efectúen tareas, por mantenimiento o a causa de accidentes, que se relacionan con tramos de bloqueo automático, señales fijas, o la alimentación de circuitos de vía.
5. Cuando se efectúen tareas, por mantenimiento o a causa de accidentes que requieran la interrupción de las instalaciones, circuitos o cables de comunicaciones o que incluso puedan afectar el teleco-

mando a cargo del C.C.E.E.

6. Cualquier otro tema que se considere necesario.

ARTICULO 11: GRAFICO DEL FLUJO DE INFORMACION DEL C.C.E.E.

En el Gráfico que sigue se indican los flujos para la transmisión de informaciones y contactos con el C.C.E.E. tanto en caso normal como cuando se está en presencia de un hecho anormal:



———— Personal actuante en situaciones de emergencia ó accidentes.

----- Personal actuante en situaciones de rutina.

ARTICULO 12: UTILIZACION NORMAL DE LA ENERGIA.

No se podrá dar otra utilización de la energía que la establecida específicamente para la circulación de los trenes y servicios complementarios es decir:

- Alimentación al servicio de trenes eléctricos.
- Suministro energético para el señalamiento.
- Protección eléctrica de los pasos a nivel.

- Iluminación de estaciones, playas y oficinas ferroviarias.
- Suministro energético para las comunicaciones.
- Necesidades de fuerza motriz en estaciones, playas, depósitos y talleres.

ARTICULO 13: UTILIZACION NO CONVENCIONAL DE LA ENERGIA.

En casos circunstanciales o de emergencias, podrá alterarse lo establecido en el artículo anterior, disponiendo la energía para otros usos, pero para ello se deberá contar con las siguientes autorizaciones:

A) Del señor Gerente de la Línea Roca:

- 1- para utilizar la energía eléctrica del sistema de alimentación de trenes eléctricos.
- 2- para utilizar la energía del sistema de distribución de media tensión para el señalamiento (L.D.S.).

B) Del Jefe del Departamento Eléctrico de la Línea Roca.

- 1- para utilizar la energía del sistema de distribución de media tensión de la línea de fuerza (L.D.F.).
- 2- para utilizar la energía eléctrica proveniente de conexiones de emergencia en media tensión de SEGBA.

ARTICULO 14: ALTERACION DE LOS VALORES DE AJUSTE DE LAS PROTECCIONES.

Los valores de ajuste de los relevadores que conforman el sistema de protección contra averías y accidentes, deberá ser establecido en cada caso, atendiendo el diagrama de los servicios con un cierto margen para absorber las alteraciones comunes.

Cuando se detecte la necesidad de efectuar un ajuste a los relevadores, ya sea por las bases o por los operadores, el sector de planificación del C.C.E.E., hará los cálculos correspondientes, proponiendo el nuevo ajuste al jefe de operaciones, que tendrá a cargo la aprobación.

Planificación transmitirá el nuevo ajuste por escrito y aprobado, a todas las bases involucradas.

Sin dicha autorización, queda terminantemente prohibido alterar los valores de ajuste de los relevadores de protección del sistema energético.

ARTICULO 15: SUPRESION MOMENTANEA DE LA UTILIZACION DEL C.C.E.E.

Ante la supresión o inutilización momentánea del C.C.E.E., el operador de turno pedirá al Jefe del Servicio de Mantenimiento que tome los recaudos imprescindibles para disponer el control "local" de las subestaciones y puestos de seccionamiento, mediante personal por turnos en los distintos centros de energía, hasta que se termine la afectación del sistema de control a distancia.

El personal afectado quedará bajo las órdenes del C.C.E.E. por vía telefónica.

C A P I T U L O I I I : P R O G R A M A C I O N D E C O R T E S D E E N E R G I A .

ARTICULO 16: PROGRAMA DE OBRAS CON CORTE DE ENERGIA.

El Jefe de operación del C.C.E.E., en relación a los rubros que se enumeran a continuación, deberá presentar al Jefe del Depto. Eléctrico a fines de cada mes, el programa de cortes de energía necesarios durante el mes siguiente, en una planilla.

La planilla se denomina genéricamente como planilla del programa de cortes de energía.

Los rubros a los que se hace referencia más arriba son los siguientes:

1. Afectación en las instalaciones de entrega y recepción de energía.
2. Inutilización momentánea o variación del sistema en centros de transformación e instalaciones de alimentación.
3. Suspensión de la alimentación a sectores de la línea catenaria.
4. Suspensión o variación del sistema de las líneas de distribución de media tensión para señalamiento o fuerza motriz, ya sea de uso normal o de reserva.
5. Inutilización del equipo de control a distancia (telecomando).
6. Otras obras o tareas a efectuar con corte de energía relacionadas con las instalaciones que gobiernan al C.C.E.E.

NOTA: Para el caso de obras con corte de energía pedidas por personas ajenas al depto. eléctrico, éstas deberán realizar la solicitud de corte al Departamento Eléctrico presentándole la planilla de pedido de corte (N° 1), y en el momento del corte y la reposición debe estar presente un agente del departamento eléctrico para establecer la comunicación con el C.C.E.E., y autorizar por escrito el inicio y finalización de las tareas al responsable de estas.

ARTICULO 17: TRAMITACION PARA OBRAS CON CORTE DE ENERGIA PROGRAMADO QUE AFECTEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL SERVICIO DE TRENES.

Quando el Jefe de Servicio de Mantenimiento efectúa obras con corte de energía, debe requerir con 20 días de anticipación la aprobación del señor Jefe Depto. Eléctrico. Contando con esta conformidad, se enviará el pedido de corte

al sector planificación del C.C.E.E.

Este se reunirá con los Jefes de los servicios que resulten afectados y preparará, antes de la fecha aludida, la documentación reglamentada para interromper la corriente.

ARTICULO 18: REUNIONES Y DETERMINACION DEL INTERVALO DE CORTE DE ENERGIA PROGRAMADO.

El sector planificación, planificará las tareas basándose en un programa de corte de energía de mínima incidencia al servicio de trenes, debiendo efectuar para ello, las reuniones necesarias con los sectores relacionados con la circulación de trenes y servicios complementarios, en la que se determinará el intervalo de corte programado.

ARTICULO 19: CASOS DE OBRAS CON CORTE PROGRAMADO DE ENERGIA SIN AFECTACION AL SERVICIO DE TRENES.

El Jefe de Servicio Mantenimiento puede llevar a cabo obras con corte de energía, sin atender la reglamentación de los artículos Precedentes, siempre que ni la obra en sí, ni el corte de energía afecte directa o indirectamente el Servicio de trenes.

Sin embargo, en estos casos, debe obtener la previa aprobación del C.C.E.E. y de los servicios relacionados.

ARTICULO 20: DESIGNACION DEL CAPATAZ DE OBRA.

El Jefe de Base deberá designar para cada caso de tareas con corte de energía, un "capataz de obra" responsable del desarrollo de los trabajos en el intervalo establecido.

ARTICULO 21: INFORMACION EN OBRAS CON CORTE DE ENERGIA PROGRAMADO.

Antes de la hora 16,00 del día anterior de los trabajos, el Jefe de Base debe comunicarse con el C.C.E.E. para informar sobre los siguientes puntos:

1. Fecha y número de trabajo.
2. Contenido de los trabajos.
3. Lugar de trabajo y sector.
4. Tramo afectado al corte de energía.
5. Intervalo de trenes.
6. Hora de comienzo y finalización de los trabajos.

7. Nombre del "Capataz de Obra".
8. Operación con interruptores o variación del sistema.
9. Cualquier información adicional considerada conveniente.

ARTICULO 22: ASIGNACION DE NUMERO AL TRABAJO.

El operador C.C.E.E. a cada trabajo asignará un número que será puesto en conocimiento del Jefe de Base y a través de éste al capataz de obra.

Este número denominado genéricamente "Número de trabajo" servirá para clarificar la entrega mútua de órdenes entre el C.C.E.E. y el Capataz de obra, previo y durante la efectivización de las tareas.

El Jefe de Base deberá registrar el "Número de trabajo" dado por el C.C.E.E. y asentado en toda la documentación, planillas y registros de corte de energía como así también comunicarlo a los sectores afectados y al capataz de obra.

ARTICULO 23: CORTE DE ENERGIA DE EMERGENCIA.

En caso de presentarse la necesidad de un corte de energía, el Jefe de Base debe recabar la aprobación previa del C.C.E.E. informando:

1. Contenido de los trabajos y tiempo requerido.
2. Lugar y sector de trabajo.
3. Sección de corte de energía.
4. Nombre del Capataz de obra.
5. Otra información adicional que se estime necesaria.

Ante el pedido del Jefe de Base, operador del C.C.E.E. luego de efectuar un rápido contacto telefónico con los sectores relacionados y confirmar entre otras cosas, intervalo entre trenes a utilizar, dará la aprobación al corte de energía de emergencia, fijando un número de trabajo.

En caso de existir una emergencia tal que ponga en peligro vidas humanas o instalaciones energéticas, el C.C.E.E. dispondrá por sí y en el más breve plazo posible, el corte de energía de los sectores afectados. Superada la primer contingencia se harán los arreglos necesarios para efectuar los trabajos de normalización.

ARTICULO 24: CORTE DE ENERGIA DE EMERGENCIA RELATIVA Y PROGRAMABLE (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS).

En algunos casos de emergencia relativa es posible programar el momento

to del corte, aprovechando determinado intervalo entre trenes. Ante un caso como el señalado, el Jefe de Base debe solicitar el corte de energía al Jefe de Servicio Mantenimiento.

Este último deberá recabar la autorización del C.C.E.E., actuándose de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13.

Por su parte el Jefe de Base cumplirá asimismo con lo reglamentado en el Artículo 21 en sus 9 puntos.

El operador del C.C.E.E. por su parte, previa comunicación con los sectores relacionados respecto al intervalo entre trenes a utilizar y otros temas, prestará conformidad para el corte al Jefe de Servicio Mantenimiento, fijando un número de trabajo.

ARTICULO 25: COMIENZO DE LA OBRA CON CORTE DE ENERGIA.

A los efectos de llevar a buen término una obra con corte de energía deberá establecerse un estrecho contacto entre el Capataz de Obra y el operador del C.C.E.E., atendiendo los siguientes lineamientos.

1. El Capataz de Obra designado, después de un minucioso estudio de los trabajos a llevar a cabo, por lo menos, 10 minutos antes del comienzo de la tarea, se pondrá en contacto con el C.C.E.E. a fin de:
 - a. Hacer el último chequeo de los puntos mencionados en el artículo 21.
 - b. Verificar el funcionamiento de las comunicaciones telefónicas.
 - c. Sincronización de los relojes.
2. El C.C.E.E. por su parte, cotejará la documentación relacionada con el corte de energía y confirmará con los organismos relacionados, la existencia o no de situaciones de último momento que afecten el programa convenido.
De no haber alteraciones dará el conforme final al Capataz de Obra.
3. Si del chequeo anterior, debido a retraso de trenes y servicios complementarios u otras causas, el corte de energía no puede comenzarse a la hora prefijada, notificará los motivos al capataz de obra repitiéndose lo actuado en el punto 2 de este artículo.
4. Llegada la hora del corte de energía, el C.C.E.E., previa comunicación con control trenes, procederá a la apertura de los interruptores correspondientes y además, operaciones vinculadas,

avisando al Capataz de Obra la efectivización del corte.

5. El Capataz de Obra después de recibir el aviso del corte del C.C.E.E., hará de inmediato y personalmente, las verificaciones eléctricas necesarias para confirmar la falta de tensión y ordenará como medida de seguridad la puesta a tierra de las instalaciones, supervisando en forma directa esta operación. Además, de acuerdo a las costumbres de Ferrocarriles Argentinos se procederá a la apertura de los seccionadores manuales y/o carros extraíbles si correspondiese.
6. A partir de ese momento el Capataz de Obra ordenará el comienzo efectivo de los trabajos, dando aviso de lo actuado al C.C.E.E.

ARTICULO 26: EXTENSION DEL TIEMPO DE TRABAJO PARA LA OBRA CON CORTE DE ENERGIA.

Si estando en marcha los trabajos, el Capataz de Obra juzga que la culminación de la tarea se hará fuera del término previsto, deberá ponerse de inmediato en contacto con el C.C.E.E. a fin de solicitar la extensión del tiempo de trabajo y comunicar el avance de tareas.

El C.C.E.E. tomará contacto con los organismos relacionados a fin de concretar la extensión solicitada, luego de lo cual concederá al Capataz de Obra, el nuevo intervalo para la ejecución completa del trabajo.

ARTICULO 27: FINALIZACION DE LA OBRA CON CORTE DE ENERGIA.

El Capataz de Obra deberá culminar los trabajos 5 minutos antes de la hora prevista para la reanudación del suministro energético.

Terminado el trabajo deberá el Capataz de Obra verificar la existencia o no de anomalías en el sitio de trabajo y comprobar personalmente la desconexión de la línea de seguridad de puesta a tierra, informando acto seguido al C.C.E.E. a fin de restituir la energía.

El C.C.E.E. al recibir la información del Capataz de Obra de la culminación de los trabajos, previa confirmación de la no existencia de obstáculos y del retiro de la conexión de tierra, reanudará el suministro energético, informando de ello a todos los sectores relacionados.

El Capataz de Obra deberá verificar en el sitio de trabajo, la no existencia de ninguna anomalía después de la restitución de la energía, informando al C.C.E.E. En caso de haber efectuado tareas relacionadas con el sistema de catenaria el Capataz de Obra deberá verificar la normal pasada del primer tren eléctrico por el lugar, informando enseguida al C.C.E.E.

ARTICULO 28: SUSPENSION DE OBRAS CON CORTE DE ENERGIA.

1. Por causas de mantenimiento.

En caso que resulte necesario suspender por razones de trabajo una obra programada con corte de energía el Jefe de Base se comunicará con debida antelación con el C.C.E.E. dando las razones que provocan dicha suspensión.

El C.C.E.E. se comunicará con los sectores relacionados y una vez obtenida la conformidad de todos, informará al Jefe de Base la suspensión efectiva de la obra.

2. Por causas del servicio de trenes.

Cuando por atraso, postergación o cambios en el Servicio de trenes resulte necesario suspender una obra programada, con suficiente anticipación el C.C.E.E. avisará al Jefe de Base la necesidad de suspensión de Obra.

El Jefe de Base, el mismo día de recibir la notificación, deberá fijar una fecha tentativa de reemplazo para el corte de energía, informando al C.C.E.E. para que lleve a cabo las tramitaciones necesarias al respecto.

C A P I T U L O I V : P R O C E D I M I E N T O S P A R A E L C O N T R O L D E L A E N E R G I A E N C A S O S D E A N O R M A L I D A D E S O A C C I D E N T E S E N L A S I N S T A L A C I O N E S .

ARTICULO 29: GENERALIDADES.

En caso de producirse un accidente que perturbe las instalaciones o el servicio de trenes, o ante el riesgo que ello ocurra, el C.C.E.E. después de tener contacto con los sectores relacionados, deberá tomar los recaudos necesarios para evitar la propagación de los daños y que la zona de influencia del accidente se mantenga dentro de un límite mínimo.

El Jefe de Base, en relación a la normalización del accidente, cuidará que no se produzcan accidentes colaterales, debiendo informar al C.C.E.E. el nivel alcanzado en los daños y las posibilidades y tiempo para la reparación. Tomará a su cargo los trabajos para la normalización, informando periódicamente al C.C.E.E. la evolución de dichos trabajos, como así también las variaciones que surjan respecto al tiempo probable de normalización establecido previamente.

ARTICULO 30: AVISO SOBRE ACCIDENTES.

Cuando personal del ferrocarril relacionado con la energía eléctrica descubre un principio de incendio, daños mortales u otro accidente que requieran rápido corte de energía, informará de inmediato al C.C.E.E. (preferentemente) o al Jefe de Base (quien a su vez avisará al C.C.E.E.) lo ocurrido, dando estado, lugar, situación, riesgos, etc. y de acuerdo a necesidades se tomarán los recaudos para el corte de energía.

Si la situación es de tal emergencia que no exista tiempo para avisar al C.C.E.E. el responsable podrá por sí solo efectuar el corte de energía, avisando luego de lo actuado al C.C.E.E.

En caso que el aviso emane de personal no relacionado con la energía eléctrica, debe confirmar el lugar del accidente, situación, dependencia del ferrocarril a la que pertenece, nombre, cargo y demás datos.

El C.C.E.E. dispondrá el corte de energía, si de la denuncia recibida así corresponda. En consecuencia deberá disponerse en forma general que, CUAL-

QUIER PERSONAL DEL FERROCARRIL ANTE LA PRESENCIA DE UN ACCIDENTE QUE PONGA EN PELIGRO VIDAS HUMANAS, TRENES ELECTRICOS, O INSTALACIONES ELECTRICAS, DEBE DAR AVISO DE INMEDIATO CON AMPLIOS DETALLES DE LO QUE OCURRA, AL C.C.E.E. En todos los casos se confeccionará la planilla de accidentes.

ARTICULO 31: ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTES.

1.- Inspectores.

El personal de inspección que es enviado al lugar del accidente deberá cumplimentar su cometido dentro de los siguientes lineamientos.

- a) Debe efectuar su labor como si todo el equipamiento estuviese bajo tensión.
- b) Informar de inmediato que termina su inspección al C.C.E.E. sobre el accidente en sí y sus causas y acatar las instrucciones de éste.
- c) En caso que el C.C.E.E. le ordene una operación urgente, deberá actuar de inmediato efectuando la misma.

2.- C.C.E.E.

- a) Puede ordenar una operación al inspector en caso de urgencia o por otras causas.
- b) Deberá informar de lo actuado a los organismos relacionados y al Jefe de Base.
- c) Ante el riesgo de propagación del accidente deberá tomar los recaudos necesarios, incluso ampliar el sector con corte de energía.

ARTICULO 32: ACTUACION EN CASO DE UN CORTE DE ENERGIA DE SEGBA.

Ante la presencia de un corte imprevisto de energía de 132 kV de SEGBA el C.C.E.E. deberá tomar contacto telefónico de inmediato con el C.M.E. de SEGBA para investigar el origen de la falta y tiempo probable de la interrupción, y fundamentalmente si puede conectarse la otra terna de inmediato.

Después de la operación de cambio de terna, el C.C.E.E. deberá dar aviso de lo ocurrido a los sectores relacionados.

En caso de que la interrupción energética de 132 kV de SEGBA sea total, es decir que ambas ternas se encuentren fuera de servicio, el C.C.E.E. deberá tomar las medidas necesarias para alimentar por extensión señalamiento y fuerza motriz en este orden, tomando contacto con los sectores relacionados a fin de tratar en común la solución más conveniente para el servicio.

Ante el corte de energía de SEGBA, el C.C.E.E. deberá informar de inmediato al Jefe de Base para que proceda de la siguiente forma:

- a) Si hubiere en los "Centros de Distribución" alimentación de reserva, sin conmutación automática deberá conmutar la alimentación del Centro a dicha reserva, en el menor tiempo posible.
- b) En el caso de encontrarse trabajando en los equipos de alimentación normal y alimentando el centro con energía de reserva, y se produciere el corte de la alimentación de SEGBA de reserva, se deberán continuar los trabajos de normalización pero con carácter provisorio a fin de normalizar el suministro en el menor plazo posible.

ARTICULO 33: RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA.

El C.C.E.E., ante el restablecimiento de la energía, comenzará el suministro de electricidad en el siguiente orden, confirmando la existencia o no de anomalía.

PRIMERO: Sistema de distribución de media tensión para señalamiento.

SEGUNDO: Sistema de alimentación de tracción.

TERCERO: Sistema de distribución de media tensión para fuerza motriz.

Cuando se reestablece la alimentación después de haber efectuado la alimentación por extensión en el sistema de distribución, por corte de SEGBA, se deberá comunicar a los sectores relacionados, procediendo de inmediato a la reestitución de la carga normal.

ARTICULO 34: DESPERFECTO EN EL EQUIPO DE TELECOMANDO.

Ante una anomalía en el Sistema de Telecomando, que imposibilite

la operación del mismo, el C.C.E.E. deberá proceder del siguiente modo:

1. Se comunicará con los Jefes de Base para ordenar el traslado de personal para la operación local de los interruptores y para la investigación de las causas del desperfecto.
2. Si a raíz de la imposibilidad de telecomandar los interruptores se imposibilita concretar el corte de energía previsto, en el momento oportuno, se deberán suspender los trabajos tomando contacto con los sectores relacionados.
3. Si por la falla del telecomando, se imposibilita el suministro energético, se deberá cambiar momentaneamente el sistema de suministro adoptando el sistema por extensión para señalamiento y alimentación de tracción según sea la etapa de electrificación alcanzada.
4. Si la causa que provoca la falla del telecomando se identifica como originada en una avería de la línea de comunicaciones, se debe conmutar con las líneas de reserva, poniendo en conocimiento de la División Comunicaciones para que el personal de la especialidad revise y repare las líneas averiadas.
5. Si momentaneamente se recibe una falsa indicación en el sistema de telecomando, el C.C.E.E. dará instrucciones al Jefe de Base para que ordene la verificación del equipo y se localice el origen de la falsa indicación.

ARTICULO 35: ACCIDENTES EN LA SUBESTACION.

Si a raíz de una avería en los equipos principales de la Subestación se produce la indicación de "Falla Grave" en el C.C.E.E. y no es posible la alimentación, el C.C.E.E. deberá de inmediato disponer la alimentación por extensión y ordenar al Jefe de Base la verificación de las instalaciones de la Subestación.

Cuando la indicación recibida desde la Subestación es de "Falla Leve" el C.C.E.E. deberá tomar contacto con el Jefe de Base para la verificación de las instalaciones afectadas.

ARTICULO 36: ACCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR PARA ALIMENTACION.

El C.C.E.E. ante el caso de salto (apertura repentina) de un interruptor de alimentación, quedando éste abierto, deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1) Si falla el recierre y existen trenes dentro del tramo accidentado, se hará bajar los pantógrafos de todos los trenes y se probará el cierre forzado con la línea en vacío.
- 2) Si el cierre se efectúa con éxito, se comunicará con los Sectores relacionados, disponiéndose de inmediato la verificación del material rodante existente en el sector.
- 3) Si el cierre no tiene éxito, se ordenará una investigación al Jefe de Base a fin de localizar la falla, y al mismo tiempo el C.C.E.E. tratará de disminuir la extensión del tramo accidentado, mediante una limitación del Sector.

ARTICULO 37: ACCIDENTES EN LINEAS DE DISTRIBUCION.

Ante la indicación del Telecomando o reporte de falla de las líneas de distribución de media tensión de fuerza motriz y/o de señalamiento:

- a) El C.C.E.E. deberá proceder una vez transcurridos 3 minutos desde el momento de la apertura a:
 1. Ejecutar un recierre forzado y si la falla subsiste ver el punto siguiente.
 2. Tomar contacto con el Jefe de Base para ordenar una investigación del accidente.
 3. Cuando se requiera reducción de la velocidad de circulación de los trenes, para los trabajos de normalización se lo solicitará al P.C.Z.
 4. Reparada la avería, restituirá en el tramo la energía de inmediato, avisando al P.C.Z.
- b) El jefe de Base deberá disponer:
 1. Ordenar se efectúe una investigación del origen del accidente y su posterior normalización.

2. Avisar al C.C.E.E. las distintas alternativas del suceso: ubicación, tipo, tiempo de normalización, restitución de la línea, etc.
3. Cuando se requiera reducción de la velocidad de los trenes para la normalización del accidente, lo solicitará al C.C.E.E.

ARTICULO 38: FENOMENOS ATMOSFERICOS GRAVES.

El C.C.E.E. deberá ponerse en contacto con el Jefe de Base cuando tenga noticias de fenómenos atmosféricos intensos o graves: lluvias copiosas, vientos fuertes, descargas atmosféricas intensas, terremotos, etc. para determinar la posibilidad de registrar daños en las instalaciones y los riesgos de producirse accidentes.

ARTICULO 39: IMPOSIBILIDAD DE MANTENER COMUNICACIONES.

Cuando se interrumpe la comunicación por teléfono directo entre el C.C.E.E. y el Jefe de Base se procederá como sigue:

1. En caso de una comunicación importante, deberán agotar todos los medios de transmisión alternativos:
Teléfono de ENTel, Teléfono de vía, otros aparatos, aparatos intermedios, etc.
2. Por su parte el C.C.E.E. no variará la posición de las instalaciones de suministro energético, a menos que ocurra alguna anormalidad.
3. Si existía la programación de un corte de energía y la imposibilidad de comunicación telefónica surge antes del comienzo de los trabajos, se suspenderán los mismos.
4. Si la imposibilidad de comunicación se produce después del corte de energía e iniciados los trabajos, el C.C.E.E. no variará la posición de los interruptores hasta que no se restablezcan las comunicaciones.

C A P I T U L O V: RELACIONES ENTRE EL C.C.E.E. DE FERROCARRILES ARGENTINOS
Y EL C.M.E. DE S.E.G.B.A.

ARTICULO 40: FUNCIONES GENERALES:

Entre los operadores del C.C.E.E. y los del C.M.E., se debe coordinar, supervisar y controlar las operaciones de los equipos e instalaciones de 132 kV que corresponden a la alimentación energética de la Línea Roca, para la circulación de trenes eléctricos y servicios complementarios. Estas tareas, se deben efectuar en un todo de acuerdo a la norma operativa F.A. ↔ S.E.G.B.A.

Las instalaciones y equipos afectados, son los que se indican en el Anexo Nº 1.

Tales maniobras deben asegurar en todo momento el suministro de la carga necesaria para el servicio de trenes, como así también posibilitar la entrega de las instalaciones sin tensión para las tareas periódicas de mantenimiento, revisión y control; y la posterior restitución de las mismas al servicio.

En caso de emergencias o accidentes en las instalaciones de 132 kV. las partes deberán coordinar entre sí las maniobras necesarias para superar la anomalía en el menor tiempo posible.

Ambos centros controlarán las tensiones, cargas, etc., y coordinarán las maniobras necesarias para mantener los parámetros variables del sistema dentro de los valores normales, informándose entre sí sobre los valores fuera de límites, alarmas, desenganches y cualquier alteración del sistema de 132 kV. que les corresponda.

Ver NORMA entre el C.C.E.E. y CME de S.E.G.B.A.

ARTICULO 41: OPERADORES Y COMUNICACION DE LOS CENTROS ENERGETICOS.

F.A. mantendrá al día y enviará al C.M.E. de S.E.G.B.A. la lista del personal responsable de las operaciones energéticas que se efectúan desde el C.C.E.E.

S.E.G.B.A. mantendrá al día y enviará al C.C.E.E. de F.A. la lista del personal responsable de las operaciones energéticas que se efectúan desde el C.M.E.

Se hace notar que un centro energético no aceptará ningún pedido de operación del otro, que emane de un personal cuyo nombre no se encuentre incluido dentro de la lista de operadores autorizados.

Las comunicaciones operativas entre el C.C.E.E. y el C.M.E. o viceversa se efectuará en forma verbal por medio de los sistemas telefónicos directo o de ENTel.

Para las comunicaciones se utilizará el "Lenguaje Operativo" cuya configuración se adiciona al presente Reglamento como Anexo N° 2 .

ARTICULO 42: OPERACIONES FUNCIONALES.

Todas las operaciones relacionadas con los equipos que conforman el sistema en común de 132kV. entre F.A. y S.E.G.B.A. se gobiernan con la presente documentación, siendo los encargados de ejecutarlas los operadores del C.M.E. y del C.C.E.E.

Las operaciones a llevar a cabo, se agrupan en cuatro grandes niveles:

- Operación normal.
- Operación normal programada.
- Operación en anormalidad.
- Operación en emergencia.

ARTICULO 43: OPERACION NORMAL.

La operación normal de suministro energético desde S.E.G.B.A. al ferrocarril se hace por una sola terna, estando la otra bajo tensión. En consecuencia, el esquema normal de conexión se hace con un interruptor y seccionador de una de las ternas de 132 kV. cerrados y la otra con interruptor abierto y seccionador cerrado. El seccionador de acoplamiento de barras de F.A. se mantiene siempre cerrado.

Todas las maniobras que a partir de ese esquema se hagan en 132 kV. deben contar con la autorización de los respectivos centros energéticos.

Se consideran dentro de este rubro las siguientes operaciones:

a) Cambio de alimentación para pasar de una a la otra terna.

Si el cambio es solicitado por el C.C.E.E., los operadores del C.M.E. lo autorizarán siempre que las condiciones del sistema de generación y transmisión de S.E.G.B.A. lo permiten. En caso contrario, los operadores del C.M.E. darán un pronóstico de fecha y horario en los que sería posible efectuar el cambio, pudiéndolo adelantar, si resulta factible.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

- 1) El operador del C.C.E.E. solicita al operador del C.M.E. la autorización para pasar la carga al otro cable.
- 2) Autorizada la operación, el C.C.E.E. efectúa la maniobra tratando de que el tiempo en que permanezcan anillados los dos cables de 132 kV. se reduzca al mínimo.
- 3) Terminada la operación y vuelto al esquema normal de alimentación el operador del C.C.E.E. debe avisar de inmediato al C.M.E.

Si el cambio es solicitado por el C.M.E., el C.C.E.E. debe proceder de inmediato a efectuar las maniobras necesarias, con las mismas precauciones que en el caso anterior.

Sin embargo, en caso de encontrarse el C.C.E.E. ante una anomalía o con una operación de urgencia en las instalaciones del ferrocarril el pedido del C.M.E. podrá ser pospuesto, pero tratando de minimizar el tiempo de espera. También podrá ser pospuesto el pedido del C.M.E. cuando las instalaciones de F.A. de 132 kV. se encuentren bajo mantenimiento, programado y acordado oportunamente con el C.M.E.

b) Control de los parámetros eléctricos: tensión, carga:

La función de controlar la tensión de 132 kV. está a cargo del operador del C.M.E.

Cuando en las instalaciones de F.A. se detecten valores próximos a fuera de límites fijados por contrato (tensión, desequilibrio de tensión, armónicos, frecuencia etc.), por medio de las mediciones y análisis realizados por control energético en Subestación, el operador del C.C.E.E. debe avisar de in-

mediato al C.M.E.

El control de los valores de la carga total está a cargo del operador del C.C.E.E.

ARTICULO 44: OPERACION NORMAL PROGRAMADA.

Este tipo de operación es la que cumplimenta los pedidos de instalaciones y equipos para trabajos de revisión, mantenimiento, reparaciones o modificaciones de los mismos.

Se consideran dentro de este nivel, las siguientes operaciones:

a) Pedido de instalaciones:

El pedido de las instalaciones para el mantenimiento de rutina, será efectuado por escrito a través de las respectivas Jefaturas, por lo menos con 20 días hábiles de anticipación, debiendo contestar la otra parte, aprobando el pedido u observándolo, por lo menos una semana antes de la fecha prevista para los trabajos. En caso de no ser factible la entrega del equipo requerido, deberá comunicarse al solicitante las posibles alternativas.

El pedido deberá contener la siguiente información:

1. Identificación de las instalaciones o equipo requerido.
2. Fecha y hora en que dicha instalación deber ser puesta a disposición del solicitante.
3. Lapso durante el que la instalación quedará no disponible.
4. Tiempo necesario para restituir la instalación al servicio en caso de que fuera requerida por situaciones de emergencia o necesidades urgentes.
5. Medidas de seguridad necesarias.

Además por lo menos 24 hs. antes de los trabajos, mediante comunicación telefónica entre el C.C.E.E. y el C.M.E. se completará la información enumerada con:

6. Nombres de los responsables para la entrega y recepción de las instalaciones.

b) Operación programada de las instalaciones:

La apertura de los seccionadores de los cables de 132 kV. lado S.E.G.B.A. será efectuada por personal de S.E.G.B.A. (por razones de trabajo o de seguridad) de acuerdo al requerimiento del ferrocarril. Para que esta operación sea ejecutada, se verificará "in situ" que el seccionador del ferrocarril correspondiente a ese mismo cable, se encuentra abierto.

c) Entrega de las instalaciones:

El C.M.E. o el C.C.E.E. entregará las instalaciones para los trabajos, de acuerdo a los términos con que se efectuó el pedido. Por este acto el centro de operación hace "entrega" de una instalación al personal de mantenimiento o reparación, que la "recibe" para trabajar.

d) Recepción de las instalaciones:

Finalizados los trabajos, el Capataz de obra a cuyo cargo estuvieron las tareas de mantenimiento, debe ponerse de inmediato en contacto con el centro energético respectivo. Certificado el retiro de las medidas de seguridad, el C.M.E. y el C.C.E.E. son los responsables de coordinar, ordenar y/o ejecutar las maniobras de normalización. En consecuencia, se denomina "recepción" el acto por el cual el personal de mantenimiento o reparación, "devuelve" una instalación al centro de operación.

ARTICULO 45: OPERACION EN ANORMALIDAD.

Se consideran como anomalías los eventos que:

- Interrumpen el suministro de energía o bien éste continúa pero con parámetros fuera de los límites fijados.
- Obligan a dejar fuera de servicio en forma urgente, instalaciones y/o equipos para trabajos de revisión, control o mantenimiento imprevistos, es decir fuera de programa.

En todos estos casos se deberá establecer un contacto inmediato entre el C.M.E. y el C.C.E.E. informando detalladamente lo ocurrido, valores de los parámetros eléctricos y sus variaciones, desenganche de interruptores de 132 kV

excitación de protecciones, etc.

Igualmente se informará ante la presencia de siniestros en las instalaciones de 132 kV., humos ruidos extraños y vibraciones, pérdidas de fluídos en interruptores, etc.

En todos los casos se dispondrán en común las medidas a tomar y las maniobras a llevar a cabo, teniendo como objetivos salvaguardar las vidas humanas, instalaciones y minimizar las afectaciones al servicio de trenes por falta de energía.

Merecen especial mención dos casos particulares:

1. Falta de alimentación de un cable de 132 kV.

Caso a).

El Ferrocarril se alimenta de un cable de 132 kV. y queda sin tensión. El otro cable tiene tensión y está sin carga conectada en la S.E. Témperley.

Si en el momento de quedar sin tensión no se ha producido ninguna anomalía en sus instalaciones de 132/50/25 kV., el procedimiento de normalización será el siguiente:

- 1) El operador del C.C.E.E. se pondrá en comunicación con el C.M.E. solicitando autorización para pasar la carga sobre el otro cable.
- 2) Cuando sean autorizados por el C.M.E. el operador del C.C.E.E. procederá en el siguiente orden:
 - Abrir el interruptor de 132 kV. sobre el cable que está sin tensión, si no abrió por el relevador de subtenensión 27 R.
 - Luego, solo si el operador del C.M.E. lo ordena expresamente, debe abrir los seccionadores de 132 kV. sobre el cable que está sin tensión.
 - Por último, normalizará conectando sobre el cable de 132 kV. que está en servicio.
- 3) Al finalizar, informará al C.M.E. las operaciones realizadas.
- 4) El operador del C.M.E. dará una información de las causas y un pronóstico de normalización del cable que está sin tensión al operador del C.C.E.E.

Caso b).

El ferrocarril se alimenta sobre un cable de 132 kV. y queda sin tensión. El otro cable tiene tensión y está sin carga conectada en la S.E. Témperley (F.A.) (Igual al caso a)). En el momento de quedar sin tensión se ha producido alguna anomalía en las instalaciones de 132/50/25 kV. del Ferrocarril. El procedimiento de normalización será el siguiente:

- 1) El operador del C.C.E.E. debe informar al C.M.E. en cuanto tome conocimiento sobre las alarmas y desenganches en los equipos e instalaciones de 132/50/25 kV. que se produzcan en la S.E. Témperley (F.A.)
- 2) Posteriormente, cuando dispongan de la información comunicarán al C.M.E. las indicaciones de las protecciones, estado de las instalaciones de 132 kV. y causas de la anomalía.
- 3) El operador del C.M.E. ordenará las maniobras necesarias para la normalización de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes en S.E.G.B.A. (luego de haberse reparado la falla o separado el sector accidentado).

Los operadores del C.M.E. asignarán a su normalización la prioridad que corresponde a un servicio público.

Caso c).

El Ferrocarril se alimenta sobre un cable. El otro cable que está sin carga del ferrocarril, queda sin tensión no existiendo aviso previo de corte efectuado por el C.M.E.

- 1) El operador del C.C.E.E. avisará al C.M.E. que quedó sin tensión el cable que está sin carga.

Esto se debe a que al estar el seccionador de recepción cerrado, se detectará en el pupitre una alarma de corte de energía "C.E" sin desenganche de interruptor.

- 2) El operador del C.M.E. ordenará las maniobras necesarias para la normalización de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes en S.E.G.B.A.

Los operadores del C.M.E. asignarán a su normalización la prioridad que corresponde a un servicio público, y darán un pronóstico de normalización en cuanto dispongan de la información.

2. Falta de alimentación en los dos cables de 132 kV.

Caso a).

Si en el momento de quedar sin tensión no se ha producido ninguna anomalía en la S.E. Témperey (F.A.) ni en la red de 50/25 kV. del ferrocarril, el procedimiento de normalización será el siguiente:

- 1) El operador del C.C.E.E. debe informar al C.M.E. que han quedado sin tensión en uno de los dos cables de 132 kV. en la S.E. Témperey (F.A.) sin haber registrado ninguna anomalía en las instalaciones de 132/50/25 kV. El C.M.E. informará que no tiene tensión en la otra terna.
- 2) Los operadores del C.M.E. darán una información al operador del C.C.E.E. de las causas y un pronóstico de normalización en cuanto dispongan de la información.
- 3) Los operadores del C.M.E. informarán al C.C.E.E., si las condiciones del sistema de generación y transmisión de S.E.G.B.A. hacen factible adelantar la normalización.

Los operadores del C.M.E. asignarán a su normalización la prioridad que corresponde a un servicio público y avisarán al C.C.E.E. antes de normalizar el suministro o cualquier instalación que afecte al ferrocarril.

Caso b).

Si en el momento de quedar sin tensión se ha producido alguna anomalía en la S.E. Témperey (F.A.) o en la red de 50/25 kV. del ferrocarril que afecta el sistema de 132 kV., el procedimiento de normalización será el siguiente:

- 1) El operador del C.C.E.E. debe informar al C.M.E. en cuanto tome conocimiento sobre las alarmas y desenganches en los equipos e instalaciones de 132 kV.
- 2) Posteriormente cuando disponga de la información, comunicará al C.M.E. las indicaciones de las protecciones, estado de las instalaciones de 132 kV. y causas de la anomalía.
- 3) Los operadores del C.M.E. ordenarán las maniobras necesarias para la normalización de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes en S.E.G.B.A., luego de la reparación o aislamiento de la falla de F.A..

Los operadores del C.M.E. asignarán a su normalización la prioridad que corresponde a un servicio público.

ARTICULO 46: OPERACION EN EMERGENCIA.

Se consideran operaciones en emergencia, las que deben ser efectuadas por los operadores para evitar efectos catastróficos que no son cubiertos por las protecciones automáticas, como en los casos de incendio, inundaciones, ciclones y otros accidentes generales graves, que pueden presentarse en las instalaciones eléctricas de potencia.

En esos casos se harán los pedidos de maniobras por los operadores del C.C.E.E. y del C.M.E. por vía telefónica dando su nombre y aclarando que se trata de una emergencia que se ha producido en sus instalaciones.

La reposición de las instalaciones se hará por la misma forma.

ARTICULO 47: APLICACION DE RESTRICCIONES.

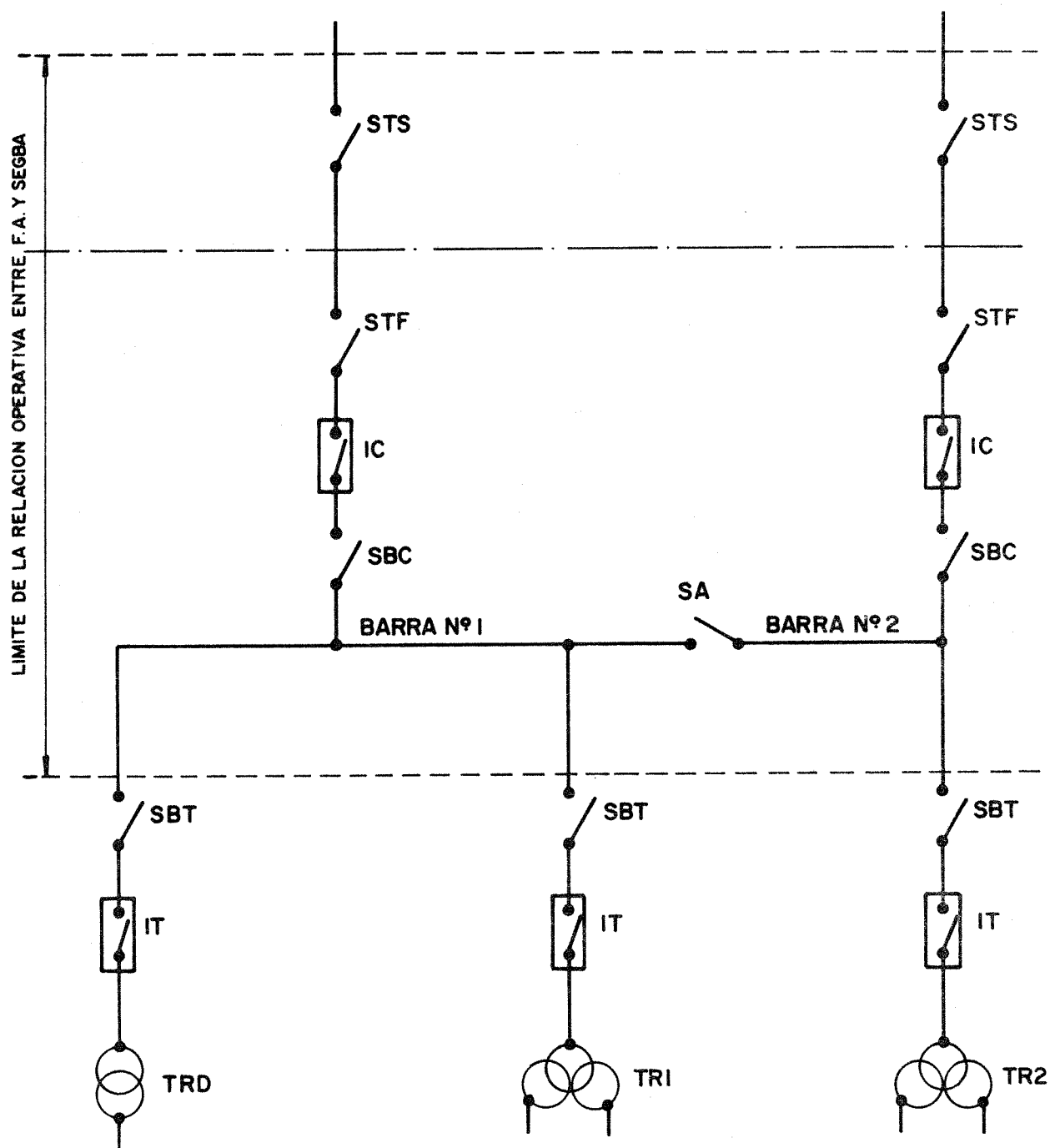
Como consecuencia de indisponibilidad y limitaciones en el Sistema Interconectado Nacional o en el Sistema de Generación y Transmisión de S.E.G.B.A. puede ser necesaria la reducción de cargas y por lo tanto cortes de suministro.

Los operadores del C.M.E., teniendo en cuenta las prioridades que corresponden a un servicio público, dispondrán las restricciones mínimas indispensables al suministro de energía en la S.E. Témperey (F.A.), informando con la mayor anticipación posible al operador del C.C.E.E. a fin de que el ferrocarril tome los recaudos indispensables.

Mientras duren las restricciones los operadores del C.C.E.E. atenderán las instrucciones que emanen del C.M.E.

ANEXO N° 1

ESQUEMA ELECTRICO DE LA S.E. TEMPERLEY F.A.



REFERENCIAS =

- IC: INTERRUPTOR DE LA TERNA DE 132 KV DE RECEPCION DE SEGBA
- IT: INTERRUPTOR PARA LAS SALIDAS DE 132 KV
- SA: SECCIONADOR ACOPLAMIENTO DE BARRAS DE 132 KV
- SBC: SECCIONADOR DE LA TERNA DE RECEPCION DE 132 KV
- SBT: SECCIONADOR DEL TRANSFORMADOR, LADO 132 KV
- STF: SECCIONADOR DE ENTRADA AL FERROCARRIL
- STS: SECCIONADOR TERMINAL DE SEGBA
- TRD: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 132/13,2 KV - 5 MVA
- TRI } TRANSFORMADOR SCOTT 132/50 KV - 50 MVA
- TR2 }

ANEXO Nº 2

LENGUAJE OPERATIVO: F.A. - S.E.G.B.A.

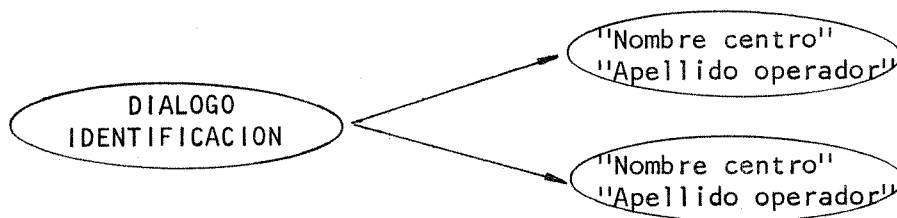
A los efectos de normalizar las comunicaciones verbales entre los centros energéticos C.M.E. y C.C.E.E., se establece el presente LENGUAJE OPERATIVO.

El lenguaje para establecer una operación se compone de un "diálogo de identificación" de los operadores y a continuación un "diálogo operativo" donde se indica la operación que se propone.



1. Diálogo de identificación:

El "diálogo de identificación", cuando se utiliza la línea telefónica directa entre el C.M.E. y el C.C.E.E. o cualquier línea de Entel se compone de dos sentencias: la que identifica al centro y al operador que recibe el llamado y la que identifica al centro y al operador que hizo el llamado. La sentencia de identificación consiste fundamentalmente en el apellido del operador:



Cuando se utiliza como medio de comunicación radio-transmisores, debe comenzar el diálogo de identificación desde el emisor con una sentencia de llamada, mencionando el lugar de emi

sión, el operador y el lugar con quien quiere establecer la comunicación.

Por ejemplo: el operador Gomez del C.C.E.E. quiere establecer contacto con el C.M.E., emite la siguiente radio llamada:

"Atención, atención, atención: aquí C.C.E.E. Operador Gomez llamando al C.M.E., cambio"

Y el operador Alvarez del C.M.E. que escuchó la sentencia a su vez contesta:

"Atención, atención, atención: aquí el C.M.E., Operador Alvarez contesta, cambio".

En caso de que la primer radiollamada no es contestada, el operador del C.C.E.E. después de un breve lapso, intenta nuevamente establecer la comunicación repitiendo la sentencia.

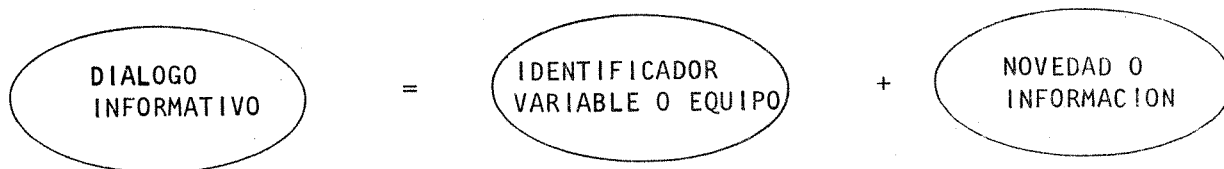
2. Diálogo operativo.

Después de establecido el "diálogo de identificación" se establece a continuación el "diálogo operativo".

Existen distintos diálogos operativos, según el tema que se debe tratar, siendo los fundamentales: "diálogo informativo", en el que se solicita ó se transmite una información y "diálogo de maniobra" en el que se ordena, autoriza o solicita una operación eléctrica.

El diálogo operativo, para el caso de una información (diálogo informativo) se compone de dos términos: el primer término es el identificador de una variable o de un equipo o de un elemento perteneciente a la instalación; el segundo término describe la novedad o la información que se solicita o informa

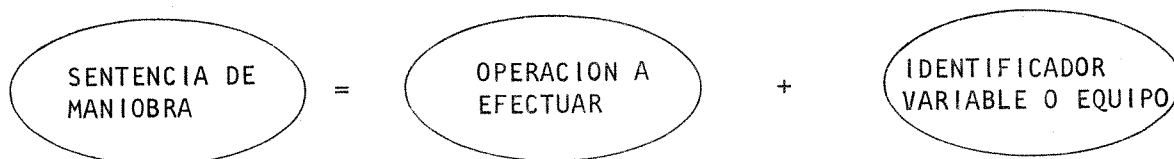
sobre el elemento identificado por el primer término.



El diálogo operativo para el caso de una maniobra ("diálogo de maniobra") se compone de:



La sentencia del emisor o pedido de la maniobra se compone de dos términos ordenados: el primer término especifica las operaciones solicitadas, autorizadas u ordenadas y el segundo designa las variables a controlar, equipos o elementos de la instalación que deben maniobrarse de acuerdo al primer término.



Si una operación se compone de varios pasos secuenciales pedidos, ordenados o autorizados en comunicaciones separadas, deberá mantenerse la comunicación entre los mismos operadores (C.M.E., C.C.E.E.). Si por relevo o ausencia eventual de uno de los operadores que comenzó la secuencia operacional, es atendido por otro, ambos operadores actuantes verificarán previamente la operación anterior de la secuencia.

Consecuentemente se establece que:

- I) LA RECEPCION DE PEDIDOS, ORDENES Y AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCION DE MANIOBRAS ESTA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE AL PER

PERSONAL DE OPERADORES RESPONSABLES INCLUIDOS EN LISTAS.

II) EN TODOS LOS CASOS EL PERSONAL QUE RECIBA UN PEDIDO, ORDEN O AUTORIZACION DE MANIOBRA, DEBE REPETIRLA Y CONTAR CON LA APROBACION DE LA OTRA PARTE ANTES DE INICIAR LA OPERACION.

III) EL PEDIDO DE UNA OPERACION SERA EFECTUADO DANDO EL NOMBRE DE LA SUBESTACION, LA ACCION A EFECTUAR, EL NOMBRE DEL EQUIPO Y DE LA INSTALACION A QUE PERTENECE Y LA NUMERACION COMPLETA DE LA INSTALACION.

Sea un ejemplo completo: de una llamada telefónica del C.M.E. al C.C.E.E. para una maniobra:

C.M.E.: "Aquí CME operador Alvarez"

C.C.E.E.: "Aquí CCEE operador Gomez"

C.M.E.: "En S.E.Temperley (F.A.) abrir interruptor del cable N° 579"

C.C.E.E.: "En S.E.Temperley (F.A.) voy a abrir el interruptor del cable N° 579"

C.M.E.: "De acuerdo. Puede proceder"

Una vez cumplida la operación, se informará como sigue:

C.C.E.E.: "Aquí CCEE operador Gomez"

C.M.E.: "Aquí CME operador Alvarez"

C.C.E.E.: "A las 14,08 hs. fue abierto el interruptor del cable N° 579 en S.E.Temperley (F.A.)."

C.M.E.: "Tomo nota que a las 14,08 hs. fue abierto el interruptor del cable N° 579 en S.E.Temperley (F.A.)"

TERCERA PARTE

RECOMENDACIONES GENERALES RELACIONADAS
CON LA OPERACION DEL CONTROL CENTRAL
DE ENERGIA ELECTRICA (C.C.E.E.)

CAPITULO I: CRITERIOS BASICOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA.

1. OPERACION DE TRENES ELECTRICOS EN UNA LINEA ELECTRIFICADA.

Para establecer un servicio de trenes eléctricos destinado al transporte masivo de personas (sistema "pendular" de zona urbana) con alta frecuencia y confiabilidad, se necesitan los siguientes elementos básicos:

- 1) Un equipamiento especializado que comprende: coches eléctricos, estaciones, vías, señales, subestaciones, catenaria, instalaciones de distribución, etc.
- 2) Una organización técnica administrativa para la operatividad del servicio que comprende por una parte al personal directamente afectado como conductores de trenes, guardas, personal de estaciones, señaleros, cambistas, etc. y por otra parte una serie de organizaciones destinadas al control del servicio en sí de trenes (diagramas, horarios, afluencia de público, etc.); al control de la energía eléctrica, (recepción, distribución, transformación, etc.) al control del sistema de señales, (cabinas, estaciones, etc.); al control de las comunicaciones (telefonía, radio-enlaces, etc.).
- 3) Una organización de mantenimiento para asegurar la integridad funcional de todas las instalaciones y equipamientos.

Es muy importante para el fiel cumplimiento de un diagrama de circulación en un ferrocarril electrificado, que las organizaciones operativas relacionadas entre sí mantengan una estrecha coordinación entre las múltiples ramas que la componen, a los efectos de tomar medidas rápidas para reducir al mínimo las molestias que se ocasionarían a los pasajeros en casos de averías en los coches eléctricos o en las instalaciones, como así también efectuar los mantenimientos necesarios para que tales instalaciones no sufran desperfectos y puedan mantener íntegra y eficientemente sus funciones.

El puesto control zonal (P.C.), P.C.Z., es la organización que efectúa el control minucioso durante todo el desarrollo del servicio de la marcha de los trenes. Por otra parte existe un puesto denominado Control Central de Energía Eléctrica, que constituye uno de los sostenes principales de la circulación de los trenes, y cuya función básica consiste en vigilar y operar las subestaciones eléctricas, líneas catenarias, las líneas de distribución eléctrica, Centro de Distribución de Media Tensión (CDMT), que se requieren para el funcionamiento de un ferrocarril eléctrico.

En consecuencia, se trata de una organización que forma parte de un sistema de control general dentro del ferrocarril eléctrico y que mantiene una vinculación orgánica entre el sistema de control de trenes y demás sistemas de control.

2. FUNCION BASICA DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA (C.C.E.E.).

En forma resumida se puede decir que el Control Central de Energía Eléctrica (C.C.E.E.) trata de asegurar permanentemente el equilibrio entre los tres elementos básicos que a cada instante van sufriendo cambios.

- 1) Operación de los trenes. (En coordinación con el P.C.Z.)
- 2) Características de la energía eléctrica suministrada. (En coordinación con la empresa S.E.G.B.A.).
- 3) Seguridad en los trabajos de mantenimiento o reparación. (Control del corte de la energía en el sector afectado por los trabajos.).

Mientras se logre mantener el equilibrio entre sí de los aspectos indicados, el sistema que efectúa el suministro de la energía eléctrica para la circulación de los trenes eléctricos, funcionará con eficiencia y prácticamente no será necesario la intervención del Control Central de Energía Eléctrica (C.C.E.E.). En otras palabras, mientras la operación de los trenes se cumpla con normalidad según el diagrama de horario de trenes, y el suministro de energía eléctrica se realice conforme a las condiciones establecidas, será suficiente con que se lleven a cabo los controles de rutina.

Sin embargo, debido a que dichos factores van variando por distintas razones a cada instante, es necesario que el C.C.E.E. esté al tanto para realizarlas coordinaciones necesarias, para informar y transmitir debidamente las directivas, ya que de lo contrario se producirá la desorganización del servicio de trenes, o bien, procurar el equilibrio desde otro aspecto, como ser la reducción de la frecuencia de trenes programados hasta el restablecimiento normal de los servicios, o la reducción de carga de los CDMT. Esta responsabilidad constituye la función básica del C.C.E.E.

A los efectos de desarrollar eficientemente las funciones del C.C.E.E., es necesario distribuir adecuadamente las responsabilidades de cada persona, conforme a los grupos que se pueden formar por la especialidad de la función, pudiéndose pensar en la siguiente clasificación:

- 1) Función de los operadores de turno.

Toma a su cargo el control de las operaciones de las instalaciones eléctricas, y de las obras que se relacionan con dichas instalaciones, que puedan incidir en el servicio de trenes. Estableciendo el horario de trabajo durante 24 horas, mediante turnos.

- 2) Funciones de planificación.

A los efectos de permitir el cumplimiento normal de las funciones de los turnos de trabajo del C.C.E.E., éste grupo se hace cargo de la planificación para coordinar previamente los planes

de trabajo, y en especial en lo que respecta al control de las obras, en estrecho contacto con los distintos organismos relacionados con la elaboración del diagrama de horarios de los trenes, es decir para coordinar y confirmar mutuamente entre los distintos grupos de mantenimiento, como así también con S.E.G.B.A., la periodicidad del mantenimiento preventivo.

3. RESUMEN DE LAS TAREAS DEL C.C.E.E.

Las tareas las podemos resumir en los siguientes puntos:

3.1. Inicio y suspensión de la operación de las instalaciones de servicio eléctrico y apertura y cierre de los interruptores.

Esta tarea se relaciona estrechamente con la "circulación segura de trenes". Por consiguiente, los operadores del C.C.E.E. que han tomado pleno conocimiento del estado de las instalaciones del servicio eléctrico, la circulación de trenes y el estado de la carga, deben efectuar las tareas de control adecuadas y necesarias.

3.2. Modificación del sistema debido a los trabajos de corte de energía y las indicaciones a dar al inicio y al final de la tarea.

Respecto a los trabajos con corte de energía, se analiza el correspondiente plan, y una vez confirmado suficientemente: los intervalos de trenes, límite del alcance del corte de energía, tiempo del corte de energía, tareas a realizar, etc., se dá conocimiento al personal relacionado. Previniendo el manejo de informaciones erróneas, es importante tener en cuenta la seguridad en los trabajos.

3.3. Modificación del sistema en el momento de falla, aseguramiento de la operación, prevención contra la expansión del daño y arreglos para la normalización del servicio.

En los momentos de fallas es donde más se demuestra el verdadero valor de la actividad que el C.C.E.E. desempeña. Especialmente se debe tener en cuenta que el resultado efectivo de la normalización de falla depende mucho de la exactitud de las órdenes emanadas del C.C.E.E., pues dichas órdenes influyen fundamentalmente en la disposición del primer movimiento para su normalización. Por ello, se debe prestar suma atención a los anexos de Fallas preparados para los casos en que éstas surjan y conocer bien las características de estas fallas, para poder prevenir la expansión de daños mediante el seccionamiento del sector afectado, reuniendo y transmitiendo informaciones precisas, dando indicaciones, asesoramientos y comunicaciones adecuadas, etc. Para esto es necesario adquirir experiencia a través de prácticas, efectuando habitualmente investigaciones reales del lugar en cuestión (circunstancia geográfica, instalaciones, etc.).

De esta forma, la comunicación de informaciones precisas es muy importante para las tareas del C.C.E.E., debiéndose mantener una estrecha cooperación con los otros Controles relacionados. Asimismo se debe establecer, para las situaciones anormales, el aseguramiento de la fuente de ener-

gía en forma prioritaria, previo acuerdo con S.E.G.B.A,

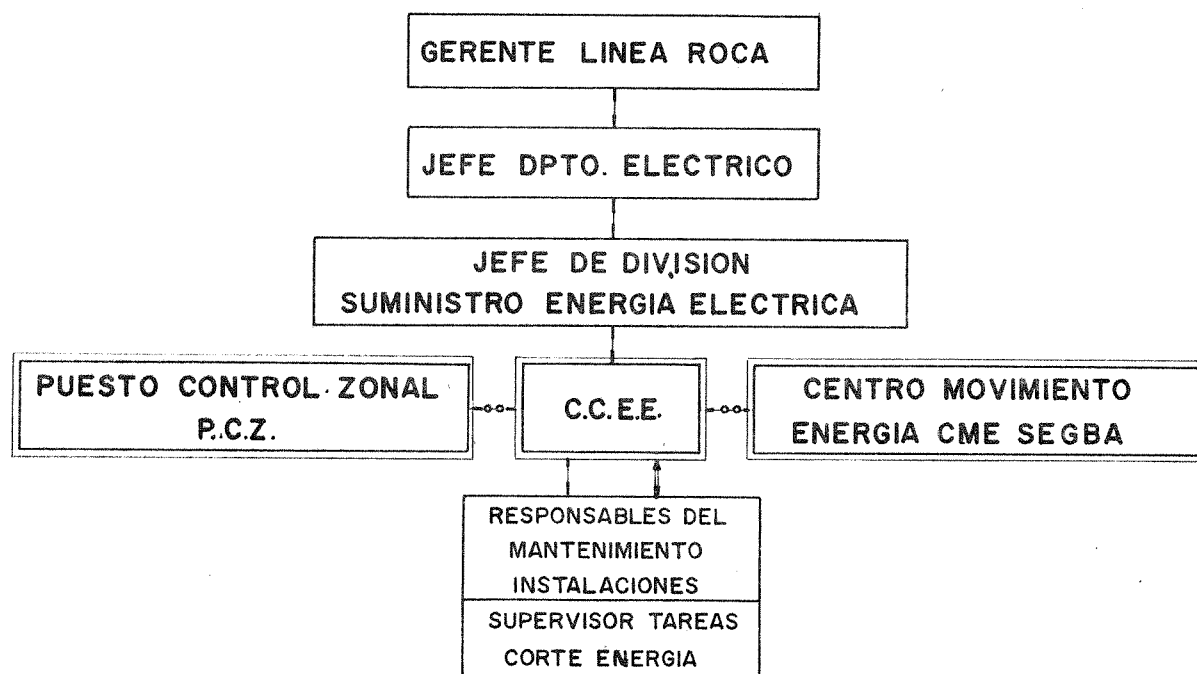
4. PREMISAS FUNDAMENTALES A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DE LAS TAREAS.

Los operadores del C.C.E.E. en la ejecución de tareas de todos los días y en el momento de fallas, deben tener en cuenta los puntos que se exponen a continuación.

- 1) Para los casos de falla de las instalaciones del servicio eléctrico y sus operaciones correspondientes, el objetivo más importante es la normalización del servicio de trenes, teniendo en cuenta la seguridad de las personas.
- 2) No se debe efectuar un suministro de energía que supere la capacidad de las protecciones.
- 3) Durante la investigación de la falla es necesario un asesoramiento apropiado. Sin embargo, el operador debe ser discreto en sus órdenes e indicaciones para evitar confusiones a los responsables del sitio afectado.

5. TRANSMISION DE LA INFORMACION Y REPORTES DEL C.C.E.E.

El curso de las informaciones y los reportes del C.C.E.E. necesarios para la función de control de las líneas electrificadas y las instalaciones de subestaciones, se transmiten como sigue



REFERENCIAS

- CURSO DE ORDENES E INFORMES
- - - - - CURSO DE LA COORDINACION Y FLUJO DE COMUNICACIONES
- ==> CURSO DE COMUNICACIONES EN OBRA

CAPITULO II: TAREAS DE LOS OPERADORES DE TURNO

1. DESCRIPCION GENERAL DE LAS TAREAS DEL OPERADOR DE TURNO.

1.1. Introducción.

En un sistema de control centralizado, los operadores de turno son los que tienen la misión de vigilar, controlar y operar los equipos que componen las instalaciones del área energética, por lo tanto, son los responsables del suministro de energía para las líneas electrificadas, de modo tal que deben tener suficiente conocimiento de las medidas a tomar cuando se produzcan alteraciones o anomalías en el sistema.

1.2. Puntos esenciales a conocer por el operador.

- a) Los esquemas generales de los sistemas de alimentación y distribución que se indican en el anexo 1.
- b) Los aparatos e instrumentos de las subestaciones que se controlan a distancia desde el comando del C.C.E.E. son los señalados en el Anexo 2.
- c) Los desperfectos (indicación de falla) de las subestaciones que se indican en el comando a distancia del C.C.E.E. son los contenidos en el Anexo 3.

2. FUNDAMENTOS PARA LA OPERACION DE LOS DISPOSITIVOS DE APERTURA Y CIERRE.

a) Equipos telecomandados.

- a.1) La regla fundamental es "Una orden - Una operación". Sin embargo, en el caso que no existan riesgos de errores de operación, se puede proceder a la ejecución de "una orden - operación de conjunto".
- a.2) Se efectuará la unificación de los vocablos para los controles y se procurará evitar los errores de interpretación o errores de procedimiento. (Ver Capítulo Nº 4 de Terminología).
- a.3) El acuse de las órdenes de operación se efectuará mediante la confirmación por repetición. Nunca se emitirán varias órdenes en forma simultánea.

b) Equipos no telecomandados.

- b.1) Las operaciones de los dispositivos de apertura y cierre que no dependen del comando de control a distancia se ejecutarán por el responsable de

la operación, conforme a las órdenes impartidas por el C.C.E.E.

b.2) IDEM a3.

3. ORDENES RELACIONADAS CON LA INICIACION Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LAS VIAS ELECTRIFICADAS CON CORTE DE ENERGIA.

- a) El flujo de tareas para la realización de trabajos con corte de energía se indica en el Anexo 4.
- b) La secuencia de operación para realizar un corte programado de energía eléctrica se detalla en el Anexo 5.
- c) Para la ejecución de los trabajos con corte de energía eléctrica, se deberá prestar atención a los siguientes aspectos:
 - c.1) Conforme al contenido de las notificaciones publicadas en el Boletín de Servicio, es necesario que las bases de mantenimiento tomen las medidas de seguridad en las obras, mediante la confección de un programa de operación de los aparatos y un cuadro con las tareas. Estos documentos deben someterse a un control doble para que las órdenes y las operaciones de apertura y cierre se cumplan con precisión.
 - c.2) Al ponerse en práctica la ejecución de los trabajos, es necesario que se estrechen las comunicaciones telefónicas entre los supervisores (capataz de obra y operadores), a los efectos de tomar las medidas con rapidez en casos de interrupción o prolongación de los trabajos, o situaciones de emergencia.
 - c.3) En la iniciación de los trabajos o al proceder a la interrupción de las tareas, la comunicación con P.C.Z. se debe efectuar en forma concisa y clara, para evitar errores de interpretación.
 - c.4) La emisión de las directivas para la iniciación, o la terminación de los trabajos con corte de energía, entre los capataces, y los responsables de la operación de los dispositivos de apertura y cierre, se debe efectuar en forma concisa y clara, especialmente en lo que respecta a la verificación eléctrica, la conexión a tierra y los aspectos que se relacionan directamente con la seguridad de los trabajos. De esta forma se garantiza la ejecución de las tareas libres de todo riesgo.

4. MEDIDAS PARA LOS CASOS DE ACCIDENTES DURANTE LA CIRCULACION DE LOS TRENES Y DESPERFECTOS EN EL MATERIAL RODANTE.

- a) En el caso que se deba interrumpir los trabajos con corte de energía en las vías electrificadas debido a accidentes en las instalaciones que no correspondan a la operación del suministro eléctrico o del material rodante, pero que provoquen alteraciones o desórdenes en el horario de trenes o requiera la operación de trenes de emergencia o extraordinarios, es necesario que se dispongan las medidas para la alimentación de la energía eléctrica bajo solicitud emitida por P.C.Z.
- b) En un caso como el indicado arriba, se debe efectuar la coordinación entre los supervisores de los trabajos con corte de energía para notificar la suspensión de las obras y las causas.
- c) En el caso que se produjera accidentes de las instalaciones que no corres-

ponden a la operación del suministro eléctrico o del material rodante, que requieran la interrupción de emergencia del suministro eléctrico y se recibiera la solicitud del P.C.Z. es necesario que se constate la naturaleza del accidente y se delimite el sector de interrupción, para efectuar el corte de energía eléctrica de emergencia y emitir las órdenes de presentación a los responsables del mantenimiento de las instalaciones.

- d) En el caso que se recibiera la comunicación acerca de accidentes de las instalaciones que no correspondan a la operación del suministro eléctrico o del material rodante, directamente de un funcionario de Ferrocarriles Argentinos, se debe notificar la situación al P.C.Z. después de confirmar las características del accidente, el nombre y apellido de la persona informante y el departamento al cual pertenece el mismo. En el caso que el accidente se relacionara con las vías electrificadas, se ordenará la presencia del responsable del mantenimiento de las instalaciones para ponerlos al tanto de la situación.
- e) En el caso que se produjera la rotura del pantógrafo, se tomarán las medidas detalladas en el Anexo 6.

4.1. Medidas a tomar en caso de salto automático de un interruptor de alimentación.

En el caso de que se produzca el salto de un interruptor de alimentación, se efectúa automáticamente el recierre de la línea. Si éste tiene éxito el operador deberá comunicar lo ocurrido al P.C.Z. Si el recierre no tiene éxito el operador deberá efectuar lo siguiente:

- a) Debe observar la indicación del localizador, y si resulta posible, seccionar el tramo afectado, luego efectuará un cierre forzado sobre el tramo supuestamente no afectado. Si ese tramo queda bajo tensión se avisará de la novedad al P.C.Z., prohibiendo la entrada de trenes en el tramo afectado, además se pedirá que los trenes que se encuentren en dicho tramo bajen los pantógrafos.

Cuando el P.C.Z. confirme que todos los pantógrafos están bajos, se efectuará el cierre forzado del sector afectado, si la línea queda energizada se ordenará que se levanten los pantógrafos de los trenes de a uno por vez hasta detectar el que se encuentra en falla. Cuando se produzca el nuevo corte de energía se informará al P.C.Z. para que identifique al tren averiado y poder continuar con el servicio.

- b) Paralelamente a lo mencionado en el punto anterior, el operador del C.C.E.E. se deberá comunicar con el jefe de la base de mantenimiento relacionada con el sector afectado, pidiéndole, el envío de una cuadrilla a la zona indicada por el localizador.

Cuando la cuadrilla llega a la zona se debe comunicar inmediatamente con el C.C.E.E., para intercambiar informes sobre la situación.

Si el personal de mantenimiento encuentra una anomalía en la línea se la debe comunicar inmediatamente al C.C.E.E.: estado de la línea, tipo de falla y tiempo estimado para la normalización lo que será informado por el operador al P.C.Z. para éste permita la mejor operatividad del servicio.

Los puntos anteriores se encuentran resumidos en el Anexo 7.

4.2. Medidas a tomar en casos de accidentes de las líneas catenarias.

- a) Las medidas a tomar para el caso que se produzcan accidentes en las líneas catenarias, se regirán por lo establecido en el Anexo 8.
- b) El procedimiento para establecer las limitaciones del sector accidentado del sistema de alimentación se regirá por lo establecido en el Anexo 9.
- c) Al tomar las medidas para casos de accidentes, se considerarán los siguientes aspectos:
 - c.1) En el caso que se produjeran accidentes o cuando existiera la posibilidad de accidentes, se tomarán con precisión y rapidez las medidas para determinar los sectores limitados, las modificaciones del esquema, etc. para que los perjuicios y las afectaciones sean los mínimos.
 - c.2) Luego de tomar las medidas precedentes, el C.C.E.E. se deberá comunicar con el P.C.Z. y emitir las órdenes de movilización a los responsables del mantenimiento de las instalaciones afectadas para que proceda a su reparación.
 - c.3) Los responsables del mantenimiento de las instalaciones deben tomar las precauciones suficientes para evitar que sucedan otros accidentes concurrentes al proceder a la reparación de los desperfectos y a su vez, notificar inmediatamente al C.C.E.E. las características de los desperfectos y el tiempo estimado para su reparación.
 - c.4) El C.C.E.E. deberá tomar conocimiento de la marcha de la reparación de los desperfectos, e informar la situación al P.C.Z.
 - c.5) En el caso que se recibiera la solicitud de interrumpir el sistema de alimentación con carácter de emergencia, invocando un accidente por parte de un funcionario de Ferrocarriles Argentinos que no perteneciera al área de la energía eléctrica, se debe verificar el detalle del accidente, el nombre y apellido de la persona informante y el departamento al que pertenece el mismo. Luego se deberán tomar las medidas adecuadas conforme al juicio que se ha formado, en función de los cambios registrados en el comando a distancia y emitir las órdenes para que los responsables del mantenimiento de las instalaciones, efectúen las investigaciones necesarias del lugar.
 - c.6) En el caso precedente, de ser necesario la interrupción de la alimentación de energía eléctrica, se debe proceder al corte una vez coordinado con el P.C.Z.
 - c.7) En el caso que se recibiera la solicitud de interrupción de la alimentación de energía con carácter de emergencia por parte del responsable del mantenimiento de las instalaciones, se deberá proceder al corte una vez que se haya coordinado con el P.C.Z.
 - c.8) Una vez reparado el desperfecto, el C.C.E.E. reanudará la alimentación de energía, y luego de comprobar la existencia o no de las anomalías informará el resultado al P.C.Z. y al responsable del mantenimiento de las instalaciones.
 - c.9) El responsable del mantenimiento de las instalaciones deberá

constatar la existencia o no de las anomalías inmediatamente después de concluida la reparación e informar rápidamente al C.C.E.E.

A su vez, luego de la reanudación del suministro de energía, efectuará las verificaciones de la existencia o no de anomalías para informar el resultado al C.C.E.E.

- c.10) En el caso que fuera necesario la limitación de la velocidad de los trenes luego de la reparación del desperfecto, el responsable del mantenimiento comunicará al C.C.E.E. y éste a su vez efectuará la coordinación con el P.C.Z.

4.3. Ordenes relativas a las modificaciones en el esquema de alimentación de energía eléctrica únicamente de carácter temporario y la modificación de los valores de ajuste de los relevadores de protección en casos de accidentes u otras causas.

- a) En el caso que se produjeran accidentes en las instalaciones de la vía electrificada o cuando existiera el temor de producir accidentes, se efectuará la modificación del esquema de alimentación eléctrica para establecer los límites del sector correspondiente al lugar del accidente.
- b) Al tomar las medidas precedentes, se debe prestar especial atención en el proceso de la modificación del esquema de alimentación eléctrica, tratando de limitar al mínimo las afectaciones al servicio de trenes.
- c) En el caso de proceder a la apertura o cierre de seccionadores manuales de la línea electrificada o del dispositivo de apertura y cierre del sistema de alimentación del "Depósito de Coches Eléctricos de Llavallol" se deberá emitir la orden al responsable de las operaciones.
- d) En el caso que se produzca la puesta fuera de servicio del autotransformador del extremo del sistema debido a la modificación del esquema de alimentación eléctrica, se pedirá la modificación temporaria de los valores de ajuste de los relevadores que fueran necesarios.

4.4. Coordinaciones o notificaciones que deben realizarse con el P.C.Z. en relación con el control de la operación y el control de los trabajos de las vías electrificadas.

- a) Temas que deben coordinarse o notificarse desde el C.C.E.E. al P.C.Z.

- a.1) Coordinación para el caso que se efectúe la interrupción del suministro de energía eléctrica en las vías electrificadas, como consecuencia de producirse accidentes en las instalaciones o existiera el temor de que ocurrieran percances que obstaculicen los servicios de trenes.
- a.2) Notificación de la situación del accidente, indicando el tiempo estimado para la reparación.
- a.3) Coordinación para el caso que los trabajos con corte de energía no concluyan dentro del tiempo programado.
- a.4) Coordinación para el caso que los trabajos con corte de energía no se realizarán conforme al programa, debido a las condiciones del tiempo.

- a.5) Solicitud de confirmación de los servicios de trenes para proceder la iniciación de los trabajos con corte de energía.
- a.6) Coordinación para la confirmación mutua de los trabajos con corte de energía, cuya ejecución esté programada para el día siguiente.
- a.7) Coordinación para el caso que el interruptor del sistema de alimentación de energía eléctrica fallara en el recierre automático y se debiera proceder al cierre forzado, luego de procederse a la baja de los pantógrafos.
- a.8) Notificación de la situación cuando se recibe información directa de un funcionario de Ferrocarriles Argentinos, acerca de accidentes de instalaciones que no correspondan a la operación del sistema de alimentación de la energía eléctrica, o accidentes de vagones y otros vehículos ferroviarios.
- a.9) Coordinaciones para las medidas que deben tomarse en caso de rotura del pantógrafo.
- a.10) Coordinación o notificación de temas que se consideran necesarios y que pertenezcan a dependencias de otra índole.
- b) Temas que deben coordinarse o notificarse desde el P.C.Z. al C.C. E.E.:
 - b.1) La coordinación para suspender el corte de energía en el caso que se interrumpan los trabajos programados en las vías electrificadas, debido a los desarreglos del diagrama de trenes o la operación de trenes extras de emergencia.
 - b.2) Coordinación para cuando se haga necesario el corte de energía de emergencia en las vías electrificadas, debido a accidentes de las instalaciones que no fueran del sistema de alimentación de energía eléctrica o accidentes en otros vehículos ferroviarios.
 - b.3) Coordinación sobre las medidas que se deben tomar en caso de rotura del pantógrafo.
 - b.4) Notificación de la situación en el caso de recibirse la comunicación de un funcionario de Ferrocarriles Argentinos, informando el descubrimiento de anomalías en las instalaciones de las vías electrificadas e instalaciones relativas a la misma.
 - b.5) Coordinación o notificación de temas que se consideran necesarios y que pertenezcan a dependencias de otra índole.

5. MEDIDAS A TOMAR EN CASOS DE FALTA DE ENERGIA EN 132 KV.

Los casos a considerar son dos:

- Falta de energía entregada por S.E.G.B.A.
- Falta de energía por salto del interruptor de recepción.

5.1. Falta de energía entregada por S.E.G.B.A.

La falta de energía de S.E.G.B.A. puede presentar las siguientes condiciones:

- Corte instantáneo de una terna de 132 KV.
- Corte de larga duración de una terna de 132 KV.
- Corte total de energía de 132 KV.

5.1.1. Corte instantáneo de energía (sin previo aviso).

Al registrar un corte instantáneo de energía sin aviso previo se debe seguir el siguiente procedimiento en el C.C.E.E.

- 1º) Verificación y comprobación a través del impresor, de la hora y duración del corte como asimismo la hora de reposición y maniobras de confirmación a través del panel de indicación del dispositivo de telecomando.
- 2º) Contacto telefónico con el centro de movimiento de energía de S.E.G.B.A. para investigar origen de la falla.
- 3º) Aviso al P.C.Z. y a otros controles relacionados.
- 4º) Aviso a las Bases relacionadas.

5.1.2. Corte de larga duración (Sin previo aviso).

Al registrar un corte de energía sin aviso previo y sin reposición inmediata, se debe seguir el siguiente procedimiento en el C.C.E.E.

- 1º) Verificación y comprobación a través del impresor de la hora del corte, y maniobras de confirmación a través del panel de indicación del dispositivo de telecomando.
- 2º) Contacto telefónico con el C.M.E. de S.E.G.B.A. para investigar origen de la falta y posible lapso de interrupción, fundamentalmente si puede conectarse la otra terna de inmediato.
- 3º) Conexión inmediata de la otra terna por telecomando, en caso de contar con la autorización de S.E.G.B.A. para la conmutación de ternas.
- 4º) Aviso al P.C.Z.
- 5º) Aviso a los controles relacionados.

NOTA: En caso que S.E.G.B.A. no permita la conexión inmediata de la otra terna el caso pasa a ser "Corte total de energía de 132 KV" que se trata más abajo.

5.1.2.1. Corte de larga duración (programado).

Aceptando previamente el programa de corte de energía o conmutación de ternas a una hora conveniente para los intereses de ambas empresas, el C.C.E.E. procederá.

- 1º) Pocos minutos antes de la hora programada y de acuerdo al contenido de los trabajos, toma contacto telefónicamente con el C.M.E. de S.E.G.B.A. para certificar que no hay cambios algunos en lo convenido, y que se confirma la ejecución del trabajo.
- 2º) Procede por telecomando en el momento fijado a la conmutación de ternas sin corte de energía.
- 3º) Avisa de lo actuado al P.C.Z. y a las Bases relacionadas.

5.1.3. Corte total de energía de 132 KV (Sin previo aviso).

En este caso la actuación del C.C.E.E. se debe ajustar a las siguientes pautas:

- 1º) Verificación y comprobación a través del impresor de la hora del corte, y maniobras de confirmación a través del panel de indicación del dispositivo de telecomando.
- 2º) Contacto telefónico con el C.M.E. de S.E.G.B.A. para investigar origen de la falta y posible lapso de interrupción.
- 3º) Despacho de personal a la S.E. Témpereley para operar los seccionadores de 13,2 KV. para LDF y LDS, para asegurar alimentación al sistema señalamiento, si fuere necesario.
- 4º) Aviso a los controles relacionados y con el P.C.Z. para establecer las restricciones indispensables al servicio de trenes generales.
- 5º) Aviso a las bases relacionadas

NOTA: Las maniobras a ejecutar para la alimentación por extensión de la L. D.F. y L.D.S. mencionadas en el punto 3º) precedente son las que se mencionan más abajo y en el orden en que se enumeran; pero siempre con la condición de que todos los seccionadores e interruptores telecomandados de la S.E. Témpereley se encuentren abiertos, confirmándose esta situación a través del panel de indicación del sistema de telecomando.

- Cierre del 52D en Paracas.
- Cierre del 52D 1 en S.E. Témpereley.
- Cierre del 52S 1 en S.E. Témpereley.
- Cierre del 52S 2 en S.E. Témpereley.
- Cierre del 52S 3 en S.E. Témpereley.
- Cierre del 52S 4 en S.E. Témpereley.

Con este último punto se tiene asegurada la alimentación energética de todo el sistema de señalamiento.

Llegado el personal a la S.E. Témpereley y si la falta de tensión en barras de 132 KV perdura o se tiene noticias que se trata de un corte de larga duración, se debe proseguir como sigue:

- Apertura del 52D. 1 en S.E. Témpereley (con esto se asegura la barra de 13,2 KV sin tensión).
- Apertura del seccionador manual 89TSN.
- Cierre del 52S en Paracas.
- Cierre del 52S 1 en S.E. Témpereley.
- Cierre del 52S 2 en S.E. Témpereley.
- Cierre del 52S 3 en S.E. Témpereley.
- Cierre del 52S 4 en S.E. Témpereley.

Con ello se asegura nuevamente la energía para todo el sistema de señalamiento. Si existe aún disponibilidad de energía en la alimentación de emergencia en Paracas, previo arreglo a través del P.C.Z. de reducción de luminarias y aparatos eléctricos encendidos en estaciones, puede seguirse.

- Cierre del 52D. 1 en S.E. Témpereley.
- Cierre del 52D. 2 en S.E. Témpereley.
- Cierre del 52D. 3 en S.E. Témpereley.
- Cierre del 52D. 4 en S.E. Témpereley.

Queda ahora con tensión todo el sistema de distribución de energía de fuerza, con lo que se pueden asegurar los servicios esenciales de todas las estaciones.

Cuando se registre una falla en las barras de media tensión (13,2 KV) de la S.E. Témpereley, el procedimiento a seguir, después de constatar la apertura del 52TDS y de todos los interruptores de salida de las barras de 13,2 KV, se debe proceder:

- Cierre del 52D. en Paracas.

Llegado el personal a la S.E. Témpereley se completa con las siguientes maniobras:

- Apertura del 52D. en Paracas.
- Apertura del Seccionador manual 89TSN en S.E. Témpereley.
- Apertura a los seccionadores 89D1; 89D2; 89D3; 89D4; 89S1; 89S2; 89S3 y 89S4 en S.E. Témpereley.
- Cierre de los Seccionadores manuales: 89DT2; 89DT3; 89ST2 y 89ST3 en S.E. Témpereley.
- Cierre del 52S. en Paracas.

Convenido una restricción de la carga de las estaciones a través del P.C.Z. se completa con:

- Cierre del 52D. en Paracas.

5.1.3.1. Corte total de energía de 132 KV (según programa).

De acuerdo entre las partes se efectúa el programa para el corte de energía en las horas que mejor convengan a los intereses de ambas empresas; debiéndose previamente disponer las operaciones de alimentación por extensión de las L.D.F. y L.D.S.

5.2. Falta de energía por salto del interruptor de recepción.

En el caso que se registre la apertura del interruptor de recepción 52R1 ó 52R2 por salto automático del mismo, se debe proceder como se indica en el Anexo 10.

6. COORDINACIONES Y NOTIFICACIONES CON EL CENTRO DE MOVIMIENTO DE ENERGIA DE S.E.G.B.A.

- a) Temas que deben tratarse desde el C.C.E.E. al C.M.E. de S.E.G.B.A.
 - a.1) Coordinación para la iniciación o suspensión del suministro de la energía.
 - a.2) Coordinación cuando se produzca la interrupción de energía o la caída de la tensión debido a accidentes en el sistema eléctrico de S.E.G.B.A.
 - a.3) Coordinación o notificación de temas que se consideren necesarios y que pertenezcan a sectores de otra índole.
- b) Temas que deben tratarse desde el centro de movimiento de energía de S.E.G.B.A. al C.C.E.E.
 - b.1) Iniciación o suspensión del suministro de energía eléctrica.
 - b.2) Coordinación para el caso que fuera necesario la interrupción de la energía por emergencia.
 - b.3) Coordinación cuando se produzca la interrupción de energía o la caída de la tensión debido a accidentes en el sistema eléctrico de S.E.G.B.A.
 - b.4) Coordinación o notificación de temas que se consideren necesarios y que pertenezcan a otras dependencias.

NOTA: Las normas operativas de comunicación entre ambos centros se encuentran en el "manual operativo" entre el C.M.E. y el C.C.E.E.

7. OTRAS FUNCIONES DE LOS OPERADORES DE TURNO DEL C.C.E.E.

- a) Preparación y ordenamiento de la documentación con que debe contar el operador (Ver Anexo 11).
- b) Transmisión de información.
- c) Investigación de la situación en el sitio en caso de mantenimiento o accidente.
- d) Otros temas cuyas órdenes se reciban especialmente.

8. REGISTRO DE TAREAS EN PLANILLAS.

A) Corte de Energía Programado.

El Jefe de Operaciones enviará al operador la planilla de orden de corte de energía (Planilla N° 4 del Capítulo III), donde entrará la información necesaria para el corte.

El día del corte se completará la planilla N° 5 de Corte de Energía Programado, con los datos extraídos de la planilla N° 4, medidas de seguridad, operaciones realizadas y anomalías producidas.

Luego se volcarán las operaciones a la planilla de estadística de sucesos (Planilla N° 6).

B) Tareas Extraordinarias.

El operador recabará la información necesaria y volcará la mis-

ma en la planilla N° 7, una vez concluídas las operaciones correspondientes éstas serán incluídas en la planilla N° 6 de Estadísticas de Sucesos.

C) Ensayos.

Cuando fuese necesario realizar un ENSAYO el operador, utilizará la planilla N° 8 de Ensayos, luego pasará las operaciones a la planilla N° 6 de Estadísticas de Sucesos.

D) Falla.

En caso que se produzcan fallas que se detecten por el impresor se llenará la planilla N° 9, en ésta se deberá incluir toda la información necesaria, luego se llenará la planilla N° 6.

E) Accidentes.

En caso de ocurrir accidentes, se llenará la planilla para el registro de Accidente N° 10. Las operaciones realizadas serán llevadas a la planilla N° 6 de Estadísticas de Sucesos.

9. RESUMEN DE TAREAS.

Ver Anexo 13.

ORDEN DE CORTE DE ENERGIA

AL Sr. OPERADOR.....

FECHA

N° ORDEN.....

ORDEN DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADO

FECHA DE CORTE		
HORA DE CORTE	INICIACION:	TERMINACION:
AFECTA SERVICIO ENTRE TRENES :	N°	N°
SECCION DE CORTE		
RESPONSABLE DE LA OBRA		
MOTIVOS DEL CORTE :		
SECTORES AFECTADOS AL TRABAJO		
TAREAS A EFECTUAR :		
OBSERVACIONES :		

.....
JEFE DE OPERACIONES

CORTE DE ENERGIA PROGRAMADO

HOJA N°

N° TRABAJO.....

CORRESPONDE A ORDEN N°..... DE FECHA.....

INICIO

NOMBRE OPERADOR CCEE :

LUGAR DE LA TAREA : ENTRE Km..... Y Km..... VIA

INTERVALO ENTRE TRENE N°..... Y N°.....

TAREAS A REALIZAR :
.....
.....
.....

RESPONSABLE DE LA TAREA :

COMUNICACION OPERADOR : CONTROL TRENE.....

C.M.E. DE SEGBA

HORA DE CORTE :

a) VERIFICACION DE CERO TENSION CON PERTIGA ☐

MEDIDAS DE SEGURIDAD

b) PUESTAS A TIERRA ☐ANOMALIAS : INICIO ATRASADO ☐ POSTERGADO ☐NO RESPONDE ACCIONAMIENTO ☐

OPERACIONES REALIZADAS : SUCESOS N°.....

VOLCADOS A PLANILLA DE ESTADISTICA N°.....

HOJA N°.....

REPOSICION

OPERADOR CCEE :

COMUNICACION : CONTROL TRENE

CME DE SEGBA

MEDIDAS DE SEGURIDAD a) RETIRO DE PUESTAS A TIERRA

OPERACIONES REALIZADAS : SUCESOS N°.....

VOLCADOS A PLANILLA HOJA N°.....

DE ESTADISTICA N°.....

OBSERVACIONES:

PLANILLA N°6

hoja N°

F. C. ROCA — DEPARTAMENTO ELECTRICO — O P E R A C I O N E S —

ESTADISTICAS DE SUCESOS

SUCESO N°	RUBRO	FECHA	EQUIPO	UBICACION	MANIOBRA	HORA	COMANDO	SECCION AFECTADA	OPERADOR
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

TAREAS EXTRAORDINARIAS

HOJA N°

N° TRABAJO.....

CORTE SOLICITADO POR : FECHA HORA

INICIO

NOMBRE OPERADOR CCEE :

LUGAR DE LA TAREA : ENTRE Km Y Km VIA

INTERVALO ENTRE TRENES N° Y N°

TAREAS A REALIZAR :
.....
.....
.....

RESPONSABLE DE LA TAREA :

COMUNICACION OPERADOR : CONTROL TRENES

C.M.E. DE SEGBA

HORA DE CORTE :

a) VERIFICACION DE CERO TENSION CON PERTIGA ☐

MEDIDAS DE SEGURIDAD

b) PUESTAS A TIERRA ☐ANOMALIAS : INICIO ATRASADO ☐ POSTERGADO ☐NO RESPONDE ACCIONAMIENTO ☐

OPERACIONES REALIZADAS : SUCESOS N°

VOLCADOS A PLANILLA DE ESTADISTICA N°

HOJA N°

REPOSICION

OPERADOR CCEE :

COMUNICACION : CONTROL TRENES

CME DE SEGBA

MEDIDAS DE SEGURIDAD a) RETIRO DE PUESTAS A TIERRA

OPERACIONES REALIZADAS : SUCESOS N°

VOLCADOS A PLANILLA HOJA N°

DE ESTADISTICA N°

OBSERVACIONES :

PLANILLA N° 8

FECHA.....

HOJA N°:.....

E N S A Y O

I N I C I O

Personal que lo solicita:.....

Motivo del ensayo:.....

Lugar de incidencia: Entre Km..... y Km.....

Ascendente

Descendente

Comunicación Operador: Control Trenes.....

CME de SEGBA:.....

Resultado: Exitoso ☐

No exitoso ☐

Suspendido ☐

Postergado ☐

REPOSICION

Comunicación Operador: Control Trenes.....

CME de SEGBA:.....

SUCESOS N°:.....Volcados a Planilla de Estadística Hojas N°.....

.....

Observaciones:

.....

.....

.....

.....

FECHA.....

HOJA Nº:.....

F A L L A

A P E R T U R A

Relés excitados.....

Indicación del localizador de falla:.....Km.....

Ascendente ☐

Descendente ☐

Sector afectado: Entre Km..... y Km.....

Ascendente ☐

Descendente ☐

Causa: Código Nº:.....Tiempo estimado de reposición.....

Responsable de la inspección:.....

Comunicación Operador: Control Trenes.....

CME de SEGBA:.....

Encargado de la tarea:.....

Tarea: Definitiva ☐

Provisoria ☐

REPOSICION.

Comunicación Operador: Control Trenes.....

CME de SEGBA:.....

SUCESOS Nº:.....Volcados en Planillas de Estadísticas Hojas Nº.....

.....

Observaciones:

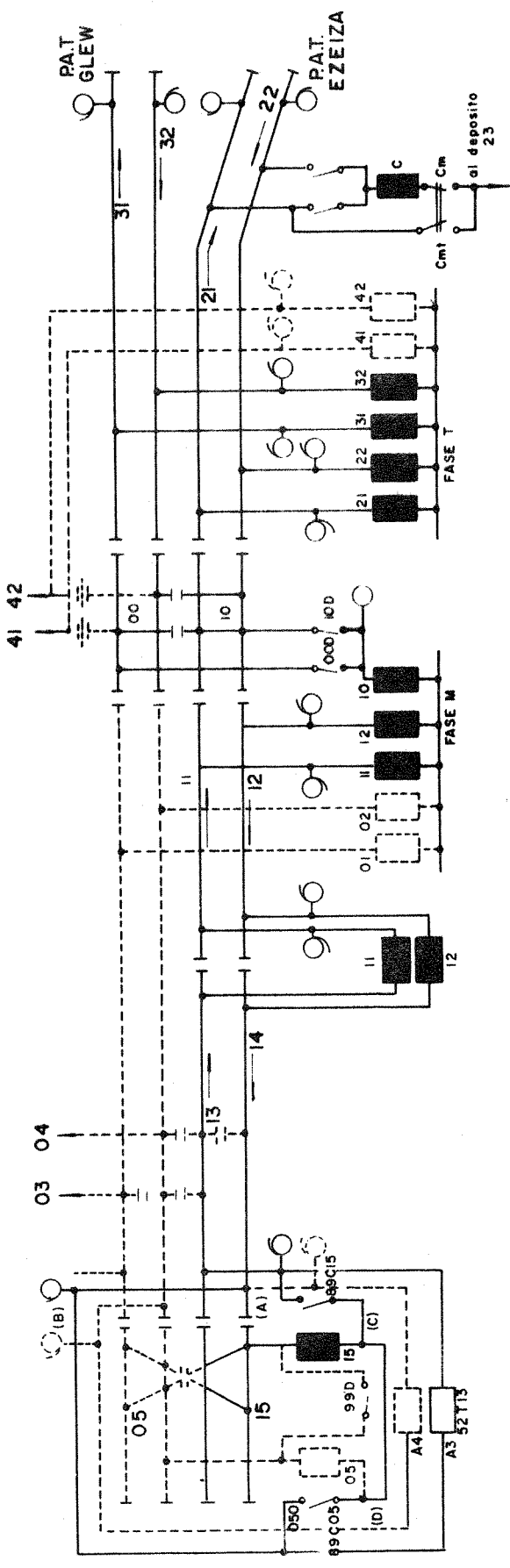
.....

.....

.....

**REGISTRO DE ACCIDENTES EN LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS**

TIPO DE ACCIDENTE :		GRAVE :		LEVE :	
FECHA :		HORA DEL ACCIDENTE :		HORA DEL AVISO AL C.C.E.E. :	
PERSONA INFORMANTE :	NOMBRE :		CARGO :		
LUGAR :					
DESCRIPCION DEL ACCIDENTE					
DETALLE DEL ESTADO DEL TIEMPO					
HORA DEL CORTE DE ENERGIA :			HORA DE LA REPOSICION DE ENERGIA :		
CIRCULACION DE TRENES					
TRENES AFECTADOS					
DETALLE DE LAS INSTALACIONES DETERIORADAS					
REPARACIONES EFECTUADAS	PROVISORIAS				
	DEFINITIVAS				
OBSERVACIONES					
OPERADOR C.C.E.E.	TURNO				
	NOMBRE				



P.S.E. P. CONSTITUCION

PSA. ESCALADA

SE TEMPERLEY

PSA. LLAVALLOL

NOTA: LOS PUENTES (A,B) Y (C,D) SE RETIRAN EN LA 2da ETAPA

- INTERRUPTOR NORMALMENTE CERRADO
- " " ABIERTO
- SECCIONADOR DE MANDO ELECTRICO NORMALMENTE CERRADO
- " " ABIERTO
- " " MANUAL NORMALMENTE CERRADO
- " " ABIERTO
- SECCION NEUTRA (ENTRE DISTINTAS FASES)
- SECCIONAMIENTO AEREO (IGUAL FASE)
- AUTOTRANSFORMADOR
- (1ra ETAPA)
- (2da ETAPA)

ESQUEMA DE ALIMENTACION PARA EL SISTEMA DE TRACCION

SUBSTACION	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR SECCIONADO - RES NC	INTERRUPTOR Y SECCIONADO - RES NA	SECCION DE ALIMENTACION
TEMPERLEY	(C1) (C2) 11 12 10 21 22 31 32 (41) (42)	11 - 150 - 15 12 100 - 100 D C1 - C C2 C2	A3 - 16 D A3 - 16 D Cm C2	11 - 13 - 15 12 - 14 00 - 10 21 21 31 32

S.E. TEMPERLEY



CLASIFICACION DE APARATOS		SIMBOLO	INTERRUPTOR DEL CONMUTADOR		METODO DE MANEJO				INDICACION DEL DISPOSITIVO DEL CONT. REMOTO			OBSERVACION	
			MANUAL AUTOMATICO	INDIVIDUAL DIRECTO	DIRECTO REMOTO	ENCLAV. AUTOMATICO	INDIVIDUAL	DIRECTO REMOTO	CONTACTO PARA INDICACION				
									ABIERTA	CERRADA	ESPERA		
Sistema de recepción	Panel de recepción			43R									NOTA: 0: Indica posibilidad de hacer la operación.
	Seccionador con mando eléctrico.	89R											
	Interruptor del circuito de C.A.	52R	43	0					0		Abierta	Cerrada	
	Seccionador con mando eléctrico.	89B	43						0		Abierta	Cerrada	
	Seccionador con mando eléct.	89EB	43						0				
Sistema del transforma- dor de ali- mentación	Panel del transformador de alimentación.			43TA									
	Seccionador con mando eléctrico.	89TP	43	0							Abierta	Cerrada	Espera
	Interruptor del circuito de C.A.	52TP	43	0					0		Abierta	Cerrada	Espera
	Interruptor del circuito de C.A.	52TS	43	0					0		Abierta	Cerrada	Espera
Sistema de alimenta- ción.	Panel de alimentación de C. A. (para (SE)).			43A									
	Seccionador con mando eléctrico.	89L	43	0							Abierta	Cerrada	Espera
	Interruptor del circuito de C.A.	52A	43	0					0		Abierta	Cerrada	Espera
	Relés de la selección de línea.	83LZ		43LZ					0		Abierta	Cerrada	Espera
	Panel de alimentación de C.A. (para la barra de emergencia 2).			43AZ									
	Seccionador con mando eléctrico.	89LZ	43	0							Abierta	Cerrada	Espera
	Interruptor del circuito de C.A.	52AZ	43	0					0		Abierta	Cerrada	Espera
	Panel de Alimentación de C. A. (para P.S. PSA. y PSE).			43A(CT)									
	Seccionador con mando eléctrico.	89L (C,T)	43	0							Abierta	Cerrada	Espera
	Interruptor del circuito de C.A.	52A (C,T)	43	0					0		Abierta	Cerrada	Espera

OPERACION E INDICACION DE LOS EQUIPOS DE LOS PUESTOS TELECOMANDOS

ANEXO 2 (2/2)

CLASIFICACION DE APARATOS		SIMBOLO	INTERRUPTOR DEL CONMUTADOR			METODO DE MANEJO				INDICACION DEL DISPOSITIVO DEL CONT. REMOTO			OBSERVACION	
			MANUAL AUTOMATICO	INDIVIDUAL DIRECTO	DIRECTO REMOTO	ENCLAV. AUTOMATICO	INDIVIDUAL	DIRECTO	REMOTO	CONTACTO PARA INDICACION	CONTENIDO DE INDICACION			
											ABIERTA	CERRADA		ESPERA
Sistema de partes comunes.	Panel de partes comunes				43AL									
	Bloqueo de protección. Apertura y bloqueo de falla. Interrupción de alarma.	86DS 86R AS			0				0 0	0	Abierta	Cerrada		
	Dispositivo de accionamiento del compresor.		43		0			0						
	Panel del control de baterías.		43		0			0						
Sistema del transformador para distribución de alta tensión	Panel del transformador de distribución de alta tensión				43TD									
	Seccionador con mando eléctrico.	89TD		43	0				0		Abierta	Cerrada	Espera	
	Interruptor del circuito de C.A.	52TDP		43	0				0	0	Abierta	Cerrada	Espera	
	Interruptor del circuito de C.A.	52TDS		43	0				0	0	Abierta	Cerrada	Espera	
Distribución de alta tensión de fuerza motriz (trifásico).	Panel de vigilancia (SE), panel de distribución de alta tensión. (Excluyendo SE).				43D									
	Interruptor del circuito de C.A. (panel de distribución de alta tensión).	52D		43	0				0	0	Abierta	Cerrada		
Distribución de alta tensión para alumbrado (Monofásico).	Panel de vigilancia (SE), panel de distribución de alta tensión (Excluyendo SE).				43S									Panel de vigilancia se instala solamente a SE.
	Interruptor del circuito de C.A. (panel de distribución de alta tensión).	52S		43	0				0	0	Abierta	Cerrada		

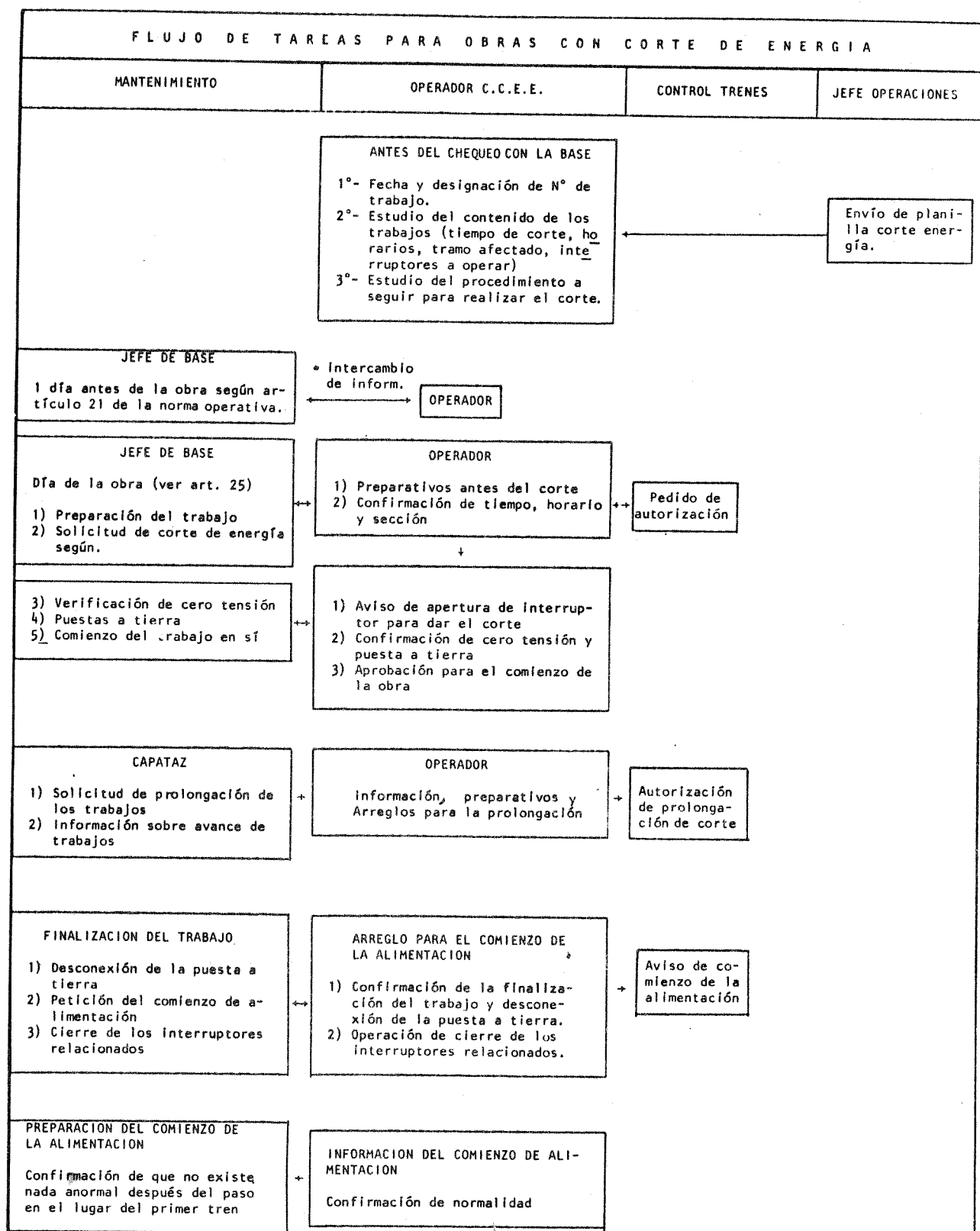
SISTEMA	RUBRO TIPO DE FALLA	RELE DE ACCIONA- MIENTO	INDICACION			SI TIENE O NO ENCUCLAMIENTO DE FALLA	INTERRUPTOR Y SECCIONADOR QUE SE ABREN	LUGAR DE INSTALACION DE EQUIPOS		OBSERVACIONES
			INDICADOR DE FALLA	POR EQUIPO CONTROL A DISTANCIA	POR			RELEVE DE DETECCION	INDICADOR DE FALLAS	
Sistema de recepción.	Sobrecorriente	51R	51R	F	G	NO	52R	Panel de Recepción.	Panel de Recepción.	52AZ se abre igual que 52A. 64R y 27R se nece- sita la coordina- ción con SEGBA
	Cortocircuito	50R	50R	F	G	NO	52R	"	"	
	Puesta a tierra	64R	64R	F	G	NO	52R	"	"	
	Corte de energía	27R	27R	C	E	NO	52TP, 52TS, 52TSP, 52TDS, 52A, 52D, 52S.			
Sistema del transforma- dor de ali- mentación.	Falla interior del trans- formador de alimentación.	87T	87T	F	G	NO	52TP, 52TS, 89TP.	Transformador de alimen- tación.	Transformador de alimen- tación.	
	Sobrecalentamiento del transformador de alimenta- ción.	26T	26T	F	G	NO	52TP, 52TS, 89TP.	"	"	
	Elevación de la presión in- terna del transformador de alimentación.	63T	63T	F	G	SI	52TP, 52TS, 89TP.	"	"	
	Sobrecorriente del trans- formador de alimentación.	51T	51T	F	G	NO	52TP, 52TS	Panel del transformador	"	
	Caída de presión del gas (segunda etapa) en inte- rruptor de gas.	63G2	63G2	F	G	SI	52TP, 52TS, 89TP.	Interruptor de Gas.	"	
	Caída de la presión del ai- re de operación.	63A2	63A2	F	G	SI	52TP, 52TS, 89TP.	Interruptor de corrien- te alterna (C.A.).	"	
Sistema de alimentaci- ón.	Caída de presión de gas (primera etapa) en el inte- rruptor de gas.	63G1	63G1	F	L	---		Interruptor de gas	"	52AZ y 89LZ se a- bren igual que 52A y 89L.
	Falla en la línea de ali- mentación.	21AX, 21AR.	21A	F	G	NO	52A, 52T.	Panel de alimentación de corriente alterna (C.A.).	Panel de alimentación de corriente alterna (C.A.).	
	"	50A	50A	F	G	NO	52A, 52T	"	"	
	" (para playa)	50A	50A	F	G	NO	52TC	"	"	
	" (para playa)	51A	51A	F	G	NO	52A	"	"	

SISTEMA	TIPO DE FALLA	RUBRO	RELE DE ACCIONAMIENTO	INDICACION		SI TIENE O NO ENCLAVAMIENTO DE FALLA	INTERRUPTORY SECCIONADOR QUE SE ABREN	LUGAR DE INSTALACION DE EQUIPOS		OBSERVACIONES
				INDICADOR DE FALLA	POR EQUIPO CONTROL A DISTANCIA			RELE DE DETECCION	INDICADOR DE FALLAS	
Sistema de alimentación	Fracaso de recierre		79A-21A	21A	F	G	NO	Panel de alimentación de corriente alterna (C.A.)	Panel de alimentación de corriente alterna (C.A.)	
	Caída de presión de gas (segunda etapa) en interruptor de gas.		63G2	63G2	F	G	SI	Interruptor de gas.	"	
	Caída de la presión de aire de operación.		63A2	63A2	F	G	SI	Interruptor de corriente alterna (C.A.)	"	
	Caída de la presión de gas (primera etapa) en interruptor de gas.		63G1	63G1	F	L	-	Interruptor de gas.	"	
	Corte de energía prolongado durante la alimentación.		27A	27A	C	E	NO	Interruptor de corriente alterna (C.A.)	"	
Sistema de partes comunes.	En el sistema de corriente continua (C.C.) (Batería y Cargador).		80B	80B	F	L	-	Panel de control de batería.	Indicador de falla.	86 Se indica en clavamiento de falla de cada panel en el panel de partes comunes e indicación a distancia se realiza cada panel.
	Sobre carga en el sistema de corriente continua		8A	8A	F	L	-	Panel de servicio auxiliares.	"	
	Caída de la presión de aire.		63A1	63A1	F	L	-	Dispositivo de generación de aire comprimido	"	
	En enclavamiento		86	86	-	-	-	Cada panel de distribución de energía eléctrica.	"	
	En detector de puerta abierta.		Llave de puerta	PA	PA	PA	-	Cada puerta.	"	
Sistema del transformador de distribución	Elevación de la presión en el transformador de distribución.		96	96	F	G	SI	Transformador de distribución.	Panel del transformador de distribución.	
	Sobrecalentamiento en el transformador de distribución.		26TD	26TD	F	G	NO	"	"	
	Sobrecorriente en el transformador de distribución.		51TD	51TD	F	G	NO	Celda de distribución.	"	
	Caída de la presión del aire de operación.		63A2	63A2	F	G	SI	Panel de alimentación de corriente alterna (C.A.)	"	

INDICACION DE FALLA

ANEXO 3 (3/3)

RUBRO		RELE DE ACCIONAMIENTO	INDICACION		SI NECESITA O NO ESTACIONAM. DE FALLA	INTERRUPTOR Y SECCIONADOR QUE SE ABREN	LUGAR DE INST. DE EQUIPO		OBSERVACIONES
SISTEMA	TIPO DE FALLA		POR INDICADOR DE FALLA	POR EQUIPO CENTRAL A DISTANCIA			RELE DE DETECCION	INDICADOR DE FALLA	
DISTRIBUCION DE ALTA TEN- SION PARA FUER- ZA MOTRIZ (Trifásico)	Corte de energía	27BD	27BD	C E	NO	52D todo	Celda de distri- bución de alta tensión de fuer- za motriz	Celda de dis- tribución de alta tensión de fuerza mo- triz	Se señala en el indicador de falla de panel de alimenta- ción (partes comunes) del P.S.E.
	Sobrecorriente	51D	51D	F D	NO	52D	"	"	
	Puesta a tierra	64D	64D	F D	NO	52D	"	"	
	Falla de distribu- ción de alta ten- sión	27DB, 51D, 64D	F D	—	—	—	Cada celda de distribución de alta tensión de fuerza mo- triz		
DISTRIBUCION DE ALTA TENSION PARA SEÑALAMIENTO	Corte de energía	27BD	27BD	C E	NO	52S todo	Celda de distri- bución de alta tensión de se- ñalización	Panel de vigi- lancia de dis- tribución de al- ta tensión de señalización	Se señala en el indicador de falla de panel de alimenta- ción (partes comunes) del P.S.E.
	Sobrecorriente	51 S	51S	F D	NO	52S	"	"	
	Puesta a tierra	64S	64S	F D	NO	52S	"	"	
	Falla de distribu- ción de alta ten- sión	27BS, 51S, 64S	F D	—	—	—	Cada celda de distribución de alta tensión de fuerza mo- triz		



***** FLUJO DE TAREAS PARA OBRAS CON CORTE DE ENERGIA *****

ANEXO N° 4



(*) NOTA : EN TODOS LOS CASOS, ÚNICAMENTE DEBEN OPERARSE LOS INTERRUPTORES MENCIONADOS EN FORMA EXPRESA



Programación de Corte Energía en Líneas de Distribución.

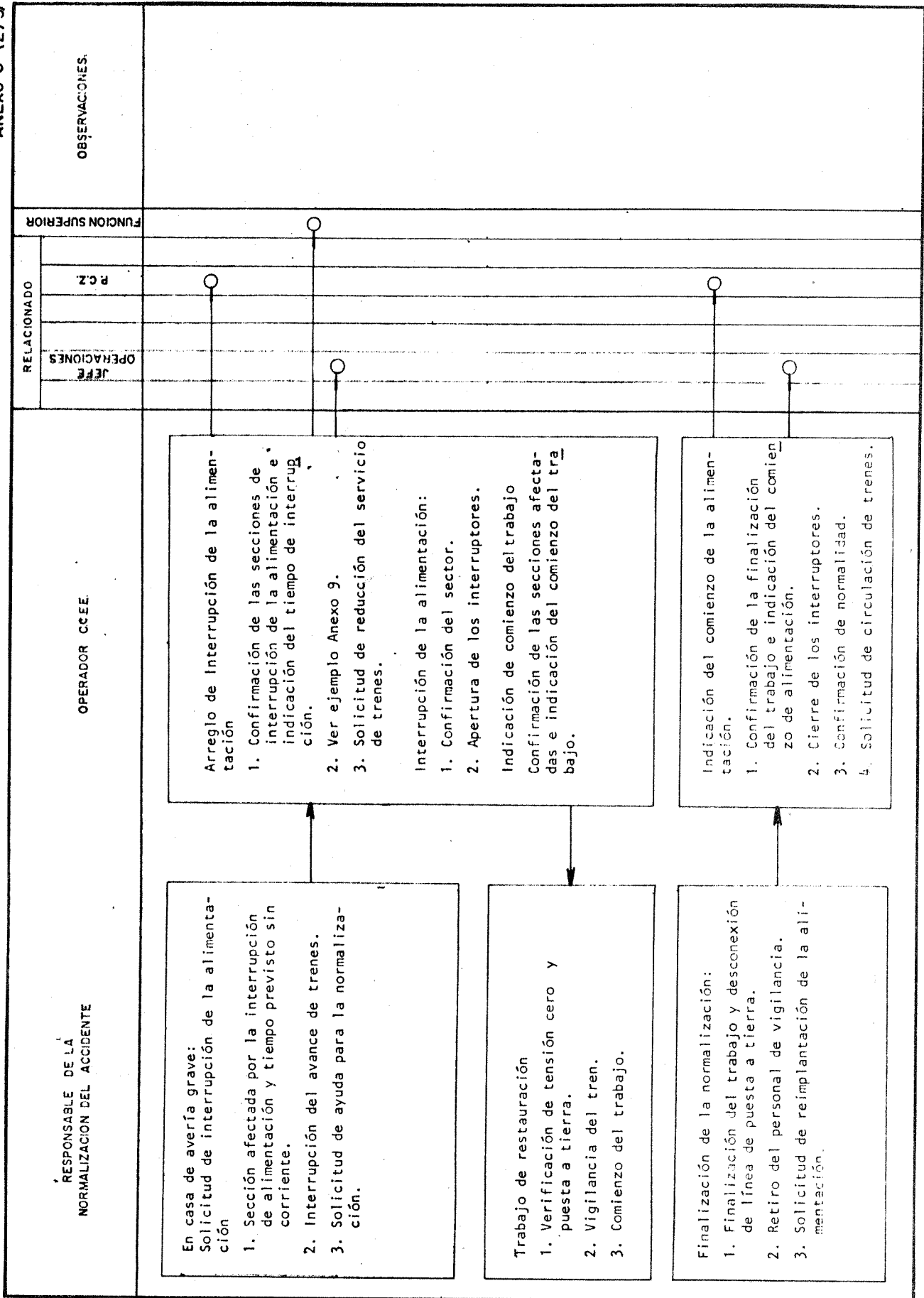
Anexo 5 (3/3)

Sección de Corte Energía	Procedimiento del Manejo de equipos	OBSERVACIONES
10 F	Abrir 52DEsc, Cerrar 52D ₁ Paracas Abrir 52D ₁ Ty	Corte momentáneo línea 12 F Los CDMT Paracas y Constitución conmutan a Seqba automáticamente y vía y obra pasa a generación propia.
10S	Abrir 52SEsc, Cerrar 52S Paracas Abrir 52S ₁ Ty	Corte momentáneo en línea 12S
12F	Abrir 52DEsc	E1 CDMT CONSTITUCION y PARACAS conmutan automáticamente a Seqba.
12S	Abrir 52SEsc	
20F	Abrir 52D ₂	E1 CDMT Llavallo conmuta automáticamente a Seqba.
20S	Abrir 52S ₂	-
30F	Abrir 52D ₃	-
30S	Abrir 52S ₃	-
40F	Abrir 52D ₄	-
40S	Abrir 52S ₄	-

TRATAMIENTO EN CASO DE AVERIA EN EL PANTOGRAFO

ANEXO 6 (1/3)

RESPONSABLE DE LA NORMALIZACION DEL ACCIDENTE		OPERADOR C.C.E.E.		RELACIONADO CON				FUNCION SUPERIOR	OBSERVACIONES.
				JEFE OPERACIONES	PCZ				
Recepción de aviso de accidente. 1. Hora del accidente y sección. 2. Detalles del accidente. (1) Lugar del hecho. (2) Número de tren. (3) Lugar del daño y grado. (4) Situación del tren que le sigue.									ELEMENTOS A UTILIZAR 1. Esquema del sistema de alimentación. 2. Esquema de Vía. 3. Tabla de regulación de los relevadores. 4. Diagrama de trenes.
Instrucciones a la base. 1. Lugar del hecho. 2. Detalles del accidente. 3. Detención de los trenes para inspección de la línea de contacto.								Cuando se produzca una avería en el pantógrafo se debe notificar inmediatamente a Control Trenes, éste debe informar al tren siguiente y revisar varios trenes anteriores y posteriores para impedir la propagación de los daños.	
Recepción del aviso y traslado al lugar del accidente. 1. Vestuario de protección personal y elementos de seguridad. 2. Transporte de las herramientas y material de emergencia etc., al lugar.									
Aviso luego de la normalización. 1. Confirmación de las condiciones de reimplantación del servicio y detalles si se dispone precaución. 2. Confirmación de la seguridad de circulación de los trenes.									
En caso de avería leve. Determinación del lugar del accidente. 1. Confirmación del intervalo de trenes. 2. Eliminación del obstáculo. 3. Confirmación del daño del equipo.									

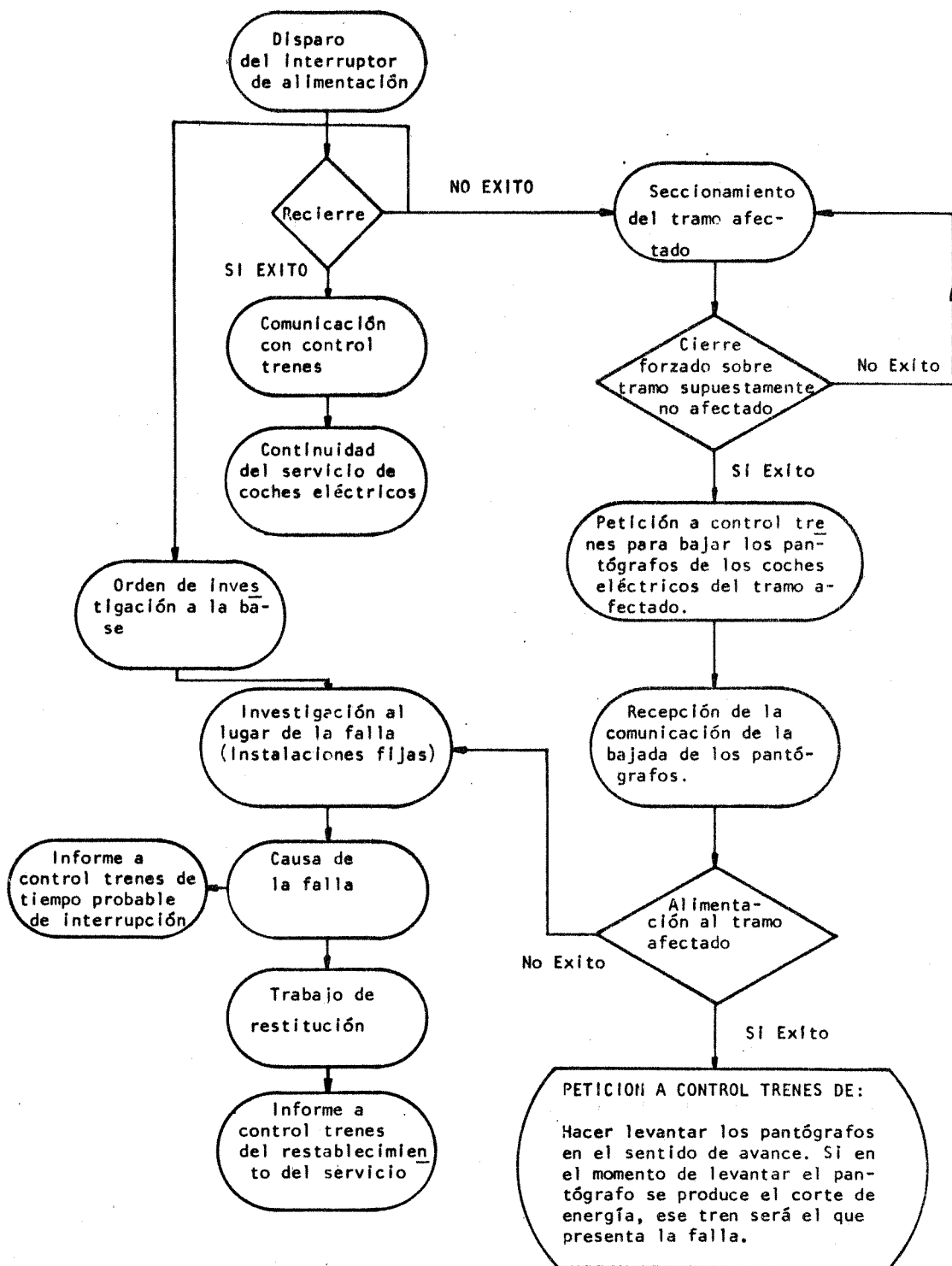


TRATAMIENTO EN CASO DE AVERIA EN EL PANTOGRAFO

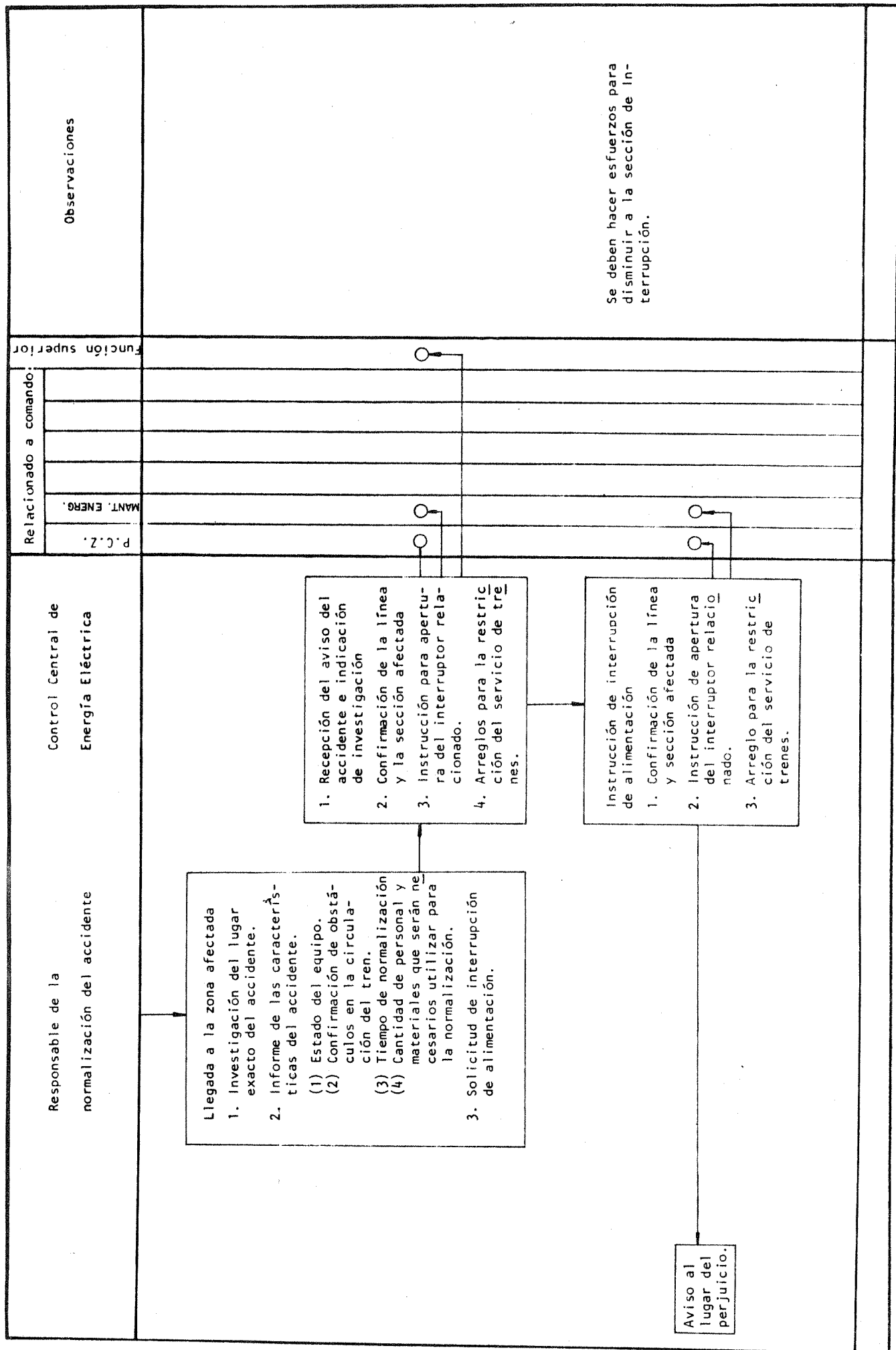
ANEXO 6 (3/3)

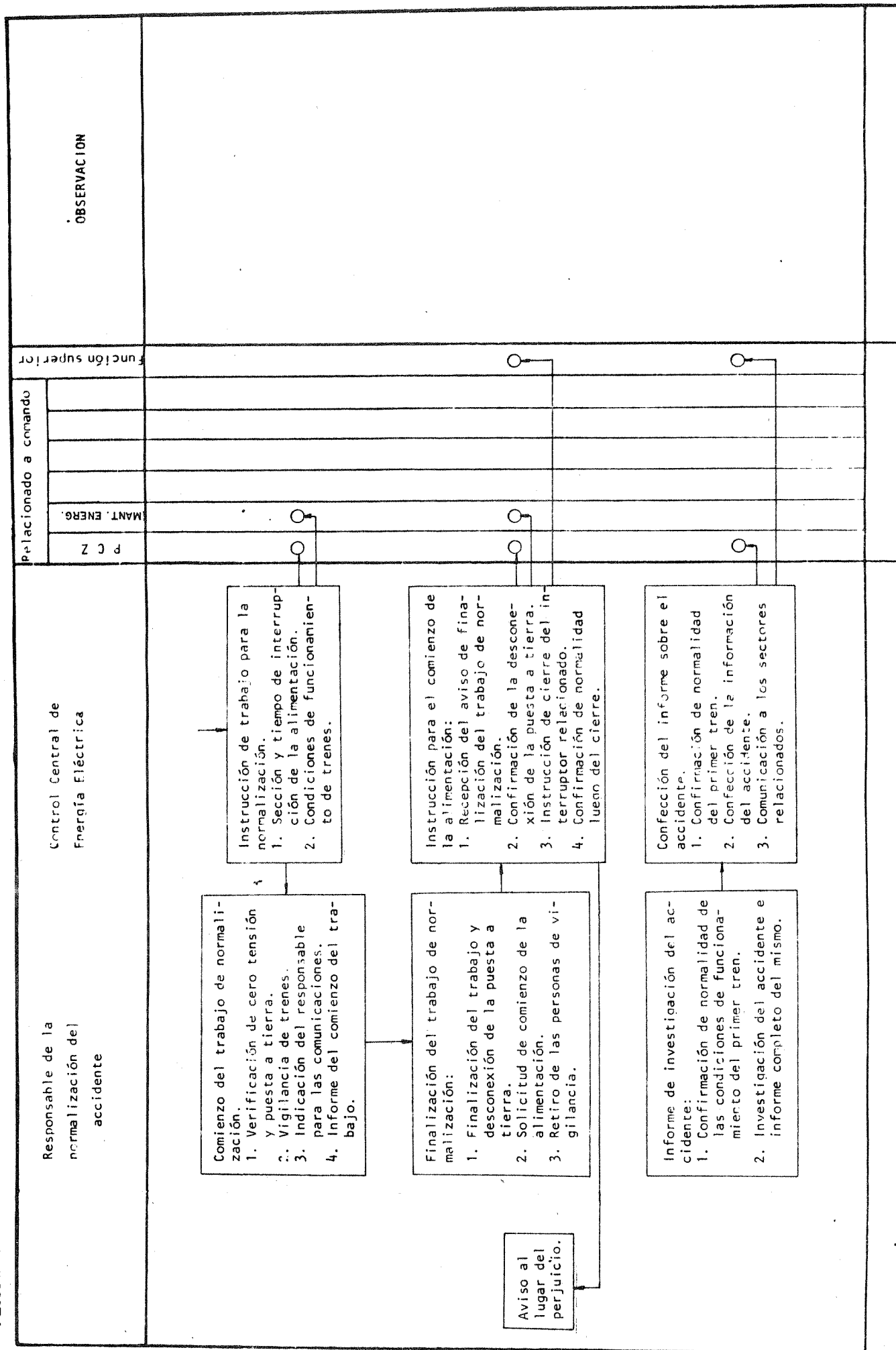
Responsable de la normalización del accidente	Control Central de Energía Eléctrica JEFE DE OPERACIONES	Relacionado con comando del	Función superior	Observaciones
Informe sobre la investigación del accidente 1. Tipo de accidente 2. Fecha, hora y tiempo del accidente. 3. Lugar del accidente. 4. Causa. 5. Análisis de lo actuado para la normalización. 6. Tratamiento y contramedidas 7. Afectación a los trenes 8. Estado de las instalaciones y equipos 9. Otros Confección del Informe sobre el accidente contenido: 1. Tipo de accidente. 2. Fecha, hora y tiempo del accidente producido 3. Lugar del accidente 4. Causa 5. Tratamiento y contramedidas. 6. Afectación a los trenes. 7. Estado de las instalaciones. 8. Otros detalles	○	P.C.Z. Energ. Eléc		

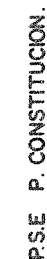
MEDIDAS A TOMAR DURANTE LA INTERRUPCION
POR ACCIDENTES EN LA ALIMENTACION (C.C.E.E.)



Responsable de la normalización del accidente.		Control Central de Energía Eléctrica.		Relacionado a comando					Función superior	OBSERVACIONES
Apertura del interruptor para alimentación.		1. Hora de accionamiento. 2. Número de la sección afectada. 3. Aviso a P.C.Z.		P. C. Z.						1. Impedir el ingreso de trenes a la sección afectada. 2. Cuando se afecten otros sectores electrificados, se debe comunicar al comando respectivo. 3. Se deben hacer esfuerzos para disminuir la sección de interrupción. 4. Si es necesario se comunica al comando de señalamiento.
				MANT. ENERG.						
				Jefe operac.						
Recepción del informe y traslado al lugar del accidente. 1. Movimiento de las personas para la normalización. 2. Transporte de los materiales de emergencia y herramientas 3. Uso de la ropa de protección 4. Confirmación del tren (ó de vehículo de calle) para ir al lugar.		Recepción de accidente 1. Hora que se produjo el accidente y lugar. 2. Característica del accidente (1) Estado del equipo. (2) Fenómeno que originó el accidente. (3) Estado del tren accidentado. 3. Confirmación de las condiciones de marcha del tren y de su estado.								
		Instrucción de movimiento. 1. Instrucción para el traslado de las personas afectadas al manten. (1) Lugar. (2) Confirmación de interrupción de alimentación. (3) Condiciones de funcionamiento de trenes. 2. Características del accidente.								







- 117 -

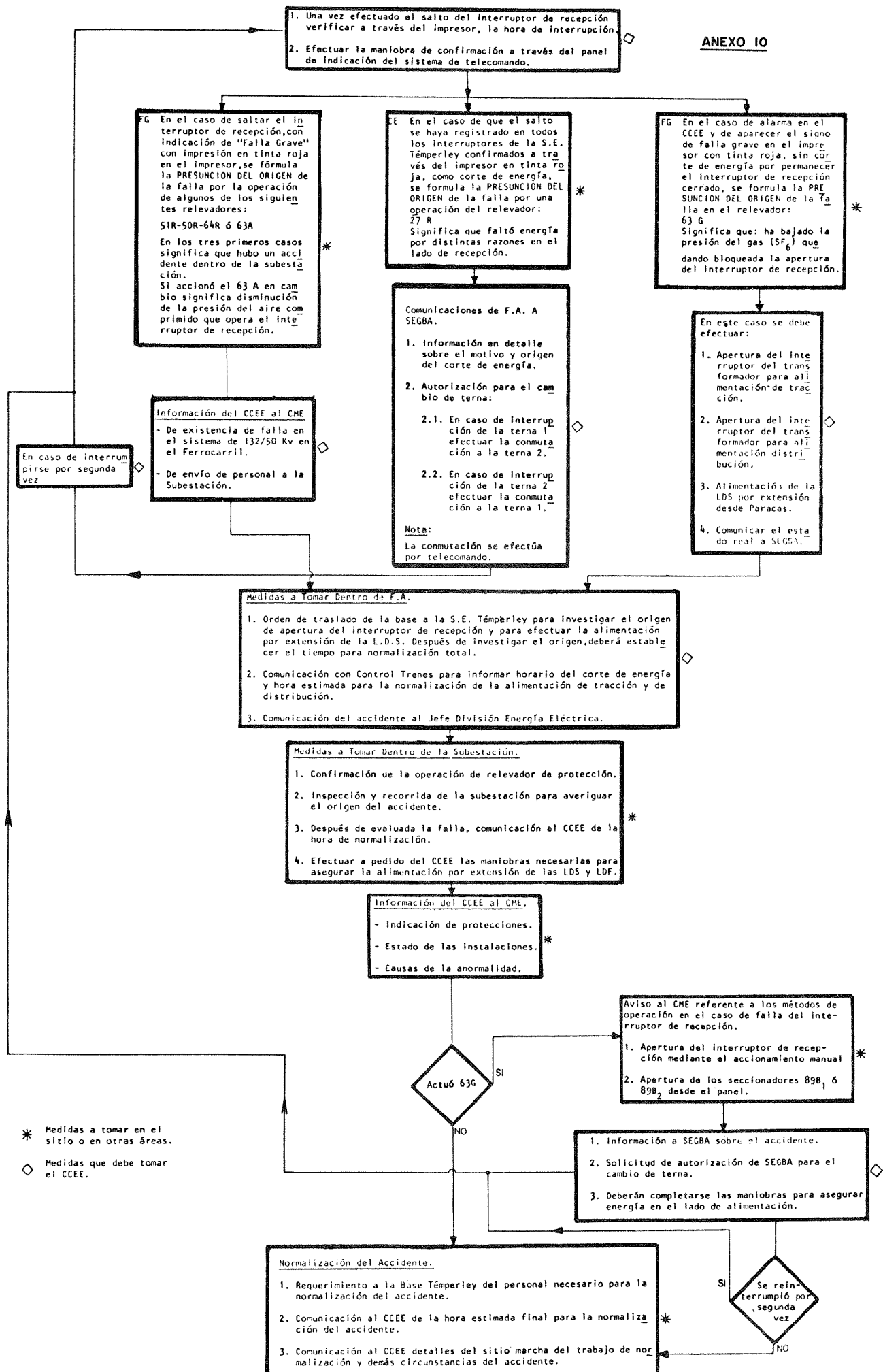
BARRAS 132 KV



SEPARACION DEL SECTOR DE LA LINEA CON ACCIDENTE

ANEXO 9 (3/3)

Sector Accidente	Interruptor que Acciona	Interruptores que quedan abiertos	Condición Funcionamiento	Observaciones
10 F	52 D ₁	52 D ₁	Interrupción de energía S/E T _y y PSA R. Escala da.	En cortes prolongados VIA y OBRA y GALPON DIESEL se abastecen con ge- neración propia.
10 S	52 S ₁	52 S ₁ 52 S Esc.	Interrupción de energía entre S/E T _y y PSA R. Escalada.	---
12 F	52 D ₁	52 D Esc.	Interrupción de energía entre PSA R. Escalada	Edificio Paracas y CDMT CONSTITUCION quedan alimentados por SEGBA
12 S	52 S ₁	52 S Esc.	Interrupción de energía entre PSA Escalada y Paracas	---
20 F	52 D ₂	52 D ₂	Interrupción de energía entre S/S Ty y Est.EZEIZA	CDMT LLAVALLOL queda alimentado por SEGBA
20 S	52 S ₂	52 S ₂	Interrupción de energía entre S/S Ty y Est.EZEIZA	---
30 F	52 D ₃	52 D ₃	Interrupción de energía entre S/ET _y y Est. GLEW	---
30 S	52 S ₃	52 S ₃	Interrupción de energía entre S/S Ty y Est. GLEW	---
40 F	52 D ₄	52 D ₄	Interrupción de energía S/S Ty Est. MARMOL	---
40 S	52 S ₄	52 S ₄	Interrupción IDEM	---



D O C U M E N T A C I O N1. DOCUMENTACION QUE DEBE ENCONTRARSE EN EL SENO DEL C.C.E.E. PARA CONOCIMIENTO Y CONSULTA.1.1. Reglamentación y normas para operar:

- Con la empresa proveedora de energía (SEGBA) en las instalaciones de suministro.
- En caso de accidente al material rodante eléctrico.

1.2. Planos, diagramas, esquemas y documentación técnica.

- Diagrama del sistema general de alimentación de energía.
- Esquema básico del sistema de alimentación de tracción con las secciones de la catenaria.
- Diagrama general de distribución de energía de media tensión.
- Esquemas eléctricos particulares de los distintos puntos donde se entrega energía en media tensión.
- Diagrama general de las vías con detalle de ubicación de los postes de catenaria.
- Diagrama general de las vías con ubicación de señales y cambios.
- Mapa con los caminos colindantes a la zona de vía electrificada.
- Legajo técnico de los equipos instalados, detallando las características de funcionamiento, circuitos funcionales, etc.
- Planilla con los valores de ajuste normal, de los distintos relevadores y elementos de protección.
- Programas básicos generales de mantenimiento de los equipos eléctricos, y su período de ejecución.
- R.I.T.O.

1.3. Documentación complementaria.

- Dotación General de personal y plan de distribución: personal fijo y de turno (incluye índice alfabético general y listas por cada destino y especialidad).
- Guía telefónica para las comunicaciones generales y para los llamados de urgencia.

- Lista general de operarios con su domicilio.
- Lista del personal de emergencia con sus direcciones, teléfono, especialidad y otros datos.
- Ubicación de automóviles y otros vehículos destinados al mantenimiento y reparación del equipamiento eléctrico.
- Ubicación de los elementos de auxilio y materiales para la normalización de accidentes.
- Itinerario general de trenes eléctricos y generales en la zona electrificada.
- Programa de prácticas para la actuación en caso de accidentes.
- Información meteorológica sobre la zona electrificada.

2. DOCUMENTACION QUE DEBE SER PREPARADA POR EL PERSONAL DEL C.C.E.E.

- Planilla diaria con las novedades de cada turno (con el extracto de las comunicaciones registradas con los demás servicios) a fin de que su contenido se vaya transmitiendo de turno en turno.
- Informe detallado en caso de producirse; accidentes, anomalías, fallas, dificultades y/o inconvenientes aún en el caso que no haya perturbado el servicio de trenes. (Planilla para registro de accidentes).
- Planilla para el control diario de la energía eléctrica absorbida por los servicios. Anexo 12
- Planilla para el ordenamiento de los trabajos de mantenimiento (preventivo o de normalización) y distribución del personal actuante.
- Planilla con las novedades generales del personal.

ANEXO Nº12

CONSUMO DIARIO DE ENERGIA
CCEE.

DIA.....

MES.....

AÑO.....

S.E. HORA	TEMPERLEY		TOTAL KWH
	LECTURA	KWH LECTURA x10	
1:00			
2:00			
3:00			
4:00			
5:00			
6:00			
7:00			
8:00			
9:00			
10:00			
11:00			
12:00			
13:00			
14:00			
15:00			
16:00			
17:00			
18:00			
19:00			
20:00			
21:00			
22:00			
23:00			
24:00			
TOTAL			
CONSUMO x DIA			
PICO MAXIMO			
HORA DEL PICO			
SUMA HASTA EL DIA ANTERIOR			
SUMA TOTAL DEL MES			
FIRMA ACLARACION	JEFE DE OPERACIONES	OPERADORES DEL C.C.E.E.	

RESUMEN DE TAREAS DE RUTINA.

Puntos comunes.	1. Limpiar y arreglar la sala de Control. 2. Cambiar el papel de los equipos impresores. 3. Tareas de domingo (limpiar el panel de control, teléfonos). 4. Cambiar la cinta del grabador.
Mañana. Tarde.	1. Vigilar el panel de control y operar el corte de energía. 2. Leer y calcular la cantidad de energía. 3. Consultas con los sectores relacionados al trabajo de corte de energía a efectuarse el día siguiente. 4. Expediente de fallas (ordenación de las estadísticas de fallas), reunir informaciones y su comunicación (elaboración del informe sobre fallas). 5. Chequear los trabajos con corte de energía del día siguiente (Planilla diaria para el operador).
Noche	1. Vigilar el panel de control y operar el corte de energía. 2. Leer y calcular la cantidad de energía. 3. Manejo de la planilla de orden de corte de energía. 4. Elaborar la Planilla diaria. 5. Efectuar la apertura y corte del uso de las instalaciones, ordenar planos, etc. 6. Ordenación de las estadísticas de los trabajos. 7. Expediente de fallas, reunir informaciones y comunicación de los mismos (ordenación de las estadísticas de fallas, elaboración del informe sobre fallas). 8. Chequear el informe diario de control que ha sido elaborado. 9. Consultas con los controles relacionados al trabajo de corte de energía a efectuarse el día siguiente. 10. A fin de cada mes preparar el informe de la cantidad de energía, separar y ordenar las planillas impresas.

CAPITULO III: TAREAS DE PLANIFICACION Y CONTROL.

1. DESCRIPCION GENERAL.

A los efectos de permitir el cumplimiento normal de las funciones de los operadores de turno del C.C.E.E., éste grupo se hace cargo de la planificación y coordinación de los programas de trabajo de mantenimiento preventivo; por lo tanto deberá trabajar en estrecho contacto, con los sectores de mantenimiento y el organismo de diagrama de horarios para los cortes de Energía (División Operativa).

A su vez cumple la misión de control de las distintas variables del sistema, los cuales formarán parte del archivo estadístico, que será usado para planear futuros programas.

2. EXPLICACION DE LAS TAREAS ESENCIALES.

2.1. Recepción y análisis de los pedidos de trabajos programados con corte de energía.

Los trabajos con corte de energía son pedidos por el responsable de mantenimiento de las instalaciones (incluye todos los departamentos), previa aprobación del Jefe de departamento, y recibimos por el órgano de planificación del C.C.E.E., para efectuar los análisis y los arreglos necesarios para mantener el funcionamiento total del sistema de alimentación o su mayor parte posible.

2.2. Plan tentativo de corte de energía.

El organismo de planificación elabora un plan para presentar en las reuniones de corte de energía, basado en la determinación de los tiempos de suspensión de alimentación y/o ocupación de vía.

2.3. Reunión para el corte de energía.

Se efectuarán reuniones para tratar los cortes de energía con la participación de los responsables de mantenimiento de las instalaciones, y con las personas vinculadas a la organización de trenes.

Estas reuniones deben tener la misma periodicidad que la publicación del Boletín de servicio.

De estas reuniones se confecciona el borrador original del programa de corte de energía y 4 copias; éstas serán firmadas por todos los asis-

tentes.

2.4. Formación del programa de corte.

El borrador N° 1 (u original) será llevado por el personal de planificación al Jefe de Operaciones del C.C.E.E. Los cuatro (4) borradores restantes serán llevados por cada integrante a su respectivo jefe.

Conforme al borrador N° 1, el jefe de operaciones elabora el programa de corte de energía; el cual será enviado a los distintos jefes de los sectores involucrados; éstos lo chequearán con los borradores correspondientes; si existen diferencias importantes entre ellos, se lo retornará al Jefe de Operaciones, por no ser lo tratado en la reunión, si el sector desea efectuar algún cambio a lo acordado en la reunión, se enviará el programa con la nueva propuesta a planificación del C.C.E.E., este sector evaluará si este cambio interfiere o no a otros sectores, de ser así elaborará un nuevo plan tentativo y convocará a una nueva reunión; de no interferir a otros sectores, el planificador enviará el nuevo borrador del programa directamente al Jefe de Operaciones.

Si no hay objeciones ni cambios al programa entregado por el Jefe de Operaciones se enviará rubricado por el jefe del sector a planificación, cuando éste reciba las cuatro copias, elaborará el pedido de impresión del programa de corte en el Boletín de Servicio.

A su vez, el Jefe de Operaciones generará la planilla de orden de corte de Energía que le enviará 48 hs. antes del corte al operador (ver Anexo 1).

2.5. Modificación de normas.

Cuando sea necesaria la modificación o implantación de normas operativas del C.C.E.E., será el sector Planificación el encargado de realizarla y de tramitar la publicación en el Boletín de Servicio.

2.6. Trabajos extraordinarios.

Son aquellos que deben realizarse con una urgencia que no permite que se los incluya en un programa de corte de energía como el descrito anteriormente.

Estos cortes son pedidos por los responsables de mantenimiento de los distintos departamentos en forma telefónica al operador del C.C.E.E. para que quede registrado el pedido en cinta magnética o por telegrama de servicio.

Este, a su vez transmite el pedido al planificador que será el responsable con Control Trenes de las decisiones a tomar; en el caso que el pedido se efectúe en los turnos en que no se encuentre el planificador, la responsabilidad la asumirá el operador de turno.

2.7. Modificación de los ajustes en los relevadores.

Cuando se detecte la necesidad de efectuar un ajuste a los relevadores, ya sea por las bases o por los operadores, el sector de planificación del C.C.E.E., hará los cálculos correspondientes, proponiendo el nuevo ajuste al Jefe de Operaciones, que tendrá a su cargo la aprobación.

Planificación transmitirá el nuevo ajuste por escrito y aprobado, a todas las bases involucradas.

Para el cálculo de ajuste, deberá contar con:

- 1- Conocimiento de las características de la carga normal.
- 2- Análisis de los fenómenos que se producen en el momento de la falla del sistema.
- 3- Características de los transformadores de medición.
- 4- Características de los relevadores.
- 5- Características de los interruptores.
- 6- Características del sistema.

2.8. Pedidos de corte de energía de F.A. a S.E.G.B.A.

El sector planificación tratará éste tema según la metodología descrita en Artículo 40 de la norma operativa.

2.9. Pedidos de corte de energía de S.E.G.B.A. a F.A.

Debido al mantenimiento que S.E.G.B.A. realiza en sus líneas, el C.M.E. hará los pedidos de corte al operador del C.C.E.E., éste tratará estos pedidos como un "pedido de corte extraordinario de energía".

2.10. Otras.

- Recopilación de Documentación y Técnica y ordenamiento de datos (Anexo 2).
- Informe del resultado de la demanda de la energía eléctrica.
- Elaboración de datos estadísticos (Anexo 3).
- Otros temas que se reciban especialmente.

3. EJEMPLO DE UTILIZACION DE LAS PLANILLAS.

- PLANILLAS -

- a- Pedido de corte de energía (Planilla N° 1).
- b- Plan tentativo de corte (Planilla N° 2).
- c- Borradores de la reunión de corte idem al plan tentativo de corte.
- d- Programa de corte (Planilla N° 3).
- e- Planilla de orden de corte de energía, (para el operador) (Planilla N° 4).

- EXPLICACION DE PLANILLAS -

- a- Esta planilla es generada por los distintos jefes de mantenimiento, (Vías (V), Energía (E) y Señal (S)) y presentada a planificación de C.C.E.E.
- b- Luego de analizado el pedido de corte, planificación del C.C.E.E. elabora los distintos planes volcando cada uno en distintas planillas de "Plan tentativo de corte".
- c- Con las firmas de todos los integrantes de la reunión, esta planilla se convierte en el "Borrador del programa de corte" (uno por cada pedido de corte).

Por lo tanto el planificador debe poseer tantas copias como integrantes haya en la reunión.

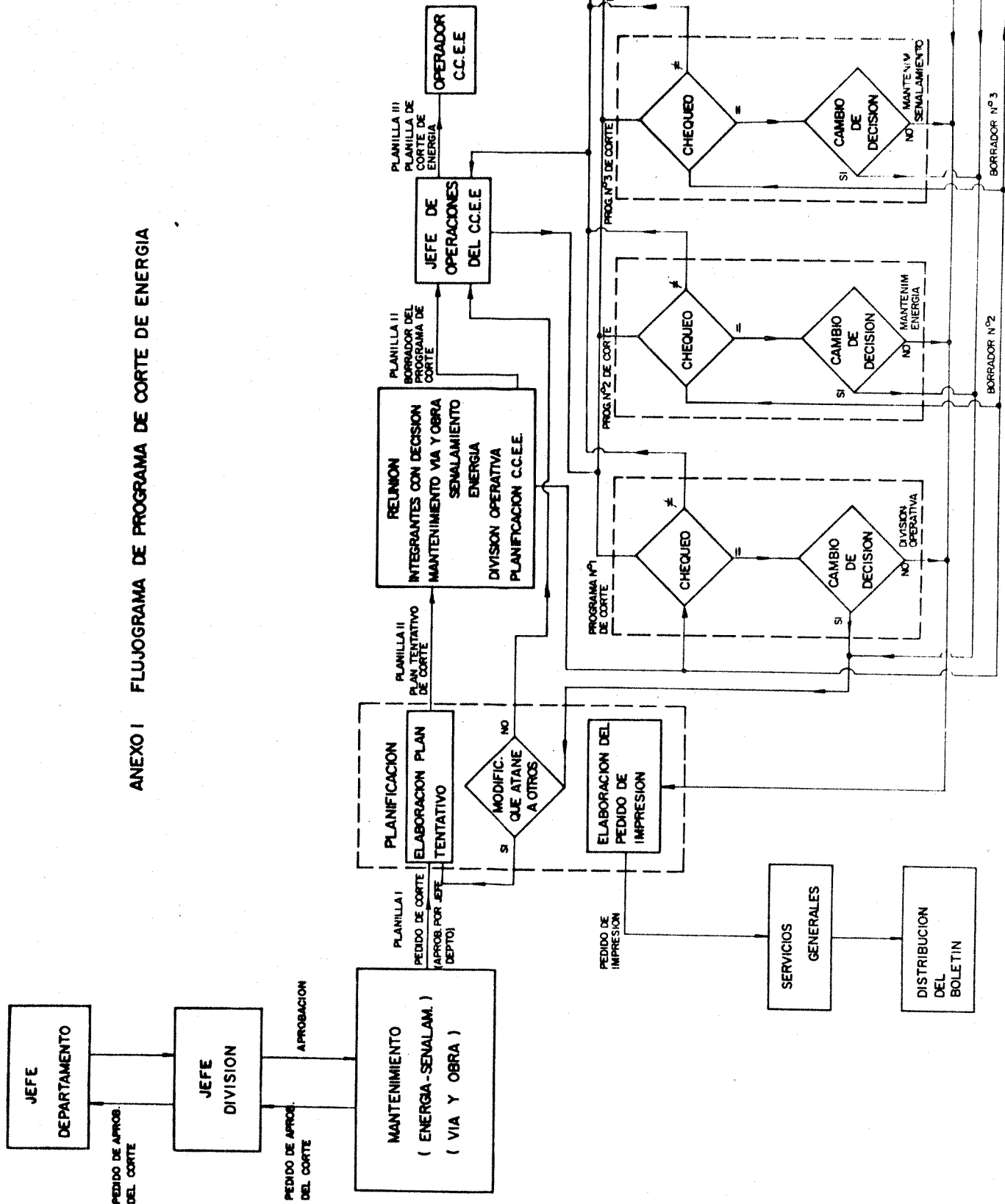
- d- El Jefe de operaciones del C.C.E.E. recibirá los "borradores" de c/u de los "pedidos de corte" de parte del personal de planificación.

Estos serán volcados en la planilla de "Programa de corte" donde se incluyen todos los pedidos.

Este programa sigue el curso que detalla el "Flujograma del Anexo 1".

- e- El Jefe de Operaciones, basándose en el programa de corte de energía, preparará una planilla para el operador.

ANEXO I FLUJOGRAMA DE PROGRAMA DE CORTE DE ENERGIA



DOCUMENTACION1. DOCUMENTACION QUE DEBE ENCONTRARSE EN EL SENO DEL C.C.E.E. PARA CONOCIMIENTO Y CONSULTA.1.1. Reglamentación y normas para operar:

- Con la empresa proveedora de energía (SEGBA) en las instalaciones de suministro.
- En caso de accidente al material rodante eléctrico.

1.2. Planos, diagramas, esquemas y documentación técnica.

- Diagrama del sistema general de alimentación de energía.
- Esquema básico del sistema de alimentación de tracción con las secciones de la catenaria.
- Diagrama general de distribución de energía de media tensión.
- Esquemas eléctricos particulares de los distintos puntos donde se entrega energía en media tensión.
- Diagrama general de las vías con detalle de ubicación de los postes de catenaria.
- Diagrama general de las vías con ubicación de señales y cambios.
- Mapa con los caminos colindantes a la zona de vía electrificada.
- Legajo técnico de los equipos instalados, detallando las características de funcionamiento, circuitos funcionales, etc.
- Planilla con los valores de ajuste normal, de los distintos relevadores y elementos de protección.
- Programas básicos generales de mantenimiento de los equipos eléctricos, y su período de ejecución.
- R.I.T.O.

1.3. Documentación complementaria.

- Dotación General de personal y plan de distribución: personal fijo y de turno (incluye índice alfabético general y listas por cada destino y especialidad).
- Guía telefónica para las comunicaciones generales y para los llamados de urgencia.
- Lista con el domicilio y teléfono del personal de dirección afectado al servicio de trenes eléctricos.

- Lista general de operarios con su domicilio.
- Lista del personal de emergencia con sus direcciones, teléfono, especialidad y otros datos.
- Ubicación de automóviles y otros vehículos destinados al mantenimiento y reparación del equipamiento eléctrico.
- Ubicación de los elementos de auxilio y materiales para la normalización de accidentes.
- Itinerario general de trenes eléctricos y generales en la zona electrificada.
- Programa de prácticas para la actuación en caso de accidentes.
- Información meteorológica sobre la zona electrificada.

ESQUEMA DE ESTADÍSTICA E INFORME DE TAREA

ANEXO 3

(1/3)

CLASIFICACION	CONTENIDO	PERIODO	JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELÉCTRICA	JEFE DEPARTAMENTO ELÉCTRICO	GERENTE DE LÍNEA	F.A.	OTROS DEPARTAMENTOS RELACIONADOS	OBSERVACIONES
Resultado del factor de consumo por los Servicios Eléctricos (P.C.)	Consumo total, alimentación y distribución de energía eléctrica, factor de demanda máxima de corriente, etc.	(F.A.) ..Informe Trimestral (sección).. Informe Mensual							
Resultado de la demanda y abastecimiento eléctrico por subestaciones.	Trenes eléctricos de cada sección de la línea	(F.A.) ..Informe anual (sección).. Informe mensual						Departamento de Tráfico	Factor-Consumo = $\frac{\text{Consumo total}}{\text{Nº de trenes corridos} \times \text{km} \times \text{t.}}$
Demanda de carga de subestación por trimestre.	Tensión máxima, demanda y factor de carga.	Informe Anual						Departamento de Tráfico	
Resultado de la demanda eléctrica, el día miercoles de la tercera semana del mes.	Consumo de energía eléctrica, intensidad de corrientes y factor de carga etc.	Informe Mensual							
Plan de demanda y abastecimiento de electricidad.	Energía Eléctrica contratada, consumo de energía eléctrica y tarifa, etc.	Informe Anual							

ESQUEMA DE ESTADISTICA E INFORME DE TAREA

ANEXO 3

(2/3)

CLASIFICACION	CONTENIDO	PERIODO	JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA	JEFE DEPARTAMENTO ELECTRICO	GERENTE DE LINEA	F.A.	OTROS DEPARTAMENTOS RELACIONADOS	OBSERVACIONES
Investigación del sistema de transmisión, alimentación y distribución de energía eléctrica	Medición de tensión, intensidad y consumo de energía eléctrica	Según necesidad.	○	○	○				
Estadísticas de falla de energía eléctrica.	Falla de los distintos elementos, interruptores, etc.	Estadística mensual	○	○	○	○	○		
Estadísticas meteorológicas	Lluvias, vientos, tormentas eléctricas.	Estadística mensual	○	○	○			Meteorología	
Kilometraje recorrido de coches, consumo de energía eléctrica para el servicio de trenes.	Trenes eléctricos por sección de la línea.	Estadística mensual	○	○	○			Departamento de Tráfico	
Estadística de cantidad de trabajos recibidos.	Cantidad recibida por recepción, alimentación y distribución de energía eléctrica en subestación.	Estadística mensual	○	○	○	○	○		

ESQUEMA DE ESTADISTICA E INFORME DE TAREA

ANEXO 3

(3/3)

CLASIFICACION	CONTENIDO	PERIODO	JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA	JEFE DEPARTAMENTO ELECTRIC	GERENTE DE LINEA	F.A.	OTROS DEPARTAMENTOS RELACIONADOS	OBSERVACIONES
Estadística de ferrocarril, informe anual resumen y situación general.	Estadística de cada tipo de consumo de energía eléctrica, accidentes etc.	Informe Mensual						Servicio General	

PEDIDO DE CORTE DE ENERGIA N° S_____

V_____
E_____
S_____

AREA SOLICITANTE _____	FECHA DE SOLICITUD _____
HORARIO DE CORTE PEDIDO ENTRE LAS_____Hs y LAS_____Hs	FECHA DE CORTE _____
SECTOR AFECTADO : _____ _____	
DESDE Km_____ HASTA Km_____ ASCENDENTE ☐ DESCENDENTE ☐	
TAREAS A EFECTUAR : _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
RESPONSABLES DE LAS TAREAS: _____ Capataz de obra	
CORTE SOLICITADO POR: _____ firma y sello	
V°B° Y OBSERVACIONES JEFE DPTO _____ _____ firma y sello	

PLAN TENTATIVO DE CORTE - BORRADOR DEL PROGRAMA DE CORTE

NOTIFICACION DEL PEDIDO DE CORTE DE ENERGIA N°

DIA MES AÑO

SOLICITADO POR Tiempo del corte: inicio fin Sector desde Km a Km:.....

SECTOR	HORA	INICIO										TERMINACION									
		10	20	30	40	50	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50
DIAGRAMA DE TRENES																					

TAREAS A REALIZAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLANILLA DE PROGRAMA DE CORTE DE ENERGIA

N°	DIA MES	NOMBRE DE SECTOR MANTENIMIENTO	ALCANCE DE LA OBRA CON CORTE DE ENERGIA	HORA	INTERVALO ENTRE TRENES	OBJETIVO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA OBRA
APROBACION			JEFE OPERACIONES				JEFE SECTOR	

PLANILLA 3 (2/2)

EJEMPLO DE PLANILLA DE PROGRAMA DE CORTE DE ENERGIA

Nº DE	DIA MES	NOMBRE DE SECTOR MANTENIMIENTO	ALCANCE DE OBRA CON CORTE DE ENERGIA	HORA	INTERVALO ENTRE TRENES	OBJETIVO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA OBRA
1	3/4	Base de comunicación y señalamiento de PC. Area de inspección TY.	Tramo CCEE - TY Suspensión del dispositivo de control a distancia.	10:30 a 11:00		Cambio del cable de comunicación tramo: Lomas de Zamora - TY cerca de 15,9 Km.	Base PC - CCEE Base TY-SE y TY Comando directo	Jefe de Base ó Jefe de Inspección de Base PC. Jefe de Base ó Jefe de Inspección Base TY.
2	16/4	BASE TY	Suspensión del uso del 52 A11, S.E. TY (lado PC ascendente)	10:45 a 16:10	3264 a 3757	Inspección regular de 52 A11, S.E. TY (Equipo de reserva)	Uso de 52AZ6, 89L Z11 SE. TY	Jefe de Base ó Jefe de Inspección Base TY
3	26/4	BASE TY	Suspensión del uso del 52S; SE Ty lado PC.	10:45 a 16:10	114-216 ascend. 101-216 descend.	Inspección regular de 52S SE Ty	Corte momentáneo en el tramo PC - TY	Jefe Base ó Jefe de Inspección TY
		JEFE OPERACIONES			JEFE SECTOR			
		APROBACION						

ORDEN DE CORTE DE ENERGIA**AL Sr. OPERADOR**.....

FECHA

Nº ORDEN.....

ORDEN DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMADO

FECHA DE CORTE		
HORA DE CORTE	INICIACION:	TERMINACION:
AFECTA SERVICIO ENTRE TRENES :	Nº	Nº
SECCION DE CORTE		
RESPONSABLE DE LA OBRA		
MOTIVOS DEL CORTE :		
SECTORES AFECTADOS AL TRABAJO		
TAREAS A EFECTUAR :		
OBSERVACIONES :		

.....
JEFE DE OPERACIONES

CAPITULO IV - INSTRUCCIONES PARA EL USO DE TERMINOS CON VENCIONALES.

Mediante la unificación de términos convencionales que se utilizan en el C.C.E.E. se podrá conseguir suficiente entendimiento mutuo en las comunicaciones telefónicas entre dicho Control y los sitios afectados. Especialmente, respecto a las designaciones de las línea de catenaria, las cuales se utilizan por primera vez en la electrificación de una línea de Ferrocarriles Argentinos. Será necesario por lo tanto unificar la manera de denominarlas.

1. TERMINOS GENERALES

1.1. Términos para operaciones, trabajos, etc.

A continuación en forma de planilla, se señala la terminología a emplear para las operaciones y tareas mas comunes:

ITEM	TERMINO	DENOMINACION
1) Apertura de interruptores generales	Suspensión de recepción de energía por apertura de...	...52 R1 o 52 R2
2) Corte en el suministro de energía	Corte suministro de energia de la ...	...terna N° 1 ó terna N° 2.
3) Corte de una alimentación	Apertura alimentador...	21A, 01A, etc.
4) Corte de energía de distribución (LDS y LDF)	Apertura interruptor distribución...	10F, 30S, etc.
5) Cierre o apertura de interruptor o seccionador	Cierre Apertura	89TP, 89EB, 52TP, etc.

6) Apertura por falla de interruptor	Disparo Interruptor	Correspondiente a su ubicación
7) Llamado de emergencia	Emergencia	Se repite emergencia
8) Corte total de energía	Corte total de Energía	Correspondiente a su ubicación
9) Subida o bajada del pantógrafo	Subir pantógrafo bajar pantógrafo	-
10) Inicio de trabajos	Iniciar trabajos	-
11) Finalización de trabajos	Finalizaron los trabajos	
12) Demora en los trabajos	No finalizaron los trabajos en el tiempo previsto	-
13) Autorización de Operación y trabajo	Aceptado	-
14) Comprensión de los asuntos comunicados	Comprendido	-
15) Manejo de puesta a tierra de la Línea	Conectar puesta a tierra. Desconectar puesta a tierra	-
16) Cuando se produce una falla en el sistema de transmisión se abren los interruptores del PSA. y se vuelve a tensionar la línea	Transmisión forzada	-

17) Ensayo de tensión o con tensión nominal	Tensión nominal	
18) Extensión de la sección de alimentación	Alimentación por <u>ex</u> tensión	
19) Resultado del recierre automático de <u>interrup</u> tor	Recierre con éxito	
20) Cierre luego de abrir los interruptores de PSA. en la Línea de alimentación o <u>distribución</u>	Alimentación forzada Distribución forzada	
21) Corte de la tensión de reserva	Apertura de reserva	Se dirá el nombre de la línea
22) Extensión de la <u>sección</u> de distribución	Distribución por <u>ex</u> -tensión	--
23) Corte momentaneo de energía	Interrupción <u>momenta</u> nea	--
24) Apagado de luces de señalamiento	Suspensión de <u>aspec</u> -tos	--

2. TERMINOS RELACIONADOS CON LA SUBESTACION

Del mismo modo se señala seguidamente, los términos relacionados con los equipos e instalaciones de la subestación:

EQUIPO	SIMBOLO	TERMINO
(1) Interruptor	Int	52 (Nº y ubicación)
(2) Seccionador	S	89 (Nº y ubicación)
(3) Transformador para alimentación	T.A.	Transformador de alimentación NUMERO:
(4) Autotransformador	A.T.	Auto transformador(ubicación y número de la línea)
(5) Transformación de distribución	T.D.	Transformador de distribuidor (ubicación)
(6) Transformador de operación	T.O.	Transformador de operación (ubicación) (en caso de Ty. Nº)
(7) Transformador intermedio	Tsn	Transformador intermedio (ubicación)
(8) Transformador de intensidad	T.C.	Transformador de corriente ubicación y nivel de tensión y línea en la cual se encuentra.
(9) Transformador de tensión	T.V.	Transformador de tensión (ubicación, tensión primaria y línea en la cual se encuentra)
(10) Descargador de sobretensión autovalvular	D	Descargador autovalvular (ubicación)
(11) Descargador a esferas	D.f	Descargador a esferas (ubicación)
(12) Subestación	S.E.	Subestación (ubicación)

(13) Puesto de Seccionamiento	P.S.	Puesto Seccionamiento (ubicación)
(14) Puesto de Seccionamiento Auxiliar	P.S.A.	Puesto Seccionamiento Auxiliar (ubicación)
(15) Puesto de Autotransformador	P.A.T.	Puesto Autotransformador (ubicación)
(16) Puesto de Seccionamiento extremo	P.S.E.	Puesto Seccionamiento Extremo
(17) Centro de Distribución	C.D. M.T.	Centro Distribución de media tensión (ubicación)
(18) Relevador de distancia para línea de alimentación	21 A	Relevador 21 (ubicación y línea que protege)
(19) Relevador térmico	26	Relevador 26 (ubicación y línea que protege)
(20) Relevador de Subtensión	27	Relevador de 27 (ubicación y línea que protege)
(21) Relevador temporizado de sobrecorriente	51	Relevador 51 (ubicación y línea que protege)
(22) Relevador instantáneo de sobrecorriente	50	Relevador 50 (ubicación y línea que protege)
(23) Protección diferencial	87	Relevador 87 (ubicación y transformador y fase que protege)
(24) Relevador de nivel de presión	63 96	Relevador 63/96 (transformador que protege)
(25) Relevador de puesta a tierra	64	Relevador 64 (ubicación y línea que protege)
(26) Localizador de fallas	99	Localizador de fallas.

3. TERMINOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE ENERGIA

A continuación se indican los términos relacionados con los sistemas de Distribución de Energía:

ITEM	TERMINO	OBSERVACIONES
(1) Línea de Distribución de fuerza Motriz	L.D.F. N° (número)	(*)
(2) Línea de Distribución de Señalamiento	L.D.S. N° (número)	(*)
(3) Transformador de fuerza motriz sobre poste	Transformador F (número) ubicado en poste N°(número)	(0)
(4) Transformador de Señalamiento sobre poste	Transformador S (número) ubicado en poste N°(número)	(0)
(5) Ménsula	Ménsula de (LDF o LDS) en poste N° (número)	
(6) Fase	Fase (letra)	
(7) Aisladores	Aisladores en ménsula	Se debe identificar la ménsula
(8) Poste	Poste N° (número) DF-7.20-13.	
(9) Cable Subterráneo	Cable subterráneo Entre postes (número)	
(10) Botella Terminal	Botella terminal	(+)
(11) Tableros de Distribución	Tablero baja tensión (ubicación)	
(12) Fusibles de Transformadores	Fusible fase (letra) de transformador (número)	(0)
(13) Descargadores	Descargador (tipo y ubicación)	
(14) Puesta a Tierra	Puesta a tierra de (equipo asociado)	

(15) Transformador de fuerza motriz en puesto de transformación	Transformador F (número) en puesto (nombre)	(0)
(16) Transformador de señalamiento en puesto de transformación	Transformador S (número) en puesto (nombre)	(0)

- (*) En caso de fallas, se debe aclarar entre que poste (número) se han producido éstas.
- (o) Se debe aclarar si es un transformador para servicio normal o de emergencia
- (+) Si está ubicada en una celda se debe identificar el cable y la ubicación de la celda; si está ubicada en un poste se identificará la línea (L.D.F. o L.D.S.) y el poste (número).

Codificación para la designación de los postes propios de distribución.

La codificación para la designación de los postes propios del sistema de distribución de energía, esta conformada por una o dos letras y un conjunto de números, según el siguiente detalle:

- 1) La letra o letras, servirá para indicar el uso del poste.
 - D_F : Poste de sostén de la línea de distribución de fuerza motriz.
 - D_S : Poste de sostén de la línea de distribución de señalamiento.
 - D : Poste de sostén para las líneas de distribución de fuerza motriz y señalamiento.
 - T_F : Poste para transformador aéreo de iluminación y fuerza motriz.
 - T_S : Poste para transformador aéreo de señalamiento.
- 2) Un primer número en tamaño más reducido, indicará el tramo de vía donde está instalado el poste, siendo:
 - 1 : Desde P.C. hasta Avellaneda.
 - 3 : Desde Avellaneda hasta Témporley.
 - 5 : Desde Avellaneda hasta Berazategui
 - 7 : Desde Témporley hasta Ezeiza
 - 9 : Desde Témporley hasta Glew
 - 11 : Desde Témporley a Bosques
- 3) Un segundo número en tamaño grande, indicará el kilometraje en números enteros desde P. Constitución.
- 4) Luego del kilometraje, se colocará el número propio del poste, partiendo del 1 y siguiendo en forma correlativa.
A partir de cada kilómetro, la cuenta vuelve a comenzarse desde el 1.

NOTA: La cuenta a partir del 1 se hará en cada kilómetro, para cada destino independiente:

D_F , D_S , D , T_F , y T_S .

- 5) Los postes dobles (retención de líneas) llevarán el mismo número, pero con el agregado de un pequeño subíndice 1 y 2 más pequeño, para individualizar el poste.
- 6) Los puestos aéreos de transformación que estén conformados por dos o más postes, llevarán el mismo número, con el agregado de un pequeño subíndice para individualizar el poste.
- 7) Se completa la codificación con una serie de tres números y le tras superpuestos que indicarán respectivamente de arriba hacia abajo:

- Tipo y altura del poste en m/tiro en toneladas.
- Profundidad del empotramiento en m.
- Mes y año de colocación.

EJEMPLOS:

DF7.20-13	PS12/Q60 L 1,7 10.82	Poste de sostén de línea de fuerza N°13 ubicado en el Km. 20 entre las estaciones Témperley y Ezeiza. El poste tiene una altura de 12 m., resiste un tiro de 0,6 t., tiene una profundidad de empotramiento de 1,7 m. y fue colocado en posición en Octubre de 1982.
------------------	----------------------------	--

Dsl. 3.4.1	PS9/Q,25 L 2 1.83	Postes de retención N°4 de la línea de señalamiento ubicados entre P.Constitución y Avellaneda a partir del Km. 3. Los postes tienen una altura total de 9 m., resisten un tiro de 0,25 t. están empotrados 2 m. y fueron montados en Enero de 1983.
Dsl 3.4.2	PS9/Q,25 L 2 1.83	

Ts9.22.1	PS9/Q8 L 2 3.83	Poste para transformador aéreo de señalamiento N° 1 ubicado entre las estaciones Témperley y Glew en el Km.22. El poste tiene una altura total de 9 m., un tiro de 0,8 t., un empotramiento de 2 m. y fue colocado en Marzo de 1983.
-----------------	-----------------------	--

4. TERMINOS RELACIONADOS A LA CATENARIA.

Los términos que se consideran necesarios dentro de esta especiali-
dad son los siguientes:

ITEM	TERMINO	OBSERVACIONES
(1) Poste de sostén	Poste de hormigón armado Poste reticulado 3 - 8 - 17 ₁ (Sector -Km - N°)	(*) (*)
(2) Viga	Viga simple Viga reticulada	(*) (*)
(3) Sobrepórtico	Para línea distribución de fuerza Para línea distribución de seña- lamiento	(*) (*)
(4) Ménsula	Ménsula giratoria Ménsula fija	(*) (*)
(5) Aislador	Aislador de viga	(*)
(6) Hilo de contacto	Hilo de contacto	(o)
(7) Hilo de sostén	Hilo de sostén	(o)
(8) Hilo de alimenta- ción	Hilo de alimentación	(o)
(9) Hilo de protec- ción	Hilo de protección	(o)
(10) Péndola	Péndola de suspensión	(o)
(11) Seccionamiento	Seccionamiento aéreo o tipo aislador	(o)
(12) Tramo neutro	Tramo neutro	(o)
(13) Liga de impedan- cia	Liga de impedancia	(o)
(14) Puesta a tierra	Puesta a riel y a tierra	(o)
(15) Descargador	Descargador de sobretensión	(*)
(16) Acometida	Acometida a catenaria	(+)
(17) Balanceador	Balanceador de tensión tipo de contrapeso. Balanceador de tensión tipo resorte.	(*) (*)

Referencias:

(*): La ubicación del elemento, se da por el número del poste.

(o): La ubicación del elemento, se identifica indicando entre
qué número de postes sucesivos.

(+): La ubicación se da, por el Puesto o Subestación y por el
número del alimentador.

CAPITULO V - INTERPRETACION DEL DISPOSITIVO REGISTRADOR AUTOMATICO

El impresor es un dispositivo que registra automáticamente el horario de la transmisión del dispositivo de control a distancia, conteniendo valor de medición digital y valor de reactancia correspondiente al momento de falla en la línea de alimentación.

Imprime en "letras negras" toda acción normal, o sea toda transmisión de control, indicación de comprobación, valor de medición, etc. y "letras rojas" toda indicación que trae consigo la alarma que indica estados anormales, como ser falta de comprobación, alteración automática, indicación de fallas, etc.

Este dispositivo se compone como muestra el Gráfico 6, de 14 dígitos

GRAFICO 6. Representación de las letras impresas

HORARIO				ESTACION TELECON- TROLADA	ABREVIATURA DEL NOMBRE DEL EQUIPO E INDICACIONES DE FALLA						INDICACION DEL ESTA- DO DE LOS EQUIPOS E INDICACION DE FALLAS	VALOR ENERGIA CONSUMIDA		
HORA		MINUTO										DIGITAL MEDICION		
												CENTENA	DECENA	UNIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Impresión automática de la abreviatura del circuito de la línea de alimentación en el momento de una falla o durante una prueba del localizador.

Valor de reactancia

1. SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS.

A continuación se detallan las abreviaturas que se usarán en el sistema de telecomando.

1.1. Abreviatura del nombre de las estaciones telecontroladas (dígito 5)

Son impresiones que consideran también las instalaciones futuras

ABREVIATURA	UBICACION	FUNCION
A	Avellaneda	P.S.
B	Berazategui	S.E.
E	Escalada	P.S.A.
P	Plaza Constitución	P.S.E.
Q	Quilmes	P.S.A.
S	Bosques	P.S.
T	Temperley	S.E.
V	Villa Elisa	P.S.

1.2. Abreviatura de nombres de equipos e indicaciones de fallas (dígitos 6 a 10).

Se muestra en los Cuadros 1-1 al 1-4.

Se trata de una abreviatura del número del equipo en el cuadro de Supervisión y Telecontrol del dispositivo de control a distancia.

1.3. Abreviatura de los circuitos de la línea de alimentación.

En los cuadros que siguen se indican las abreviaturas de los nombres de equipos e indicaciones de la S.E. Temperley. Justamente la letra

T indica este lugar, G; Grupo y U la unidad:

Cuadro 1 - 1

GU	5	6	7	8	9	10	11				
							S	N	R	V	B
0	1	T		D	I						
	2	T	I	C							
	3	T		A	E						
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	0										
1	1	T	E	N	S		0	0			
	2				S	P			0	0	
	3			A	R				0	0	
	4	T	I	C							
	5	T		D	S						
	6	T	5	2	R	1	0	0	0	0	
	7	T	5	2	R	2	0	0	0	0	
	8	T	5	2	T	P	1	0	0	0	0
	9	T	5	2	T	P	2	0	0	0	0
	0	T	5	2	T	P	3	0	0	0	0
2	1	T		C	E						
	2	T		F	G						
	3	T		F	L						
	4	T		F	D						
	5	T		P	A						
	6										
	7										
	8										
	9										
	0										

GU	5	6	7	8	9	10	11				
							S	N	R	V	B
3	1	T	5	2	A	0	1	0	0	0	0
	2	T	5	2	A	0	2	0	0	0	0
	3	T	5	2	A	1	0	0	0	0	0
	4	T	5	2	A	1	1	0	0	0	0
	5	T	5	2	A	1	2	0	0	0	0
	6	T	5	2	A	2	1	0	0	0	0
	7	T	5	2	A	2	2	0	0	0	0
	8	T	5	2	A	3	1	0	0	0	0
	9	T	5	2	A	3	2	0	0	0	0
	0	T	5	2	A	4	1	0	0	0	0
4	1	T	5	2	A	4	2	0	0	0	0
	2	T	5	2	A	2	6	0	0	0	0
	3	T	5	2	A	2	8	0	0	0	0
	4	T	8	3	L	0	1	0	0	0	0
	5	T	8	3	L	0	2	0	0	0	0
	6	T	8	3	L	1	0	0	0	0	0
	7	T	8	3	L	1	1	0	0	0	0
	8	T	8	3	L	1	2	0	0	0	0
	9	T	8	3	L	2	1	0	0	0	0
	0	T	8	3	L	2	2	0	0	0	0
5	1	T	8	3	L	3	1	0	0	0	0
	2	T	8	3	L	3	2	0	0	0	0
	3	T	8	3	L	4	1	0	0	0	0
	4	T	8	3	L	4	2	0	0	0	0
	5	T	5	2	T	D		0	0	0	0
	6	T	5	2	D	1		0	0	0	0
	7	T	5	2	D	2		0	0	0	0
	8	T	5	2	D	3		0	0	0	0
	9	T	5	2	D	4		0	0	0	0
	0	T	5	2	S	1		0	0	0	0

(1): Indicación de falla: S

(2): Indicación sin falla: N

Cuadro 1 - 2

G	U	5	6	7	8	9	10	11				
								S	N	R	V	B
6	1	T	5	2	S	2		0	0	0	0	
	2	T	5	2	S	3		0	0	0	0	
	3	T	5	2	S	4		0	0	0	0	
	4	T	8	6	D		S	0	0	0	0	
	5											
	6											
	7											
	8											
	9	T	8	9	R	1		0	0	0	0	
	0	T	8	9	R	2		0	0	0	0	
7	1											
	2											
	3	T	8	9	T	P	1					0
	4	T	8	9	T	P	2					0
	5	T	8	9	T	P	3					0
	6	T	8	9	L	0	1					0
	7	T	8	9	L	0	2					0
	8	T	8	9	L	1	0					0
	9	T	8	9	L	1	1					0
	0	T	8	9	L	1	2					0
8	1	T	8	9	L	2	1					0
	2	T	8	9	L	2	2					0
	3	T	8	9	L	3	1					0
	4	T	8	9	L	3	2					0
	5	T	8	9	L	4	1					0
	6	T	8	9	L	4	2					0
	7	T	8	9	L	Z	6					0
	8	T	8	9	L	Z	8					0
	9	T	8	9	T	D						0
	0											

Las letras de la codificación tienen el significado que se indica seguidamente:

DI: Detención de indicación.

FD: Falla distribución

IC: Interrupción de canal

PA: Puerta abierta

AE: Alarma de energía.

ENS: Ensayo de posición

SP: Selección Parada

AR: Alarma

DS: Detención de selección

CE: Corte de energía

FL: Falla leve

FG: Falla grave

En los cuadros que siguen se dan las abreviaturas de los nombres de equipos e indicaciones del P.S.E. Plaza Constitución (P = Plaza Constitución)

Cuadro 1 - 3

G U	5	6	7	8	9	10	11				
							S	N	R	V	B
0		P		D	I						
		P	I	C							
		P		A	E						
1	1	P	E	N	S		0	0			
	2				S	P			0	0	
	3			A	R				0	0	
	4	P	I	C							
	5	P		D	S						
	6	P	5	2	T	1	3	0	0	0	0
	7	P	5	2	T	1	4	0	0	0	0
	8	P	5	2	C	0	5	0	0	0	0
	9	P	5	2	C	1	5	0	0	0	0
	0	P	9	9	D		0	0	0	0	0
2	1	P		C	E						
	2	P		F	G						
	3	P		F	L						
	4										
	5	P		P	A						
	6										
	7										
	8										
	9										
	0										

G U	5	6	7	8	9	10	11				
							S	N	R	V	B
3	1	P	8	6	D		S	0	0	0	0
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7	P	8	9	T	1	3				0
	8	P	8	9	T	1	4				0
	9	P	8	9	C	0	5				0
	0	P	8	9	C	1	5				0
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	0										

Cuadro 1 - 4.

Analogamente para el P.S.A. Escalada (E= R de Escalada).

G U	5	6	7	8	9	10	11				
							S	N	R	V	B
1	E		D	I							
	E	I	C								
	E		A	E							
2	E	E	N	S			0	0			
				S	P				0	0	
			A	R					0	0	
	E	I	C								
	E		D	S							
	E	5	2	A	1	1	0	0	0	0	
	E	5	2	A	1	2	0	0	0	0	
	E	5	2	A	0	1	0	0	0	0	
	E	5	2	A	0	2	0	0	0	0	
	E	5	2	D	1		0	0	0	0	
3											
	E		F	G							
	E		F	L							

G U	5	6	7	8	9	10	11				
							S	N	R	V	B
3	E	5	2	S	1		0	0	0	0	
	E	8	6	D		S	0	0	0	0	
	E	8	9	L	1	1					0
	E	8	9	L	1	2					0
	E	8	9	L	0	1					0
	E	8	9	L	0	2					0
4											

1.4.1. Abreviatura de los circuitos de la línea de alimentación (1a. Etapa: dígito 12 - 2a. Etapa: dígitos 11 y 12).

POSICION DEL TELECOMANDO	NOMENCLATURA DEL INTERRUPTOR	NUMERO DE LA LINEA	IMPRESION DE LA ABREVIATURA DE LOS CIRCUITOS EN EL LOCALIZADOR.	
			1º ETAPA	2º ETAPA
SR31	52A01	01	Futuro	1
SR32	52A02	02	Futuro	2
SR33	52A10	10		
SR34	52A11	11	01	3
SR35	52A12	12	02	4
SR36	52A21	21	03	5
SR37	52A22	22	04	6
SR38	52A31	31	05	7
SR39	52A32	32	06	8
SR40	52A41	41	Futuro	9
SR41	52A42	42	Futuro	10
SR42	52AZ6	Z6	07	11
SR43	52AZ8	Z8	08	12

NOTAS:

- Para la 1a. Etapa, imprime solamente en el dígito 12
- Para la 2a. Etapa, imprime en los dígitos 11 y 12

1.4.2. Método de impresión del localizador:

DIGITO 8	DIGITO 9	DIGITO 10	DIGITO 11	DIGITO 12	DIGITO 13	DIGITO 14
L	0	En blanco	Imprime el número de la línea		Imprime el valor del localizador	

Luego de la impresión L0, imprime el número de la línea y el valor del localizador. Las letras L0 significa "Localizador" y está separado de la energía (WH).

NOTA:

El número de la línea se debe cotejar con el párrafo 1.4.1.

2. IMPRESION CORRESPONDIENTE AL CONTROL NORMAL.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	5	3	T			S	P		R			
1	5	5	3	T	5	2	A	3	1	S			
1	5	5	3	T	5	2	A	3	1	R			
1	5	5	3	T			S	P		V			

Rojo (1)

Negro (2)

Negro (2)

Negro (1)

Sentido de la impresión

Realizado el comando de cierre del 52A31 [S] , y si el equipo no opera correctamente se tendrá lo siguiente:

Impresión correspondiente al caso de no operación del conjunto del interruptor 52A31 y seccionador 89L31.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	5	3	T	-	-	-	-	-	S			
(NO HAY IMPRESION POR NO HABER VARIACION DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS).													

Negro

Caso de cierre del seccionador 89L31 y no cierre del interruptor 52A31.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	5	3	T	5	2	A	3	1	S			
1	5	5	3	T	8	9	L	3	1	B			

Negro

Rojo

Corresponde el mismo orden para el caso de la maniobra de apertura.

NOTAS: (1) La impresión roja SP [R] indica la finalización de la selección del interruptor 52A31 del lado de alimentación próximo a operar. Por otra parte la impresión en negro SP [V] indica la finalización de la selección anterior.

(2) La impresión en negro 52A31 [S] indica que se ha efectuado el comando del cierre del interruptor 52A31 correspondiente al lado de alimentación; y la impresión 52A31 [R] en negro indica que el equipo ha operado correctamente de acuerdo al comando efectuado.

3. IMPRESION DE WH.

$$W/H = 10.000 \times \text{indicación}$$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	5	0	0	T	W			1			8	9	3	Negro
1	5	0	0	T	W			2			2	9	2	Negro

Esta impresión puede ser efectuada:

- Cada 30 minutos o cada hora, al recibirse la señal del reloj patrón del sistema de comunicaciones.
- Cuando se desee, en operación manual.

4. IMPRESIONES DURANTE LA GENERACION DE UNA FALLA.

En los equipos de comando a distancia, la información e indicación se suceden en forma continua.

Debido al defasaje entre la generación de la falla y la posición del formato de transmisión de indicaciones o de señalización, no siempre la impresión se efectúa de acuerdo a la secuencia de generación de la falla. Es decir, que de acuerdo a las circunstancias, entre la generación de la falla y el formato de transmisión de las indicaciones, la impresión puede ser efectuada al azar, por lo que ello debe tenerse en cuenta. Por otro lado el contenido de la impresión será como sigue:

4.1. Impresión correspondiente en el caso de falla leve: F.L.

En el caso de registrarse una F.L. si bien se produce la falla, no alcanza a operar el interruptor.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	0	6	T		A	R			R			
1	4	0	6	T		F	L						
1	4	0	6	T		A	R			V			
1	4	1	0	T		F	L						

Rojo (1)

Rojo (2)

Negro (1)

Negro (2)

NOTAS: (1) En el caso de producirse la falla, con la indicación AR [R] comienza el funcionamiento de la alarma. Del mismo modo la indicación AR [V] indica la detención de la alarma.

(2) La impresión roja de F.L. señala que se ha producido la falla, en tanto que la negra indica su extinción.

4.2. Impresión correspondiente en el caso de falla grave: F.G.

Cuando se produce una F.G. aparecerá siempre la impresión de la indicación de apertura del interruptor.

Se explicará como ejemplo, la conjunción entre el seccionador y el interruptor.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	2	3	T		A	R			R			
	9	2	3	T	8	9	T	P	1	B			
	9	2	3	T		F	G						
	9	2	3	T	5	2	T	P	1	V			
	9	2	3	T		A	R			V			
1	1	5	2	T		F	G						

Rojo (1)

Rojo (2)

Rojo (3)

Rojo (2)

Negro (1)

Negro (3)

NOTAS: (1) En el caso de producirse la falla con la indicación AR [R] comienza el funcionamiento de la alarma y termina con la indicación AR [V].

(2) Significa que el 89TP1 y el 52TP1 se abren de acuerdo a la indicación de F.G. señalada en (3)

(3) La impresión en rojo de F.G. indica el origen de una falla, en tanto que la impresión en negro expresa su extinción.

4.3. Impresión en el caso de éxito en recierre.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	5	5	3	T		A	R			R				Rojo
1	5	5	3	T		F	G							Rojo
1	5	5	3	T	5	2	A	1	1	R				Rojo
1	5	5	3	T			L	0			1	3	2	Negro
1	5	5	3	T		F	G							Negro

4.4. Impresión en el caso de fracaso del recierre.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	5	5	3	T		A	R			R				Rojo
1	5	5	3	T		F	G							Rojo
1	5	5	3	T	5	2	A	1	1	V				Rojo
1	5	5	3	T			L	0			1	3	2	Negro
1	5	5	3	T		F	G							Negro

CUARTA PARTE

FORMA DE OPERAR EL SISTEMA DE CONTROL A DISTANCIA

CAPITULO I: DESCRIPCION GENERAL.

1. OBJETO DE SU USO.

El dispositivo de comando remoto, tiene la finalidad de efectuar el control a distancia y la telemedición desde el C.C.E.E. Plaza Constitución, de los siguientes equipamientos durante la primer Etapa:

Centro Control en Plaza Constitución: C.C.E.E.

Puestos controlados: P.S.E. PLAZA CONSTITUCION

P.S.A. ESCALADA

S.E. TEMPERLEY

El dispositivo de control a distancia que se utiliza es del tipo cí clico, es decir, que supervisa constantemente el estado del sistema. El detalle de la composición del sistema es el que se muestra en la Figura I - 1.

Cuando se complete la electrificación de la 2a. Etapa, además de los equipamientos mencionados, se telecontrolarán los siguientes puntos:

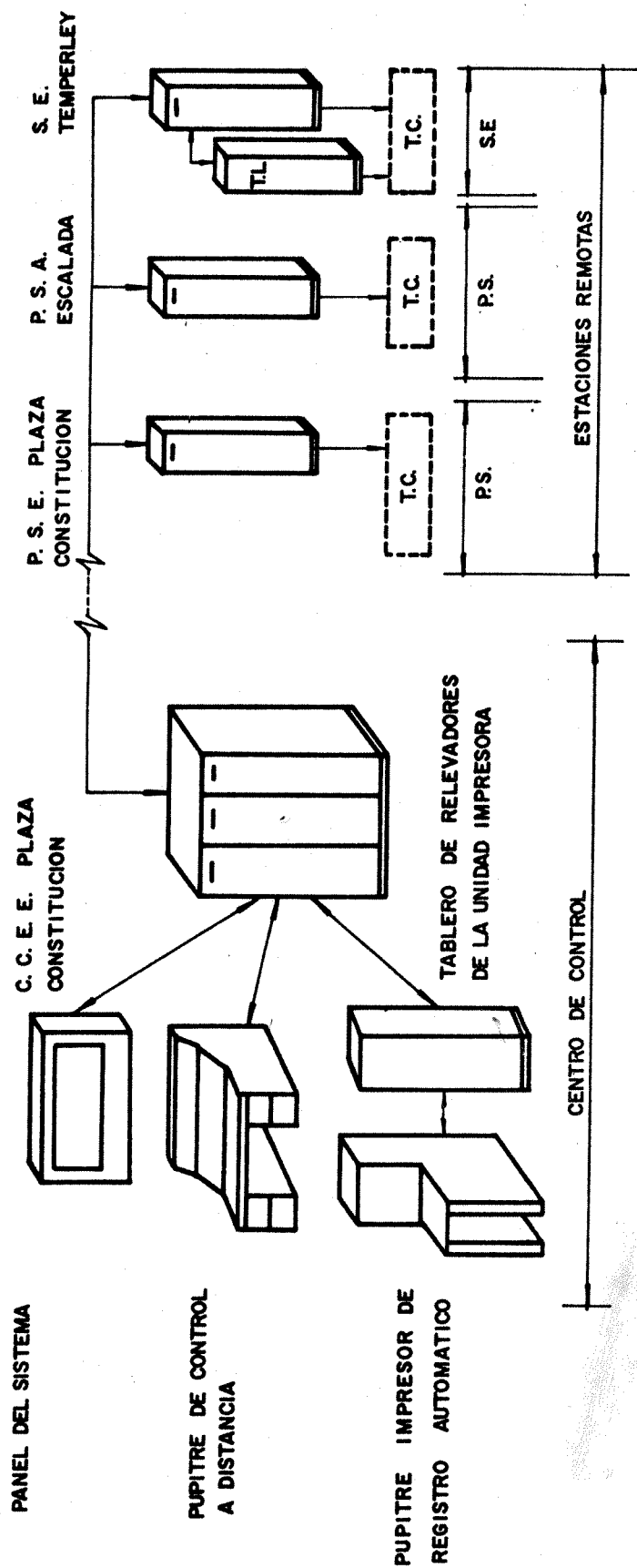
P.S. AVELLANEDA

P.S. BOSQUES

P.S. V. ELISA

P.S. A. QUILMES

S.E. BERAZATEGUI



TL TABLERO TRANSMISOR DEL LOCALIZADOR
 TC TABLERO DE CONTROL
 SE SUBESTACION
 PS PUESTO DE SECCIONAMIENTO

FIGURA 1 - 1

CAPITULO II: ESPECIFICACIONES Y FUNCIONAMIENTO.

1. ESPECIFICACIONES Y FUNCIONAMIENTO.

1.1. Fuente de energía.

La fuente de energía utilizada por este dispositivo es la siguiente.

- 1) Centro de control: Fuente de energía exclusiva de 110 V c.c. (de -20 a +30 %).
- 2) Puestos controlados: Fuente de energía de uso común con los distintos equipos de la subestación de 110 V c.c. (de -20 a +30 %)

1.2. Líneas de transmisión.

- 1) Las líneas de transmisión utilizadas son: cable de $\emptyset$ 0,9 de 2 pares.
- 2) Distribución de las frecuencias de onda portadora.

Centro de control: P.S.E. Plaza Constitución 2000 Hz.

Centro de control: P.S.A. Escalada..... 1600 Hz.

Centro de control: S.E. Temperley..... 1200 Hz.

1.3. Capacidad.

P.S.E. Plaza Constitución.....	20 posiciones de control. 30 posiciones de indicación.
P.S.A. Escalada	20 posiciones de control. 30 posiciones de indicación.
S.E. Temperley	30 posiciones de control. 80 posiciones de indicación. 3 datos de medición. Uno para el localizador de fallas y dos para los medidores de energía Wh1 y Wh2.

1.4. Características de los contactos.

1.4.1. Contactos en los puestos controlados.

- 1) En la entrada de la indicación (Equipos de la subestación $\rightarrow$ dispositivo positivo del puesto controlado). Se utilizan contactos normalmen

te abiertos para 110 V c.c. 50 mA, con un tiempo de contacto superior a 50 m seg.

- 2) En la salida del control (dispositivo del puesto controlado — equipos de la subestación) se utilizan contactos normalmente abiertos para 110 V c.c. 5A con un tiempo de contacto de 1 seg.

Además, los contactos del relevador de control tendrán una capacidad de interrupción de 5A.

1.4.2. Contactos del lado del centro de control.

- 1) Se dispone de contactos normalmente abiertos para 15 V c.c. con una capacidad menor de 15 m A, y un tiempo de contacto superior a 50 m seg.
- 2) Salida de indicación.
Salida de estado sólido de 24 V c.c., con una capacidad menor de 100 m A.
- 3) Los niveles y los destinos de las salidas de indicación de los controles, indicaciones, mediciones, etc. serán seleccionadas según el cuadro del "Manual del fabricante."

1.5. Conmutación del control "A distancia" — "Directo".

La conmutación de control "a distancia" y "directo" del dispositivo de control a distancia se realiza en forma general en el tablero del puesto controlado.

Este sistema es tal, que permite la indicación de la posición de los equipos independientemente del estado del control "a distancia" "Directo".

2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

2.1. Funciones Operativas.

Las operaciones se efectúan en dos movimientos, en el primero se realiza la función de seleccionar el sistema a operar y en el segundo, la operación de control.

- 1) La operación de selección consiste en seleccionar las posiciones al pulsar una vez y la reposición al pulsar por segunda vez.
- 2) La operación de control permite efectuar el control de los equipos al oprimir el botón.
- 3) La comprobación de la relación se efectúa mediante el encendido de la lámpara N (naranja) que se encuentra dentro del pulsador de cierre y apertura; simultáneamente se señala la intermitencia lenta de la luz R (roja) o V (verde) la condición de ese momento del equipo.

2.2. Prevención para la selección múltiple.

En el caso que se operen más de dos pulsadores selectores en forma simultánea se bloquea la emisión de señal, aparece la indicación "SM" en el indicador de fallas y se emite la alarma, la cual continúa sonando hasta que se libere la doble selección.

2.3. Sistema de alarma.

La salida de la alarma se establece dentro del dispositivo de control cuando se produce una determinada falla. La alarma puede silenciarse a pesar de persistir la falla, pero si se produce una nueva falla, esta vuelve a producirse.

La parada de la alarma y el apagado de la intermitencia de la lámpara se efectúa por medio de los pulsadores "DA" y "DC" respectivamente. La lámpara no puede apagarse si no se para previamente la alarma.

2.4. Sistema de indicación.

Las plaquetas con la denominación de subestaciones, etc. se mantienen normalmente apagadas. Unicamente al producirse un cambio en las condiciones de operación se enciende la plaqueta correspondiente a la subestación afectada y comienza a parpadear la luz.

Los indicadores de falla se mantienen normalmente apagados, y comienzan a parpadear cuando se produce una falla.

De la misma manera los indicadores de posición de los equipos se mantienen apagados, lo cual se debe a la posición de "Corte" del pulsador "43L".

2.5. Prueba de operación.

Mediante la operación de 'Ensayo' se emite una señal equivalente a la producida por las variaciones de las posiciones de los equipos, sin que se produzcan inconvenientes durante la operación del dispositivo.

Se invierten las indicaciones respectivas produciendo el parpadeo de las luces.

Además, en el caso, que durante la prueba se produzca realmente una variación en las condiciones, la prueba es interrumpida inmediatamente en forma automática, aún cuando no se hayan efectuado las operaciones de interrupción de la prueba.

3. CARACTERISTICAS ELECTRICAS.

3.1. Método de transmisión de la información.

1) Control.

Normalmente, se emite cíclicamente una señal que no produce selección ni control, y en el momento de efectuarse una selección o un control determinado se efectúa una variación de frecuencia (± 100 Hz).

2) Indicación.

Normalmente, se emiten en forma cíclica las señales de indicación que constituyen grupos de 10 elementos.

3.2. Forma de las señales.

La señal, está compuesta por 44 bitios, conteniendo la información en los primeros 22, mientras que en los 22 restantes vuelve aparecer pero con polaridad invertida, la cual se utiliza para corroborar la señal recibida.

da en forma positiva (+). Además no retornan a cero entre niveles de tensión simultáneos.

3.3. Método de detección de las señales.

Los tres tipos de señales (selección, control e indicación) son de de tectadas de la siguiente manera:

- 1) Prueba del sistema por transmisión continua de una señal.
- 2) Detección de una marca fija.
- 3) Detección de paridad en la señal.

3.4. Velocidad de transmisión de las señales.

Selección, control e indicación..... 200 Baudios.

3.5. Tiempo de transmisión.

Control 1 seg.

Selección..... 1 seg.

Indicación..... 2,7 seg. (80 Palabras de indicación - 3 Dígitos para medición).

3.6. Medición.

- 1) Clases de medición y métodos de medición.

Clases	Método de Medición	
	Forma de Medición	Método de Transmisión
Localizador (Indicación de la distancia)	Arranque automático	Transmisión digital que utiliza un dato de los disponibles para medición.
Energía eléctrica (2 cantidades)	Medición constante (Impresión cada tiempo fijo y disponibilidad de ser impreso a requerimiento).	Transmisión digital que utiliza dos datos de los disponibles para medición.

2) Rubros de medición y las entradas y salidas.

Rubros de Medición	Salida (Impresor Estación Maestra)	Entrada
Localizador	3 Dígitos en código BCD	3 Dígitos en código BCD (Tablero transmisor del localizador Estación terminal).
Energía Eléctrica.	3 Dígitos en código BCD	Transferencia de los impulsos del contacto a sin tensión (10^4 KWH/impulso) (Tablero de distribución Estación terminal).

3.7. Resistencia Dieléctrica.

- 1) Dispositivo del puesto controlado.
Entre el conjunto de terminales exteriores y tierra:
1.500 V C.A. durante 1 minuto.
- 2) Dispositivo del centro de control.
Entre el conjunto de terminales exteriores y tierra:
500 V C.A. durante 1 minuto.

Sin embargo, entre los terminales de entrada de la energía eléctrica y tierra será de 1.500 V C.A. durante 1 minuto.

CAPITULO III: PUPITRE DE CONTROL A DISTANCIA.

1. FUENTE DE ENERGIA.

- 1) 110 V C.C. (de -20 a +30 %)
- 2) 220 V C.A. 50 Hz.

2. OBJETIVOS DEL CONTROL.

- 1) Supervisión de los puestos de control (1 subestación y 2 puestos de seccionamiento) mediante el dispositivo de control a distancia.
- 2) Control directo de las instalaciones de distribución de media tensión del centro de control. (Paracas)

3. SISTEMA DE INDICACION.

Sistema de luces normalmente apagadas.

4. ELEMENTOS ACCESORIOS QUE DEBEN INSTALARSE EN EL PUPITRE.

- 1) Panel de control del dispositivo centralizado de teléfonos.
- 2) Grabador de cinta.

5. CONSTRUCCION DEL PUPITRE.

Consiste de un pupitre que cuenta con un primer plano inclinado con las indicaciones de las fallas, un segundo plano inclinado con el diagrama mímico y las llaves de operación y además con una superficie de mesa horizontal para trabajo.

Además está equipado también con cajones.

Dimensiones: Ancho 3.160 x Altura 972 x Profundidad 1.200 mm.
Ancho de la superficie horizontal de la mesa 300 mm.

6. GRABACION DEL GRABADOR DE CINTA.

Al levantar el microteléfono que se encuentra sobre el panel del dispositivo de teléfono, se produce la selección de la comunicación, que arranca automáticamente el grabador para registrar el contenido de la comunicación.

En el caso que se desee interrumpir la grabación, se deberá colocar la llave del cuerpo principal del grabador en la posición de parada.

7. INDICACION DE TERCERA POSICION.

Mediante un pulsador de selección, se efectúa el control en conjunto del interruptor automático y los seccionadores enclavados que corresponden al puesto controlado, cuyas condiciones se indican dentro del pulsador de selección.

Para distinguir las condiciones en que tanto el interruptor como el seccionador están cerrados (indicación roja), o abiertos (indicación verde), y cuando sólo el interruptor se encuentre abierto y sólo el seccionador se encuentre cerrado se denomina condición tercera posición y se identifica con el color blanco. Además, las combinaciones de las indicaciones citadas arriba y con respecto a la indicación de la tercera posición se transmite mediante la posición de indicación discriminada e independiente del control.

8. DIAGRAMA MIMICO.

Material: Acrílico.

Colores :	Sistema de recepción de energía	F-411	(rojo)
	Coordenada M de alimentación	F-421	(naranja)
	Coordenada T de alimentación	F-431	(amarillo)
	Sistema de distribución	P-750A	(azul)
	Sistema de señalamiento	S-743A	(verde)

CAPITULO IV: METODO DE OPERACION.

1. PREPARACION.

1.1. Previamente a la operación se efectuarán las siguientes operaciones y las comprobaciones de las mismas.

- 1) Cierre de la llave de la fuente de energía del tablero de relevadores del impresor.
- 2) Cierre de la llave de la fuente de energía 8S del tablero de relevadores de los puestos controlados.
- 3) Cierre de la llave de la fuente de energía 8S del tablero de relevadores del centro de control.

1.2. Mediante la operación del pulsador "FA" del pupitre de control, se conecta la fuente de energía del lado del centro de control y se aplica la tensión en las respectivas instalaciones.

1.3. Pruebas de inversión de las indicaciones.

- 1) Cuando se pulsa el botón "ENSAYO" y se opera el pulsador de operación "SI", se invierten todas las indicaciones y comienza a parpadear.
(Sin embargo, se exceptúa la indicación del localizador)
- 2) Se opera el pulsador "DC" y se detiene el parpadeo.
- 3) Luego de comprobar la presencia o ausencia de la anomalía, y al operar el pulsador de operación "NO" se transforma en la indicación de las posiciones de los aparatos de los puestos controlados y comienza el parpadeo.
- 4) Se opera el pulsador "DC" para detener el parpadeo y se vuelve a las condiciones normales.
- 5) Se efectúa la reposición de la selección de "ENSAYO".

2. OPERACION.

2.1. Operación independiente de los aparatos. (Aparatos cuya operación no esté combinada con los otros aparatos)

1) Operación de cierre.

Al operar el selector 89R1, por ejemplo, se enciende la lámpara N(naranja) y al concluir la selección comienza a parpadear la lámpara V (verde). Luego de comprobar este parpadeo, se opera el pulsador de operación "SI" con lo cual el 89R1 del puesto controlado se cierra.

Con el cierre del 89R1 se apaga la lámpara V (verde) y se enciende la lámpara R (roja).

Se repone la posición del selector del 89R1.

2) Operación de apertura.

Al efectuar la misma operación de selección que en (1) se inicia la intermitencia lenta de la lámpara R (roja).

Al operar el pulsador "NO" luego de comprobar la citada intermitencia, se abre el 89R1 por el movimiento enclavado del puesto controlado.

Se repone la posición del selector del 89R1.

2.2. Operación de los aparatos combinados. (Aparatos que se operan en forma combinada con los otros aparatos).

Como ejemplo representativo se explicará acerca de la operación del 52TP1:

1) Operación de cierre.

Al efectuarse la selección del 52TP1 se enciende la lámpara N (naranja) y al concluirse la selección se produce la intermitencia lenta de la lámpara V (verde). Al operarse el pulsador de operación "SI" se produce el cierre sucesivo de los aparatos del puesto controlado.

89TP1 → 52TP1 → 52TS1

Al concluir el cierre de los aparatos se apaga la lámpara V (verde) y se enciende la lámpara R (roja).

En caso que por algún desperfecto se produzca el cierre del 89TP1 pero no se cierren los aparatos subsiguientes 52TP1 ó 52TS1, se encienda la lámpara B (blanca) y comienzan a parpadear las lámparas V (verde) y B (blanca) emitiéndose simultáneamente la alarma.

Se operará el pulsador de interrupción de la alarma "DA" el de parada del parpadeo "DC" y se repondrá el selector de posición 52TP1.

2) Operación de apertura.

Al efectuar la selección de la misma manera que en el (1) y se produjera la intermitencia lenta de la lámpara R (roja), los aparatos del puesto controlado se van abriendo sucesivamente al operarse el pulsador de operación "NO".

52TP1 → 52TPS1
 ↓
 89TP1

Al concluirse la apertura de los aparatos se apaga la R (roja) y se enciende la V (verde).

En el caso que por alguna falla se abra el 52TPI pero no se abran el 52TSI ó el 89TPI, se enciende la B (blanca) y comienza la intermitencia de la R (roja) y B (blanca) simultáneamente con la emisión de la alarma.

Se operará la interrupción de la alarma "DA", la parada del parpadeo "DC" y se repondrá el selector de la posición 52TPI.

2.3. Operación del 52AZ.

La conmutación del 52A y 52AZ se efectuará mediante la siguiente operación.

Se explicará como ejemplo conmutación entre los interruptores 52A11 y 52AZ6.

2.3.1. En el caso que mediante el 52A11 se efectúe la conmutación al 52AZ6 durante la operación y sin la interrupción de la energía eléctrica:

- 1) Se efectuará la selección al 83LZ11 y se operará el pulsador de operación "SI".

Conforme al movimiento del puesto controlado se establece el circuito de control que enclava el 52A11 y el 52AZ6, se apaga la lámpara V (verde) y se enciende la lámpara R (roja).

- 2) Se libera la selección del 83LZ11.

- 3) Bajo las condiciones del (1) y (2) anteriores se selecciona el 52AZ6 y se opera el pulsador de operación "SI".

Conforme al movimiento del puesto controlado se abre el 52A11, se cierra el 52AZ6, se apaga la lámpara V (verde) y se enciende la lámpara R (roja).

- 4) Se apaga la lámpara R (roja) del 52A11 y se produce la intermitencia de la lámpara V (verde) y suena la alarma.
- 5) Se opera el "DA" de la parada de alarma y el "DC" de la parada de la intermitencia y se repone la selección del 52AZ6.

2.3.2. En el caso que mediante el 52AZ6 se efectúe la conmutación al 52A11 durante la operación y sin la interrupción de la energía eléctrica:

- 1) La explicación del proceso es igual que en el caso anterior del 2.3.1. con la condición de leer como 52A11 en lugar del 52AZ6 y 52AZ6 en lugar del 52A11.

3. OPERACION EN EL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA FALLA.

3.1. En el caso que se produjera el disparo de un interruptor debido a una falla se produce lo siguiente:

- 1) Se enciende y parpadea la plaqueta de denominación del puesto controlado correspondiente y suena la alarma.

- 2) El indicador de falla que corresponde se enciende y comienza a parpadear.
- 3) Se debe operar el pulsador "DA" de parada de la alarma y se interrumpe la alarma.
- 4) Se opera el pulsador de la fuente de energía "43L" y al encender todas las lámparas indicadoras de los equipos, se produce el parpadeo de la lámpara V (verde) correspondiente al interruptor que actuó.
En la posición del control combinado con el seleccionador, se produce también la intermitencia de la lámpara B (blanca) además de lo indicado anteriormente.
- 5) Se opera el pulsador "DC" de parada de la intermitencia y se detiene el parpadeo.
- 6) Se apaga la plaqueta de denominación indicada en (1).
- 7) En el caso que el 2) anterior continúe con la falla, la lámpara queda encendida, pero cuando se trate de una falla instantánea, se apaga la lámpara.
- 8) Al subsanarse la falla, se produce la intermitencia de la lámpara indicadora de la falla y la plaqueta de denominación que se mantenían encendidas (sin alarma) y al operarse el pulsador "DC" se apagan las lámparas que estaban parpadeando.
- 9) Se opera el pulsador de la fuente de energía "43L" y se apagan todas las lámparas indicadoras de apertura y cierre.

3.2. Operación en el caso que se produzca la falla luego de efectuar las pruebas de inversión y se haya operado la parada de la intermitencia.

- 1) Se interrumpen las pruebas de inversión y se produce la intermitencia de todas las lámparas de las demás posiciones excepto la posición abierta debido a la falla. (Sin embargo, se exceptúa la indicación de la falla "AE").
- 2) Se opera el pulsador "DC", se detiene la intermitencia y retorna a las condiciones normales.
- 3) Reponer la selección de la posición "ENSAYO".
- 4) En el caso que continúe la falla queda encendida la lámpara, mientras que en el caso de una falla instantánea se apaga la lámpara.
- 5) Al subsanarse la falla que continuaba manteniéndose, comienza la intermitencia de la lámpara indicadora de falla y la plaqueta de denominación (sin producir la alarma) y al operarse el pulsador "DC" se apagan las lámparas que estaban parpadeando.

3.3. Operación del bloqueo de seguridad.

Cuando se opera el pulsador "86DS" se realiza la selección del de nominado bloqueo de seguridad que consiste en bloquear el movimiento de los seccionadores del puesto controlado respectivo, ya que actúa sobre el polo positivo de la tensión de comando.

Pulsando "SI" se efectúa dicho bloqueo y pulsando "NO" se produce el desbloqueo.

4. METODO DE INDICACION EN EL PANEL DE SUPERVISION.

Como método de indicación, se adopta el sistema de encendido permanente y se indican las condiciones de los aparatos mediante el encendido de las lámparas.

- 1) Condiciones de circuito abierto lámpara V (verde).
- 2) Condiciones de circuito cerrado lámpara R (roja).
- 3) Aparatos de control combinado.

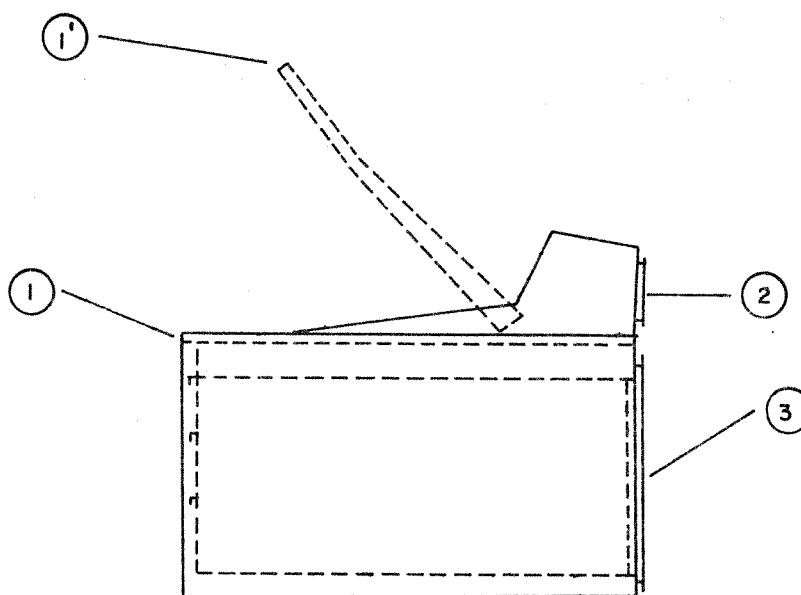
SECCIONADOR	INTERRUPTOR AUTOMATICO	LAMPARA INDICADORA
Abierto	Abierto	V
Cerrado	Abierto	B
Cerrado	Cerrado	R

En cuanto a los aparatos de control combinado aparte de los mencionados en el cuadro superior, se efectúan las indicaciones de la misma forma que dichos aparatos.

CAPITULO V: MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LOS REPUESTOS.

1. PUPITRE DE CONTROL A DISTANCIA.

Con excepción del caso en que la puerta del pupitre de control deba abrirse inevitablemente para la reparación de una falla, no se deberá abrir bajo las condiciones normales. A continuación se explicarán las operaciones de la apertura y cierre de las puertas de las distintas partes.



1.1. Operación de la apertura y cierre de la parte del plano inclinado (1).

1) Operación de la apertura.

Al levantar alrededor de 60° hacia arriba la parte (1) queda en gancho en el retén y al soltarse suavemente la mano se mantiene en la posición abierta.

2) Operación del cierre.

Para cerrar el tablero, se deberá destrabar el retén levantando la parte abierta (1') hacia arriba y luego bajar suavemente el tablero.

1.2. Operación de la apertura y cierre de la parte de la puerta trasera (2).

1) Operación de la apertura.

Al girarse la rosca de la perilla en sentido levógiro se destraba la puerta y se procederá a abrir suavemente éstas.

2) Operación del cierre.

Se colocan las puertas en la posición de cierre y al girar la manija en sentido destrógiro, quedan automáticamente trabadas las puertas.

1.3. Operación de la apertura y cierre de la parte de la puerta trasera (3).

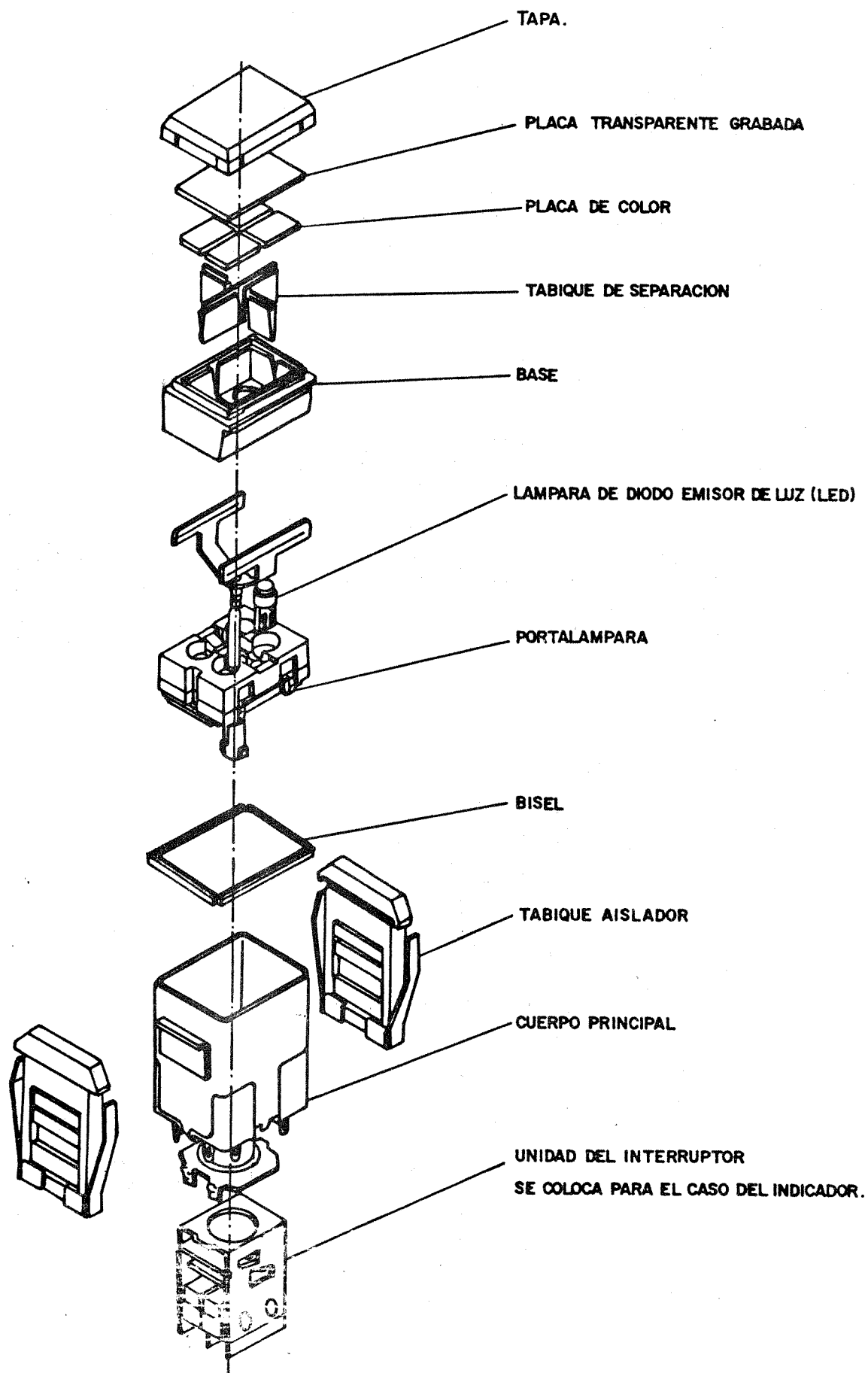
1) Operación de la apertura.

Al tirarse hacia afuera por la parte del hueco superior, estas se abren.

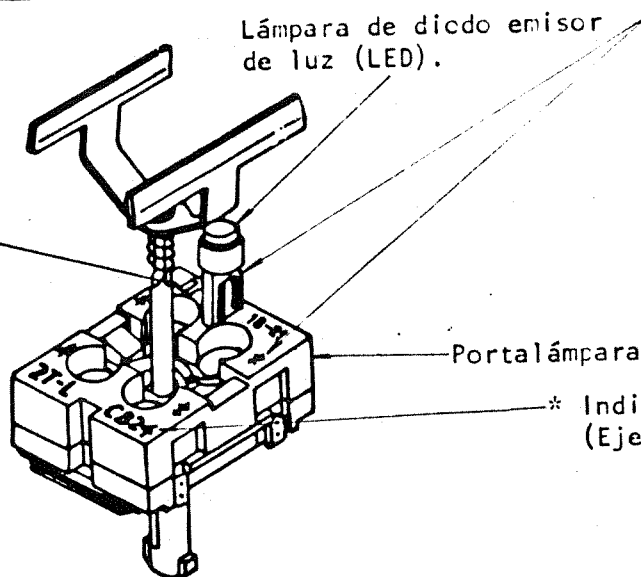
2) Operación del cierre.

Al colocarse las puertas en el lugar correspondiente y al empujarlas se logra el cierre de las puertas.

Detalle de pulsadores e indicadores iluminados por diodos emisores de luz (LED)



Detalle de la unión del portalámpara y el cuerpo principal.



* Dirección de colocación del diodo emisor de luz (LED). En estas partes existen las marcas  que señalan la polaridad del diodo emisor de luz (LED). Se deberá colocar de manera que coincidan las direcciones de la marca  de la lámpara de diodo emisor de luz (LED) y la marca  de la parte del portalámpara.

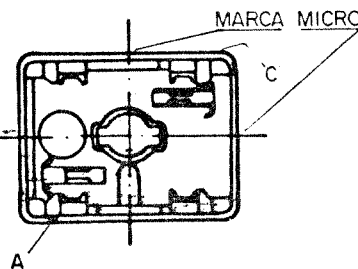
* Indica el tipo de la tensión.
(Ejemplo) 24 Para 24V C.C.
12 Para 12V C.C.
05 Para 5V C.C.

* Combinación del portalámpara con el cuerpo principal. En esta parte va marcado el gráfico que señala la forma de la división. (Ejemplo ). La combinación del portalámpara y el cuerpo principal se deberá efectuar según las indicaciones siguientes.

 Iluminación de toda la superficie.
(Se exceptúa la iluminación de toda la superficie en 2 colores).

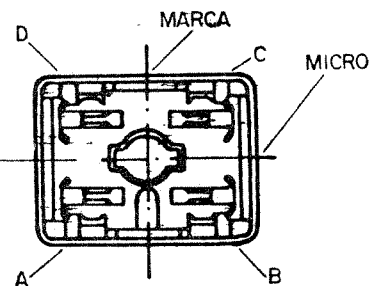
Sin indicación

CUERPO PRINCIPAL



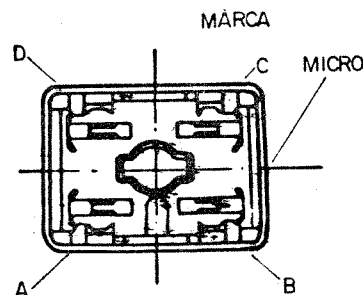
 Dividido en 2 en el sentido del eje longitudinal.
 Dividido en 2 en el sentido del eje transversal

2



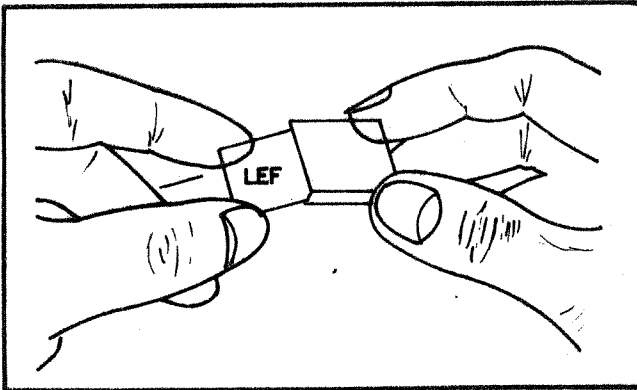
 Dividido en 3 partes en el sentido del eje longitudinal.
 Dividido en 3 partes en el sentido del eje transversal.

3.4

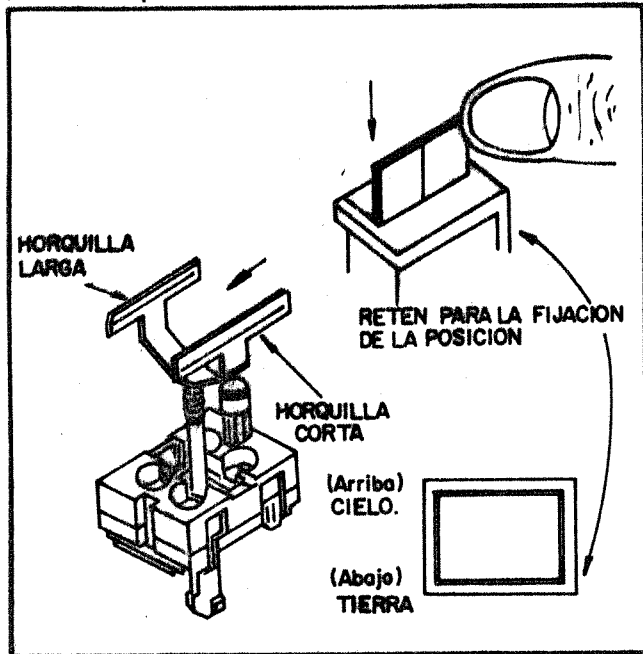


 Dividido en 4 partes.
 Iluminación de la superficie total en 2 colores.

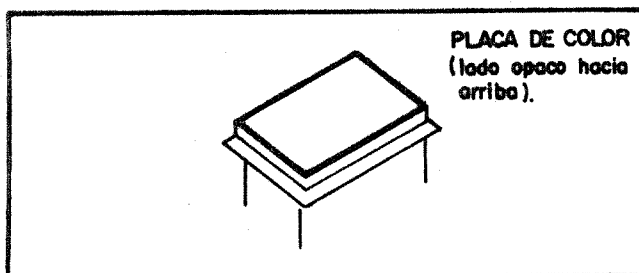
Metodo de combinacion de la placa grabada.



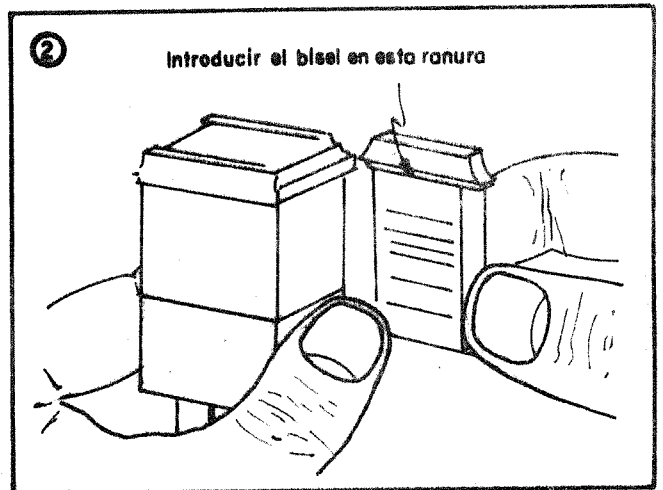
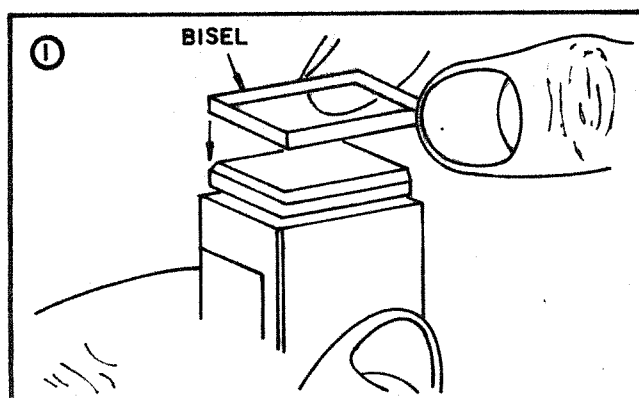
Metodo de la colocacion del tabique separador
(Unicamente para el caso de la iluminacion dividida).



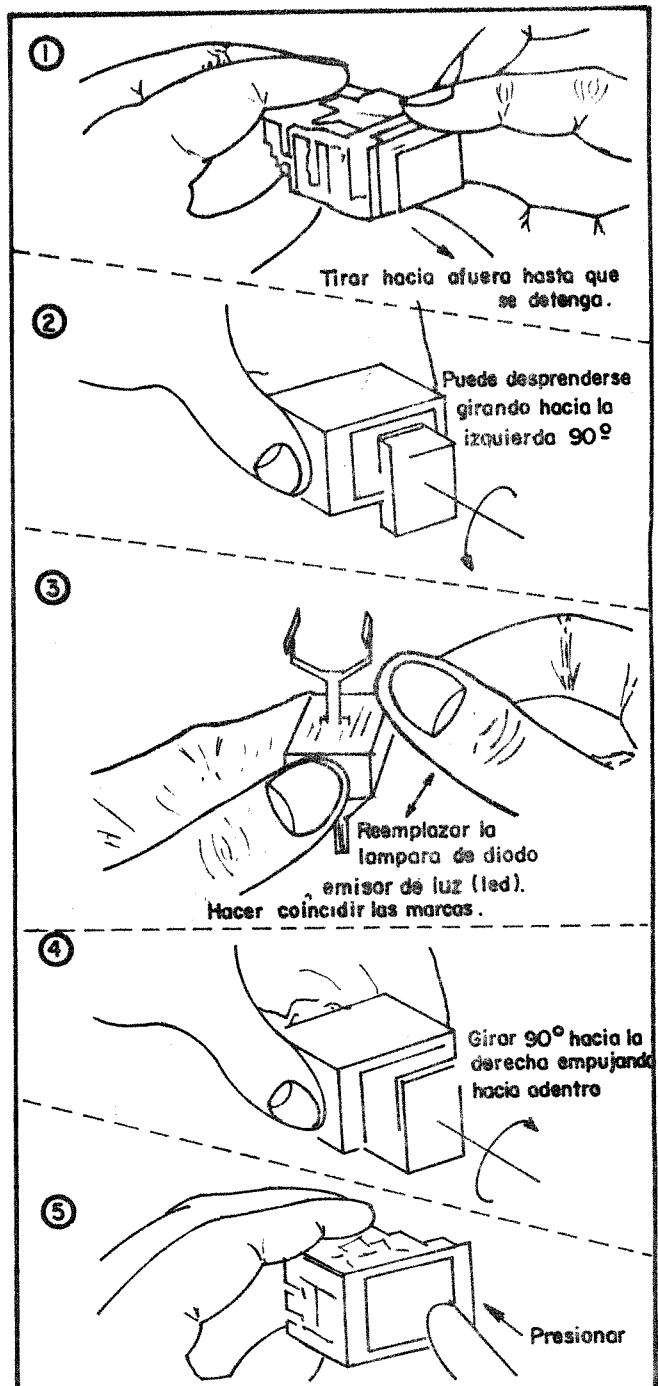
Metodo de la colocacion de la placa de color.



Metodo de la colocacion del bisel y el tabique separador



Metodo del reemplazo de la lampara.



QUINTA PARTE

**INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO E
INSPECCION PERIODICA DEL EQUIPO DE CONTROL
A DISTANCIA.**

1. INSPECCION PERIODICA.

Verifique periódicamente los siguientes puntos tanto en el CC.EE como en las Subestaciones controladas.

1.1 Confirmación de la tensión de alimentación.

Mida la tensión de entrada y la de salida con Instrumentos apropiados a la unidad de alimentación. Si la tensión de entrada no está dentro del margen de tolerancia especificado a continuación, verifique la fuente de alimentación. Si la tensión de salida está fuera del margen de tolerancia, ajústela al valor óptimo de acuerdo a el cuadro de ajuste siguiente. (1-1)

Puntos a medir	Margen de tolerancia	Valor óptimo
Tensión de entrada	Especificación	
Tensión de salida 24V	$24V \pm 5\%$	24V
Idem +15V	$+15V \pm 5\%$	+15V
Idem -15V	$-15V \pm 5\%$	-15V
Idem 5V	$5V \pm 5\%$	5V

Cuadro 1.1 Tensión de alimentación

1.2 Confirmación del nivel de transmisión y recepción.

Debe verificarse el nivel de la banda de frecuencias utilizadas en el equipo. Mida los niveles de las señales transmitidas y recibidas que han pasado a través de cada filtro de pasabanda. Para la medición del nivel de transmisión, utilice la conexión en U de OUT en el modulador de desplazamiento de frecuencia (FSM) y la conexión en U de IN en el desmodulador de desplazamiento de frecuencia (FSD) para el nivel de recepción. Ajuste el atenuador de acuerdo con el margen de tolerancia que se indica a continuación en el cuadro 1.2.

Puntos a medir	Margen de tolerancia	Valor de ajuste	Puntos a medirse
Nivel de transmisión	0dBm ⁺ 2dBm	0dBm	Conexión en U (OUT) de FSM
Nivel de recepción	-30dBm ⁺ 2dBm	-30dBm	Conexión en U (IN) de FSM
Nivel de detección de falla de canal	-45dBm ⁺ 2dBm	-45Bm	Idem

Cuadro 1.2 Nivel de portadora

1.3 Prueba de variación de la tensión de alimentación.

Si se detecta alguna anomalía en el equipo al variar la tensión de salida de la unidad de alimentación mediante el cuadrante de ajuste, de acuerdo con el siguiente cuadro, puede considerarse defectuoso el circuito correspondiente al nivel de tensión.

Tensión de salida	Margen de variación	Circuito defectuoso
24V	22 V ~ 26 V	Circuito del relevador
15V	13.5 V ~ 16.5V	Circuito lógico, equipo de transmisión de señales
-15V	-13.5 V ~ -16.5V	Circuito analógico, equipo de transmisión de señales.
5V	4.5 V ~ 5.5V	Circuito TTL

Cuadro 1.3 Prueba de variación de la tensión de alimentación

El régimen máximo de HTL IC es de +18 V y el de TTL IC es de +7 V. El circuito de protección de sobretensión para HTL IC y para TTL IC está ajustado a 17.5V y 6,5V respectivamente. Realice cuidadosamente la prueba de variación de la tensión de alimentación.

1.4 Extracción del polvo.

Elimine el polvo que se ha depositado en el equipo, y especialmente en el circuito de relevadores, utilizando una aspiradora.

2. INSPECCION DEL EQUIPO DE CONTROL A DISTANCIA.

En el equipo de control a distancia se deben realizar las siguientes funciones de inspección y mantenimiento a fin de verificar el estado de los circuitos del mismo.

- (1) Para indicar una falla el equipo posee las lámparas POW y HLT montadas en el tablero de inspección.
- (2) Verificar las señales primarias mediante los diodos emisores de luz montados en las plaquetas de circuito impreso.
- (3) Establecer o llamar la señal de entrada hacia y desde el equipo por medio de los tableros de circuito impreso ZDSA1 y ZDCA1

2.1 Confirmación mediante lámparas en el tablero de inspección (comunes para la estación principal y la remota).

POW (blanco) : se enciende cuando el suministro de energía para el equipo de control a distancia está activado.

HLT (rojo) : Se enciende cuando se detiene la función del equipo o cuando falla la unidad de alimentación.

2.2 Diodos emisores de luz en las plaquetas de circuito impreso indican el estado del circuito del equipo.

* ZOSB1 (para el oscilador)

- OSC1
- OSC2

OSC1.... parpadea con una frecuencia de 38,4 kHz y por lo tanto aparece como si permaneciera encendido siempre.

OSC2.... parpadea con una frecuencia de aproximadamente 20 Hz por el multivibrador pudiéndose observar el parpadeo.

* ZECA1 (para el circuito de codificación de selección/control en la estación principal)

SDM.....se enciende cuando se selecciona una posición y se determinan los códigos de grupo y unidad. Cuando no se realiza dicha selección permanece apagado.

- SDM
- DT
- DS

OT.....se enciende cuando se fijan cualesquiera de los códigos de control "SI" (encendido), "NO" (apagado) o "RESET" (reposición), a condición de que se haya completado la selección y de que no haya detenciones en el sistema. Se apaga cuando no se realiza ninguna selección/control o cuando hay alguna detención.

DS.....se enciende al efectuar una multiselección o un multicontrol. Permanece apagado cuando se realiza una selección normal o cuando no hay selección.

☐ LPS *ZPSA1 (para el convertidor P/S)

LPS..... se enciende y apaga por los datos en serie convertidos por el convertidor P/S de los datos en paralelo.

Se enciende cuando la señal es "0" y se apaga cuando es "1". Parpadea continuamente.

*ZPSB1 (para el convertidor P/S)

ARD.....parpadea cuando se obtiene un código de selección automática de los computadores. (No se utiliza)

ADR se enciende por un período de tiempo de varios bitios mientras se renuevan el contenido de la última palabra y el registro del convertidor P/S.

Durante este período los computadores no emiten ningún código de selección. Normalmente ADR continúa parpadeando.

☐ ARD

☐ SDT

☐ SYW

SDTse enciende durante los últimos 22 bitios de una palabra. Parpadea en otros momentos, pero cuando se detiene el contador de bitios puede estar tanto encendido como apagado.

SYW.....se enciende en el cuadro al recibirse la palabra de sincronización.

En los otros momentos parpadea.

#ZSPA1 (para el convertidor S/P)

LPR.....parpadea por la señal recibida mediante el equipo telecontrol la cual no ha efectuado aún la conversión de S/P. Se enciende cuando el pulso es "0" y se apaga cuando es "1". Normalmente parpadea pero se apaga al interrumpirse el circuito.

☐ LPR

☐ SYN

☐ SYE

☐ DTE SYN.....permanece encendido mientras se mantenga el

☐ D3ER sincronismo, pero se apaga cuando se produce

☐ FER un error en el mismo.

SYE.....se enciende al detectarse un error de sincronismo.
En condiciones normales permanece apagado.

DTE.....se enciende al detectarse un error mediante una prueba de paridad y transmisión doble.
Bajo condiciones normales permanece apagado.

D3ER.....se enciende cuando DTE se enciende por 3 veces consecutivas durante un ciclo. Normalmente se mantiene apagado.

FER.....se enciende al detectarse una pérdida de sincronismo o tres errores de datos. Normalmente está apagado.

*ZSPB1 (para el convertidor S/P)

☐ RDY RDY.....indica que los datos están listos para ser transferidos a la computadora en el modo en paralelo en bitios/ en serie de la palabra y se enciende por un período de tiempo de varios bitios cuando la palabra de sincronización y el registro S/P son cargados con nuevos datos. En otros momentos parpadea.

☐ SDT SDT.....se enciende durante los últimos 22 bitios de una palabra. En los otros momentos parpadea.

☐ SYW SYW.....se enciende durante la palabra de sincronización y en los otros momentos parpadea.

*ZSPC2 (para el convertidor S/P)

☐ HL HL..... se enciende para indicar que el sistema está detenido (o que éste falla) cuando se enciende FER y continúa encendido por 5 ó 10 segundos, o cuando se detecta un corte en la línea. Si no se detecta un estado de detención por tres ciclos consecutivos, la lámpara HL se reajusta. Normalmente está apagada.

*ZSMG1 (para el circuito de indicación del estado de detención en la estación principal)

- ☐ IH
- ☐ ICF IH..... se enciende para indicar una detención cuando ésta es detectada mediante ZSPC1 o cuando OSC1 y OSC2 de ZOSB1 cesan de parpadear. Normalmente está apagado.
- ☐ ACE
- ☐ DS
- ☐ SH
- ☐ SCF

ICF.....se enciende al disminuirse el nivel del canal de indicación. Normalmente permanece apagado.

ACE.....se enciende cuando disminuye la exactitud. Normalmente se mantiene apagado.

DS..... se enciende al efectuarse la selección múltiple o el control múltiple. Normalmente está apagado.

SH.....se enciende cuando se detecta una detención del control. Normalmente está apagado.

*ZMRB1 (para 2 de cada 5 códigos al circuito de conversión decimal en la estación lejana)

- ☐ SLC SLC.....se enciende, indicando la finalización de la selección del código, cuando los códigos de grupo y de la unidad seleccionados en la estación lejana son verificados y se confirma que están compuestos de 2 de cada 5 códigos. Está apagado cuando no se seleccionan los códigos.

*ZBMA1 (para el circuito de la memoria de códigos de selección/control en la estación lejana)

☐ PM

☐ CM

☐ HL

⋮

PM..... se enciende cuando se memoriza el código de unidad de la posición seleccionada en la estación lejana. Cuando no se realiza dicha selección permanece apagado.

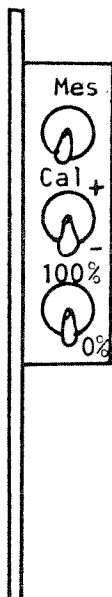
CM.....se enciende mientras se emite la instrucción de control desde la memoria de control en la estación lejana. Cuando no se efectúa dicho control, permanece apagado.

HL.....HL1.se enciende cuando se detecta mediante la verificación de código que el código de control es erróneo (2 de cada 5 códigos para la selección y 2 de cada 3 códigos para el control).

HL2.....se enciende cuando se activa CNL (o ésta en operación el relevador de control) en ausencia del código de control.

HL3.....se enciende cuando se indica la finalización de la selección antes de que la posición seleccionada haya sido memorizada.

Normalmente todas estas lámparas HL1, HL2 y HL3 están apagadas.



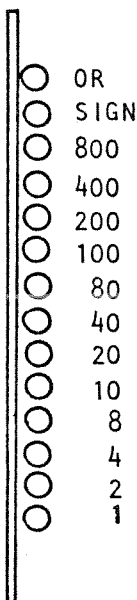
*ZADD1 (para el convertidor A/D: la plaqueta de circuito impreso para estos conmutadores no está incorporado en el equipo).

MES
CAL.....Este conmutador se gira normalmente hacia el lado MES a fin de tomar medidas. Rotándolo hacia el lado CAL puede calibrarse el convertidor A/D.

$\pm$ El bitio de signo puede permutarse mediante este conmutador cuando se gira el conmutador superior hacia el lado CAL. Cuando se lo gira hacia el lado MES, no puede conmutarse el bitio de signo.

100%
0%.....Cuando el conmutador superior está sobre el lado CAL, el conmutador 100%-0% permite que tres cifras del dígito decimal codificado binariamente puedan permutarse a 100% (999-bitios) ó 0% (000-bitios). Cuando el conmutador superior está en el lado MES, los datos no son efectuados por esta conmutación.

*ZEDE2 (para el convertidor A/D: la plaqueta de circuito impreso para estas lámparas no está incorporado al equipo esta vez)



OR.....se enciende cuando se detecta un sobrepaso de la capacidad. Normalmente está apagada.

SIGN.....indica la polaridad de los valores analógicos.
La lámpara se apaga cuando el valor análogo es positivo y se enciende cuando es negativo.

800-1.....indica los valores de conversión A/D como tres cifras del dígito decimal codificado binariamente. La suma de todos los valores de los diodos iluminados indicará el valor transmitido.

*ZSRA1 (para el circuito de indicación del estado del equipo en la estación lejana)

- ☐ LD11
- ☐ LD21
- ☐ LD31
- ☐ LD41
- ☐ LD51

Este se encuentra instalado en una cremallera módulo A.

LD11...se enciende cuando se recibe la señal de prueba de inversión en la estación lejana. Si el resultado de la prueba resulta normal, se apaga.

LD21...se enciende, indicando la finalización de la selección, cuando se confirma que el código de selección está compuesto de 2 de cada 5 códigos por la estación lejana. Está apagado cuando no se realiza ninguna selección o cuando se detecta el error mediante la prueba de código.

LD31...se enciende cuando se detecta una detención del control en la estación lejana. Mientras las condiciones son normales se encuentra apagado.

LD41...se enciende cuando disminuye el nivel del canal de control en la estación lejana. Normalmente está apagado.

LD51...se enciende cuando se detecta una selección múltiple en la estación lejana. Normalmente se encuentra apagado.

3. UTILIZACION DE LAS PLAQUETAS DE DETERMINACION Y PEDIDO DE DATOS

Con la plaqueta de determinación de datos (ZDSA1) es posible simular la entrada de un dato con el proposito de verificar el sistema, independientemente del resto de las entradas externas. Con la plaqueta de datos (ZDCA1) pueden llamarse y verificarse los datos, ya sea generando la información dentro del propio equipo o transmitiendo a la subestación remota.

3.1 ZDSA1 (Plaqueta de determinación de datos).

ZDSA1	
SET	G2400
⊙	⊙
32	G1.200
⊙	⊙
16	G0.100
⊙	⊙
8	U7.80
⊙	⊙
4	U4.40
⊙	⊙
2	U2.20
⊙	⊙
1	U1.10
⊙	⊙
F1	U0.8
⊙	⊙
F2	OPI.4
⊙	⊙
G7.S	OP2.2
⊙	⊙
G4.800	OP1.1
⊙	⊙
	P
	⊙

SET.....Insertando una clavija en este terminal después de la determinación de los datos, puede darse entrada en el circuito a los datos y a su dirección .

1-32....Insertando una o más clavijas en cualquier combinación de estos terminales puede establecerse la dirección deseada para las señales de control y de indicación.

F1/F2...Insertando una clavija en este terminal puede establecerse un bitio de bandera para los datos de control y de indicación. El uso del bitio de bandera puede diferir dependiendo del formato de salida del impresor.

G7/G0...Insertando una o más clavijas en cualquier combinación de estos terminales, puede establecerse el código del grupo de una posición seleccionada para ser transmitida desde la estación principal a la lejana.

U7-U0....Insertando una o más clavijas en cualquier combinación de estos terminales puede establecerse el código de la unidad deseada de una posición seleccionada a ser transmitida desde la estación principal a la lejana.

OP1-OP3..Insertando una o más clavijas en cualquier combinación de estos terminales puede establecerse un código de control deseado para ser transmitido desde la estación principal a la lejana.

S,800-1..Insertando una o más clavijas en cualquier combinación de estos terminales puede establecerse datos de indicación y de telemedida deseados para ser transmitidos de la estación lejana a la principal.

P.....Insertando una clavija en este terminal puede establecerse un bitio de paridad, pero no pueden establecerse los datos a los convertidores P/S y S/P. Verifica el estado de los cables cuando se transfieren los datos a el CCEE.

Nota: Para la elección del código de grupo y de equipo debe referirse a el manual del fabricante.

3.2 ZDCA1(Plaqueta de pedido de datos)

32	F1	☐
☒		
	F2	☐
☐		
	G7	☐
	S	
16	G4	☐
☒	800	
	G2	☐
	400	
8	G1	☐
☒	200	
	G0	☐
	100	
☐	U7	☐
	80	
4	U4	☐
☒	40	
	U2	☐
	20	
☐	U1	☐
	10	
2	U0	☐
☒	8	
	OP1	☐
	4	
1	OP2	☐
☒	2	
	OP3	☐
	1	
	P	☐

32-1.....Insertando una o más clavijas en cualquier combinación de estos terminales puede observarse estáticamente los datos en cualquier dirección.

F1/F2.....Puede leerse las banderas F1 y F2 de la palabra seleccionada pero sus contenidos difieren de acuerdo con el formato de salida del impresor utilizado.

G7-G0.....Puede leerse el código de selección del grupo contenido en cualquier palabra establecida para ser transmitida desde la estación principal a la lejana.

U7-U0.....Puede leerse el código de selección de unidad contenido en cualquier palabra establecida para ser transmitida desde la estación principal a la lejana.

OP1-OP3...Puede leerse el código de control contenido en cualquier palabra establecida para ser transmitida desde la estación principal a la lejana.

S,800-1...Puede leerse los datos de indicación y de telemida contenidos en cualquier palabra establecida para ser transmitida desde la estación lejana a la principal.

P.....Puede leerse el bitio de paridad para ambas palabras de control y de indicación desde la salida del convertidor S/P.

4. PLAQUETA DEFECTUOSA.

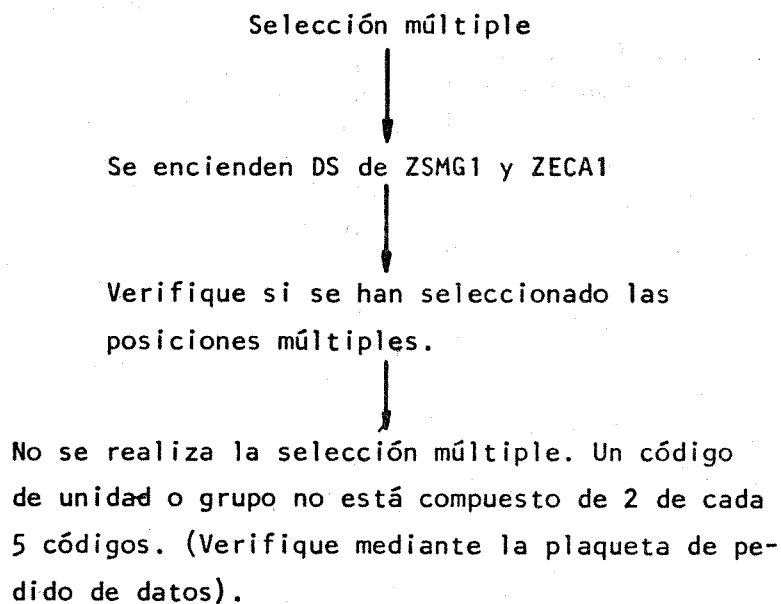
La detección de una plaqueta de circuito impreso defectuoso se efectúa mediante un diodo emisor de luz.

Cuando el encendido de los diodos emisores de luz es normal, verifique y encuentre la plaqueta de circuito impreso defectuoso siguiendo el diagrama de determinación de fallas que se muestra a continuación. Posteriormente extraiga y cambie la plaqueta defectuosa por una de reemplazo.

En el diagrama, la plaqueta de circuito impreso que se encuentra enmarcada  es la considerada defectuosa y debe ser reemplazada.

Cuando se detectan anomalías en el tablero de circuito impreso, es de suma utilidad recordar el estado de encendido normal de los diodos emisores de luz.

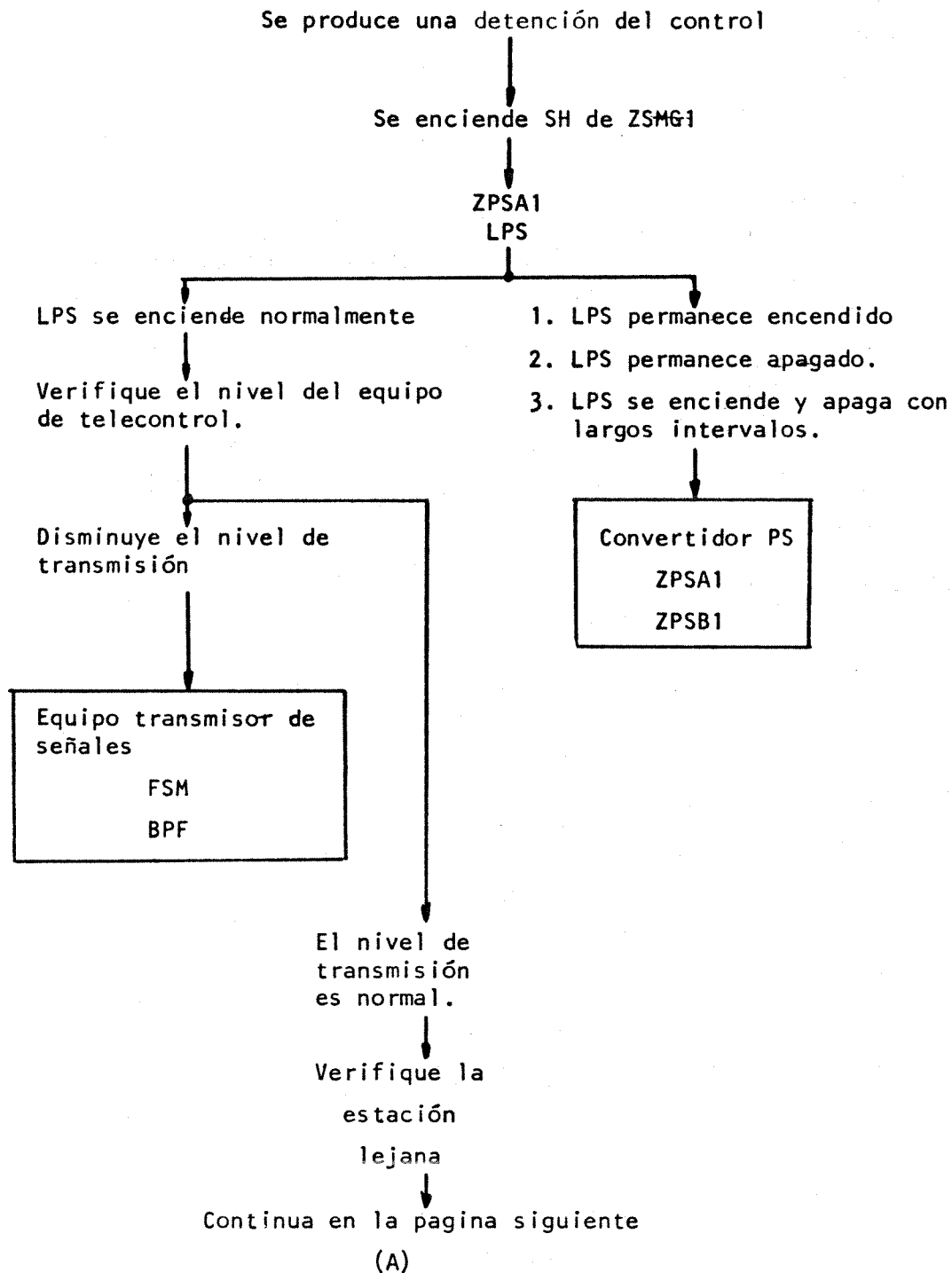
4.1 Selección múltiple.

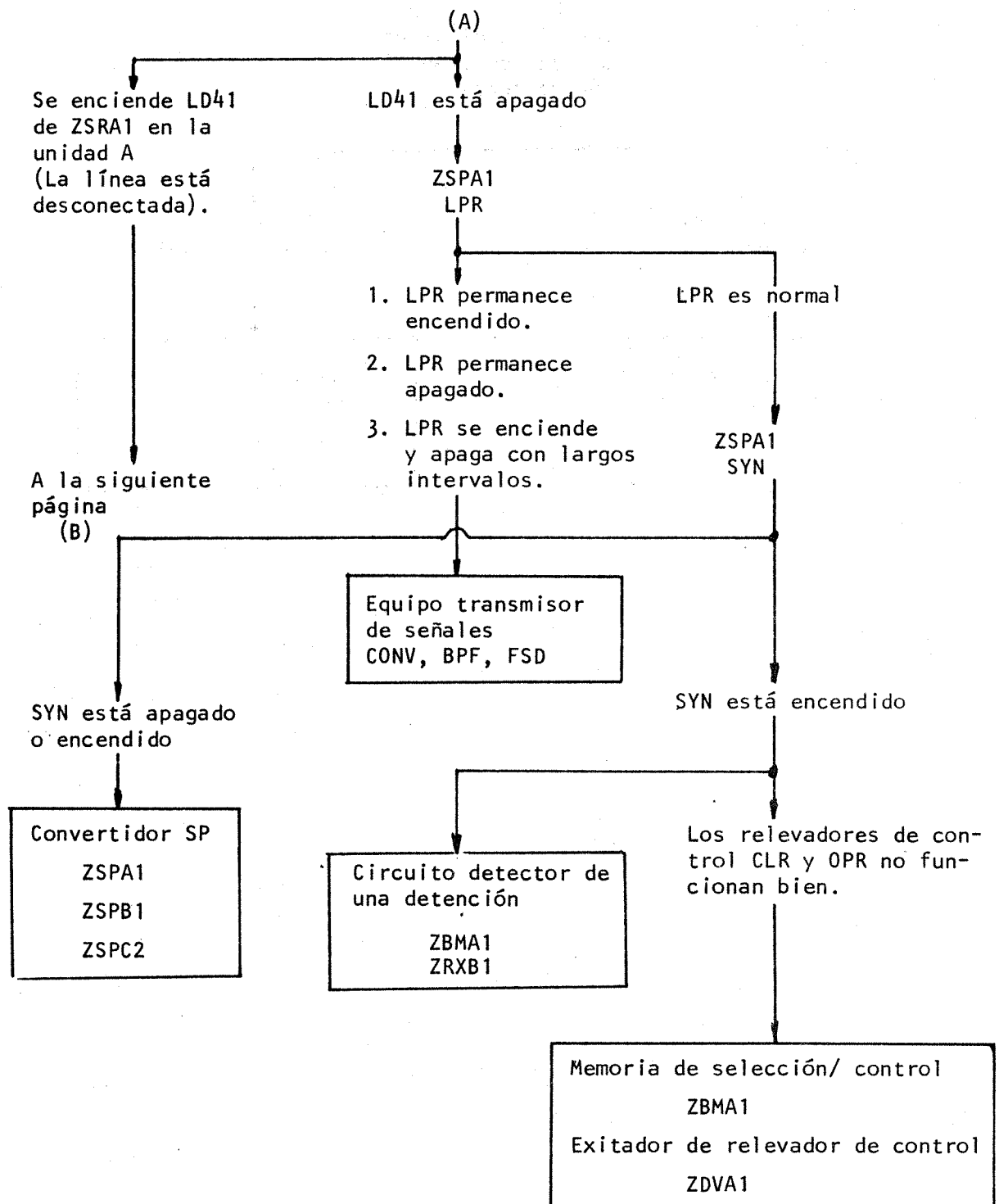


Circuito de codificación de la posición seleccionada ZECA1

4.2 Detención de control

* Se produce una falla en el sistema cuando se realiza la selección.





(B)

Verifique el nivel
del equipo transmi-
sor de señales.

El nivel de la señal
recibida es bajo

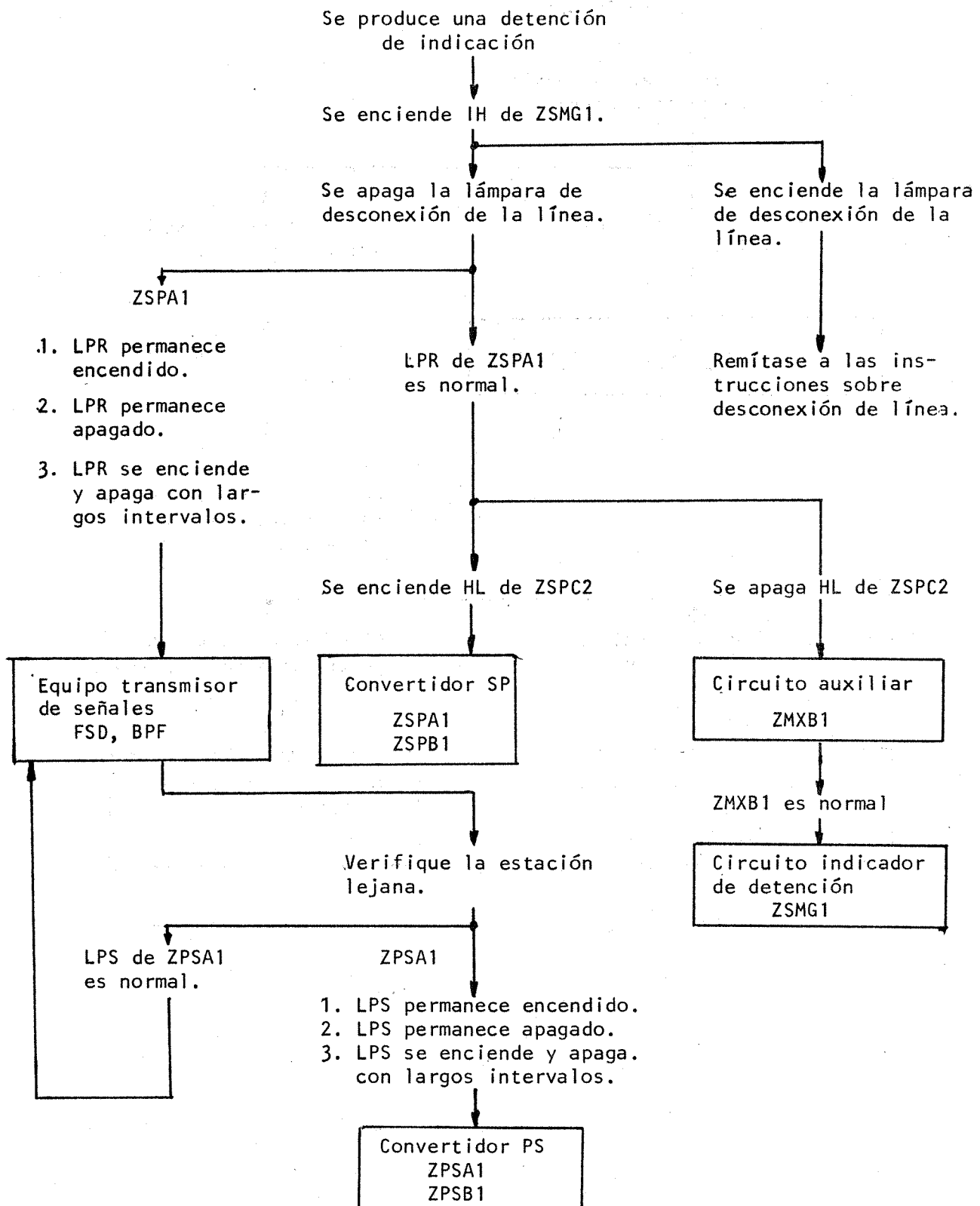
Verifique las líneas
de transmisión.

El nivel de la señal
recibida es normal

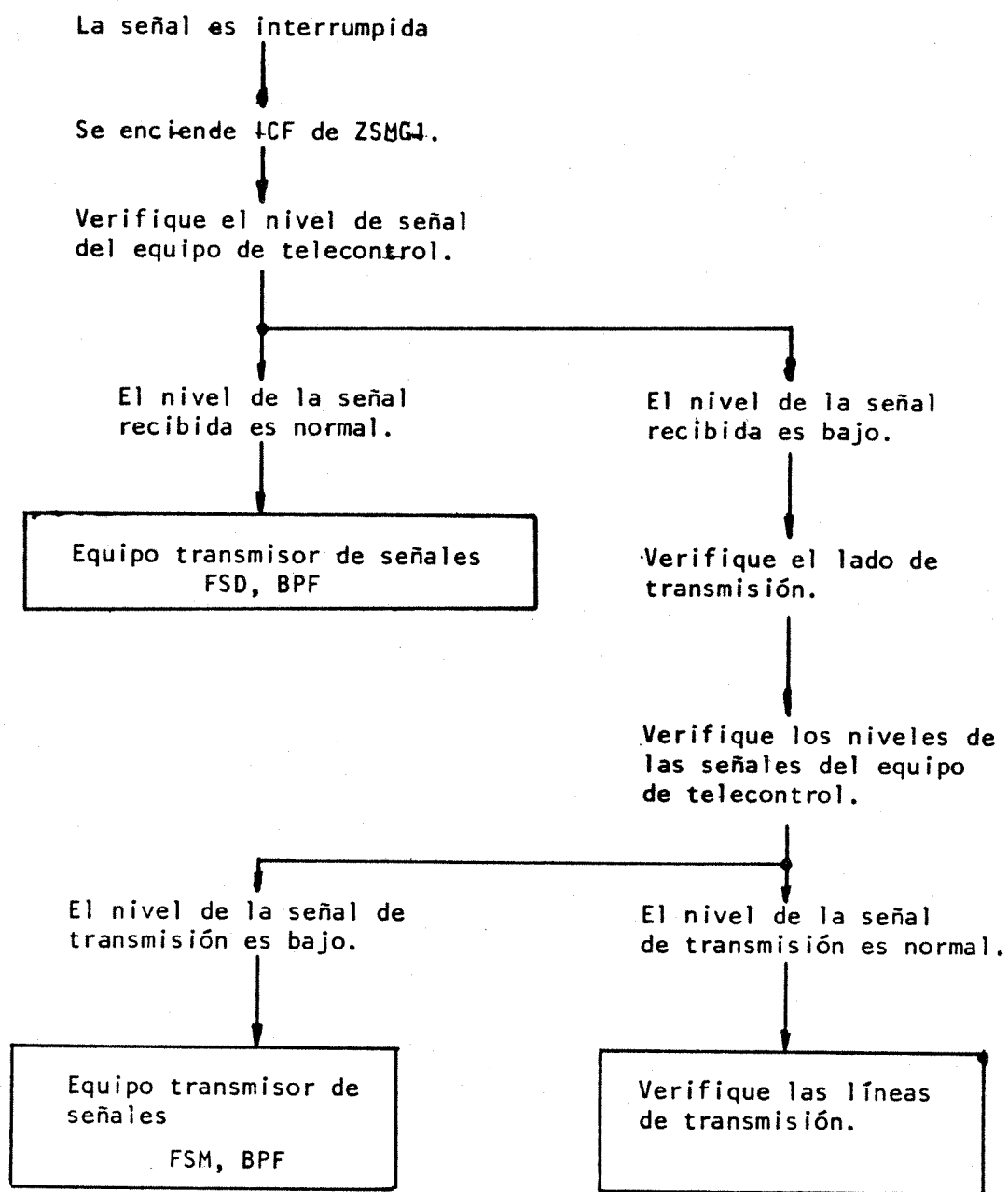
Equipo transmisor de
señales

FSD
BPF

4.3 Detención de indicación.



4.4 Interrupción de la señal.



SEXTA PARTE

NORMALIZACION DE ACCIDENTES.
EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

PREPARATIVOS PARA CASOS DE EMERGENCIA.

1. PLAN DE CONVOCATORIA.

Cuando existen posibilidades de que se produzcan accidentes, catástrofes o similares, se efectuará la convocatoria para vigilancia y normalización de la emergencia.

En casos de fenómenos atmosféricos anormales, se deberá convocar a personal de reserva por razones de seguridad.

Es necesario elaborar un plan de acuerdo a las metodologías de normalización, según la ubicación de la instalación dañada, el estado de la misma, etc.

Para casos de emergencia que se produzcan durante el día o la noche, se tendrá, un plan de llamada a personal estable, o un plan de llamada de emergencia.

1.1. Plan de llamada a personal estable.

Se deberá tener bien en claro los números de teléfonos, de las bases de mantenimiento y los sitios donde se encuentra trabajando el personal, para el caso que se esté trabajando entre estaciones, se deberá prever la forma de comunicación con dicho personal (radio-llamadas, etc.)

1.2. Plan de llamadas de emergencia.

Resultará necesario saber cual es la factibilidad de contar con el personal más cercano a la base, que se encuentra en sus viviendas y en que tiempo se puede disponer de ellos.

Se deberán:

- (1) Elaborar un plan de llamadas de emergencia al personal para cada tramo accidentado.
- (2) Realizar llamadas de tipo personales desde la base al personal.
- (3) La base mencionada deberá contar con:
 - a) Materiales y herramientas necesarias.
 - b) Aparatos telefónicos.
 - c) Lista de personal y de gerencia que limita con el distrito.
 - d) Lista de disponibilidad de los medios de locomoción
 - e) Lista de disponibilidad de repuestos, equipo de reserva
 - f) Lista de herramientas para trabajos importantes, materiales para normalización preliminar.
 - g) Cartas viales a lo largo y cercanas a las vías.
 - h) Planimetría de las líneas de distribución cercanas.

i) Planos de sistemas de distribución de media tensión.

2. PLAN DE PETICION DE REFUERZOS A LOS DEPARTAMENTOS Y SECTORES CONTIGUOS.

Se elaborará el plan de ayuda recíproca para los casos que no sea suficiente el personal afectado al sector o cuando se considere que el tiempo para llegar al lugar es menor desde otro sector u otro departamento.

El intercambio puede no solo ser de personal sino también de materiales, herramientas, etc.

3. PLAN DE SOLICITUD DE REFUERZO A EMPRESAS CONTRATISTAS O SIMILARES.

Será necesario dejar establecido los planes de dicha petición, para los casos en que sea insuficiente el personal propio del sector y en los que haya que efectuar trabajos de rehabilitación que requieran personal y equipos especiales, como ser grúas, soldadores, etc.

4. METODOLOGIA DE CONVOCATORIA.

- a) El control de Energía impartirá directivas al jefe del sector de mantenimiento para que llame al personal, después de efectuar el estudio sobre la falla, el método de rehabilitación, el control de la falla, etc.
- b) Cuando el accidente ocurra durante el horario normal de trabajo, el jefe de base ordenará al personal reunirse en un lugar determinado, interrumpiendo las tareas que se están realizando.
- c) Cuando el accidente se produzca fuera del horario de trabajo normal, el jefe de base tomará los recaudos necesarios y procederá a llamar al personal de acuerdo con lo indicado en el punto 1.
- d) Si se considera insuficiente al personal afectado al subsector, se informará al jefe de base y al Control Central de Energía Eléctrica, para que soliciten ayuda a la base contigua a contratistas, etc.

Frecuentemente se hace difícil reunir a todo el personal fuera del horario de trabajo, por lo que se considera prudente llamar a más personal del necesario.

5. PREPARATIVOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EMERGENCIAS.

Con respecto a los materiales y herramientas para emergencias, deberá determinarse si se adopta la distribución centralizada o la descentralizada, de acuerdo a las particularidades de cada subsector, se notificará al personal la cantidad y tipos de materiales y herramientas distribuidos en los distintos lugares, así como la ubicación de éstos. Se deberán realizar los siguientes preparativos:

- a) Los materiales para emergencias deberán tener indicaciones claras en las fichas de stock (los cables serán inventarios por cantidad y longitud), esto se cumplirá para cada uno de los elementos que sean necesarios para la reparación de averías, lo que además serán colocados en cajas para no ser olvidados en el momento de dirigirse al lugar de rehabilitación.

- b) Para depositar los materiales y herramientas, deberán utilizarse aquellas ubicaciones que faciliten la distribución de los mismos y que cuenten con accesos para los vehículos de transporte.
- c) Deberán efectuarse revisiones periódicas y el mantenimiento de modo de tener preparados los materiales y herramientas en cualquier momento en que sean necesarios.
- d) Después de haberse utilizado, deberá verificarse el stock de materiales y se efectuará el mantenimiento de las herramientas. Cuando haya faltantes, se repondrán los mismos.
- e) Los materiales para la rehabilitación se dejarán preparados de antemano.

6) EJEMPLOS DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA NORMALIZACION.

Materiales para la normalización preliminar de accidentes.

N° de ORDENAMIENTO	NOMBRE	CLASES	UNIDAD	BASE CANT. STANDARD	OBSERVACIONES.
1	Alambre de Cu multifilar trafilado en frío	38mm ² 186mm ²	Kg	40	
2	Cable de vinilo	22mm ² rojo y blanco	m	100	
3	Cable de vinilo	5,5mm ² rojo y blanco	m	400	
4	Cable de vinilo	1,6mm ² rojo y blanco	m	600	
5	Alambre de Cu recocido	recocido 2,0mm ²	Kg	5	
6	Alambre para atar.	Cobre aislado de vinilo 1,2mm ²	m	100	
7	Cable aislado de isobutylone-isoprene	13,2 Kv 38mm ²	m	210	Incluye las morsetería de los empalmes.

Nº DE ORDENAMIENTO	NOMBRE	CLASES	UNIDAD	BASE CANT. STANDARD.	OBSERVACIONES
8	Diversos tipos de líneas.	Línea para la baja de media tensión 13,2 KV 8 mm ² ,	m	100	
9	Transformador de media tensión.	50 Hz- 10 KVA	Cant.	1	CATH-holder 75A con fusible.
10	Alambre galvanizado.	3,8 mm	Kg	5	
11	Listones de madera.	90 x 90 x 1800 mm.	Cant.	3	
12	Aislador tipo perno.	Tamaño grande alta tensión.	Cant.	6	
13	Aislador de suspensión.	180 mm Tipo 2	Cant.	6	Herrajes de retención en barra.
14	Desconectador de alta tensión.	13, 2 KV 30 A	Cant.	3	
15	Cables estanco		Cant.	20	
16	Cables estanco		2	8	
17		Reflector de mercurio con estabilizador	Conjunto	2	
18	Diversos tipos de lámparas	Lámpara IR 300	Cant.	4	
19	" "	500 W	Cant.	4	
20	" "	Lámpara de reflector de mercurio HRF 400HT	Cant.	2	

- Tratamiento para los extremos de cables de media tensión (aproximadamente un carretel de 100 metros de largo).
- Iluminación provisoria (portalámpara impermeable y cables).
- Transformador (dejar instalado el desconectador de alta en el bastidor).

7) PREPARATIVOS PARA EL TRANSPORTE

Para transportar con celeridad las herramientas y los materiales se deberá dar al conductor, las cartas viales, el estado de interrupción del tráfico de acuerdo a la catástrofe, y el estado de congestión de los caminos de acuerdo a la hora de la partida desde la base estratégica hasta el lugar del evento.

En forma paralela se tendrá en cuenta:

- a) En los casos en que se transporta elementos largos se deberá obtener la autorización correspondiente.
- b) Grúas cuando no existe otro medio de acceso por la altura.
- c) En caso que falte el transporte, se deberá realizar la petición a las compañías de transporte, para ello se deberán hacer los contactos por anticipado.

8) PROCEDIMIENTO DE NORMALIZACION DE ACCIDENTES.

a) Sistema de mandato

Para realizar en forma ordenada los trabajos de normalización de accidentes, se debe asegurar el sistema de mando de órdenes.

Todos los trabajos deberán realizarse con suma responsabilidad y por ello se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- (I) El mando por norma, lo tendrá el jefe de Base que es el encargado de las instalaciones.
- (II) En casos de accidentes graves que demandan el trabajo de dos Bases, el mando estará a cargo del jefe del servicio de Mantenimiento.
- (III) El supervisor deberá íntegramente elaborar un plan de normalización de accidentes, estimando los materiales, personal, confirmación del estado de los daños y deberá exponer en forma muy clara los planes preliminares de las horas estimadas de normalización, metodologías y procedimiento de normalización, nombrando al jefe de grupo y su organización correspondiente.
- (IV) El supervisor deberá informar el desarrollo del estado de los trabajos, manteniendo una estrecha comunicación con el centro de normalización o con el C.C.E.E.
- (V) El supervisor en caso que quiera modificar los trabajos que se estén realizando (con o sin corte de energía), deberá suspender los mismos y hacer bajar a tierra a todo el personal.
- (VI) El jefe del grupo deberá íntegramente conocer el estado del servicio de los trenes y el sistema de distribución de energía horas de estimación de normalización, indicación de la

metodología y procedimientos de la normalización, distribución de los trabajos a cada personal, etc; tomará conocimiento de éstos a través de reuniones previas.

- (VII) El jefe del grupo deberá informar al supervisor del inicio y finalización de los trabajos y sobre otros puntos importantes.

Respecto a la modificación de los trabajos e indicaciones no relacionadas al caso, deberá de informarle al supervisor y recibirá de este sus correspondientes indicaciones.

b) Plan de normalización.

El supervisor con previo conocimiento del estado de las instalaciones dañadas deberá establecer el plan de normalización considerando los siguientes ítems.

- (I) Confirmación de la instalación dañada.
- (II) Posición geográfica del punto del accidente, hora estimada de arribo del personal y el estado de los caminos para el transporte de los materiales de normalización.
- (III) Metodología de normalización preliminar y tiempo mínimo necesario para la habilitación.
- (IV) Personal de normalización y hora de arribo mediante horario.
- (V) Estado actual del sistema de distribución.
- (VI) Estado de operación de los trenes de otras líneas cercanas.

Se determinará el contenido del plan de normalización siguiente, de acuerdo al resultado obtenido del estudio de los ítems antes mencionados:

- (I) Organización del grupo de normalización y su distribución de los trabajos correspondientes.
- (II) Repartición de las herramientas, materiales y lugar de asistencia.
- (III) Procedimientos de normalización.
- (IV) Metodologías de normalización.
- (V) Hora estimada de normalización.
- (VI) Metodología de comunicaciones de cada grupo de normalización.
- (VII) Alcance del tramo de inspección de distribución y limitación de seccionamiento.
- (VIII) Ubicación determinada del supervisor.

En el momento del accidente, suele ocurrir que por el apresuramiento suele perderse la seguridad, con lo cual puede peligrar la seguridad en el trabajo y el trabajo mismo.

Por ésta razón hay una premisa fundamental que es el siguiente: "Primero la seguridad" y bajo éste concepto avanzarán correctamente los trabajos.

c) Personal adelantado (Personal de recorrida de emergencia).

En el caso de que se generen accidentes, se hará movilizar al personal adelantado (Personal de recorrido de emergencia) para obtener datos fundamentales para el plan de normalización, efectuando la confirmación preliminar del estado, del medio locomotor, posición geográfica, resumen de las instalaciones y estado de los daños de los mismos.

El personal adelantado, deberá informar con precisión, rápidamente, el estado de los daños en forma esquemática, aunque haya diferencia de apreciación y considerando las medidas a tomar en caso de emergencia, deberá llevar consigo las siguientes herramientas.

- (I) Lo esencial para realizar un informe
- (II) Aparato telefónico (portátil).
- (III) Luces de bengala, tubo emisor de luz (roja), aparato para cortocircuitar el riel.
- (IV) Banderitas (rojo, verde) o linterna (para emitir luz roja.).
- (V) Guantes y botas de goma.
- (VI) Cinturón de seguridad.
- (VII) Sogas.
- (VIII) Conjunto de herramientas para cinturones.
- (IX) Otros (Linterna, diagrama de trenes, etc).

Puntos esenciales para el informe del personal adelantado.

1 Hora		
2 Tramo		
3 N° de poste		
4 Por líneas		
5 Clasificación de fallas		
6 Estado del accidente		
7 Si es necesario el corte de energía	SI	NO
8 Si es necesaria la protección de los trenes		

9 Estimación de los materiales de normalización	
10 Cantidad de personal que se necesita	
11 Hora de estimación de normalización	
12 Si es necesaria la iluminación	
13 Causas del accidente	
14 La comunicación del "in situ" del accidente	

d) Limitación del sector accidentado.

El corte de energía en todo el tramo accidentado, no implica en la mayoría de los casos obstaculizar la operación de los trenes; por lo cual se deberán tomar las medidas necesarias para que no queden sobrecargados los tramos sanos, limitando al máximo el sector accidentado.

En el caso de conocer el lugar del accidente, se limita el sector por medio de la apertura de los interruptores más próximos a ambos lados de la falla; para el caso en que se ignore el punto del accidente.

Se tratará de seccionar los tramos en los postes de retención (cada 2 Km).

La metodología de operación, se trata de acuerdo a los siguientes procedimientos:

- (I) Efectuar la apertura del interruptor en el puesto de seccionamiento, dividiendo en dos el tramo de distribución, se debe confirmar el tipo de relevador que acciona (51; 64) por la falla en el tramo accidentado.
- (II) Al dividir en dos el tramo accidentado, se confirmará el tramo accidentado.
- (III) Efectuando en orden los procedimientos mencionados anteriormente, quedará limitado el tramo accidentado.
- (IV) Cuando la distancia de los puestos de seccionamiento sean iguales o mayores a 4 ó 6 Km y se insume mucho tiempo la averiguación del punto de falla, se cortará la línea en los postes de retención que se ubican aproximadamente cada 2 Km.
- (V) En los tramos en los cuales existen dos líneas de señalamiento, y falla una de ellas, resulta dificultoso medir la resistencia de aislamiento, para separar el tramo accidentado, se debe utilizar medidores de aislamiento de baja tensión.

e) Averiguación del punto del accidente.

Separado el tramo accidentado, se deberá averiguar el punto exacto

to del accidente, mediante patrullajes que van desde el punto medio del tramo hacia los extremos del mismo.

Si no puede detectarse la causa y el punto del accidente, se debe dejar fuera de servicio, la línea principal, los transformadores los descargadores, etc, para así ir limitando el punto de falla, se deberá entonces megar cada sector y por último realizar un ensayo de rigidez.

Se debe contar con los sistemas de comunicación ferroviarios, así como públicos, para mantener una fluida comunicación con el C.C.E.E.

f) Trabajos para la normalización de accidentes.

- (I) Cuando se realiza trabajos de normalización preliminar, deben prevenirse contra accidentes concurrentes, por lo cual deberá prestarse suficiente atención en la seguridad.

Tanto el supervisor como los operarios deberán realizar los trabajos bajo procedimientos normalizados, con protecciones dobles a prueba de errores, con operaciones básicas, indicaciones concretas sobre los trabajos, etc.

Por ejemplo, en la normalización de accidentes de cables de media tensión, se planificará el tiempo de normalización, se aprovechará las instalaciones actuales para efectuar una conexión provisoria, se cortará la sección que ha perdido su aislación, en los casos que demanden mucho tiempo para su normalización, se deberá peticionar la modificación del sistema de servicios de trenes y del sistema de distribución al C.C.E.E.

El supervisor, deberá informar la hora estimada de normalización de acuerdo al avance de los trabajos.

- (II) Instalación provisoria de las instalaciones de comunicación e iluminaciones.

En la normalización nocturna, como puede extenderse el tiempo de normalización deben llevarse generadores portátiles, aparatos de iluminación, conjuntamente con los materiales de normalización.

Para determinados casos será necesario solicitar teléfonos provisorios al sector comunicaciones, y puede darse el caso de necesitar un servicio de telefotografías para informar sobre el accidente.

- g) Confirmación de la finalización de normalización del accidente y su habilitación.

Cuando la normalización preliminar finaliza, una persona designada previamente deberá verificar el estado de las instalaciones, chequear que no queden puesta a tierra conectadas, herramientas "Tilfor" etc.

Una vez finalizada la confirmación de que la instalación ha quedado en condiciones para su uso, el supervisor peticionará la habilitación al Control Central de Energía Eléctrica, luego de haber informado a todos los sectores involucrados.

Luego de habilitada la instalación, se procede a informar si hay o no anomalías a los organismos relacionados.

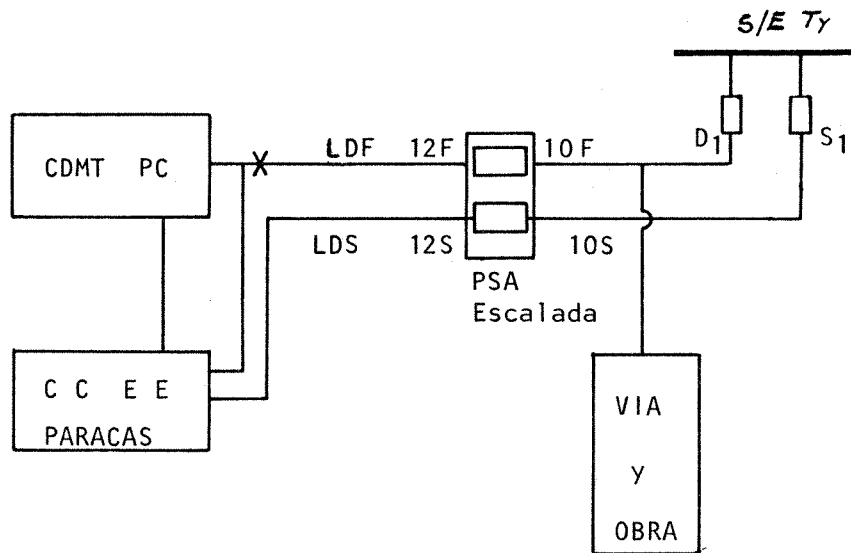
h) Elaboración del Manual de Normalización de Accidentes.

La normalización preliminar de los accidentes va a adoptar tanto de los planes como de las metodologías de procedimiento, por lo cual se deberán elaborar manuales de reparación de distintos tipos de instalaciones, que a su vez servirá para la capacitación y adiestramiento del personal.

El procedimiento de investigación se basa en los siguientes ítems:

- 1- Asegurar un plantel mínimo de personas.
- 2- Efectuar una inspección visual, por un grupo adelantado (1 cuadrilla de 2 personas).
- 3- Efectuar la comunicación con el grupo de averiguación.
- 4- La oficina de la Base de Mantenimiento deberá efectuar las siguientes tareas:
 - (1) Movilizar al personal de inspección.
 - (2) Realizar las anotaciones en el cuadro de movilización.

i) Procedimientos de Averiguación del Accidente.



X Punto de desconexión.

(I) Tareas del C.C.E.E.

- (1) Limitación de seccionamiento del tramo accidentado.

Seccionamiento en P.C. o Paracas y tramo Escalada o Escalada y tramo Témperley.

- (2) Indicación de averiguación del accidente a la base, después de haber identificado el tramo accidentado de acuerdo al resultado del punto (1).

(II) Tareas de la base.

Ejemplo: Accidente en la L.D.F. en el tramo P.C. - Remedios de Escalada.

- (1) Confirmar (con el C.C.E.E.) el corte de energía por falla en la L.D.F. del tramo P.C. - R. Escalada.
- (2) Recorrer el tramo accidentado con dos patrullas, una partiendo de P.C. a R. de Escalada y otro desde R. de Escalada a P.C., en caso de no localizar la falla por medio de la inspección ocular, se debe proceder como se indica en los siguientes puntos.
- (3) Primeramente se deberán desconectar todos los transformadores del tramo afectado.
- (4) En una retención cercana al punto medio del tramo afectado, proceder a abrir la línea.
- (5) Con un megohmetro de 1000V, efectuar la medición de resistencia de aislación, hacia P.C. y hacia R. de Escalada.
- (6) En el caso que la falla estuviese por ejemplo en dirección a P.C., se deberá abrir nuevamente en una retención ubicada en el punto medio de ese tramo.
- (7) Se repite la medición con el megohmetro como se indica en el punto (5) y se continúa hasta localizar la falla
- (8) Si la falla se encuentra en un cable subterráneo, se deberán desconectar ambos extremos, y se medirá la resistencia con un puente Wheatstone para ello se tomarán dos fases las cuales se cortocircuitarán en un extremo haciendo la medición por el otro, comparando los valores medidos y de catálogo del cable se podrá localizar el lugar de la falla.
- (9) Para el caso que las fallas no fuesen localizadas por estos métodos se deberán usar equipos que suministren tensiones suficientes como para hacer evidente la falla.
- (10) Luego de localizar el punto de falla se procederá a realizar los procedimientos normales de mantenimiento.

9. FLUJOGRAMAS.

Para una mayor visualización de los conceptos vertidos en los puntos anteriores, se presentan los siguientes flujogramas.

Fig. 1 Sistema de transmisión de la información.

Fig. 2 Organización de las comunicaciones diarias.

Fig. 3 Metodología de convocatoria de personal.

Fig. 4 Plan de normalización de accidentes.

Fig. 5 Informe del personal adelantado.

Fig. 6 Procedimientos de normalización de accidentes en las líneas de distribución.

SISTEMA DE TRANSMISION DE LA INFORMACION

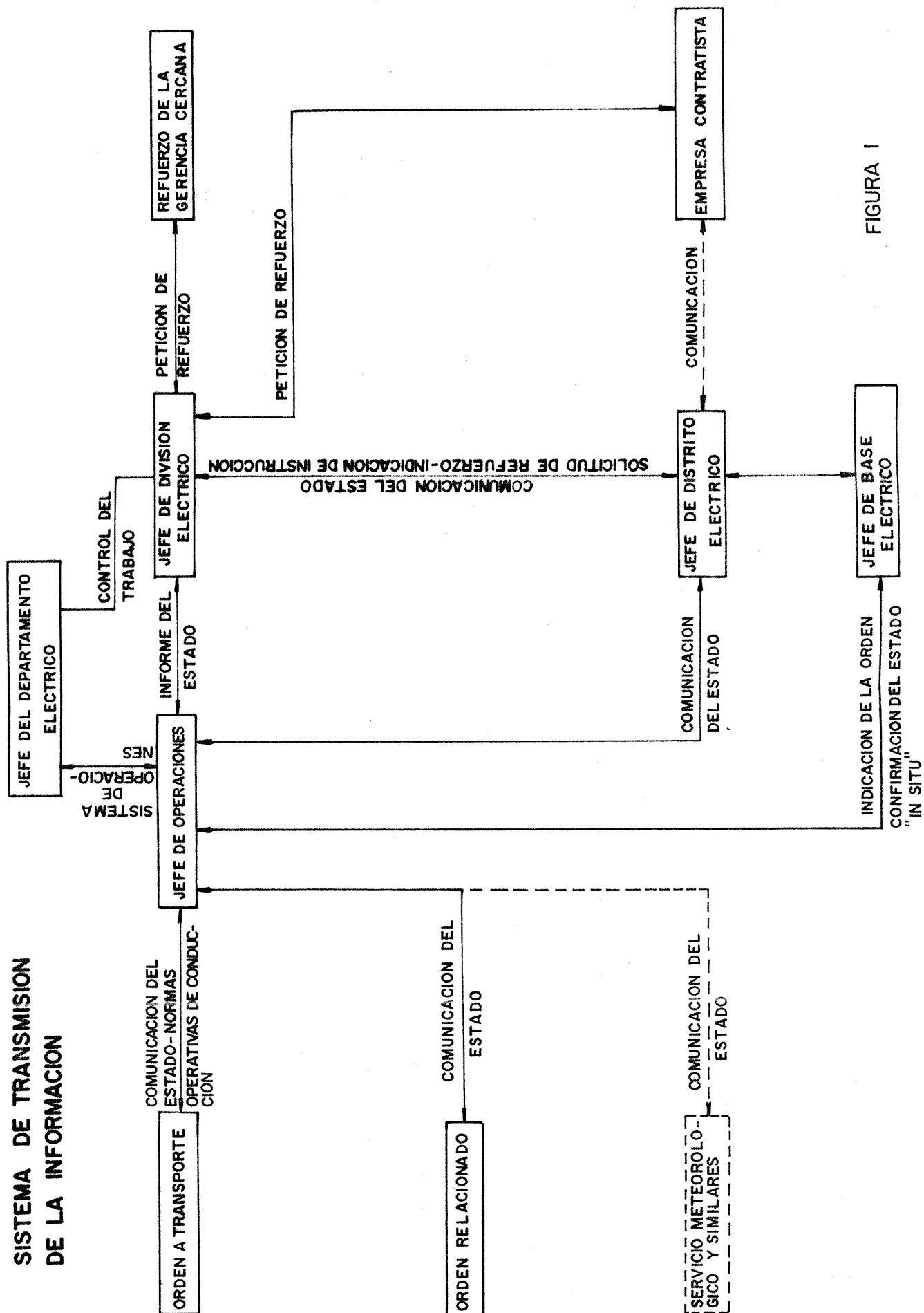


FIGURA I

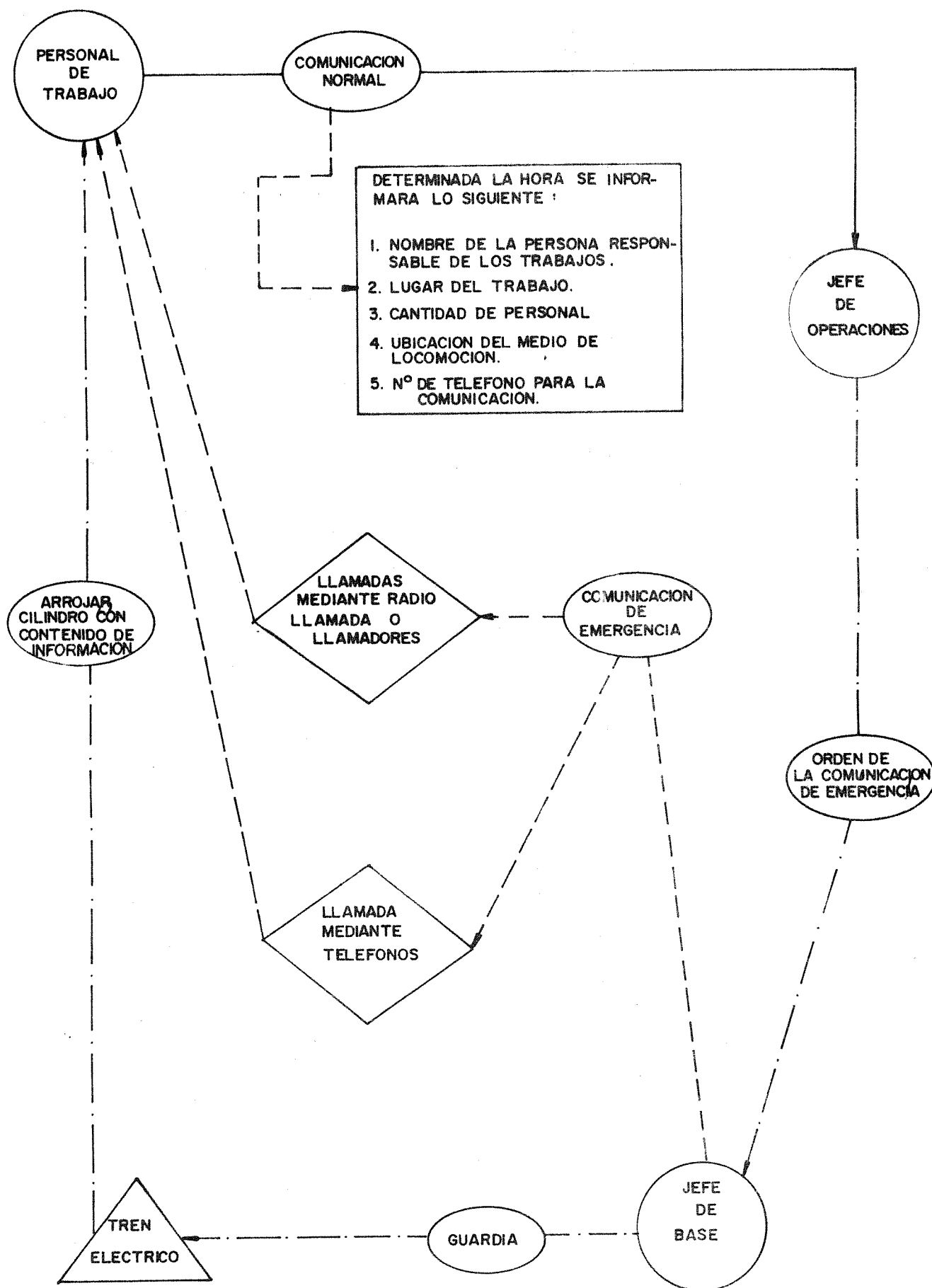


FIGURA 2

METODOLOGIA DE CONVOCATORIA DE PERSONAL

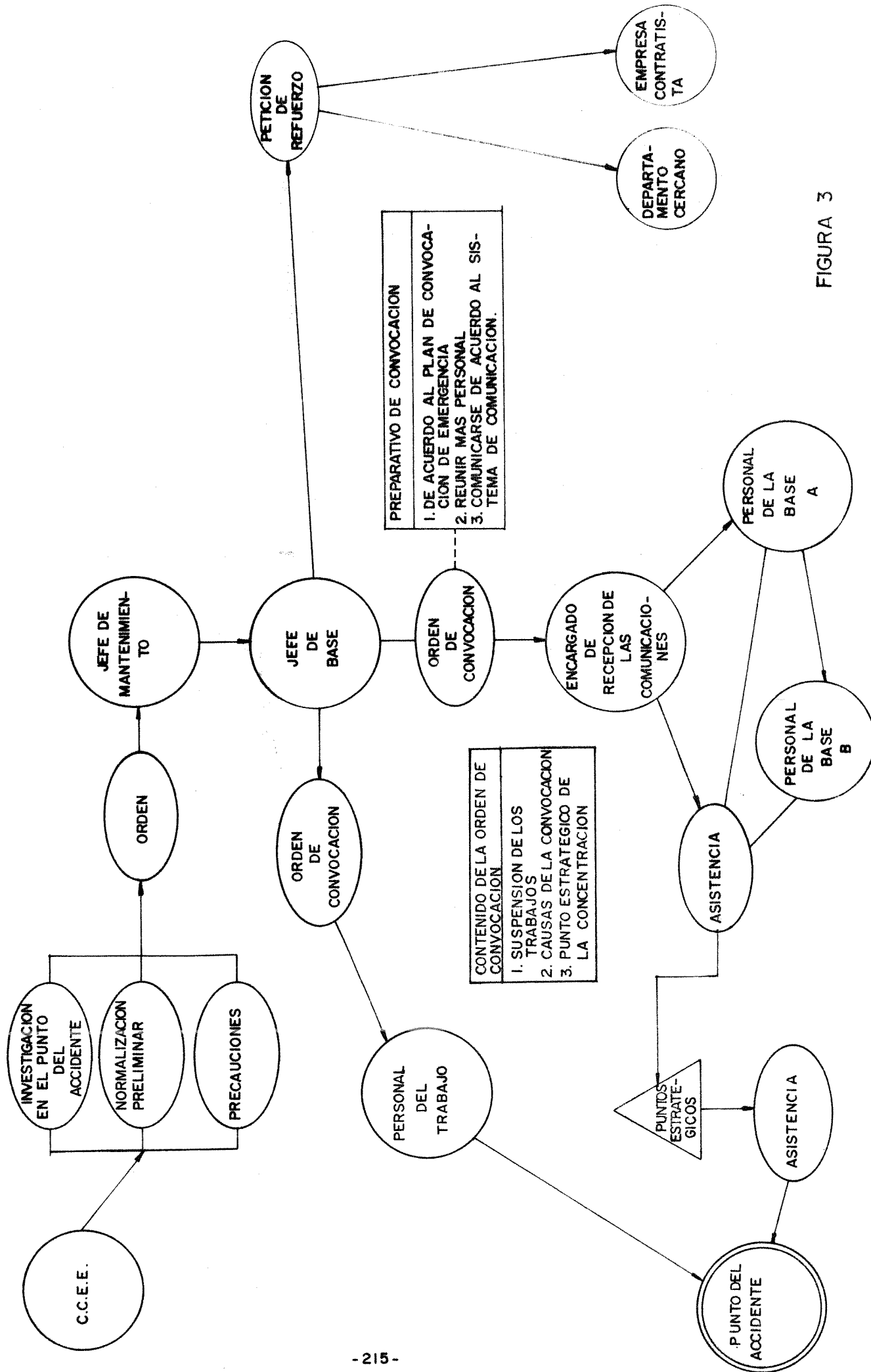
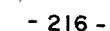


FIGURA 3

PLAN DE NORMALIZACION DE ACCIDENTES.



INFORME DEL PERSONAL ADELANTADO.

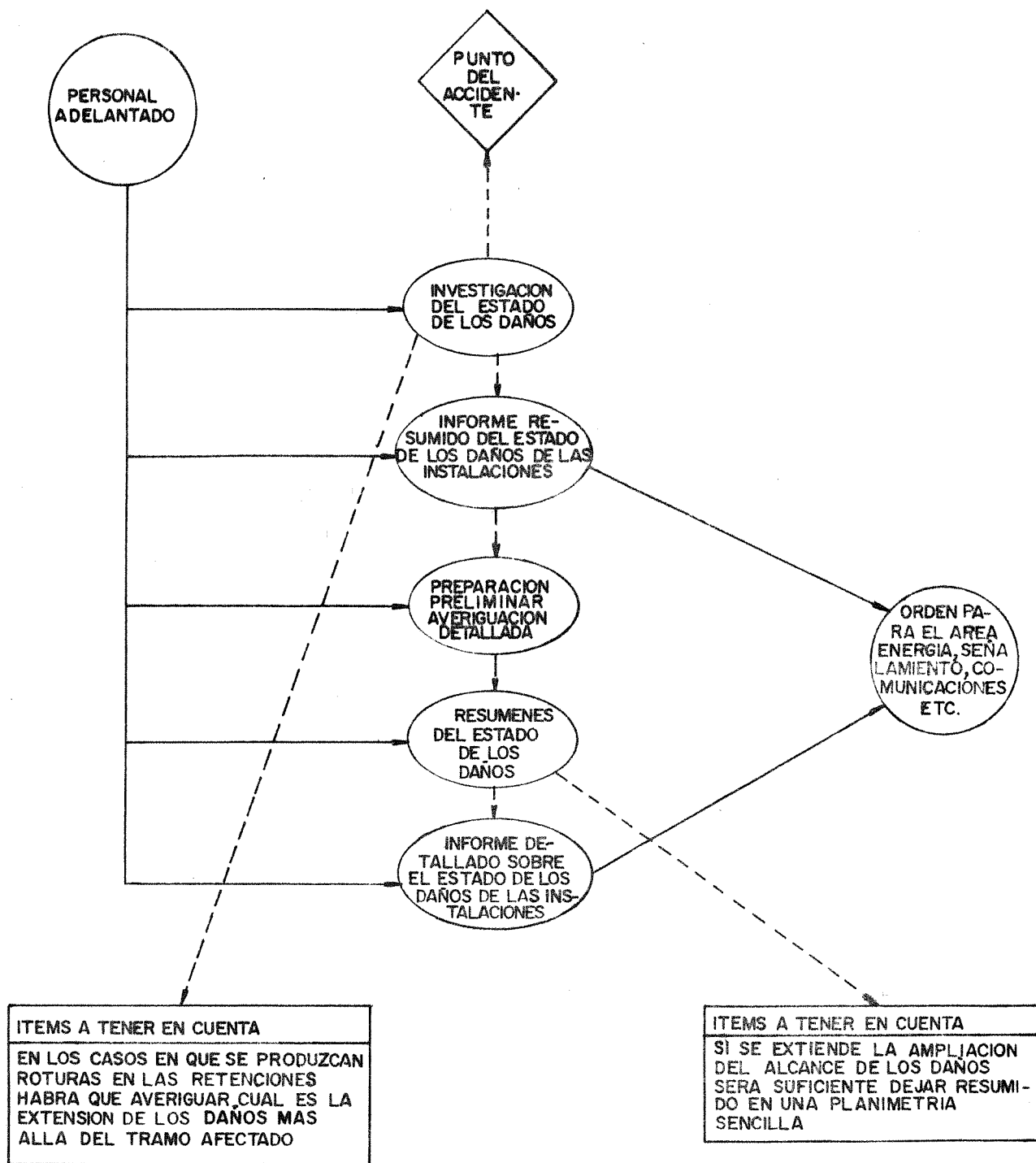
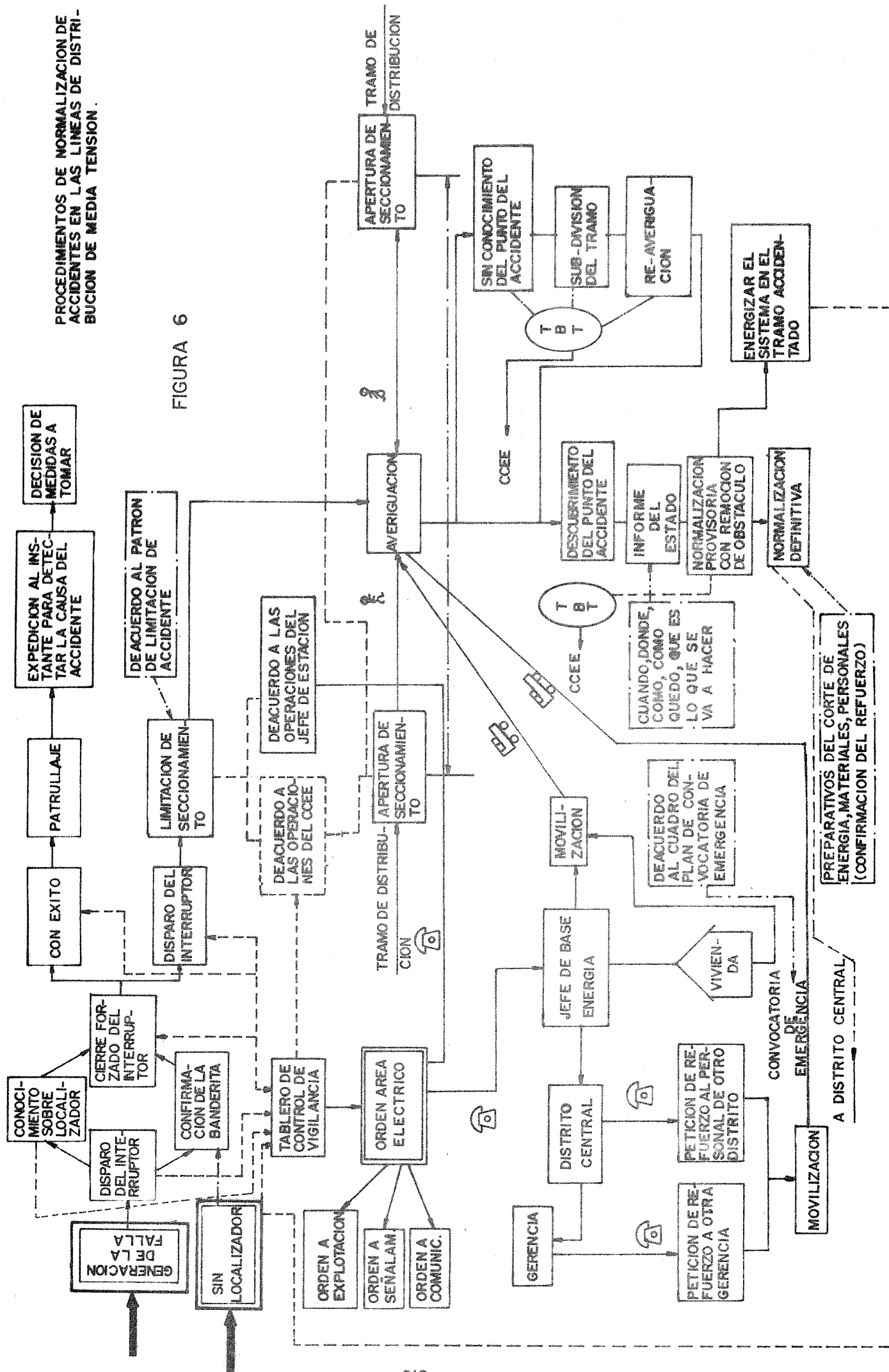


FIGURA 5

**PROCEDIMIENTOS DE NORMALIZACION DE
ACCIDENTES EN LAS LINEAS DE DISTRI-
BUCION DE MEDIA TENSION.**

FIGURA 6



A N O T A C I O N E S

ANOTACIONES

ANOTACIONES

A N O T A C I O N E S

ANOTACIONES

Publicación Impresa por
Reprografías JMA S.A.
SAN JOSE 1573
Buenos Aires